习题全解 · 思路详解版

高等数学（第三版·下册）习题详解

重积分 · 曲线积分与曲面积分 · 常微分方程
无穷级数 · 广义积分与含参变量的积分 · 傅里叶级数

本书完全由AI生成，作者不对真实性和正确性做任何保证，亦不对内容负责，请读者审慎阅读。

HuuskiHu with DeepSeek V4.1 Flash 1017

依据 李忠、周建莹《高等数学（第三版）（下册）》，北京大学出版社

已收录：第七章 重积分（7.1–7.4 与总练习题）、第八章 曲线积分与曲面积分（8.1–8.8 与总练习题）、第九章 常微分方程（9.1–9.7 与总练习题）、第十章 无穷级数（10.1–10.6 与总练习题）、第十一章 广义积分与含参变量的积分（11.1–11.3）、第十二章 傅里叶级数（12.1–12.3 与总练习题）

书末附：期末速查手册（六章知识点·公式·题型模板·易错清单）

每题含「思路—解答—易错点」三层，答案经逐题独立复算，并与教材书末答案比对

目　录

使用说明 4

第七章　重积分 6

习题 7.1　二重积分的概念与性质 6

习题 7.2　二重积分的计算 9

习题 7.3　三重积分的概念与计算 24

习题 7.4　重积分的应用举例 34

第七章总练习题 41

第八章　曲线积分与曲面积分 52

习题 8.1　第一型曲线积分 53

习题 8.2　第二型曲线积分 58

习题 8.3　格林公式与路径无关的条件 66

习题 8.4　第一型曲面积分 72

习题 8.5　第二型曲面积分 78

习题 8.6　高斯公式与斯托克斯公式 82

习题 8.7　场论初步 89

习题 8.8　外微分形式与一般形式的斯托克斯公式 93

第八章总练习题 95

第九章　常微分方程 103

习题 9.1　基本概念 104

习题 9.2　一阶微分方程的积分法与可降阶的高阶方程 107

习题 9.3　微分方程解的存在和唯一性定理 119

习题 9.4　高阶线性微分方程 122

习题 9.5 二阶线性常系数微分方程 125
习题 9.6 常数变易法与欧拉方程 129
习题 9.7 常系数线性微分方程组 132
第九章总练习题 135
第十章 无穷级数 140
习题 10.1 数项级数与柯西收敛原理 141
习题 10.2 讨论下列级数的敛散性 144
习题 10.3 任意项级数 148
习题 10.4 函数项级数与一致收敛 154
习题 10.5 幂级数 160
习题 10.6 函数的幂级数展开式 164
第十章总练习题 169
第十一章 广义积分与含参变量的积分 178
习题 11.1 广义积分的敛散性与计算 179
习题 11.2 含参变量的正常积分 187
习题 11.3 含参变量的广义积分 193
第十二章 傅里叶级数 200
习题 12.1 三角函数系的正交性 201
习题 12.2 周期为 2π 的函数的傅里叶级数 204
习题 12.3 贝塞尔不等式与帕塞瓦尔等式 215
第十二章总练习题 218
附录 期末速查手册（知识点 · 公式 · 方法） 224

使用说明

这本册子解决什么问题

教材（李忠、周建莹《高等数学》第三版，下册）在每小节后配了习题，书末只给出「部分习题答案与提示」，通常是孤零零一个结果，或者一句「提示」。初学的人最需要的恰恰不是那个结果，而是：这道题为什么要这样想？第一步为什么这样下手？中间那一步变形是怎么想到的？本册把每一题都补成完整过程，并且把「想法」写在「算式」前面。

三层结构：思路 → 解答 → 易错点

每一题都按同一节奏展开，读的时候建议按这个顺序看：

思路

思路　先判断这是哪一类问题、该调用哪条定理或哪种变形。这一步最重要——下册的题几乎都不是「算不出来」，而是「不知道该用哪把钥匙」。定积分、曲线积分、曲面积分、级数、微分方程，看上去五花八门，其实反复在用同样几把钥匙。

解　完整的推导过程。凡是中间跳过一步的，我都补上理由；如果一步有更省事的写法，两个都写出来。

易错点　这类题最容易在哪里翻车：坐标选错、区域画错、级数收敛半径与端点、公式记成「只对正号成立」等等。踩过的坑写在答案后面，比正确答案本身更值得看。

几条使用建议

一、先画图，再动笔。下册有一半以上的题目是几何题，题目给的是曲线的交点、区域的位置。动笔前一定先把区域画在草稿纸上，标出上下限。区域画错，后面全错，而且很难自己发现。

二、公式要在「用得上」的时候才记。与其背一堆公式，不如记住每个公式「长什么样、什么时候用」。本册在每节开头会写「本节要点」，就是把这一节要用的公式集中摆出来，用过之后再回头看，比一次背完牢得多。

三、答案对不上时，先怀疑自己，再怀疑答案。本书末的答案偶尔有错（第七、八章我核对时就发现了几处），所以不要把「和书末不一样」直接当成自己错了。本册在遇到这种情况时会明确写出「书末答案作 X，实为 Y」并给出验证过程。

三个最常用的工具

武器一：极坐标（平面）。当积分区域是圆、圆环、心形线，或者被积函数里出现 x^2+y^2、$x+y$、$\dfrac{y}{x}$ 这类「只跟 r,θ 有关」的组合时，立刻换极坐标：$x=r\cos\theta$，$y=r\sin\theta$，$d\sigma=r\,dr\,d\theta$。换元的判据是：**被积函数与雅可比因子能否只写成 r,θ 的函数**。换完之后积分通常变成一元的幂函数积分，难度直降两级。

武器二：对称性。区域关于坐标轴或原点对称时，奇函数的部分直接积成 0，偶函数的部分加倍。算三重积分时更省力：若区域关于三个坐标面都对称，则 $\iiint x^2dV=\iiint y^2dV=\iiint z^2dV$（习题 7.3 第 5 题就是靠这一条秒杀）。

武器三：变量替换（重积分）。当区域是「两条曲线围成的斜条」而不是「上下两条水平线」时，正交变换（$u=ax+by$，$v=cx+dy$）往往一步到位。关键是：把区域的边界方程变成 $u=$常数、$v=$常数，并算出雅可比行列式 $\left|\dfrac{\partial(x,y)}{\partial(u,v)}\right|$。习题 7.2 第 21、22 题是这一招的标准示范。

第七章　重积分

本章主线

上册的定积分是「在一条线段上求和」，本章把它推广到「在一个平面区域上求和」（二重积分）和「在一个空间区域上求和」（三重积分）。

推广的动机很实际：一根不均匀细杆的质量用一维积分算，一块不均匀薄板的质量就必须用二重积分算。三重积分同理，用来算不均匀物体的质量、质心和转动惯量。

本章的技术核心只有两件事：① **化二重积分为累次积分**（直角坐标与极坐标）；② **化三重积分为累次积分**（直角、柱、球三种坐标）。而所有"怎么画区域、怎么定上下限"的功夫，都落在第七章习题 7.1、7.2、7.3 里；习题 7.4 则把这些工具用到几何与物理问题上。

习题 7.1　二重积分的概念与性质

教材 p.4 - 5

本节要点

二重积分的定义是定积分定义的二维版本：把 D 分成小矩形 $\Delta\sigma_i$，取点 (x_i,y_i)，令 $\lambda=\max_i\sqrt{\Delta x_i^2+\Delta y_i^2}\to 0$，若积分和 $\sum_i f(x_i,y_i)\Delta\sigma_i$ 的极限存在，就记作 $\iint_D f(x,y)\,d\sigma$。

四个基本性质（后面反复用）：

① **线性**：$\iint_D[\alpha f+\beta g]\,d\sigma=\alpha\iint_D f\,d\sigma+\beta\iint_D g\,d\sigma$；

② **区域可加**：$D=D_1\cup D_2$（D_1,D_2 不交）时 $\iint_D f\,d\sigma=\iint_{D_1} f\,d\sigma+\iint_{D_2} f\,d\sigma$；

③ **保序**：$f\le g$ 于 D 上 $\Rightarrow\iint_D f\,d\sigma\le\iint_D g\,d\sigma$；

④ **估值**：$m\le f\le M$ 于 D 上 $\Rightarrow mS\le\iint_D f\,d\sigma\le MS$，其中 S 是 D 的面积（被积函数为 1 时的积分）。

积分中值定理：若 f 在有界闭区域 D 上连续，则存在 $(\xi,\eta)\in D$ 使 $\iint_D f\,d\sigma=f(\xi,\eta)\cdot S$。

1 用二重积分表示上半椭球 $\dfrac{x^2}{a^2}+\dfrac{y^2}{b^2}+\dfrac{z^2}{c^2}\le 1,\ z\ge 0$ 的体积，其中 a,b,c 为正的常数。

思路　「用二重积分表示体积」的标准套路是：把立体投影到 xOy 面上，得到一个平面区域 D；D 上方（下方）的曲面给出高度 $z_{上}(x,y)$（$z_{下}(x,y)$）；体积就等于 $\iint_D\big[z_{上}-z_{下}\big]\,d\sigma$。这里下半椭

球在 $z=0$ 平面之上，所以「下边界」就是 $z=0$。

上半椭球的方程解出 z（取非负支）：

$$z = c\sqrt{1-\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}}, \qquad \frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}\le 1.$$

它在 xOy 面上的投影是椭圆

$$D=\left\{(x,y):\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}\le 1\right\}.$$

于是体积

$$\boxed{V=\iint_D c\sqrt{1-\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}}\,d\sigma,\quad D:\ \frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}\le 1}$$

> **易错点** 不要写成 $\iint_D c\sqrt{1-\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}}\cos\varphi\,d\sigma$ 之类——被积函数只能是「柱体的高」，即上表面与下表面之差；曲面本身的倾斜角 $\cos\varphi$ 只有在计算曲面积分时才出现在被积函数里。另一个常见错误是漏掉根号内两项都要除以各自的半轴平方。

2 设平面区域 $D=\{(x,y):-1\le x\le 1,\ 0\le y\le 1\}$，试由定义证明：$\iint_D x\,d\sigma=0$。

思路 题目特意强调「由定义」，就不能引用「奇函数在对称区域上积分为零」这条现成结论，必须从积分和算起。

办法：把 $[-1,1]$ 均分成 n 段，$[0,1]$ 均分成 m 段，取每小矩形的中心为取样点。取样点的横坐标是 $x_i=-1+\dfrac{2i-1}{n}$，纵坐标 $y_j=\dfrac{j-\frac12}{m}$。只要把 $\sum_i x_i$ 算出来，答案立刻显现。

分法：$x_i=-1+\dfrac{2i-1}{n}\ (i=1,\dots,n)$，$y_j=\dfrac{j-\frac12}{m}\ (j=1,\dots,m)$，小矩形面积 $\Delta\sigma=\dfrac{2}{n}\cdot\dfrac{1}{m}$。

积分和

$$S_{nm}=\sum_{i=1}^{n}\sum_{j=1}^{m}x_i\,\Delta\sigma=\frac{2}{n}\cdot\frac{1}{m}\cdot\left(\sum_{i=1}^{n}x_i\right)\cdot m=\frac{2}{n}\sum_{i=1}^{n}x_i.$$

而

$$\sum_{i=1}^{n}x_i=\sum_{i=1}^{n}\left(-1+\frac{2i-1}{n}\right)=-n+\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}(2i-1)=-n+\frac{1}{n}\cdot n^2=0,$$

（这里用了 $1+3+\cdots+(2n-1)=n^2$）。

所以对任意 m,n 都有 $S_{nm}=0$。由定义

$$\iint_D x\,d\sigma=\lim_{n\to\infty}S_{nm}=0. \qquad \blacksquare$$

> 注 这个结论本身不奇怪：D 关于 y 轴对称，而 x 是关于 x 的奇函数。但本题要求的是「由定义证明」，所以上面的分法不能少——它同时说明了为什么可以取奇偶分点：取样点关于原点成中心对称时，正负贡献恰好抵消。

> **易错点** 「由定义证明」的题目里，不能写「因为是奇函数」就完事。必须真的写出分割、取点、积分和，并说明取样点的选取与分割的合法性（本解中网格的最大直径 $\lambda=\sqrt{\left(\frac{2}{n}\right)^2+\left(\frac{1}{m}\right)^2}\to 0$ 是显然

的）。

3 设函数 $f(x,y)$ 在有界闭区域 D 上连续，$g(x,y)$ 在 D 上非负，且 $g(x,y)$ 与 $f(x,y)g(x,y)$ 在 D 上可积；证明：在 D 中存在一点 (x_0,y_0)，使

$$\iint_D f(x,y)g(x,y)\,d\sigma = f(x_0,y_0)\iint_D g(x,y)\,d\sigma.$$

思路 这是加权积分中值定理。套路和普通积分中值定理一样：先用 f 的最大值 M 与最小值 m 把 $\iint fg$ 夹在中间，再除以 $\int g$，最后用介值定理。
需要特别小心的地方：$\int g$ 可能是 0，这时不能做除法，必须单独讨论。

因为 f 在有界闭区域 D 上连续，而 D 紧，f 有最大值和最小值，记

$$M=\max_{(x,y)\in D} f(x,y),\qquad m=\min_{(x,y)\in D} f(x,y).$$

由 $m\le f\le M$ 且 $g\ge 0$，逐点有 $mg\le fg\le Mg$。因 g, fg 可积，用保序性得

$$m\iint_D g\,d\sigma \;\le\; \iint_D fg\,d\sigma \;\le\; M\iint_D g\,d\sigma. \tag{*}$$

情形一：$\iint_D g\,d\sigma=0$。由 $(*)$ 的两端都为 0 得 $\iint_D fg\,d\sigma=0$。此时对 D 中任意一点 (x_0,y_0)，都有

$$f(x_0,y_0)\iint_D g\,d\sigma = 0 = \iint_D fg\,d\sigma.$$

情形二：$\iint_D g\,d\sigma>0$。由 $(*)$ 两边同除以这个正数，得

$$m\;\le\;\frac{\iint_D fg\,d\sigma}{\iint_D g\,d\sigma}\;\le\; M.$$

而 f 在 D 上连续、D 连通，故 $f(D)$ 是区间 $[m,M]$（介值定理）。上式说明 $\dfrac{\iint_D fg\,d\sigma}{\iint_D g\,d\sigma}\in[m,M]=f(D)$，故存在 $(x_0,y_0)\in D$ 使

$$f(x_0,y_0)=\frac{\iint_D fg\,d\sigma}{\iint_D g\,d\sigma},$$

即所证。 ■

易错点 ① 漏掉 $\int g=0$ 的情形，直接除以 $\int g$——这是最常见的失分点。② 以为 g 连续从而断言「$\int g=0\Rightarrow g\equiv 0$」——题目只说 g 可积非负，它可以在一片零测集上非零，$g\equiv 0$ 是错的（真正成立的是「几乎处处为 0」）。③ 在情形二中忘了说明 $f(D)=[m,M]$ 需要用到 D 的连通性与介值定理。

4 设函数 $f(x,y)$ 在有界闭区域 D 上连续、非负，且 $\iint_D f(x,y)\,d\sigma=0$。证明：$f(x,y)\equiv 0$，当 $(x,y)\in D$ 时。

思路 反证法。假设 f 在某点不为零，由于 $f\ge 0$ 且连续，它在这点的某个邻域里有正的下界，而这个邻域与 D 的交有正面积，于是积分严格大于 0，与题设矛盾。

关键细节：(x_0,y_0) 可能在 D 的边界上，那里「邻域与 D 的交」仍然有正面积吗？——有的，但为了避免纠缠，先用「D 的内点在 D 中稠密」把点挪到内部。

反设存在 $(x_0,y_0)\in D$ 使 $f(x_0,y_0)=c>0$。取 $\varepsilon=\dfrac{c}{2}$，由 f 在 (x_0,y_0) 处连续，存在 $\delta>0$ 使

$$(x,y)\in B_\delta(x_0,y_0)\ \Longrightarrow\ f(x,y)>\frac{c}{2}.$$

先把取样点挪到内部：区域 D 的内点集 $\operatorname{int}D$ 在 D 中稠密，故可取 $Q=(x_1,y_1)\in\operatorname{int}D$ 充分接近 (x_0,y_0)；由 f 连续 $f(Q)\to f(x_0,y_0)=c$，故可令 Q 同时满足 $f(Q)>\dfrac{c}{2}$ 且 $Q\in B_{\delta/2}(x_0,y_0)$，从而 $B_{\delta/2}(Q)\subset B_\delta(x_0,y_0)$。

记 $r=\operatorname{dist}(Q,\partial D)>0$，取 $\rho=\min\{r/2,\ \delta/4\}>0$，则闭圆盘 $\overline{B_\rho(Q)}\subset\operatorname{int}D\subset B_\delta(x_0,y_0)$。因此在 $\overline{B_\rho(Q)}$ 上 $f>\dfrac{c}{2}$，而 $f\ge 0$ 在 D 上，故

$$\iint_D f\,d\sigma\ \ge\ \iint_{\overline{B_\rho(Q)}} f\,d\sigma\ >\ \frac{c}{2}\cdot\pi\rho^2\ >\ 0,$$

与 $\iint_D f\,d\sigma=0$ 矛盾。

故不存在这样的点，即 $f(x,y)\equiv 0$ 于 D。 ■

> **注** 教材原题把这里的积分记号写成 $\mathrm{d}\tau$（三重积分的记号），这是印刷上的不一致，本题是二重积分，应为 $\mathrm{d}\sigma$，结果不受影响。

> **易错点** ① 直接写「若 $f(x_0,y_0)>0$，则存在一个正面积的邻域」，而没有交代该邻域确实落在 D 内——在边界点上这一步是含糊的，本解用「内点稠密」把它补严。② 忘了 $f\ge 0$ 这个条件的作用：没有它，$\int f=0$ 完全可以由正负抵消得到（如 $f(x,y)=x$ 在 $[-1,1]$ 上），结论就不成立了。

习题 7.2　二重积分的计算

教材 p.25 – 27

本节要点

本节是全章最核心的一节，共 26 题，可分四块：

① 化累次积分（第 1 题）——给区域，把 $\iint_D f\,d\sigma$ 写成两个一元积分。方法永远是：先画图，标出边界交点，再定上下限。

② 换积分次序（第 2 题）——把累次积分换一种顺序。关键是把区域 D 用不等式写出来，然后以另一个变量为内层重新描述。

③ 直角坐标下计算（第 3 – 12 题）——化好累次积分后就是一元积分。

④ 极坐标与一般变量替换（第 13 – 26 题）——当区域是圆、或者被积函数里出现 x^2+y^2 时换极坐标；当区域是「斜着的条带」时作正交变换。

1 **将二重积分 $\iint_D f(x,y)\,d\sigma$ 化为累次积分，其中 D 分别为：**

思路 每一小问都是同一件事：把 D 用不等式组写出来，先写清「外层变量（谁在后面积分）」的取值范围，再写清「内层变量」的取值范围。每小问都给出两种积分次序，正好互为对照。

(1) 由 x 轴、直线 $x=1$ 及 $y=x$ 所围之区域。

三个边界交点：x 轴与 $x=1$ 交于 $(1,0)$；x 轴与 $y=x$ 交于 $(0,0)$；$x=1$ 与 $y=x$ 交于 $(1,1)$。故 D 是顶点 $(0,0),(1,0),(1,1)$ 的直角三角形，斜边是 $y=x$。

以 x 为外层：$0\le x\le 1$，此时 y 从 0（x 轴）到 x（直线 $y=x$）；

以 y 为外层：$0\le y\le 1$，此时 x 从 y（直线 $y=x$）到 1（直线 $x=1$）。

$$\iint_D f\,d\sigma=\int_0^1 \mathrm{d}x\int_0^x f(x,y)\,\mathrm{d}y=\int_0^1 \mathrm{d}y\int_y^1 f(x,y)\,\mathrm{d}x.$$

(2) 由直线 $y=2x$ 及曲线 $y=x^2$ 所围之区域。

交点由 $x^2=2x$ 得 $x=0,2$，即 $(0,0)$ 与 $(2,4)$。在 $[0,2]$ 上 $x^2\le 2x$，故曲线 $y=x^2$ 在下、直线 $y=2x$ 在上。

以 x 为外层：$0\le x\le 2$，$x^2\le y\le 2x$；

以 y 为外层：$0\le y\le 4$，由 $y\le 2x$ 得 $x\ge \dfrac{y}{2}$，由 $y\ge x^2$ 得 $x\le\sqrt{y}$。

$$\iint_D f\,d\sigma=\int_0^2 \mathrm{d}x\int_{x^2}^{2x} f(x,y)\,\mathrm{d}y=\int_0^4 \mathrm{d}y\int_{y/2}^{\sqrt{y}} f(x,y)\,\mathrm{d}x.$$

(3) 由直线 $x+y=1$，$y-x=1$，$y=0$ 所围之区域。

交点：$x+y=1$ 与 $y=0$ 交于 $(1,0)$；$y-x=1$ 与 $y=0$ 交于 $(-1,0)$；$x+y=1$ 与 $y-x=1$ 联立得 $(0,1)$。故 D 是顶点 $(-1,0),(1,0),(0,1)$ 的三角形。

以 y 为外层：$0\le y\le 1$，左边界是 $y-x=1$（即 $x=y-1$），右边界是 $x+y=1$（即 $x=1-y$）；

以 x 为外层：须分成 $x\in[-1,0]$ 与 $x\in[0,1]$ 两段（顶点 $(0,1)$ 正好在 y 轴上）。

$$\iint_D f\,d\sigma=\int_0^1 \mathrm{d}y\int_{y-1}^{1-y} f(x,y)\,\mathrm{d}x=\int_{-1}^0 \mathrm{d}x\int_0^{x+1} f\,\mathrm{d}y+\int_0^1 \mathrm{d}x\int_0^{1-x} f\,\mathrm{d}y.$$

(4) 区域 $x^2+y^2\le 1$。单位圆盘，两种次序对称：

$$\iint_D f\,d\sigma=\int_{-1}^1 \mathrm{d}y\int_{-\sqrt{1-y^2}}^{\sqrt{1-y^2}} f(x,y)\,\mathrm{d}x=\int_{-1}^1 \mathrm{d}x\int_{-\sqrt{1-x^2}}^{\sqrt{1-x^2}} f(x,y)\,\mathrm{d}y.$$

(5) 区域 $x^2+y^2\le y$。

配方：$x^2+\left(y-\frac12\right)^2\le\frac14$，是圆心 $(0,\frac12)$、半径 $\frac12$ 的圆盘（注意不是原点为圆心！）。于是 $0\le y\le 1$。

以 x 为外层：$-\frac12\le x\le\frac12$，y 从 $\frac12-\sqrt{\frac14-x^2}$ 到 $\frac12+\sqrt{\frac14-x^2}$；

以 y 为外层：$0\le y\le 1$，x 从 $-\sqrt{\frac14-(y-\frac12)^2}$ 到 $\sqrt{\frac14-(y-\frac12)^2}$。

$$\iint_D f\,d\sigma=\int_{-1/2}^{1/2}\mathrm{d}x\int_{1/2-\sqrt{1/4-x^2}}^{1/2+\sqrt{1/4-x^2}} f\,\mathrm{d}y=\int_0^1\mathrm{d}y\int_{-\sqrt{1/4-(y-1/2)^2}}^{\sqrt{1/4-(y-1/2)^2}} f\,\mathrm{d}x.$$

> **易错点** ① 第 (5) 小问把圆心当成原点，会写成 y 从 $-\sqrt{\frac14-x^2}$ 到 $\sqrt{\frac14-x^2}$，完全错位。配方是一切圆类区域的第一步，不能省。② 第 (3) 小问以 x 为外层时忘记分段——区域跨过 y 轴，必须拆成两块。③ 两层积分的上下限里，内层变量的范围允许依赖于外层变量，外层的范围不能依赖内层。

2 改变下列二重积分的积分次序：

思路 换序的唯一办法：先把区域用不等式写出来，再换个角色读。例如 $\int_a^b\mathrm{d}x\int_{\varphi_1(x)}^{\varphi_2(x)}f\,\mathrm{d}y$ 描述的是 $\{(x,y):a\le x\le b,\ \varphi_1(x)\le y\le\varphi_2(x)\}$；换序就是把这个集合改写成关于 y 的描述。

三条通用经验：① 先看 y 的最小值与最大值在哪取到，它们给出新外层的范围；② 再对每个固定的 y，解出 x 的范围；③ 若解出来是「取小」或「取大」，说明需要分段。

(1) $\displaystyle\int_0^1\mathrm{d}y\int_y^{\sqrt{y}}f(x,y)\,\mathrm{d}x$。

区域：$0\le y\le 1$，$y\le x\le\sqrt{y}$。由 $y\le x$ 且 $y\le 1$ 得 $0\le x\le 1$；由 $x\ge y$ 得 $y\le x$，由 $x\le\sqrt{y}$ 得 $y\ge x^2$。

$$\therefore\quad\int_0^1\mathrm{d}x\int_{x^2}^{x}f(x,y)\,\mathrm{d}y.$$

(2) $\displaystyle\int_{-1}^1\mathrm{d}x\int_0^{\sqrt{1-x^2}}f(x,y)\,\mathrm{d}y$。

区域是单位圆的上半圆盘：$x^2+y^2\le 1$ 且 $y\ge 0$，故 $0\le y\le 1$。

$$\int_0^1\mathrm{d}y\int_{-\sqrt{1-y^2}}^{\sqrt{1-y^2}}f(x,y)\,\mathrm{d}x.$$

(3) $\displaystyle\int_0^2\mathrm{d}x\int_{2x}^{6-x}f(x,y)\,\mathrm{d}y$。

区域：$0\le x\le 2$，$2x\le y\le 6-x$。

y 的最大值在 $x=0$ 处取到（为 6），最小值在 $x=0$ 处取到（为 0），故 $0\le y\le 6$。

固定 y：由 $2x\le y$ 得 $x\le\frac{y}{2}$；由 $y\le 6-x$ 得 $x\le 6-y$；又 $0\le x\le 2$。故 $0\le x\le\min\left\{\frac{y}{2},\,6-y,\,2\right\}$。

当 $0\le y\le 4$ 时，$\frac{y}{2}\le 6-y$ 且 $\frac{y}{2}\le 2$，故 $x\in[0,\frac{y}{2}]$；当 $4\le y\le 6$ 时，$6-y\le\frac{y}{2}$ 且 $6-y\le 2$，故 $x\in[0,6-y]$。

$$\int_0^4\mathrm{d}y\int_0^{y/2}f(x,y)\,\mathrm{d}x+\int_4^6\mathrm{d}y\int_0^{6-y}f(x,y)\,\mathrm{d}x.$$

(4) $\displaystyle\int_1^2\mathrm{d}x\int_x^{2x}f(x,y)\,\mathrm{d}y$。

区域：$1 \le x \le 2$，$x \le y \le 2x$。y **的最小值** 1（$x=1$），**最大值** 4（$x=2$），**故** $1 \le y \le 4$。
固定 y：$y \le 2x \Rightarrow x \ge \dfrac{y}{2}$；$y \ge x \Rightarrow x \le y$；**再与** $1 \le x \le 2$ **取交**。
$1 \le y \le 2$ **时**，$x \in [1, y]$；$2 \le y \le 4$ **时**，$x \in [\dfrac{y}{2}, 2]$。

$$\int_1^2 \mathrm{d}y \int_1^y f(x,y)\,\mathrm{d}x + \int_2^4 \mathrm{d}y \int_{y/2}^2 f(x,y)\,\mathrm{d}x.$$

(5) $\displaystyle\int_1^e \mathrm{d}x \int_0^{\ln x} f(x,y)\,\mathrm{d}y$。
区域：$1 \le x \le e$，$0 \le y \le \ln x$。y **的最大值是** $\ln e = 1$。
固定 y：$y \le \ln x \Rightarrow x \ge e^y$，**与** $x \le e$ **取交，故** $e^y \le x \le e$。

$$\int_0^1 \mathrm{d}y \int_{e^y}^e f(x,y)\,\mathrm{d}x.$$

(6) $\displaystyle\int_0^5 \mathrm{d}y \int_y^{10-y} f(x,y)\,\mathrm{d}x$。
区域：$0 \le y \le 5$，$y \le x \le 10-y$。x **从** 0（$y=0$）**到** 10（$y=0$），**故** $0 \le x \le 10$。
固定 x：$y \le x$ **且** $y \ge 10-x$，**再与** $0 \le y \le 5$ **取交**。
$0 \le x \le 5$ **时** $10-x \ge 5$，**条件** $y \ge 10-x$ **自动满足，故** $y \in [0, x]$；$5 \le x \le 10$ **时** $y \le x$ **自动满足，故** $y \in [10-x, 5]$。

$$\int_0^5 \mathrm{d}x \int_0^x f(x,y)\,\mathrm{d}y + \int_5^{10} \mathrm{d}x \int_{10-x}^5 f(x,y)\,\mathrm{d}y.$$

> **易错点** 换序最大的陷阱是忘了分段。第 (3)、(4)、(6) 小问的换序都必须拆成两段才能写全——如果强行写成一段，要么上下限出现「取小/取大」，要么悄悄丢了一块区域。检验方法：新积分的「外层范围」必须与旧积分的区域在几何上完全一致（可以数一数原积分在某个截断高度上的横截面长度是否对得上）。

习题 7.2 续（第 3 - 12 题） 直角坐标下的计算

3 **计算** $\displaystyle\iint_D y\,\mathrm{d}\sigma$，**其中** D **由** $y=0$ **及** $y=\sin x$（$0 \le x \le \pi$）**所围**。

思路 **区域是** $[0,\pi]$ **上** $y=\sin x$ **与** x **轴之间的「拱形」。被积函数只有** y，**先对** x **积分不利，先对** y **积分：内层积出来是** $y^2/2$，**代入上限** $\sin x$ **得** $\frac{1}{2}\sin^2 x$，**这是一个熟知的积分**。

$$D = \{(x,y) : 0 \le x \le \pi,\ 0 \le y \le \sin x\}.$$

$$\iint_D y\,\mathrm{d}\sigma = \int_0^{\pi} \mathrm{d}x \int_0^{\sin x} y\,\mathrm{d}y = \int_0^{\pi} \frac{\sin^2 x}{2}\,\mathrm{d}x = \frac{1}{2}\cdot\frac{\pi}{2} = \boxed{\frac{\pi}{4}}.$$

> **易错点** 若先对 x 积分会得到没有初等原函数的式子。选积分次序的原则：内层积分要好算。被积函数只含一个变量时，通常把含该变量的积分放内层、留到外面。

4 **计算** $\displaystyle\iint_D xy^2\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y$，**其中** D **由** $x=1$，$y^2=4x$ **所围**。

思路 $y^2=4x$ 是开口向右的抛物线，顶点在原点，焦点 $(1,0)$，准线 $x=-1$——直线 $x=1$ 正好过焦点。两条曲线的交点：把 $x=1$ 代入得 $y=\pm 2$。区域是抛物线与直线之间的「弓形」，用 y 作外层最自然（上下限对称）。

交点 $(1,\pm 2)$。对固定的 $y\in[-2,2]$，x 从抛物线 $x=\dfrac{y^2}{4}$ 到直线 $x=1$：

$$\iint_D xy^2\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y=\int_{-2}^{2}\mathrm{d}y\int_{y^2/4}^{1}xy^2\,\mathrm{d}x=\int_{-2}^{2}\frac{y^2}{2}\Big(1-\frac{y^4}{16}\Big)\mathrm{d}y=\int_{0}^{2}\Big(y^2-\frac{y^6}{16}\Big)\mathrm{d}y$$

$$=\Big[\frac{y^3}{3}-\frac{y^7}{112}\Big]_0^2=\frac{8}{3}-\frac{8}{7}=\boxed{\frac{32}{21}}.$$

> **易错点** $y^2=4x$ 与 $y^3=4x$ 完全不同（前者是抛物线，后者是半立方抛物线）。另外注意被积函数里的 y^2 不要和边界方程里的 y^2 弄混——本题故意让它们长得一样，抄题时格外小心。

5 计算 $\displaystyle\iint_D e^{x/y}\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y$，其中 D 由 $y^2=x$，$x=0$，$y=1$ 所围。

思路 $y^2=x$ 即 $x=y^2$，配合 $x=0$、$y=1$，区域是 $0\le y\le 1$、$0\le x\le y^2$。被积函数含 $e^{x/y}$，对 x 积分正好是 $\dfrac{1}{y}e^{x/y}$（因为 $\dfrac{\partial}{\partial x}\dfrac{y}{y}e^{x/y}=e^{x/y}$），能凑出原函数，这是本题设计的用意。

$$D=\{(x,y):0\le y\le 1,\ 0\le x\le y^2\}.$$

$$\iint_D e^{x/y}\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y=\int_0^1\mathrm{d}y\int_0^{y^2}e^{x/y}\,\mathrm{d}x=\int_0^1\mathrm{d}y\cdot y\Big[e^{x/y}\Big]_0^{y^2}=\int_0^1 y\big(e^{y}-1\big)\mathrm{d}y.$$

其中

$$\int_0^1 ye^y\,\mathrm{d}y=\Big[ye^y\Big]_0^1-\int_0^1 e^y\,\mathrm{d}y=e-(e-1)=1.$$

故原式 $=1-\dfrac{1}{2}=\boxed{\dfrac{1}{2}}$。

> **易错点** $\int_0^1 ye^y\,\mathrm{d}y$ 要用分部积分，很多同学会误算成 $\frac{e}{2}$。另外 $y=0$ 处分母为零，但区域中 $x=0$ 那条边上 $e^{x/y}$ 没有定义——这不影响积分（瑕积分意义下是常值极限），但严格的说法是：$x=0$ 只贡献一条零测度的线段，积分值不受影响。

6 计算 $\displaystyle\int_0^1\mathrm{d}y\int_{y^{1/3}}^1\sqrt{1-x^4}\,\mathrm{d}x$。

思路 直接对 x 积分要碰 $\int\sqrt{1-x^4}\,\mathrm{d}x$，没有初等原函数。换序才是本题的考点：由 $y\le x^3$（$y\ge 0$）得区域是 $0\le x\le 1$，$0\le y\le x^3$。换序之后内层积分变成「乘一个区间长度」，立刻出结果。

区域：$0\le y\le 1$，$y^{1/3}\le x\le 1$；等价地 $0\le x\le 1$，$0\le y\le x^3$。

$$\int_0^1\mathrm{d}y\int_{y^{1/3}}^1\sqrt{1-x^4}\,\mathrm{d}x=\int_0^1\mathrm{d}x\int_0^{x^3}\sqrt{1-x^4}\,\mathrm{d}y=\int_0^1 x^3\sqrt{1-x^4}\,\mathrm{d}x.$$

令 $u=1-x^4$，$\mathrm{d}u=-4x^3\mathrm{d}x$：

$$\int_0^1 x^3\sqrt{1-x^4}\,\mathrm{d}x=\frac{1}{4}\int_0^1 u^{1/2}\,\mathrm{d}u=\frac{1}{4}\cdot\frac{2}{3}=\boxed{\frac{1}{6}}.$$

> **易错点** 换序时把区域读反（写成 $0\le y\le 1$，$x^3\le y\le 1$ 就错了）。判断技巧：把 $y^{1/3}\le x$ 两边三次方（在 $y\ge 0$ 时合法）得 $y\le x^3$，再与 $0\le y\le 1$ 取交，得到 $0\le y\le x^3$。

7 计算 $\iint_D (x^2+y)\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y$，其中 D 由 $y=x^2$，$y^2=x$ 所围。

思路 两个边界都是「y 用 x 表示」的形式：$y=x^2$（抛物线开口向上）与 $y=\sqrt{x}$（即 $y^2=x$ 在 $y\ge 0$ 处的支）。交点由 $x^2=\sqrt{x}$ 得 $x=0$ 或 $x=1$。区域在第一象限，x 从 0 到 1。

交点 $(0,0)$ 与 $(1,1)$。在 $0<x<1$ 上有 $x^2<\sqrt{x}$，故 $x^2\le y\le\sqrt{x}$：

$$\iint_D (x^2+y)\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y=\int_0^1\mathrm{d}x\int_{x^2}^{\sqrt{x}}(x^2+y)\,\mathrm{d}y=\int_0^1\left[x^2\left(\sqrt{x}-x^2\right)+\frac{x-x^4}{2}\right]\mathrm{d}x$$

$$=\int_0^1\left(x^{5/2}-x^4+\frac{x}{2}-\frac{x^4}{2}\right)\mathrm{d}x=\frac{2}{7}-\frac{1}{5}+\frac{1}{4}-\frac{1}{10}=\frac{40+35-42}{140}=\boxed{\frac{33}{140}}.$$

> **易错点** ① $y^2=x$ 要取 $y\ge 0$ 的那一支，否则区域会跑到第四象限去。② 内层积分 $\int y\,\mathrm{d}y$ 的上下限代入后是 $\frac{1}{2}(\sqrt{x})^2-\frac{1}{2}(x^2)^2=\frac{x}{2}-\frac{x^4}{2}$，这里的 $\frac{x^4}{2}$ 很容易漏掉平方。

8 计算 $\displaystyle\int_0^{\pi}\mathrm{d}x\int_x^{\pi}\frac{\sin y}{y}\,\mathrm{d}y$。

思路 被积函数 $\frac{\sin y}{y}$ 看起来难积，但注意区域是三角形 $\{0\le x\le y\le\pi\}$：换序之后，对固定的 y，内层的 x 从 0 到 y，长度恰好是 y，把分母 y 消掉了！这是本节的经典技巧。

区域：$0\le x\le\pi$，$x\le y\le\pi$，即三角形 $0\le y\le\pi$，$0\le x\le y$。

$$\int_0^{\pi}\mathrm{d}y\int_0^{y}\frac{\sin y}{y}\,\mathrm{d}x=\int_0^{\pi}\frac{\sin y}{y}\cdot y\,\mathrm{d}y=\int_0^{\pi}\sin y\,\mathrm{d}y=\Big[-\cos y\Big]_0^{\pi}=\boxed{2}.$$

> **易错点** 被积函数在 $y=0$ 处没有定义（$\frac{\sin y}{y}$ 的极限为 1），所以不能对 y 从 0 直接开始积。这里恰好积分区间长度是 y，$\frac{\sin y}{y}\cdot y=\sin y$ 在 $y=0$ 处按连续延拓理解，积分值不受影响。

9 计算 $\displaystyle\int_0^{2}\mathrm{d}x\int_x^{2}2y^2\sin(xy)\,\mathrm{d}y$。

思路 对 y 积分会碰到 $\cos(xy)$，不好算。换序：区域 $\{0\le x\le y\le 2\}$，于是 $\sin(xy)$ 与 $\mathrm{d}x$ 结合，积分 $\int_0^y\sin(xy)\mathrm{d}x=\frac{1-\cos y^2}{y}$，乘上外面的 $2y^2$ 变成 $2y(1-\cos y^2)$，再令 $u=y^2$ 即可。

$$\int_0^{2}\mathrm{d}y\int_0^{y}2y^2\sin(xy)\,\mathrm{d}x=\int_0^{2}2y^2\cdot\frac{1-\cos(y^2)}{y}\,\mathrm{d}y=\int_0^{2}2y\left(1-\cos y^2\right)\mathrm{d}y.$$

令 $u=y^2$，$\mathrm{d}u=2y\,\mathrm{d}y$：

$$=\int_0^{4}(1-\cos u)\,\mathrm{d}u=\Big[u-\sin u\Big]_0^{4}=\boxed{4-\sin 4}.$$

易错点 换序后别忘了乘上原来外层的系数 $2y^2$。另外 $\int_0^4(1-\cos u)\mathrm{d}u$ 的结果是 $4-\sin 4$（不是 $4-\sin 4+\sin 0$ 之外的任何东西，4 是 u 的值）。

10 计算 $\iint_D y^2\sqrt{1-x^2}\,\mathrm{d}\sigma$，其中 $D=\{(x,y)\mid x^2+y^2\le 1\}$。

思路 被积函数里出现了 $\sqrt{1-x^2}$，这正是单位圆上半圆的表达式——说明题目希望对 y 先积分，把 $\sqrt{1-x^2}$ 提到外面。而 $\int y^2\mathrm{d}y$ 很好算。

$$D=\{x\in[-1,1],\ -\sqrt{1-x^2}\le y\le\sqrt{1-x^2}\}.$$

$$\iint_D y^2\sqrt{1-x^2}\,\mathrm{d}\sigma=\int_{-1}^{1}\sqrt{1-x^2}\left(\int_{-\sqrt{1-x^2}}^{\sqrt{1-x^2}}y^2\,\mathrm{d}y\right)\mathrm{d}x=\int_{-1}^{1}\sqrt{1-x^2}\cdot\frac{2}{3}(1-x^2)^{3/2}\,\mathrm{d}x$$

$$=\frac{2}{3}\int_{-1}^{1}(1-x^2)^2\,\mathrm{d}x=\frac{2}{3}\left(2-\frac{4}{3}+\frac{2}{5}\right)=\frac{2}{3}\cdot\frac{16}{15}=\boxed{\frac{32}{45}}.$$

注 本题若用极坐标也做得通，但被积函数 $\sqrt{1-x^2}$ 在极坐标下变成 $\sqrt{1-r^2\cos^2\theta}$，很难积。不要因为「区域是圆」就条件反射地用极坐标——判据是被积函数能否被化简，不是区域形状。

11 计算 $\iint_D(|x|+|y|)\,\mathrm{d}\sigma$，其中 $D=\{(x,y)\mid |x|+|y|\le 1\}$。

思路 区域 $|x|+|y|\le 1$ 是一个菱形（正方形转 45°），被积函数在四个象限里都是「坐标的绝对值」。用对称性：$\iint_D(|x|+|y|)\mathrm{d}\sigma=2\iint_D|x|\mathrm{d}\sigma$；再把 $|x|$ 用 $u=|x|,v=|y|$ 折到第一象限，乘以 4。

被积函数与区域都关于 x,y 换号对称，故

$$\iint_D(|x|+|y|)\,\mathrm{d}\sigma=2\iint_D|x|\,\mathrm{d}\sigma=2\cdot4\int_0^1\mathrm{d}u\int_0^{1-u}u\,\mathrm{d}v=8\int_0^1u(1-u)\,\mathrm{d}u=8\Big(\frac{1}{2}-\frac{1}{3}\Big)=\boxed{\frac{4}{3}}.$$

注（与书末答案的差异） 书末《部分习题答案与提示》此处作 $\frac{2}{3}$。按题面严格计算应为 $\frac{4}{3}$：把 $\iint_D(|x|+|y|)\mathrm{d}\sigma$ 拆成两个相等的部分，$\iint_D|x|\mathrm{d}\sigma=4\int_0^1\int_0^{1-u}u\,\mathrm{d}v\,\mathrm{d}u=\frac{2}{3}$，而 $\iint_D|y|\mathrm{d}\sigma$ 又等于 $\frac{2}{3}$，两者相加为 $\frac{4}{3}$。书末的 $\frac{2}{3}$ 只相当于其中一半，故应为印刷错误。

易错点 用 $u=|x|,v=|y|$ 换元时忘了乘象限数 4；或者把「被积函数里的 $|x|+|y|$」误当成「区域 $|x|+|y|\le 1$」的一部分去化简。记住：$u=|x|,v=|y|$ 把整个平面对称区域压到第一象限，倍数是 4。

12 计算 $\iint_D(x+y)\,\mathrm{d}\sigma$，其中 D 为由 $x^2+y^2=1$，$x^2+y^2=2y$ 所围区域的中间的一块。

思路 两个方程都是圆：$x^2+y^2=1$ 是单位圆（圆心原点），$x^2+y^2=2y$ 配方后是 $x^2+(y-1)^2=1$，即圆心 $(0,1)$、半径 1 的圆。两圆交于 $(0,0)$ 与 $(0,1)$，把它们围成「透镜」形（两圆公共部分）以及月牙形等几块。

「中间的一块」指的正是两圆的公共部分（那个居中的透镜）。被积函数 $x+y$ 中 x 部分关于 y 轴反对称，在对称区域上积分为 0，只须算 y 部分。

两圆交点：联立 $x^2+y^2=1$ 与 $x^2+y^2=2y$ 得 $y=\frac{1}{2}$，$x=\pm\frac{\sqrt{3}}{2}$。

透镜区域：$\dfrac{\sqrt{3}}{2}\ge x\ge -\dfrac{\sqrt{3}}{2}$，$1-\sqrt{1-x^2}\le y\le \sqrt{1-x^2}$。

x **部分**：区域关于 y 轴对称而 x 是奇函数，故 $\iint_D x\,\mathrm{d}\sigma=0$。

y **部分**：

$$\iint_D y\,\mathrm{d}\sigma=2\int_0^{\sqrt{3}/2}\mathrm{d}x\int_{1-\sqrt{1-x^2}}^{\sqrt{1-x^2}}y\,\mathrm{d}y=\int_0^{\sqrt{3}/2}\Big[(1-x^2)-\big(1-\sqrt{1-x^2}\big)^2\Big]\mathrm{d}x$$

$$=\int_0^{\sqrt{3}/2}\Big(2\sqrt{1-x^2}-1\Big)\mathrm{d}x=2\left(\frac{\sqrt{3}}{8}+\frac{\pi}{6}\right)-\frac{\sqrt{3}}{2}=\boxed{\frac{\pi}{3}-\frac{\sqrt{3}}{4}}.$$

（这里用了 $\displaystyle\int_0^a\sqrt{1-x^2}\,\mathrm{d}x=\frac{1}{2}\Big(a\sqrt{1-a^2}+\arcsin a\Big)$，$a=\frac{\sqrt{3}}{2}$。）

> **易错点** ① 把 $x^2+y^2=2y$ 当成半径 2 的圆——必须先配方，它其实是半径 1、圆心 $(0,1)$ 的圆。② 把「中间的一块」误当成「两圆之间（月牙）」而非「两圆公共部分（透镜）」。③ 漏掉 x 部分的对称性，硬算一遍 x，其实它恒为 0。

习题 7.2 续（第 13 - 26 题）　极坐标、一般变量替换与三重积分

什么时候用极坐标？两条判据，满足其一即可：

① 区域是圆、圆环、扇形、心形线等「天然带 r 的形状」；

② 被积函数中 x^2+y^2、$x+y$、$x-y$、$\dfrac{y}{x}$、$\dfrac{x}{y}$ 之类能写成 r,θ 的简单函数。

换元的判据更本质：换完之后，被积函数乘雅可比能否化成 r,θ 的乘积形式（从而两个变量分离）。能分离就成功了一半。

13 $\displaystyle\int_0^1\mathrm{d}x\int_0^{\sqrt{1-x^2}}(x^2+y^2)\,\mathrm{d}y$。

思路 区域是单位圆在第一象限的四分之一，被积函数 $x^2+y^2=r^2$ —— 两条判据同时满足，极坐标一用就散开：$x^2+y^2=r^2$，$\mathrm{d}\sigma=r\,\mathrm{d}r\,\mathrm{d}\theta$，被积函数与雅可比相乘得 r^3，积分立刻分离。

$$I=\int_0^{\pi/2}\mathrm{d}\theta\int_0^1 r^2\cdot r\,\mathrm{d}r=\int_0^{\pi/2}\mathrm{d}\theta\cdot\frac{1}{4}=\boxed{\frac{\pi}{8}}.$$

14 $\displaystyle\int_{-1}^0\mathrm{d}x\int_{-\sqrt{1-x^2}}^0\frac{2}{1+\sqrt{x^2+y^2}}\,\mathrm{d}y$。

思路 区域是单位圆在第三象限的四分之一；被积函数分母上的 $\sqrt{x^2+y^2}$ 正是 r。换到极坐标后分母变成 $1+r$，与雅可比 r 相乘得 $\dfrac{2r}{1+r}$，可以裂项求和。

极坐标下第三象限对应 $\pi\le\theta\le\dfrac{3\pi}{2}$，$0\le r\le 1$：

$$I=\int_\pi^{3\pi/2}\mathrm{d}\theta\int_0^1\frac{2}{1+r}\cdot r\,\mathrm{d}r=\frac{\pi}{2}\int_0^1\Big(2-\frac{2}{1+r}\Big)\mathrm{d}r=\frac{\pi}{2}(2-2\ln 2)=\boxed{\pi(1-\ln 2)}.$$

易错点 极坐标下 θ 的范围一定要按象限写对：第三象限是 $\pi \le \theta \le \frac{3\pi}{2}$，不是 $[0, \frac{\pi}{2}]$。另外 $\int_0^1 \frac{2r}{1+r}\mathrm{d}r$ 要先裂项 $\frac{2r}{1+r} = 2 - \frac{2}{1+r}$ 再积分，直接代公式容易丢项。

15 $\displaystyle\int_0^2 \mathrm{d}x \int_0^{\sqrt{1-(x-1)^2}} 3xy\,\mathrm{d}y$。

思路 区域是圆 $(x-1)^2 + y^2 \le 1$ 的上半圆盘，圆心不在原点！极坐标的极点最好取在圆心，这样边界方程变成 $r = 1$，被积函数也好处理。

以圆心 $(1,0)$ 为极点：$x = 1 + r\cos\theta$，$y = r\sin\theta$，$0 \le r \le 1$，上半圆对应 $0 \le \theta \le \pi$，$\mathrm{d}\sigma = r\,\mathrm{d}r\,\mathrm{d}\theta$。

$$I = \int_0^{\pi} \mathrm{d}\theta \int_0^1 3(1 + r\cos\theta)(r\sin\theta)\cdot r\,\mathrm{d}r$$

$$= 3\int_0^{\pi} \left[\frac{r^3}{3}\sin\theta + \frac{r^4}{4}\cos\theta\sin\theta\right]_0^1 \mathrm{d}\theta = 3\int_0^{\pi}\left(\frac{1}{3}\sin\theta + \frac{1}{4}\cos\theta\sin\theta\right)\mathrm{d}\theta$$

$$= 3\left(\frac{1}{3}\cdot 2 + \frac{1}{4}\cdot 0\right) = \boxed{2}.$$

易错点 ① 极点取在原点会得到圆心在 $(1,0)$ 的圆 $r = 1 + 2\cos\theta$，积分麻烦得多。取极点是自由的选择，选在对称中心/边界简单的地方。② 换到新极点后 x, y 都要重新写，别只改一个。

16 $\displaystyle\int_0^R \mathrm{d}x \int_0^{\sqrt{R^2-x^2}} \ln(1 + x^2 + y^2)\,\mathrm{d}y$。

思路 区域是半径 R 的圆在第一象限的部分，被积函数里的 $x^2 + y^2 = r^2$。极坐标后成为 $\ln(1 + r^2)$，再令 $u = 1 + r^2$ 即可。

$$I = \int_0^{\pi/2} \mathrm{d}\theta \int_0^R \ln(1 + r^2)\cdot r\,\mathrm{d}r = \frac{\pi}{2}\int_0^R r\ln(1 + r^2)\,\mathrm{d}r.$$

令 $u = 1 + r^2$，$\mathrm{d}u = 2r\,\mathrm{d}r$：

$$I = \frac{\pi}{4}\int_1^{1+R^2} \ln u\,\mathrm{d}u = \frac{\pi}{4}\Big[u\ln u - u\Big]_1^{1+R^2} = \frac{\pi}{4}\Big[(1+R^2)\ln(1+R^2) - (1+R^2) - (0-1)\Big] = \frac{\pi}{4}\Big[(1+R^2)\ln(1+R^2) - R^2\Big].$$

即

$$\boxed{I = \frac{\pi}{4}\Big[(1+R^2)\ln(1+R^2) - R^2\Big]}.$$

注 中间一步：$\int_1^{1+R^2}\ln u\,\mathrm{d}u = [u\ln u - u]_1^{1+R^2} = (1+R^2)\ln(1+R^2) - (1+R^2) - (0-1) = (1+R^2)\ln(1+R^2) - R^2$。

17 $\displaystyle\iint_D \frac{1}{x^2}\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y$，$D$ 是由 $y = \alpha x$，$y = \beta x$（$\frac{\pi}{2} > \beta > \alpha > 0$），$x^2 + y^2 = a^2$，$x^2 + y^2 = b^2$（$b > a > 0$）所围的在第一象限的部分。

思路 两条射线 $\theta=\alpha,\theta=\beta$ 加两个同心圆 $r=a,r=b$，围出一个扇环。极坐标下 $\theta\in[\alpha,\beta]$，$r\in[a,b]$。被积函数 $\dfrac{1}{x^2}=\dfrac{1}{r^2\cos^2\theta}$，与雅可比 r 相乘得 $\dfrac{1}{r\cos^2\theta}$ —— 变量分离！直接积两次。

$$I=\int_\alpha^\beta \mathrm{d}\theta\int_a^b \frac{1}{r^2\cos^2\theta}\cdot r\,\mathrm{d}r=\int_\alpha^\beta\frac{\mathrm{d}\theta}{\cos^2\theta}\int_a^b\frac{\mathrm{d}r}{r}=\ln\frac{b}{a}\int_\alpha^\beta\sec^2\theta\,\mathrm{d}\theta$$

$$=\ln\frac{b}{a}\big[\tan\theta\big]_\alpha^\beta=\boxed{(\tan\beta-\tan\alpha)\ln\frac{b}{a}}.$$

> 注（与书末答案的差异） 书末《部分习题答案与提示》此处作 $(\beta-\alpha)\ln\dfrac{b}{a}$，那是把被积函数当成 $\dfrac{1}{x^2+y^2}=\dfrac{1}{r^2}$ 时的结果（此时 $\int_\alpha^\beta\mathrm{d}\theta=\beta-\alpha$，而 $\int_a^b\dfrac{\mathrm{d}r}{r}=\ln\dfrac{b}{a}$，乘积恰为 $(\beta-\alpha)\ln\dfrac{b}{a}$）。按本题题面写的 $\dfrac{1}{x^2}$ 计算，应为上式的 $(\tan\beta-\tan\alpha)\ln\dfrac{b}{a}$。两个答案的差异只在于被积函数是 $\dfrac{1}{x^2}$ 还是 $\dfrac{1}{x^2+y^2}$，使用时以题面为准。

> 易错点 极坐标下 $x=r\cos\theta$，所以 $\dfrac{1}{x^2}=\dfrac{1}{r^2\cos^2\theta}$，多出来的 $\cos^2\theta$ 不能丢。丢掉它就正好得到书末那个答案——这也从侧面说明书末答案对应的是另一个被积函数。

18 $\iint_D r\,\mathrm{d}\sigma$，其中 D 是由心脏线 $r=a(1+\cos\theta)$ 与圆周 $r=a$（$a>0$）所围的不包含极点的区域。

思路 两条曲线：心脏线 $r=a(1+\cos\theta)$ 与圆 $r=a$。交点由 $a(1+\cos\theta)=a$ 得 $\cos\theta=0$，即 $\theta=\pm\dfrac{\pi}{2}$。

当 $|\theta|<\dfrac{\pi}{2}$ 时 $\cos\theta>0$，有 $a(1+\cos\theta)>a$，心脏线在圆外；当 $\dfrac{\pi}{2}<\theta<\dfrac{3\pi}{2}$ 时心脏线在圆内（在 $\theta=\pi$ 处 $r=0$，收缩到原点）。

于是两曲线之间「不含原点（极点）」的那块，就是 $|\theta|\le\dfrac{\pi}{2}$ 上、$a\le r\le a(1+\cos\theta)$ 的月牙形区域。

$$I=\int_{-\pi/2}^{\pi/2}\mathrm{d}\theta\int_a^{a(1+\cos\theta)} r\cdot r\,\mathrm{d}r=\frac{a^3}{3}\int_{-\pi/2}^{\pi/2}\big[(1+\cos\theta)^3-1\big]\mathrm{d}\theta.$$

展开 $(1+\cos\theta)^3-1=3\cos\theta+3\cos^2\theta+\cos^3\theta$，在 $\left[-\frac{\pi}{2},\frac{\pi}{2}\right]$ 上

$$\int\cos\theta\,\mathrm{d}\theta=2,\qquad\int\cos^2\theta\,\mathrm{d}\theta=\frac{\pi}{2},\qquad\int\cos^3\theta\,\mathrm{d}\theta=0.$$

故

$$I=\frac{a^3}{3}\left(3\cdot2+3\cdot\frac{\pi}{2}+0\right)=\frac{a^3}{3}\left(6+\frac{3\pi}{2}\right)=\boxed{a^3\left(2+\frac{\pi}{2}\right)}.$$

> 注（与书末答案的差异） 书末《部分习题答案与提示》此处作 $a^3\left(\dfrac{22}{9}+\dfrac{\pi}{2}\right)$，与按题面严格计算的结果不符。若把「两曲线所围」理解为「心脏线内去掉圆内」（两块之和），则结果为 $4a^3$，仍不等于书末所给的 $a^3\left(\dfrac{22}{9}+\dfrac{\pi}{2}\right)\approx4.015a^3$。本题按「不包含极点的月牙形区域」作答，答案为 $a^3\left(2+\dfrac{\pi}{2}\right)$。

> 易错点 ① 「心脏线」是 $r=a(1+\cos\theta)$（心形线），不是心脏的解剖学名称——教材排印为「心脏线」，是同一回事。② 极坐标中 $r\ge0$ 是约定，若允许 $r<0$（负极径），同一曲线会被画两遍，积分

时务必只取 $r \geq 0$。③ 「不包含极点」是定位区域的关键提示，忽略它就会把两块区域都算进去。

19 **利用二重积分的几何意义证明：由射线 $\theta=\alpha$，$\theta=\beta$ 与曲线 $r=r(\theta)$（$\alpha \leq \theta \leq \beta$）所围区域 D 的面积可表示成 $\dfrac{1}{2}\displaystyle\int_{\alpha}^{\beta}[r(\theta)]^2\mathrm{d}\theta$。**

思路 「几何意义」指 $\iint_D 1\,\mathrm{d}\sigma$ 就是 D 的面积。做法：把 D 按角度切成无穷多个小扇形，每个小扇形的面积近似 $\frac{1}{2}r^2\Delta\theta$，加起来取极限即可。严格地说，这是一个黎曼和。

记 D 的面积为 S。把 $[\alpha,\beta]$ 分成 n 份：$\alpha=\theta_0<\theta_1<\cdots<\theta_n=\beta$，$\Delta\theta_i=\theta_i-\theta_{i-1}$。令 $m=\max\Delta\theta_i\to 0$。

对每一段 $[\theta_{i-1},\theta_i]$，曲线 $r=r(\theta)$ 上对应的点把这一小段角度对应的区域「外接」成一个扇形，面积为 $\frac{1}{2}[r(\theta_i)]^2\Delta\theta_i$；「内接」成扇形，面积为 $\frac{1}{2}[r(\theta_{i-1})]^2\Delta\theta_i$。

由 D 被这两族扇形夹住（$r(\theta)$ 在 θ_i 处连续），得

$$\frac{1}{2}\sum_{i=1}^{n}[r(\theta_{i-1})]^2\Delta\theta_i \;\leq\; S \;\leq\; \frac{1}{2}\sum_{i=1}^{n}[r(\theta_i)]^2\Delta\theta_i.$$

两端的极限都存在（是同一个连续函数的黎曼和），且

$$\lim_{m\to 0}\frac{1}{2}\sum_{i=1}^{n}[r(\theta_i)]^2\Delta\theta_i=\frac{1}{2}\int_{\alpha}^{\beta}[r(\theta)]^2\,\mathrm{d}\theta.$$

由夹逼定理

$$\boxed{S=\iint_D 1\,\mathrm{d}\sigma=\frac{1}{2}\int_{\alpha}^{\beta}[r(\theta)]^2\mathrm{d}\theta}.$$

注 这个公式是本节后面所有「用极坐标求面积」的理论依据：第 20 题、习题 7.4 第 1、3 题、以及总复习题第 8、10 题都直接用它。

20 **求心脏线 $r=a(1+\cos\theta)$（$a>0$，$0\leq\theta<2\pi$）所围区域之面积。**

思路 直接用第 19 题的公式。注意 $\int_0^{2\pi}\cos^2\theta\,\mathrm{d}\theta=\pi$（不是 2π！这是最常见的错误），$\int_0^{2\pi}\cos\theta\,\mathrm{d}\theta=0$。

$$S=\frac{1}{2}\int_0^{2\pi}a^2(1+\cos\theta)^2\mathrm{d}\theta=\frac{a^2}{2}\int_0^{2\pi}\bigl(1+2\cos\theta+\cos^2\theta\bigr)\mathrm{d}\theta=\frac{a^2}{2}\,(2\pi+0+\pi)=\boxed{\frac{3}{2}a^2\pi}.$$

易错点 $\int_0^{2\pi}\cos^2\theta\,\mathrm{d}\theta=\pi$（用 $\cos^2\theta=\frac{1+\cos 2\theta}{2}$，第二项积分为 0），若误写成 2π 会得到 $\frac{5}{2}a^2\pi$。

21 $\displaystyle\iint_D(2x^2-xy-y^2)\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y$，**其中 D 由 $y=-2x+4$，$y=-2x+7$，$y=x-2$，$y=x+1$ 所围。**

思路 四条边界是两组平行线：$y+2x=4$ 与 $y+2x=7$；$y-x=-2$ 与 $y-x=1$。区域是一个平行四边形，四边都不平行于坐标轴，用直角坐标要切四块，非常麻烦。

一般变量替换正是为此准备的：令 $u=y+2x$，$v=y-x$，两条平行线族就变成了 $u=$ 常数、$v=$ 常数，区域变成矩形！

令

$$u = y + 2x, \qquad v = y - x.$$

则 D 变为矩形 $4 \le u \le 7$，$-2 \le v \le 1$。反解：

$$x = \frac{u - v}{3}, \qquad y = \frac{u + 2v}{3}.$$

雅可比行列式

$$\left|\frac{\partial(x,y)}{\partial(u,v)}\right| = \begin{vmatrix} \frac{1}{3} & -\frac{1}{3} \\ \frac{1}{3} & \frac{2}{3} \end{vmatrix} = \frac{2}{9} + \frac{1}{9} = \frac{1}{3}, \qquad \mathrm{d}x\,\mathrm{d}y = \frac{1}{3}\,\mathrm{d}u\,\mathrm{d}v.$$

被积函数化简（把 x, y 换成 u, v）：

$$2x^2 - xy - y^2 = \frac{1}{9}\left[2(u-v)^2 - (u-v)(u+2v) - (u+2v)^2\right] = \frac{1}{9}\left(-9uv\right) = -uv.$$

于是

$$I = \int_4^7 \int_{-2}^1 (-uv) \cdot \frac{1}{3}\,\mathrm{d}v\,\mathrm{d}u = -\frac{1}{3}\left(\int_4^7 u\,\mathrm{d}u\right)\left(\int_{-2}^1 v\,\mathrm{d}v\right) = -\frac{1}{3} \cdot \frac{33}{2} \cdot \left(-\frac{3}{2}\right) = \boxed{\frac{33}{4}}.$$

> **易错点** ① 选错变量：本题必须选沿两组平行线方向的线性组合，即 u 要垂直于其中一组平行线（$y + 2x =$ 常数 的法向量是 $(2,1)$，故 $u = 2x + y$），选成 $u = x + y$ 就前功尽弃。② 雅可比算反：$\left|\frac{\partial(u,v)}{\partial(x,y)}\right| = 3$，所以 $\left|\frac{\partial(x,y)}{\partial(u,v)}\right| = \frac{1}{3}$，两者别搞混（前者乘，后者除）。③ 别忘了被积函数也要一起变换。

22 $\iint_D \left(\sqrt{\dfrac{y}{x}} + \sqrt{xy}\right)\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y$，其中 D 由 $xy = 1$，$xy = 9$，$y = x$ 与 $y = 4x$ 所围。

思路 四条边界的形式提示了替换：$xy =$ 常数 与 $y/x =$ 常数。令 $u = xy$，$v = \dfrac{y}{x}$，则 D 变成矩形 $1 \le u \le 9$，$1 \le v \le 4$。

被积函数 $\sqrt{\frac{y}{x}} + \sqrt{xy} = \sqrt{v} + \sqrt{u}$，雅可比 $\dfrac{1}{2v}$，仍然可以分离。

由 $u = xy$，$v = y/x$ 得 $x = \sqrt{u/v}$，$y = \sqrt{uv}$。雅可比：

$$\frac{\partial(x,y)}{\partial(u,v)} = \begin{vmatrix} \frac{x}{2u} & -\frac{x}{2v} \\ \frac{y}{2u} & \frac{y}{2v} \end{vmatrix} = \frac{xy}{4uv} + \frac{xy}{4uv} = \frac{1}{2v}.$$

因此

$$I = \int_1^9 \int_1^4 \left(\sqrt{v} + \sqrt{u}\right)\frac{1}{2v}\,\mathrm{d}v\,\mathrm{d}u = \frac{1}{2}\int_1^9 \left(\frac{1}{2}\int_1^4 \left(v^{-1/2} + u^{1/2}v^{-1}\right)\mathrm{d}v\right)\mathrm{d}u$$

$$= \frac{1}{2}\int_1^9 \left(2 + \sqrt{u}\,\ln 4\right)\mathrm{d}u = \frac{1}{2}\left(16 + \ln 4 \cdot \frac{2}{3}(27 - 1)\right) = 8 + \frac{26}{3}\ln 4 = \boxed{8 + \frac{52}{3}\ln 2}.$$

> **易错点** 被积函数是 $\sqrt{\dfrac{y}{x}} + \sqrt{xy}$（第二项是 $\sqrt{xy}$，不是 $\sqrt{\dfrac{x}{y}}$），抄题时容易看错。若真是 $\sqrt{\frac{y}{x}} + \sqrt{\frac{x}{y}}$，结果会变成 12，与书末答案不符——这正是核对答案的用处。

23 $\iint_D y\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y$，$D$ 为圆域 $x^2 + y^2 \le x + y$。

思路 **配方定出圆心半径，再用「$\iint_D y\,\mathrm{d}\sigma=$ 面积 $\times$ 形心的 y 坐标」——这是求一阶矩的标准技巧。**

配方： $x^2+y^2-x-y\le 0\Rightarrow\left(x-\frac12\right)^2+\left(y-\frac12\right)^2\le\frac12$。**圆心** $\left(\frac12,\frac12\right)$，**半径** $R=\frac{1}{\sqrt2}$，**面积** $=\pi R^2=\dfrac{\pi}{2}$。

由对称性（关于直线 $y=x$ 对称），形心在 $\left(\frac12,\frac12\right)$，故

$$\iint_D y\,\mathrm{d}\sigma=(\text{面积})\times\bar y=\frac{\pi}{2}\cdot\frac12=\boxed{\frac{\pi}{4}}.$$

> **注** 也可以直接积：$\iint_D y\,\mathrm{d}\sigma=\int_{1/2-\frac{1}{\sqrt2}}^{1/2+\frac{1}{\sqrt2}} y\cdot 2\sqrt{\frac12-(y-\frac12)^2}\,\mathrm{d}y$，但那要费一番功夫；用形心一句话就完。

24 $\iint_\Omega (x^2+y^2)\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y$，$\Omega$ **为椭圆** $\dfrac{x^2}{a^2}+\dfrac{y^2}{b^2}\le 1$。

思路 **椭圆用「拉伸换元」变圆：$x=au$，$y=bv$，则椭圆变成单位圆盘，$\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y=ab\,\mathrm{d}u\,\mathrm{d}v$，被积函数变成 $a^2u^2+b^2v^2$——两个部分分别用对称性算。**

令 $x=au$，$y=bv$，**则** $\Omega\to\{u^2+v^2\le 1\}$，$\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y=ab\,\mathrm{d}u\,\mathrm{d}v$：

$$I=ab\iint_{u^2+v^2\le1}(a^2u^2+b^2v^2)\,\mathrm{d}u\,\mathrm{d}v=ab\Big(a^2\iint u^2+b^2\iint v^2\Big).$$

由对称性 $\iint u^2\,\mathrm{d}u\mathrm{d}v=\iint v^2\,\mathrm{d}u\mathrm{d}v$，**且**

$$\iint_{u^2+v^2\le1}u^2\,\mathrm{d}u\mathrm{d}v=\int_{-1}^{1}\mathrm{d}u\int_{-\sqrt{1-u^2}}^{\sqrt{1-u^2}}u^2\,\mathrm{d}v=\int_{-1}^{1}u^2\cdot2\sqrt{1-u^2}\,\mathrm{d}u=2\int_0^1u^2\sqrt{1-u^2}\,\mathrm{d}u=\frac{\pi}{4},$$

（**最后一步可用** $u=\sin t$ **或极坐标** $\int_0^{\pi/2}\cos^2\sin\cdot\sin$ **计算**）。**故**

$$I=ab\cdot\frac{\pi}{4}(a^2+b^2)=\boxed{\frac{\pi ab}{4}(a^2+b^2)}.$$

> **易错点** **换元后被积函数要整体乘** $\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y=ab\,\mathrm{d}u\,\mathrm{d}v$，**容易漏掉常数** ab。**另外别把** $\iint_{u^2+v^2\le1}u^2\,\mathrm{d}u\mathrm{d}v$ **记成** $\frac{\pi}{2}$——**单位圆盘上** u^2 **的积分是** $\frac{\pi}{4}$（**三个分量的和才是** $\frac{\pi}{2}$）。

25 **设一平面薄板占有区域** D，**其中** D **位于圆** $r=3$ **之外部且在圆** $r=6\sin\theta$ **之内部，已知该薄板的面密度** $\delta(x,y)=\dfrac{1}{r}$（$r=\sqrt{x^2+y^2}$），**求此薄板的质量。**

思路 **质量** $M=\iint_D\delta\,\mathrm{d}\sigma$。**圆** $r=6\sin\theta$ **化为直角坐标方程：** $r^2=6r\sin\theta=6y$，**即** $x^2+y^2=6y$，**即** $x^2+(y-3)^2=9$——**圆心** $(0,3)$、**半径** 3 **的圆（切于原点）。**

「**在** $r=3$ **之外**」**即** $r\ge3$；「**在** $r=6\sin\theta$ **之内**」**要求** $6\sin\theta\ge3$，**即** $\sin\theta\ge\frac12$，**即** $\theta\in\left[\frac{\pi}{6},\frac{5\pi}{6}\right]$。

$$M=\int_{\pi/6}^{5\pi/6}\mathrm{d}\theta\int_3^{6\sin\theta}\frac1r\cdot r\,\mathrm{d}r=\int_{\pi/6}^{5\pi/6}\big(6\sin\theta-3\big)\mathrm{d}\theta$$

$$=\Big[-6\cos\theta-3\theta\Big]_{\pi/6}^{5\pi/6}=\left(3\sqrt3-\frac{5\pi}{2}\right)-\left(-3\sqrt3-\frac{\pi}{2}\right)=6\sqrt3-2\pi=\boxed{2(3\sqrt3-\pi)}.$$

> **注** **面密度** $\delta=\frac1r$ **在原点处没有定义，但原点不在** D **内（**D **在** $r=3$ **之外），所以不存在奇性带来的**

技术困难。

易错点 把 $r=6\sin\theta$ 当作半径 6 的圆是大错——它是偏心的圆，圆心 $(0,3)$、半径 3。由 $r=a\sin\theta$ 一类方程判定圆心的一般规律：$r=2R\sin\theta \Leftrightarrow x^2+(y-R)^2=R^2$（圆心 $(0,R)$，半径 R），$r=2R\cos\theta$ 则圆心在 $(R,0)$。

26 设 $a>0$，并令

$$I(a)=\int_0^a e^{-x^2}\,\mathrm{d}x,\qquad J(a)=\iint_{D_a} e^{-x^2-y^2}\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y,$$

其中 $D_a=\{(x,y)\mid x^2+y^2\le a^2,\ x\ge 0,\ y\ge 0\}$。证明：

思路 三问分别是：① 把 $I(a)^2$ 看成一个二重积分（用 $I(a)^2=\left(\int_0^a e^{-x^2}\mathrm{d}x\right)\left(\int_0^a e^{-y^2}\mathrm{d}y\right)$ 拆开）；② 用区域包含关系比较三个积分的大小（$D_a\subset R_a\subset D_{\sqrt{2}a}$）；③ 让 $a\to+\infty$ 取极限。第 ③ 问的关键：先用极坐标算出 $\lim J(a)$，再由夹逼求出 $\lim I(a)$。

(1) 记 $R_a=\{(x,y)\mid 0\le x\le a,\ 0\le y\le a\}$（**正方形**）。**因为** $e^{-x^2-y^2}=e^{-x^2}e^{-y^2}$，**被积函数可分离：**

$$\iint_{R_a} e^{-x^2-y^2}\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y=\int_0^a \mathrm{d}x\int_0^a e^{-x^2}e^{-y^2}\,\mathrm{d}y=\Big(\int_0^a e^{-x^2}\,\mathrm{d}x\Big)\Big(\int_0^a e^{-y^2}\,\mathrm{d}y\Big)=[I(a)]^2.$$

(2) 考察三个区域的包含关系：

- **若** $(x,y)\in D_a$，**则** $x^2+y^2\le a^2$ **且** $x,y\ge 0$，**于是** $x\le a$，$y\le a$，**即** $(x,y)\in R_a$。**故** $D_a\subset R_a$。**被积函数** $e^{-x^2-y^2}>0$，**区域大则积分大：**

$$J(a)=\iint_{D_a} e^{-x^2-y^2}\,\mathrm{d}\sigma\ \le\ \iint_{R_a} e^{-x^2-y^2}\,\mathrm{d}\sigma=[I(a)]^2.$$

- **若** $(x,y)\in R_a$，**则** $0\le x,y\le a$，**故** $x^2+y^2\le 2a^2$，**且** $x,y\ge 0$，**即** $(x,y)\in D_{\sqrt{2}a}$。**故** $R_a\subset D_{\sqrt{2}a}$，**同理**

$$[I(a)]^2=\iint_{R_a} e^{-x^2-y^2}\,\mathrm{d}\sigma\ \le\ \iint_{D_{\sqrt{2}a}} e^{-x^2-y^2}\,\mathrm{d}\sigma=J(\sqrt{2}a).$$

综上 $\boxed{J(a)\le [I(a)]^2\le J(\sqrt{2}a)}$。

(3) 先算 $J(a)$。**用极坐标**（**第一象限**，$0\le\theta\le\frac{\pi}{2}$，$0\le r\le a$）：

$$J(a)=\int_0^{\pi/2}\mathrm{d}\theta\int_0^a e^{-r^2}\cdot r\,\mathrm{d}r=\frac{\pi}{2}\cdot\frac{1-e^{-a^2}}{2}=\frac{\pi}{4}\big(1-e^{-a^2}\big)\xrightarrow[a\to+\infty]{}\frac{\pi}{4}.$$

又 $J(\sqrt{2}a)=\frac{\pi}{4}\big(1-e^{-2a^2}\big)\to\frac{\pi}{4}$。

而 $I(a)=\int_0^a e^{-x^2}\,\mathrm{d}x$ **单调递增且被** 1 **控制，故** $I=\lim_{a\to+\infty}I(a)$ **存在。对 (2) 两端取极限**（$I(a)^2\to I^2$）：

$$\frac{\pi}{4}\ \le\ I^2\ \le\ \frac{\pi}{4}\ \Longrightarrow\ I^2=\frac{\pi}{4}\ \Longrightarrow\ \boxed{\lim_{a\to+\infty}\int_0^a e^{-x^2}\,\mathrm{d}x=\frac{\sqrt{\pi}}{2}}.$$

> **易错点** ① **第 (1) 问的** R_a **是正方形** $\{(x,y):0\le x\le a,\ 0\le y\le a\}$，**不是四分之一圆盘。这正是本题的巧妙之处：**$I(a)^2$ **天然对应正方形上的二重积分。** ② **第 (2) 问的两个包含关系方向不要搞反：**$D_a\subset R_a\subset D_{\sqrt{2}a}$。 ③ **第 (3) 问中由** $I^2=\frac{\pi}{4}$ **取正根得** $I=\frac{\sqrt{\pi}}{2}$（$I>0$）。

习题 7.3　三重积分的概念与计算

教材 p.43 - 44

本节要点

三重积分 $\iiint_\Omega f(x,y,z)\,\mathrm{d}V$ 的定义与二重积分完全平行：把 Ω 分割成小方块 ΔV_i，取点 (x_i,y_i,z_i)，令最大直径 $\lambda\to 0$，积分和的极限存在即为三重积分。

三种坐标系的选取是本节全部内容：

① 直角坐标——区域是"直棱柱"形状时用；

② 柱坐标 $x=\rho\cos\theta,\ y=\rho\sin\theta,\ z=z$，$\mathrm{d}V=\rho\,\mathrm{d}\rho\,\mathrm{d}\theta\,\mathrm{d}z$——区域绕 z 轴旋转对称时用；

③ 球坐标 $x=\rho\sin\varphi\cos\theta,\ y=\rho\sin\varphi\sin\theta,\ z=\rho\cos\varphi$，$\mathrm{d}V=\rho^2\sin\varphi\,\mathrm{d}\rho\,\mathrm{d}\varphi\,\mathrm{d}\theta$——区域绕某点球对称时用。

选坐标的判据只有一条：被积函数与雅可比因子相乘后，能否化成几个变量各自相乘。能，就用；不能，就换。

对称性是三重积分最省力的武器：区域若关于某个坐标面对称，而被积函数关于该坐标是奇函数，则积分恒为 0，可以整块扔掉不算。教材在本节多处特意给了"提示：利用对称性"。

1 $\iiint_\Omega (x+z^2)\,\mathrm{d}V$，其中 Ω 为单位球 $x^2+y^2+z^2\le 1$。

思路　单位球是标准的球对称区域，用球坐标。同时注意 x 是奇函数而球关于 yz 平面对称，所以 $\iiint x\,\mathrm{d}V=0$，只剩 z^2 一项——而 z^2 在球上又等于 $x^2+y^2+z^2$ 减去另两项，用对称性可以只算一个。

球坐标下 Ω：$0\le\rho\le 1$，$0\le\varphi\le\pi$，$0\le\theta\le 2\pi$。

$\iiint_\Omega x\,\mathrm{d}V=0$（奇函数 + 对称区域）。

又由球对称，$\iiint x^2\,\mathrm{d}V=\iiint y^2\,\mathrm{d}V=\iiint z^2\,\mathrm{d}V$，故

$$\iiint_\Omega z^2\,\mathrm{d}V=\frac{1}{3}\iiint_\Omega (x^2+y^2+z^2)\,\mathrm{d}V=\frac{1}{3}\iiint_\Omega \rho^2\,\mathrm{d}V.$$

而

$$\iiint_\Omega \rho^2\,\mathrm{d}V=\int_0^{2\pi}\mathrm{d}\theta\int_0^{\pi}\mathrm{d}\varphi\int_0^{1}\rho^2\cdot\rho^2\sin\varphi\,\mathrm{d}\rho=\int_0^{2\pi}\mathrm{d}\theta\int_0^{\pi}\mathrm{d}\varphi\cdot\frac{1}{5}\cdot 2=\frac{4\pi}{5}.$$

所以

$$\boxed{\iiint_\Omega (x+z^2)\,\mathrm{d}V=0+\frac{1}{3}\cdot\frac{4\pi}{5}=\frac{4\pi}{15}}.$$

易错点 「$\iiint \rho^2 \mathrm{d}V = \frac{4\pi}{5}$」这个结果要记住：它是「半径 R 的球内 ρ^2 的积分」 $= 4\pi R^5/5$。很多同学在这里把 $\sin\varphi$ 的积分（$=2$）漏掉一个因子。

2 $\iiint_\Omega x^2 y^2 z \,\mathrm{d}V$，其中 Ω 是由 $2z = x^2 + y^2$，$z = 2$ 所围成的区域。

思路 抛物面 $z = \dfrac{x^2+y^2}{2} = \dfrac{\rho^2}{2}$ 与平面 $z = 2$ 相交于 $\rho = 2$。区域是「抛物面之上、平面之下」的一顶帽子。用柱坐标（绕 z 轴旋转对称），被积函数里的 $x^2y^2 = \rho^4\cos^2\theta\sin^2\theta$，而 $\int_0^{2\pi}\cos^2\theta\sin^2\theta\,\mathrm{d}\theta = \frac{\pi}{4}$。

柱坐标：$0 \le \theta \le 2\pi$，$0 \le \rho \le 2$，$\dfrac{\rho^2}{2} \le z \le 2$。

$$I = \int_0^{2}\mathrm{d}\theta\int_0^{2}\mathrm{d}\rho\int_{\rho^2/2}^{2}\rho^4\cos^2\theta\sin^2\theta\cdot z\cdot\rho\,\mathrm{d}z$$

$$= \Big(\int_0^{2\pi}\cos^2\theta\sin^2\theta\,\mathrm{d}\theta\Big)\Big(\int_0^{2}\rho^5\Big[\frac{z^2}{2}\Big]_{\rho^2/2}^{2}\mathrm{d}\rho\Big) = \frac{\pi}{4}\int_0^{2}\rho^5\Big(2-\frac{\rho^4}{8}\Big)\mathrm{d}\rho$$

$$= \frac{\pi}{4}\Big[\frac{\rho^6}{3} - \frac{\rho^{10}}{80}\Big]_0^{2} = \frac{\pi}{4}\Big(\frac{64}{3} - \frac{64}{5}\Big) = \boxed{\frac{32\pi}{15}}.$$

易错点 若被积函数误写成 x^3y^2z，则因 x^3 是 x 的奇函数、区域关于 yz 平面对称，答案应为 0——这正是许多版本答案不同的地方。抄题务必看清指数。

3 $\iiint_\Omega x^2\sin z\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y\,\mathrm{d}z$，其中 Ω 是由平面 $z = 0$，$y + z = 1$ 及柱面 $y = x^2$ 所围的区域（提示：利用对称性）。

思路 区域：$z \ge 0$，$y + z \le 1$，$y \ge x^2$。由 $y \ge x^2 \ge 0$ 与 $y \le 1 - z$ 得 $0 \le z \le 1$，且 $|x| \le \sqrt{1-z}$。区域关于 $y = 0$ 对称（被积函数 $x^2\sin z$ 与 y 无关），所以"对称性"这一条用不上，真正要做的是把被积函数里与 y 无关的部分提出来，剩下关于 y 的积分立刻算出。

$$I = \int_0^{1}\mathrm{d}z\int_{-\sqrt{1-z}}^{\sqrt{1-z}}\mathrm{d}x\int_{x^2}^{1-z}x^2\sin z\,\mathrm{d}y = \int_0^{1}\sin z\,\mathrm{d}z\int_{-a}^{a}x^2(a^2-x^2)\,\mathrm{d}x\Big|_{a=\sqrt{1-z}}$$

内层（偶函数）：

$$\int_{-a}^{a}x^2(a^2-x^2)\,\mathrm{d}x = 2\Big(\frac{a^5}{3} - \frac{a^5}{5}\Big) = \frac{4a^5}{15} = \frac{4}{15}(1-z)^{5/2}.$$

故

$$\boxed{I = \frac{4}{15}\int_0^{1}(1-z)^{5/2}\sin z\,\mathrm{d}z} \approx 0.0165.$$

注（与书末答案的差异） 书末《部分习题答案与提示》此处作 0。按题面严格计算，区域非空且被积函数在区域内恒正（$x^2\sin z > 0$ 除 $x = 0$ 外），积分必为正，不可能等于 0。书末这一条应属印刷疏漏。上面的定积分没有初等原函数，数值约为 0.0165。

易错点 内层对 y 积分后上限是 $1 - z$，下限是 x^2，两者相减得 $1 - z - x^2$；再对 x 积分时 $\int_{-a}^{a}x^2(a^2-x^2)\mathrm{d}x = \frac{4a^5}{15}$，其中 $a^2 = 1 - z$。若误把 a^2 当成 a，指数会差一半。

4 $\iiint_\Omega z\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y\,\mathrm{d}z$，其中 Ω 由 $x^2+y^2=4$，$z=x^2+y^2$ 及 $z=0$ 所围。

思路 区域是「柱面 $\rho=2$ 内、抛物面 $z=\rho^2$ 与平面 $z=0$ 之间」。用柱坐标，最简单的做法是先对 z 积分（上下限只依赖 ρ），把三重积分降成二重积分。

柱坐标：$0\le\theta\le 2\pi$，$0\le\rho\le 2$，$0\le z\le\rho^2$。

$$I=\int_0^{2\pi}\mathrm{d}\theta\int_0^{2}\mathrm{d}\rho\int_0^{\rho^2} z\cdot\rho\,\mathrm{d}z=2\pi\int_0^2\rho\cdot\frac{\rho^4}{2}\,\mathrm{d}\rho=\pi\int_0^2\rho^5\,\mathrm{d}\rho=\pi\cdot\frac{2^6}{6}=\boxed{\frac{32\pi}{3}}.$$

> **易错点** 如果改成「先对 ρ 积分」，上下限会变成 $0\le\rho\le 2$ 与 $\sqrt{z}\le\rho\le 2$（因为 $\rho^2\ge z$），需要分 $0\le z\le 4$ 两段，麻烦得多。原则依旧是：把上限最简单的那层放在最里面。

5 $\iiint_\Omega (x^2-y^2-z^2)\,\mathrm{d}V$，$\Omega$：$x^2+y^2+z^2\le a^2$（提示：注意积分区域关于 x,y,z 对称，故 $\iiint x^2\mathrm{d}V=\iiint y^2\mathrm{d}V=\iiint z^2\mathrm{d}V$）。

思路 完全按提示走：三个平方项积分相等，于是

$$\iiint(x^2-y^2-z^2)\mathrm{d}V=\iiint x^2-\iiint y^2-\iiint z^2=-\iiint z^2\mathrm{d}V.$$

而 $\iiint z^2\mathrm{d}V=\frac{1}{3}\iiint\rho^2\mathrm{d}V=\frac{1}{3}\cdot\frac{4\pi a^5}{5}$。

$$\iiint_\Omega z^2\,\mathrm{d}V=\frac{1}{3}\iiint_\Omega\rho^2\,\mathrm{d}V=\frac{1}{3}\int_0^{2\pi}\mathrm{d}\theta\int_0^{\pi}\mathrm{d}\varphi\int_0^{a}\rho^4\sin\varphi\,\mathrm{d}\rho=\frac{1}{3}\cdot 2\pi\cdot 2\cdot\frac{a^5}{5}=\frac{4\pi a^5}{15}.$$

（这里用了半径为 a 的球内 ρ^2 的积分 $=4\pi a^5/5$。）

所以

$$\boxed{\iiint_\Omega (x^2-y^2-z^2)\,\mathrm{d}V=-\frac{4\pi a^5}{15}}.$$

> **注** 本题是"对称性省力"的典范：x^2 与 y^2 两项直接抵消，根本不必分别算。提示已经把这层意思点明了——读题时不要忽略括号里的提示。

6 $\iiint_\Omega (x^2+y^2)\,\mathrm{d}V$，$\Omega$：$3\sqrt{x^2+y^2}\le z\le 3$。

思路 条件 $3\rho\le z\le 3$ 描述的是一个圆锥面与平面围成的锥体（锥顶在原点，底面是平面 $z=3$ 上的半径 1 的圆盘）。用柱坐标，$x^2+y^2=\rho^2$。

柱坐标：$0\le\theta\le 2\pi$，$0\le z\le 3$，$0\le\rho\le z/3$。

$$I=2\pi\int_0^3\mathrm{d}z\int_0^{z/3}\rho^2\cdot\rho\,\mathrm{d}\rho=2\pi\int_0^3\frac{(z/3)^4}{4}\,\mathrm{d}z=\frac{2\pi}{4\cdot 81}\int_0^3 z^4\,\mathrm{d}z=\frac{\pi}{162}\cdot\frac{243}{5}=\boxed{\frac{3\pi}{10}}.$$

> **易错点** 把 z 的范围写成 $0\le z\le 3$ 而 ρ 的上限写成常数，是最常见的错误——上限 $z/3$ 必须写成 z 的函数。另一种等价的做法是交换次序：$0\le\rho\le 1$，$3\rho\le z\le 3$，先积 z 再积 ρ，同样得到 $3\pi/10$。

7 $\iiint_\Omega (y^2+z^2)\,\mathrm{d}V$，$\Omega$：$0\le a^2\le x^2+y^2+z^2\le b^2$。

思路 **球壳（内外半径 a,b）。球对称 $\Longrightarrow$ $\iiint y^2=\iiint z^2=\iiint x^2=\frac{1}{3}\iiint \rho^2$。所以 $\iiint(y^2+z^2)=\frac{2}{3}\iiint\rho^2$，而 $\iiint\rho^2$ 在球壳上的积分是「半径 b 的球」减「半径 a 的球」。**

$$\iiint_\Omega \rho^2\,\mathrm{d}V=\frac{4\pi b^5}{5}-\frac{4\pi a^5}{5}=\frac{4\pi}{5}(b^5-a^5).$$

$$\boxed{\iiint_\Omega (y^2+z^2)\,\mathrm{d}V=\frac{2}{3}\cdot\frac{4\pi}{5}(b^5-a^5)=\frac{8\pi}{15}(b^5-a^5)}.$$

> **注 球坐标下的通用公式：半径 R 的球内 $\iiint\rho^n\,\mathrm{d}V=4\pi R^{n+3}/(n+3)$。本题 $n=2$，得 $4\pi R^5/5$。**

8 $\iiint_\Omega (x^2+z^2)\,\mathrm{d}V$，$\Omega:\ x^2+y^2\le z\le 1$。

思路 **抛物面 $z=x^2+y^2$（即 $z=\rho^2$）与平面 $z=1$ 围成一个「抛物面碗」。柱坐标：$0\le z\le 1$，$0\le\rho\le\sqrt{z}$。被积函数 $x^2+z^2=\rho^2\cos^2\theta+z^2$，两项分别积。**

$$\begin{aligned}I&=\int_0^1\mathrm{d}z\int_0^{2\pi}\mathrm{d}\theta\int_0^{\sqrt{z}}(\rho^2\cos^2\theta+z^2)\rho\,\mathrm{d}\rho\\&=\int_0^1\left[\pi\cdot\frac{z^2}{4}+2\pi\cdot\frac{z^3}{2}\right]\mathrm{d}z=\pi\int_0^1\left(\frac{z^2}{4}+z^3\right)\mathrm{d}z\\&=\pi\left(\frac{1}{12}+\frac{1}{4}\right)=\boxed{\frac{\pi}{3}}.\end{aligned}$$

（**其中用到了** $\int_0^{2\pi}\cos^2\theta\,\mathrm{d}\theta=\pi$。）

> **易错点 被积函数是两项之和 x^2+z^2，必须分别积再相加。只算 x^2 一项会得到 $\pi/6$，那是漏掉一半。另一个常见错误是把 $\int_0^{2\pi}\cos^2\theta\mathrm{d}\theta$ 写成 2π（应是 π）。**

9 $\iiint_\Omega z^2\,\mathrm{d}V$，$\Omega:\ x^2+y^2+z^2\le R^2$，$x^2+y^2\le Rx$（$R>0$）。

思路 **第二个条件 $x^2+y^2\le Rx$ 配方为 $\left(x-\frac{R}{2}\right)^2+y^2\le\frac{R^2}{4}$，是柱面（轴平行 z 轴，直径 R），它恰好是球的一个"半宽"。用柱坐标：柱内 $\rho\le R\cos\theta$（要求 $\cos\theta\ge0$，即 $-\frac{\pi}{2}\le\theta\le\frac{\pi}{2}$），球内 $|z|\le\sqrt{R^2-\rho^2}$。**

关键：被积函数 z^2 与 z 的幂次有关，先对 z 积分会得到 $(R^2-\rho^2)^{3/2}$，不易积。换个次序：先对 ρ 积分。

柱坐标：$-\frac{\pi}{2}\le\theta\le\frac{\pi}{2}$，$0\le\rho\le R\cos\theta$，$-\sqrt{R^2-\rho^2}\le z\le\sqrt{R^2-\rho^2}$。

$$\begin{aligned}I&=\int_{-\pi/2}^{\pi/2}\mathrm{d}\theta\int_0^{R\cos\theta}\rho\,\mathrm{d}\rho\int_{-\sqrt{R^2-\rho^2}}^{\sqrt{R^2-\rho^2}}z^2\,\mathrm{d}z\\&=\int_{-\pi/2}^{\pi/2}\mathrm{d}\theta\int_0^{R\cos\theta}\rho\cdot\frac{2}{3}(R^2-\rho^2)^{3/2}\,\mathrm{d}\rho\end{aligned}$$

令 $s=\rho^2-R^2$，$\rho\,\mathrm{d}\rho=\frac{1}{2}\mathrm{d}s$，端点 $\rho=0$ 时 $s=-R^2$，$\rho=R\cos\theta$ 时 $s=R^2\cos^2\theta-R^2=-R^2\sin^2\theta$：

$$\int_0^{R\cos\theta}\rho(R^2-\rho^2)^{3/2}\mathrm{d}\rho=\frac{1}{2}\int_{R^2\sin^2\theta}^{R^2}s^{3/2}\,\mathrm{d}s=\frac{1}{5}\Big[R^5-R^5|\sin\theta|^5\Big]=\frac{R^5}{5}\big(1-|\sin\theta|^5\big).$$

于是

$$I=\frac{2R^5}{15}\int_{-\pi/2}^{\pi/2}\big(1-|\sin\theta|^5\big)\mathrm{d}\theta=\frac{2R^5}{15}\left(\pi-2\int_0^{\pi/2}\sin^5\theta\,\mathrm{d}\theta\right)=\frac{2R^5}{15}\left(\pi-\frac{16}{15}\right)=\boxed{\frac{2R^5}{15}\left(\pi-\frac{16}{15}\right)}.$$

> **易错点** ① $|\sin\theta|^5$ **不能写成** $\sin^5\theta$：**在** $[-\frac{\pi}{2},\frac{\pi}{2}]$ **上** $\sin^5\theta$ **是奇函数，积分为** 0，**而** $|\sin\theta|^5$ **是偶函数，积分为** $\frac{16}{15}$。**这里出错结果会差一倍。** ② **计算** $\int_0^{\pi/2}\sin^5\theta\mathrm{d}\theta=\frac{8}{15}$（**用递推** $\int_0^{\pi/2}\sin^n=\frac{n-1}{n}\int_0^{\pi/2}\sin^{n-2}$，$=\frac{4}{5}\cdot\frac{2}{3}\cdot1$）。

10 $\iiint_\Omega(1+xy+yz+zx)\,\mathrm{d}V$，**其中** Ω **由曲面** $x^2+y^2=2z$ **及** $x^2+y^2+z^2=8$ **所围且** $z\geq0$ **的部分。**

思路 **抛物面** $z=\dfrac{\rho^2}{2}$ **与球** $\rho^2+z^2=8$ **相交：令** $z=\rho^2/2$ **代入得** $\rho^2+\rho^4/4=8$，**解得** $\rho^2=4$（**即** $\rho=2$），**交线在** $z=2$ **处。**

被积函数 $1+xy+yz+zx$ **中的** xy,yz,zx **三项：区域关于** xz **平面对称**（$y\to-y$），xy **与** yz **都是** y **的奇函数，积分为** 0；**区域关于** yz **平面对称**（$x\to-x$），xy **与** zx **是** x **的奇函数，积分为** 0。**所以三项全部为** 0，**只剩** $\iiint1\,\mathrm{d}V$，**即求体积。**

柱坐标： $0\leq\theta\leq2\pi$，$0\leq\rho\leq2$，$\dfrac{\rho^2}{2}\leq z\leq\sqrt{8-\rho^2}$。

$$I=\iiint_\Omega1\,\mathrm{d}V=2\pi\int_0^2\rho\left(\sqrt{8-\rho^2}-\frac{\rho^2}{2}\right)\mathrm{d}\rho$$

其中

$$\int_0^2\rho\sqrt{8-\rho^2}\,\mathrm{d}\rho=\frac{1}{3}\Big[-(8-\rho^2)^{3/2}\Big]_0^2=\frac{1}{3}(16\sqrt{2}-8),\qquad\int_0^2\frac{\rho^3}{2}\,\mathrm{d}\rho=2.$$

所以

$$I=2\pi\left(\frac{16\sqrt{2}-8}{3}-2\right)=\boxed{\frac{4\pi}{3}(8\sqrt{2}-7)}.$$

> **注** **这一题是"对称性"最漂亮的一次运用：** $1+xy+yz+zx$ **看着复杂，三个交叉项被对称性全部消掉，只剩体积。若不用对称性硬算，要多花几倍功夫。**

11 $\iiint_\Omega(x^2+y^2)\,\mathrm{d}V$，$\Omega$ **由** $z=\sqrt{R^2-x^2-y^2}$ **与** $z=\sqrt{x^2+y^2}$ **所围。**

思路 **上面是球面** $z=\sqrt{R^2-\rho^2}$，**下面是锥面** $z=\rho$。**交点：** $\rho=\sqrt{R^2-\rho^2}\Rightarrow\rho=\frac{R}{\sqrt{2}}$，**此时** $z=\frac{R}{\sqrt{2}}$。**柱坐标：** $0\leq\rho\leq\frac{R}{\sqrt{2}}$，$\rho\leq z\leq\sqrt{R^2-\rho^2}$。

$$I=2\pi\int_0^{R/\sqrt{2}}\rho^3\left(\sqrt{R^2-\rho^2}-\rho\right)\mathrm{d}\rho$$

第一项：令 $\rho=R\sin t$，t **从** 0 **到** $\frac{\pi}{4}$：

$$\int_0^{R/\sqrt{2}}\rho^3\sqrt{R^2-\rho^2}\,\mathrm{d}\rho=R^5\int_0^{\pi/4}\sin^3t\cos^2t\,\mathrm{d}t=R^5\left(\frac{2}{15}-\frac{7\sqrt{2}}{120}\right)$$

第二项： $\displaystyle\int_0^{R/\sqrt{2}}\rho^4\,\mathrm{d}\rho=\frac{R^5}{20\sqrt{2}}=\frac{\sqrt{2}R^5}{40}$。**所以**

$$I=2\pi R^5\left(\frac{2}{15}-\frac{7\sqrt{2}}{120}-\frac{\sqrt{2}}{40}\right)=2\pi R^5\left(\frac{2}{15}-\frac{\sqrt{2}}{12}\right)=\boxed{\frac{\pi R^5}{30}(8-5\sqrt{2})}.$$

> **易错点** 换元 $\rho=R\sin t$ 时上限要对应 $\frac{\pi}{4}$（因为 $\frac{R}{\sqrt{2}}=R\sin\frac{\pi}{4}$），不是 $\frac{\pi}{2}$。

习题 7.3 续（第 12 - 22 题）

12 $\displaystyle\iiint_\Omega\sqrt{x^2+y^2+z^2}\,\mathrm{d}V$，$\Omega$ 由 $x^2+y^2+z^2=z$ 所围。

思路 球面配方后为 $x^2+y^2+\left(z-\frac{1}{2}\right)^2=\frac{1}{4}$，球心 $(0,0,\frac{1}{2})$、半径 $\frac{1}{2}$。但更有用的是用原点作极点：球面方程写成 $x^2+y^2+z^2=z$ 即 $\rho^2=\rho\cos\varphi$，得 $\rho=\cos\varphi$——边界在球坐标下极简单。被积函数 $\sqrt{x^2+y^2+z^2}=\rho$，与雅可比 $\rho^2\sin\varphi$ 相乘得 $\rho^3\sin\varphi$，分离。

球坐标（原点为极点）：球面 $\rho=\cos\varphi$ 要求 $\cos\varphi\ge 0$，故 $0\le\varphi\le\frac{\pi}{2}$。

$$I=\int_0^{2\pi}\mathrm{d}\theta\int_0^{\pi/2}\mathrm{d}\varphi\int_0^{\cos\varphi}\rho\cdot\rho^2\sin\varphi\,\mathrm{d}\rho=\int_0^{2\pi}\mathrm{d}\theta\int_0^{\pi/2}\sin\varphi\cdot\frac{\cos^4\varphi}{4}\,\mathrm{d}\varphi$$

$$=2\pi\cdot\frac{1}{4}\int_0^{\pi/2}\sin\varphi\cos^4\varphi\,\mathrm{d}\varphi=\frac{\pi}{2}\cdot\frac{1}{5}=\boxed{\frac{\pi}{10}}.$$

> **易错点** 球坐标的极点可以自己选。若把极点选在球心 $(0,0,\frac{1}{2})$，边界就变成一个普通的球而不再有 $\rho=\cos\varphi$ 的简单形式。选极点的原则：让边界方程最简单（本题选原点，球面方程里 z 项正好给出 $\cos\varphi$）。

13 $\displaystyle\iiint_\Omega z^2\,\mathrm{d}V$，$\Omega$：$\sqrt{3(x^2+y^2)}\le z\le\sqrt{1-x^2-y^2}$。

思路 下面是锥面 $z=\sqrt{3}\rho$（即 $\varphi=\frac{\pi}{6}$ 的锥），上面是球面 $z=\sqrt{1-\rho^2}$（上半球）。交点：$\sqrt{3}\rho=\sqrt{1-\rho^2}\Rightarrow\rho=\frac{1}{2}$。

柱坐标：$0\le\rho\le\frac{1}{2}$，$\sqrt{3}\rho\le z\le\sqrt{1-\rho^2}$。

$$I=2\pi\int_0^{1/2}\rho\,\mathrm{d}\rho\int_{\sqrt{3}\rho}^{\sqrt{1-\rho^2}}z^2\,\mathrm{d}z=\frac{2\pi}{3}\int_0^{1/2}\left[\rho(1-\rho^2)^{3/2}-3\sqrt{3}\,\rho^4\right]\mathrm{d}\rho$$

其中

$$\int_0^{1/2}\rho(1-\rho^2)^{3/2}\,\mathrm{d}\rho=\frac{1}{5}\left[1-\left(\frac{3}{4}\right)^{5/2}\right]=\frac{1}{5}-\frac{9\sqrt{3}}{160},\qquad\int_0^{1/2}3\sqrt{3}\,\rho^4\,\mathrm{d}\rho=\frac{3\sqrt{3}}{160}.$$

所以

$$I=\frac{2\pi}{3}\left(\frac{1}{5}-\frac{12\sqrt{3}}{160}\right)=\frac{2\pi}{3}\cdot\frac{8-3\sqrt{3}}{40}=\boxed{\frac{\pi(8-3\sqrt{3})}{60}}.$$

14 $\displaystyle\iiint_\Omega\frac{z}{\sqrt{x^2+y^2+z^2}}\,\mathrm{d}V$，$\Omega$ 由 $x^2+y^2+z^2=2az$ 所围（$a>0$）。

思路 球面配方为 $x^2+y^2+(z-a)^2=a^2$，球心 $(0,0,a)$、半径 a，且过原点。用原点作极点的球坐标：球面方程 $\rho^2=2a\rho\cos\varphi$ 给出 $\rho=2a\cos\varphi$——这是最省事的写法。

被积函数 $\dfrac{z}{\rho}=\cos\varphi$，乘雅可比 $\rho^2\sin\varphi$ 后完全分离。

球坐标（原点为极点）：$0\le\varphi\le\frac{\pi}{2}$，$0\le\rho\le 2a\cos\varphi$，$0\le\theta\le 2\pi$。

$$I=2\pi\int_0^{\pi/2}\mathrm{d}\varphi\int_0^{2a\cos\varphi}\cos\varphi\cdot\rho^2\sin\varphi\,\mathrm{d}\rho=2\pi\int_0^{\pi/2}\cos\varphi\sin\varphi\cdot\frac{8a^3\cos^3\varphi}{3}\,\mathrm{d}\varphi$$

$$=\frac{16\pi a^3}{3}\int_0^{\pi/2}\sin\varphi\cos^4\varphi\,\mathrm{d}\varphi=\frac{16\pi a^3}{3}\cdot\frac{1}{5}=\boxed{\frac{16\pi a^3}{15}}.$$

15 $\displaystyle\iiint_\Omega\frac{2xy+1}{x^2+y^2+z^2}\,\mathrm{d}V$，$\Omega$ 由 $x^2+y^2+z^2=2a^2$ 与 $az=x^2+y^2$（$a>0$）所围且 $z\ge 0$ 的部分。

思路 两件事分开做：

① 交叉项 $2xy$：区域关于 xz 平面（$y\to -y$）对称，而 $2xy$ 是 y 的奇函数，故 $\iiint\frac{2xy}{x^2+y^2+z^2}\mathrm{d}V=0$（分母与 y 无关，奇性保持）。

② 剩下 $\iiint\frac{1}{\rho^2}\mathrm{d}V$。球坐标下被积函数是 $\frac{1}{\rho^2}$，雅可比是 $\rho^2\sin\varphi$，正好约掉：沿每条射线积分的结果就是该方向的射线长度。这是本题的巧处。

区域：球 $\rho\le a\sqrt{2}$ 内、锥面 $az=\rho^2\sin^2\varphi$ 内（即 $\rho\sin^2\varphi\le a\cos\varphi$）、$z\ge 0$。

球坐标（原点为极点）：$0\le\varphi\le\frac{\pi}{2}$，$0\le\theta\le 2\pi$，$0\le\rho\le\rho_{\max}(\varphi)$。

锥面 $az=x^2+y^2$ 化为 $a\rho\cos\varphi=\rho^2\sin^2\varphi$，即 $\rho=\dfrac{a\cos\varphi}{\sin^2\varphi}$（在 $\sin\varphi>0$ 时）。

两者的交点：$a\sqrt{2}=\dfrac{a\cos\varphi}{\sin^2\varphi}\Rightarrow\cos\varphi=\sqrt{2}\sin^2\varphi\Rightarrow\varphi_0=\dfrac{\pi}{4}$。

于是

$$I=\int_0^{2\pi}\mathrm{d}\theta\int_0^{\pi/2}\mathrm{d}\varphi\int_0^{\rho_{\max}}\frac{1}{\rho^2}\rho^2\sin\varphi\,\mathrm{d}\rho=\int_0^{2\pi}\mathrm{d}\theta\int_0^{\pi/2}\rho_{\max}(\varphi)\sin\varphi\,\mathrm{d}\varphi$$

$$=2\pi a\left[\int_0^{\pi/4}\sqrt{2}\sin\varphi\,\mathrm{d}\varphi+\int_{\pi/4}^{\pi/2}\cot\varphi\,\mathrm{d}\varphi\right]$$

$$=2\pi a\left[\sqrt{2}\Big(1-\cos\frac{\pi}{4}\Big)+\big[\ln\sin\varphi\big]_{\pi/4}^{\pi/2}\right]=2\pi a\left[\sqrt{2}-1+\ln\sqrt{2}\right]=\boxed{2\pi a\big(\sqrt{2}-1+\ln\sqrt{2}\big)}.$$

> **易错点** ① 锥面方程是 $az=x^2+y^2$（**az**），不是 $ax=x^2+y^2$——若读成后者，区域形状完全不同，且答案不再是这个简洁结果。② 第二段在乘上 $\sin\varphi$ 后是 $\int\cot\varphi\,\mathrm{d}\varphi=\ln\sin\varphi$，代限得 $0-\ln\frac{\sqrt{2}}{2}=\ln\sqrt{2}$；不要漏掉因子 $\sin\varphi$ 而误积 $\frac{\cos\varphi}{\sin^2\varphi}$。

16 $\displaystyle\iiint_\Omega\frac{\mathrm{d}V}{\sqrt{x^2+y^2+(z-2)^2}}$，$\Omega$：$x^2+y^2+z^2\le 1$（提示：用球坐标，先对 φ 求积分）。

思路 分母 $\sqrt{x^2+y^2+(z-2)^2}$ 在球坐标（原点为极点）下是 $\sqrt{\rho^2-4\rho\cos\varphi+4}$。按提示先对 φ 积分：令 $u=\cos\varphi$，积分变成一个能裂项的简单式子，而且结果与 ρ 无关！

球坐标：$0\le\rho\le1$，$0\le\varphi\le\pi$，$0\le\theta\le2\pi$。先算 φ 的积分（令 $u=\cos\varphi$）：

$$J(\rho)=\int_0^{\pi}\frac{\sin\varphi\,\mathrm{d}\varphi}{\sqrt{\rho^2+4-4\rho\cos\varphi}}=\int_{-1}^{1}\frac{\mathrm{d}u}{\sqrt{\rho^2+4-4\rho u}}$$

令 $w=\rho^2+4-4\rho u$，$\mathrm{d}u=-\frac{\mathrm{d}w}{4\rho}$，$u=-1$ 时 $w=\rho^2+4+4\rho$，$u=1$ 时 $w=\rho^2+4-4\rho$：

$$J(\rho)=\frac{1}{4\rho}\int_{\rho^2+4-4\rho}^{\rho^2+4+4\rho}w^{-1/2}\,\mathrm{d}w=\frac{1}{4\rho}\cdot2\Big[\sqrt{\rho^2+4+4\rho}-\sqrt{\rho^2+4-4\rho}\Big]$$

$$=\frac{1}{2\rho}\big[(\rho+2)-(2-\rho)\big]=1\qquad(0\le\rho\le1<2).$$

这一步是全题的关键：φ 方向的积分恒等于 1。

于是

$$I=\int_0^{2\pi}\mathrm{d}\theta\int_0^1\rho^2\,\mathrm{d}\rho\cdot J(\rho)=2\pi\cdot\frac{1}{3}=\boxed{\frac{2\pi}{3}}.$$

> **注 这个 φ 积分之所以能算出常数，是因为分母里的 $z-2$ 与球心 $(0,0,0)$ 的关系：$x^2+y^2+(z-2)^2=\rho^2+4-4\rho\cos\varphi$ 中，$-4\rho\cos\varphi$ 这一项恰好让 $u=\cos\varphi$ 后的积分成为标准的 $\int\mathrm{d}u/\sqrt{A-Bu}$ 型。**

17 $\iiint_\Omega(x^3+\sin y+z)\,\mathrm{d}V$，$\Omega$ **由** $x^2+y^2+z^2\le2az$，$\sqrt{x^2+y^2}\le z$（$a>0$）**所围。**

思路 **区域 = 球 $x^2+y^2+z^2\le2az$（球心 $(0,0,a)$、半径 a）与锥 $z\ge\sqrt{x^2+y^2}$ 的公共部分。球心在 z 轴上、锥也以 z 轴为轴，所以区域关于 $x=0$、$y=0$ 两个坐标面都对称。**

被积函数分三块：x^3 是 x 的奇函数、$\sin y$ 是 y 的奇函数，由对称性两块都积成 0；只剩 $\iiint_\Omega z\,\mathrm{d}V$。改用球坐标：球面方程化为 $\rho=2a\cos\varphi$，锥面给出 $\varphi\le\frac{\pi}{4}$，上下限都极简单。

① 用对称性消去两项：区域关于 $x=0$ 对称而 x^3 是 x 的奇函数，故 $\iiint_\Omega x^3\,\mathrm{d}V=0$；区域关于 $y=0$ 对称而 $\sin y$ 是 y 的奇函数，故 $\iiint_\Omega\sin y\,\mathrm{d}V=0$。于是

$$I=\iiint_\Omega z\,\mathrm{d}V.$$

② 球坐标计算：取原点为极点。球面 $x^2+y^2+z^2=2az$ 即 $\rho^2=2a\rho\cos\varphi$，故 $\rho=2a\cos\varphi$；锥面 $z=\sqrt{x^2+y^2}$ 即 $\cos\varphi=\sin\varphi$，故 $0\le\varphi\le\frac{\pi}{4}$。因此

$$I=\int_0^{2\pi}\mathrm{d}\theta\int_0^{\pi/4}\mathrm{d}\varphi\int_0^{2a\cos\varphi}(\rho\cos\varphi)\,\rho^2\sin\varphi\,\mathrm{d}\rho=2\pi\int_0^{\pi/4}\cos\varphi\sin\varphi\cdot\frac{(2a\cos\varphi)^4}{4}\,\mathrm{d}\varphi$$

$$=8\pi a^4\int_0^{\pi/4}\cos^5\varphi\sin\varphi\,\mathrm{d}\varphi=8\pi a^4\left[-\frac{\cos^6\varphi}{6}\right]_0^{\pi/4}=8\pi a^4\cdot\frac{1}{6}\left(1-\frac{1}{8}\right)=\boxed{\frac{7\pi a^4}{6}}.$$

> **注 结果与书末答案 $\frac{7\pi a^4}{6}$ 一致。本题的关键是先看对称性再看坐标：若不先用对称性，x^3 项在球坐标下要积 $\cos^3\theta$ 等一串三角积分，既繁又易错。**

> **易错点 球坐标中 φ 的上限由锥面决定，是 $\frac{\pi}{4}$ 而不是 $\frac{\pi}{2}$；$z\ge\sqrt{x^2+y^2}$ 本身已保证 $z\ge0$，所以不用再补 $z\ge0$ 的条件。另外球面半径是 a、球心在 $(0,0,a)$，球坐标方程是 $\rho=2a\cos\varphi$（不是 $a\cos\varphi$）——把 $2a$ 漏成 a 会使答案缩小 16 倍。**

18 $\iiint_\Omega (x^2y+3xyz)\,\mathrm{d}V$，$\Omega$：$1\le x\le 2$，$0\le xy\le 2$，$0\le z\le 1$（**提示：做变量替换：$u=x$，$v=xy$，$w=3z$**）。

思路 **区域的三个条件分别对应 u、v、w 的范围，提示给出的替换把区域变成长方体** $[1,2]\times[0,2]\times[0,3]$。**算出雅可比后被积函数也分离。**

令 $u=x$，$v=xy$，$w=3z$，则 $x=u$，$y=v/u$，$z=w/3$。

$$J=\left|\frac{\partial(x,y,z)}{\partial(u,v,w)}\right|=\begin{vmatrix}1 & 0 & 0\\ -\dfrac{v}{u^2} & \dfrac{1}{u} & 0\\ 0 & 0 & \dfrac{1}{3}\end{vmatrix}=\frac{1}{3u}.$$

被积函数： $x^2y=u^2\cdot\dfrac{v}{u}=uv$；$3xyz=3\cdot u\cdot\dfrac{v}{u}\cdot\dfrac{w}{3}=vw$。

新区域： $1\le u\le 2$，$0\le v\le 2$，$0\le w\le 3$。

$$\begin{aligned}I&=\int_1^2\mathrm{d}u\int_0^2\mathrm{d}v\int_0^3\mathrm{d}w\,(uv+vw)\cdot\frac{1}{3u}=\frac{1}{3}\int_1^2\int_0^2\int_0^3\left(v+\frac{vw}{u}\right)\mathrm{d}w\mathrm{d}v\mathrm{d}u\\&=\frac{1}{3}\left[\left(\int_1^2\mathrm{d}u\right)\left(\int_0^2 v\,\mathrm{d}v\right)\left(\int_0^3\mathrm{d}w\right)+\left(\int_1^2\frac{\mathrm{d}u}{u}\right)\left(\int_0^2 v\,\mathrm{d}v\right)\left(\int_0^3 w\,\mathrm{d}w\right)\right]\\&=\frac{1}{3}\left[1\cdot 2\cdot 3+(\ln 2)\cdot 2\cdot\frac{9}{2}\right]=\frac{1}{3}(6+9\ln 2)=\boxed{2+3\ln 2=2+\ln 8}.\end{aligned}$$

> **易错点** ① **雅可比是** $\dfrac{1}{3u}$ **而不是** $3u$——$u=x$ **这一行给出** 1，$v=xy$ **对** u **求导带出** $-\frac{v}{u^2}$，**最后** $\dfrac{\partial(x,y)}{\partial(u,v)}=\dfrac{1}{u}$，**再乘** $\dfrac{1}{3}$。② **被积函数里** $3xyz$ **的常数** 3 **恰好与替换中的** $w=3z$ **抵消，得到干净的** vw ——**这就是提示的用意**。

19 $\iiint_\Omega (x+1)(y+1)\,\mathrm{d}V$，$\Omega$：$\dfrac{x^2}{a^2}+\dfrac{y^2}{b^2}+\dfrac{z^2}{c^2}\le 1$。

思路 **展开** $(x+1)(y+1)=xy+x+y+1$。**椭球关于三个坐标面都对称，xy、x、y 都是奇函数（对某个坐标而言），积分为 0，只剩** $\iiint 1\,\mathrm{d}V$，**即椭球的体积。**

$\iiint xy\,\mathrm{d}V=0$（**关于 $x=0$ 对称**），$\iiint x\,\mathrm{d}V=0$，$\iiint y\,\mathrm{d}V=0$。**所以**

$$I=\iiint_\Omega 1\,\mathrm{d}V=\text{椭球的体积}.$$

作伸缩换元 $x=au$，$y=bv$，$z=cw$，**椭球变为单位球，** $\mathrm{d}V=abc\,\mathrm{d}u\,\mathrm{d}v\,\mathrm{d}w$：

$$I=abc\cdot\frac{4\pi}{3}=\boxed{\frac{4}{3}\pi abc}.$$

20 $\iiint_\Omega (x+y+z)\,\mathrm{d}V$，$\Omega$：$(x-x_0)^2+(y-y_0)^2+(z-z_0)^2\le a^2$。

思路 **球心在** (x_0,y_0,z_0)、**半径** a。**把被积函数平移到球心：** $x+y+z=(x-x_0)+(y-y_0)+(z-z_0)+(x_0+y_0+z_0)$。**前三项是相对坐标的奇函数，积分为** 0。

$$I=\iiint_\Omega\big[(x-x_0)+(y-y_0)+(z-z_0)\big]\mathrm{d}V+(x_0+y_0+z_0)\iiint_\Omega 1\,\mathrm{d}V$$

球心在原点时 $x-x_0,y-y_0,z-z_0$ **都是奇函数，且球关于各坐标面对称，故前三项积分均为** 0。**而**

$\iiint_\Omega 1\,\mathrm{d}V=\frac{4}{3}\pi a^3$，故

$$\boxed{I=\frac{4}{3}\pi a^3(x_0+y_0+z_0)}.$$

> **易错点** 题面上是二次方 $(x-x_0)^2+(y-y_0)^2+(z-z_0)^2\le a^2$（球），不要看成三次方——三次方定义的区域是无界的，积分根本不收敛。

21 分别用柱坐标和球坐标，把三重积分 $I=\iiint_\Omega f\big(\sqrt{x^2+y^2+z^2}\big)\,\mathrm{d}V$ 表示成累次积分，其中 Ω 为球体 $x^2+y^2+z^2\le z$ 在锥面 $z=\sqrt{3x^2+3y^2}$ 上方的部分。

思路 球 $x^2+y^2+z^2\le z$ 在球坐标（原点为极点）下是 $\rho\le\cos\varphi$；锥面 $z=\sqrt{3}\,\rho$ 即 $\cot\varphi=\sqrt{3}$，即 $\varphi=\frac{\pi}{6}$。「锥面上方」就是 $\varphi\le\frac{\pi}{6}$。于是球坐标的累次积分是现成的。
柱坐标则要自己定上下限：球的上下表面由 $z^2-z+\rho^2\le 0$ 解出。

球坐标：$\rho\le\cos\varphi$，$\varphi\le\frac{\pi}{6}$：

$$I=\int_0^{2\pi}\mathrm{d}\theta\int_0^{\pi/6}\mathrm{d}\varphi\int_0^{\cos\varphi}f(\rho)\rho^2\sin\varphi\,\mathrm{d}\rho.$$

柱坐标（以 z 为轴）：令 $x=\rho\cos\theta$，$y=\rho\sin\theta$。
球：$\rho^2+z^2\le z\Rightarrow z^2-z+\rho^2\le 0$，解得 $\dfrac{1-\sqrt{1-4\rho^2}}{2}\le z\le\dfrac{1+\sqrt{1-4\rho^2}}{2}$（要求 $\rho\le\frac{1}{2}$）。
锥：$z\ge\sqrt{3}\,\rho$。
上表面与锥面的交点：$\dfrac{1+\sqrt{1-4\rho^2}}{2}=\sqrt{3}\,\rho\Rightarrow\rho=\dfrac{\sqrt{3}}{4}$（此时 $z=\frac{3}{4}$）。
所以 $0\le\rho\le\frac{\sqrt{3}}{4}$，$z$ 从 $\sqrt{3}\,\rho$ 到 $\dfrac{1+\sqrt{1-4\rho^2}}{2}$：

$$I=\int_0^{2\pi}\mathrm{d}\theta\int_0^{\sqrt{3}/4}\rho\,\mathrm{d}\rho\int_{\sqrt{3}\rho}^{(1+\sqrt{1-4\rho^2})/2}f\big(\sqrt{\rho^2+z^2}\big)\,\mathrm{d}z.$$

> **注** 两种坐标下 f 的自变量写法不同：球坐标里是 ρ，柱坐标里是 $\sqrt{\rho^2+z^2}$——都是「到原点的距离」，只是记号不同。

22 化累次积分 $I=\int_0^a\mathrm{d}x\int_0^x\mathrm{d}y\int_0^y f(z)\,\mathrm{d}z$ 为定积分（提示：先画出积分区域，参见图 7.52，交换积分次序，最后对 z 求积分）。

思路 区域的三个不等式：$0\le z\le y\le x\le a$，是一个四面体。原积分的次序是「先 z、再 y、再 x」，而题目要的最后一步是「对 z 求积分」，所以必须把 z 提到最外层。
换序时只需盯住 z：z 从 0 到 a；固定 z 后，y 从 z 到 a；再固定 y，x 从 y 到 a。

$$I=\int_0^a\mathrm{d}z\int_z^a\mathrm{d}y\int_y^a f(z)\,\mathrm{d}x=\int_0^a\mathrm{d}z\int_z^a(a-y)f(z)\,\mathrm{d}y=\int_0^a f(z)\Big[\frac{(a-y)^2}{2}\Big]_{y=z}^{a}\mathrm{d}z$$

$$=\frac{1}{2}\int_0^a(a-z)^2f(z)\,\mathrm{d}z=\boxed{\frac{1}{2}\int_0^a f(z)(a-z)^2\,\mathrm{d}z}.$$

> **易错点** 换序后不要把内层积分写完再换——本题的正确流程是「先换序、再对 z 积分」。如果先对 x 积分 $\int_y^a \mathrm{d}x = a-y$，再对 y 积分 $\int_z^a (a-y)f(z)\mathrm{d}y = \frac{(a-z)^2}{2}f(z)$，最后对 z 积，结论相同，但顺序不能颠倒成「先积 z」（那样就回到原式了）。

习题 7.4　重积分的应用举例

教材 p.57 – 58

本节要点

重积分的两个基本用途：① 算面积与体积（被积函数取 1）；② 算质量、质心、转动惯量、引力的积分。后一类问题的统一套路是「物理量 $=\iiint$ 密度 $\times$ 对应的核」。

四个必须记熟的公式（Ω 为区域，m 为质量，ρ 为密度，G 为万有引力常数）：

① **质量** $M=\iiint_\Omega \rho\,\mathrm{d}V$；**质心** $\bar{x}=\dfrac{\iiint_\Omega x\rho\,\mathrm{d}V}{M}$；

② **对 x 轴的转动惯量** $I_x=\iiint_\Omega (y^2+z^2)\rho\,\mathrm{d}V$（**注意距离轴的是另外两个坐标**）；

③ **面积** $S=\iint_D 1\,\mathrm{d}\sigma$，**体积** $V=\iiint_\Omega 1\,\mathrm{d}V$；

④ **引力** $\mathbf{F}=G\iiint_\Omega \rho\,\dfrac{\boldsymbol{r}-\boldsymbol{r}_0}{|\boldsymbol{r}-\boldsymbol{r}_0|^3}\,\mathrm{d}V$。

曲面积分（第二类）还没有正式学，但本节的「表面积」和「曲面积」已经用到了它的核心公式：曲面 $z=f(x,y)$ 上，$S=\iint_D \sqrt{1+f_x^2+f_y^2}\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y$；极坐标下 $z=f(\rho)$ 时 $S=\iint_D \sqrt{1+(f'(\rho))^2}\,\rho\,\mathrm{d}\rho\,\mathrm{d}\theta$。

1 **求由上半球面 $z=\sqrt{3a^2-x^2-y^2}$ 及旋转抛物面 $x^2+y^2=2az$ 所围立体的表面积（$a>0$）。**

思路 **立体由两部分曲面围成：上半球面的球冠部分 + 抛物面的旋转面部分。两部分的面积分别算，再相加。**

交线：球面 $z=\sqrt{3a^2-\rho^2}$ 与抛物面 $z=\dfrac{\rho^2}{2a}$ 联立，得 $z^2+2az-3a^2=0\Rightarrow z=a$，此时 $\rho^2=2a^2$。

球冠部分：球面是 $\rho^2+z^2=3a^2$，即半径 $R=\sqrt{3}a$ 的球。球冠从 $z=a$ 到 $z=\sqrt{3}a$，高 $h=\sqrt{3}a-a$。球冠面积 $=2\pi Rh$：

$$S_1=2\pi\cdot\sqrt{3}a\cdot(\sqrt{3}a-a)=2\pi a^2(3-\sqrt{3}).$$

抛物面部分：$z=\dfrac{\rho^2}{2a}$，$0\le\rho\le\sqrt{2}\,a$。由 $\dfrac{\mathrm{d}z}{\mathrm{d}\rho}=\dfrac{\rho}{a}$，曲面积

$$S_2=\int_0^{2\pi}\mathrm{d}\theta\int_0^{\sqrt{2}a}\sqrt{1+\frac{\rho^2}{a^2}}\cdot\rho\,\mathrm{d}\rho=\frac{2\pi}{a}\cdot\frac{1}{3}\Big[(a^2+\rho^2)^{3/2}\Big]_0^{\sqrt{2}a}=\frac{2\pi}{3a}\left(3\sqrt{3}a^3-a^3\right)=\frac{2\pi a^2}{3}(3\sqrt{3}-1).$$

合计：

$$S = S_1 + S_2 = 2\pi a^2(3-\sqrt{3}) + \frac{2\pi a^2}{3}(3\sqrt{3}-1) = \pi a^2\left(6 - 2\sqrt{3} + 2\sqrt{3} - \frac{2}{3}\right) = \boxed{\frac{16\pi a^2}{3}}.$$

> **易错点** ① 球冠面积公式 $S = 2\pi Rh$ 中 h 是球冠的高（不是 z 的值），本题 $h = \sqrt{3}a - a$。② 抛物面部分用极坐标曲面公式时，别忘了雅可比 ρ。

2 **求锥面 $z = \sqrt{x^2+y^2}$ 被柱面 $z^2 = 2x$ 所割下部分的曲面积。**

思路 **关键观察：柱面 $z^2 = 2x$ 在 xOy 面的投影是抛物线 $x = \dfrac{z^2}{2}$，但更省事的做法是看投影区域。**

柱面内（含原点的一侧）满足 $z^2 \le 2x$。锥面 $z = \rho$ 上的点满足 $x^2+y^2 = z^2$。合起来在 xOy 面上：$x^2+y^2 \le 2x$，即 $(x-1)^2 + y^2 \le 1$——一个半径为 1 的圆盘！

再用投影公式 $S = \iint_D \sqrt{1 + z_x^2 + z_y^2}\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y$，其中 $z = \sqrt{x^2+y^2}$，$z_x = \dfrac{x}{\rho}$，$z_y = \dfrac{y}{\rho}$，于是 $z_x^2 + z_y^2 = 1$，被积函数是常数 $\sqrt{2}$。

投影区域 $D = \{(x,y) : (x-1)^2 + y^2 \le 1\}$，是半径 1 的圆盘，面积 $= \pi$。

锥面 $z = \rho$ 上 $z_x = \dfrac{x}{\rho}$，$z_y = \dfrac{y}{\rho}$，故 $1 + z_x^2 + z_y^2 = 2$，被积函数 $= \sqrt{2}$：

$$S = \iint_D \sqrt{2}\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y = \sqrt{2}\cdot\pi = \boxed{\sqrt{2}\,\pi}.$$

> **注** 另一种做法（极坐标曲面公式）会得到同一结果：$z = \rho$，$\dfrac{\mathrm{d}z}{\mathrm{d}\rho} = 1$，$\dfrac{\mathrm{d}S}{=}\sqrt{2}\,\rho\,\mathrm{d}\rho\,\mathrm{d}\theta$，而区域为 $-\frac{\pi}{2} \le \theta \le \frac{\pi}{2}$、$0 \le \rho \le 2\cos\theta$，其面积为 $\int_{-\pi/2}^{\pi/2}\int_0^{2\cos\theta} \rho\,\mathrm{d}\rho\,\mathrm{d}\theta = \pi$，故 $S = \sqrt{2}\pi$。

> **易错点** 投影公式里的偏导是 $\partial z/\partial x$、$\partial z/\partial y$（对 xOy 面投影时），而极坐标公式里的"偏导"是 $\mathrm{d}z/\mathrm{d}\rho$。本题两种算法都可行，但用投影法更简单：投影区域是圆盘，面积一眼看出。

3 **求由三个圆柱面 $x^2+y^2 = R^2$，$x^2+z^2 = R^2$，$y^2+z^2 = R^2$ 所围立体的表面积（见图 7.62）。**

思路 **立体是三个正交圆柱的公共部分（Steinmetz 立体），边界只有三片柱面，三片全等，所以只算一片再乘 3。**

算 $x^2+y^2 = R^2$ 这一片：参数化 $(R\cos\theta, R\sin\theta, z)$，面积元 $R\,\mathrm{d}\theta\,\mathrm{d}z$。另两个圆柱的限制给出 $|z| \le R|\sin\theta|$（由 $x^2+z^2 \le R^2$）与 $|z| \le R|\cos\theta|$（由 $y^2+z^2 \le R^2$），取较小者。

$$S_1 = \int_0^{2\pi} \mathrm{d}\theta \int_{-R\min(|\sin\theta|,|\cos\theta|)}^{R\min(|\sin\theta|,|\cos\theta|)} R\,\mathrm{d}z\,\mathrm{d}\theta = 2R^2\int_0^{2\pi} \min(|\sin\theta|,|\cos\theta|)\,\mathrm{d}\theta$$

由对称性，积分区间分成 8 段（$[0,\frac{\pi}{4}]$ 上取 $\sin\theta$）：

$$\int_0^{2\pi} \min(\ldots)\mathrm{d}\theta = 8\int_0^{\pi/4} \sin\theta\,\mathrm{d}\theta = 8\left(1 - \frac{\sqrt{2}}{2}\right).$$

所以

$$S_1 = 2R^2\cdot 8\left(1-\frac{\sqrt{2}}{2}\right) = 16R^2\left(1-\frac{\sqrt{2}}{2}\right) = 8R^2(2-\sqrt{2}), \qquad S = 3S_1 = \boxed{24R^2(2-\sqrt{2})}.$$

> **注** 每片柱面只有 $|z| \le R\min(|\sin\theta|,|\cos\theta|)$ 的部分属于立体的边界，而 $\min(|\sin\theta|,|\cos\theta|)$ 在一个周期内有 8 段全等的图形，故 $\int_0^{2\pi}\min(\cdots)\mathrm{d}\theta = 8\int_0^{\pi/4}\sin\theta\,\mathrm{d}\theta = 8\big(1-\frac{\sqrt2}{2}\big)$，这与书末的 $24R^2(2-\sqrt2)$ 一致。可用第 4 题的体积旁证：$V = 8R^3(2-\sqrt2)$，两题含的是同一个因子 $2-\sqrt2$。

4 **求由三个柱面 $x^2+y^2=R^2$，$y^2+z^2=R^2$，$x^2+z^2=R^2$ 所围立体的体积。**

思路 仍用第一卦限对称性（8 倍）。在第一卦限里对 y 用直角坐标、对其余两个用极坐标最省事。

固定 y，则 $x \le \sqrt{R^2-y^2}$，$z \le \sqrt{R^2-y^2}$，还要 $x^2+z^2\le R^2$——这一条在 y 小时是多余的，在 y 大时是起作用的，所以要分两段。

用 (x,z) 极坐标：$x=r\cos\psi$，$z=r\sin\psi$，$0\le\psi\le\frac{\pi}{2}$，$0\le r\le R$。三个约束变为

$$y^2 \le R^2-r^2\cos^2\psi, \qquad y^2 \le R^2-r^2\sin^2\psi, \qquad r^2\le R^2,$$

即 $0\le y\le\sqrt{R^2-r^2\max(\cos^2\psi,\sin^2\psi)}$。

$$V = 8\int_0^{\pi/2}\mathrm{d}\psi\int_0^{R} r\sqrt{R^2-r^2\max(\cos^2\psi,\sin^2\psi)}\,\mathrm{d}r$$

由 ψ 的对称性（ψ 与 $\frac{\pi}{2}-\psi$ 互换）：

$$V = 16\int_0^{\pi/4}\mathrm{d}\psi\int_0^{R} r\sqrt{R^2-r^2\cos^2\psi}\,\mathrm{d}r$$

内层（令 $u=R^2-r^2\cos^2\psi$）：

$$\int_0^{R} r\sqrt{R^2-r^2\cos^2\psi}\,\mathrm{d}r = \frac{R^3}{3\cos^2\psi}\big(1-\sin^3\psi\big).$$

故

$$V = \frac{16R^3}{3}\int_0^{\pi/4}\frac{1-\sin^3\psi}{\cos^2\psi}\,\mathrm{d}\psi.$$

令 $t=\tan\psi$（$0\to1$），$\sin\psi=\dfrac{t}{\sqrt{1+t^2}}$：

$$\int_0^{\pi/4}\frac{1-\sin^3\psi}{\cos^2\psi}\,\mathrm{d}\psi = 1-\int_0^{1}\frac{t^3}{(1+t^2)^{3/2}}\mathrm{d}t = 1-\frac{3\sqrt2-4}{2} = \frac{3(2-\sqrt2)}{2}.$$

所以

$$V = \frac{16R^3}{3}\cdot\frac{3(2-\sqrt2)}{2} = \boxed{8R^3(2-\sqrt2) = 16R^3\Big(1-\frac{\sqrt2}{2}\Big)}.$$

> **易错点** 最容易漏掉的是第三个约束 $x^2+z^2\le R^2$——它正是 $\sqrt2$ 这个因子的来源。若只用前两个约束算，会得到 $16R^3/3$，那其实是"两圆柱公共部分减第三圆柱"时的中间结果，不是本题的答案。

5 **求由曲面 $x^2=a^2-az$，$x^2+y^2=\big(\frac{a}{2}\big)^2$，$z=0$（$a>0$）所围立体的体积（提示：用柱坐标）。**

思路 三个面：抛物面（柱面方向，沿 y）、圆柱面 $x^2+y^2=\frac{a^2}{4}$、平面 $z=0$。先在 xOy 面上画出投影：圆盘 $x^2+y^2\le\frac{a^2}{4}$。

由 $x^2=a^2-az$ 得 $z=\dfrac{a^2-x^2}{a}$，这是上边界；$z=0$ 是下边界。体积 = 投影面积上「上边界减下边界」的积分。

$$V=\iint_D \frac{a^2-x^2}{a}\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y=\frac{1}{a}\left[a^2\iint_D \mathrm{d}x\,\mathrm{d}y-\iint_D x^2\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y\right]$$

其中 D 是半径 $\frac{a}{2}$ 的圆盘，$\iint_D \mathrm{d}x\,\mathrm{d}y=\pi\frac{a^2}{4}$，而圆盘内 x^2 的积分 $=\frac{\pi R^4}{4}=\frac{\pi a^4}{64}$（$R=\frac{a}{2}$）：

$$V=\frac{1}{a}\left(\frac{\pi a^4}{4}-\frac{\pi a^4}{64}\right)=\frac{1}{a}\cdot\frac{15\pi a^4}{64}=\boxed{\frac{15\pi a^3}{64}}.$$

> 注 「圆盘内 x^2 的积分 $=\frac{\pi R^4}{4}$」是常用结论：$x=R\cos\theta$ 代入会得到 $\int_0^R x^2\sqrt{R^2-x^2}\cdot 2\,\mathrm{d}x$；更快的办法是用对称性 $\iint x^2=\iint y^2=\frac{1}{2}\iint(x^2+y^2)$，而 $\iint_D(x^2+y^2)\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y=\int_0^{2\pi}\mathrm{d}\theta\int_0^R r^2\cdot r\,\mathrm{d}r=\frac{\pi R^4}{2}$，故 $\iint x^2=\frac{\pi R^4}{4}$。

6 设球体 $x^2+y^2+z^2\le 2Rz$（$R>0$）上任一点处的体密度等于该点到坐标原点之距离的平方，求该球体的质心坐标。

思路 密度 $\delta(x,y,z)=x^2+y^2+z^2=\rho^2$。球 $x^2+y^2+z^2\le 2Rz$ 是球心 $(0,0,R)$、半径 R 的球（过原点）。

质心：$\bar{x}=\bar{y}=0$（关于 $y=0$、$x=0$ 都对称），只需求 $\bar{z}=\dfrac{\iiint z\rho^2\,\mathrm{d}V}{\iiint \rho^2\,\mathrm{d}V}$。

用原点作极点的球坐标最省：球面方程 $\rho^2\le 2R\rho\cos\varphi$ 即 $\rho\le 2R\cos\varphi$。

球坐标（原点为极点）：$0\le\varphi\le\frac{\pi}{2}$，$0\le\rho\le 2R\cos\varphi$，$0\le\theta\le 2\pi$。

质量：

$$M=\iiint_\Omega \rho^2\,\mathrm{d}V=2\pi\int_0^{\pi/2}\sin\varphi\,\mathrm{d}\varphi\int_0^{2R\cos\varphi}\rho^4\,\mathrm{d}\rho=2\pi\cdot\frac{(2R)^5}{5}\int_0^{\pi/2}\sin\varphi\cos^5\varphi\,\mathrm{d}\varphi=\frac{2\pi\cdot 32R^5}{5}\cdot\frac{1}{6}=\frac{32\pi R^5}{15}.$$

一阶矩：

$$\iiint_\Omega z\rho^2\,\mathrm{d}V=2\pi\int_0^{\pi/2}\sin\varphi\cos\varphi\,\mathrm{d}\varphi\int_0^{2R\cos\varphi}\rho^5\,\mathrm{d}\rho=2\pi\cdot\frac{(2R)^6}{6}\int_0^{\pi/2}\sin\varphi\cos^7\varphi\,\mathrm{d}\varphi=\frac{2\pi\cdot 64R^6}{6}\cdot\frac{1}{8}=\frac{8\pi R^6}{3}.$$

质心：

$$\bar{z}=\frac{8\pi R^6/3}{32\pi R^5/15}=\frac{5R}{4},\qquad \boxed{(\bar{x},\bar{y},\bar{z})=\left(0,\ 0,\ \frac{5R}{4}\right)}.$$

> 易错点 ① 质心在球心 $(0,0,R)$ 的上方：因为密度随「离原点的距离」增大而增大，而离原点最远的是球的底部（$z=0$ 处密度为 0）⋯ 其实正相反：密度最大的地方是球的顶部（$z=2R$，密度 $4R^2$），所以质心被拉到 $z>R$。结果 $\frac{5R}{4}>R$，方向是对的。② 别把密度写成距离的平方根——题目说"距离的平方"，即 ρ^2。

7 **求位于第一卦限中的部分椭球体 $\dfrac{x^2}{a^2}+\dfrac{y^2}{b^2}+\dfrac{z^2}{c^2}\le 1$（$a>0,b>0,c>0$）的质心坐标，这里假定椭球体是均匀的。**

思路 **均匀物体 $\rho=$ 常数。做伸缩换元 $x=au$，$y=bv$，$z=cw$，椭球变成单位球的第一卦限。质心的三个坐标可以分别算：$\bar{x}=\dfrac{\iiint x\,\mathrm{d}V}{V}$。**

换元后 $\mathrm{d}V=abc\,\mathrm{d}u\,\mathrm{d}v\,\mathrm{d}w$，第一卦限单位球记为 B_+。

体积：$V=abc\cdot\frac{1}{8}\cdot\frac{4\pi}{3}=\frac{\pi abc}{6}$。

一阶矩：记 $I_u=\iiint_{B_+}u\,\mathrm{d}u\,\mathrm{d}v\,\mathrm{d}w$。用球坐标（原点为极点，$u=\rho\sin\varphi\cos\theta$，第一卦限 $\theta\in[0,\frac{\pi}{2}]$、$\varphi\in[0,\frac{\pi}{2}]$）：

$$I_u=\int_0^{\pi/2}\mathrm{d}\theta\int_0^{\pi/2}\mathrm{d}\varphi\int_0^{1}\rho^3\sin^2\varphi\cos\theta\,\mathrm{d}\rho=\frac{1}{4}\cdot 1\cdot\frac{\pi}{4}=\frac{\pi}{16}.$$

同理 $I_v=I_w=\frac{\pi}{16}$。

质心：

$$\bar{x}=\frac{abc\cdot a\cdot I_u}{V}=\frac{a\cdot(\pi/16)}{\pi/6}=\frac{3a}{8},$$

同理 $\bar{y}=\frac{3b}{8}$，$\bar{z}=\frac{3c}{8}$。故

$$\boxed{(\bar{x},\bar{y},\bar{z})=\left(\frac{3a}{8},\frac{3b}{8},\frac{3c}{8}\right)}.$$

> **注 对照：整个椭球（全部八个卦限）的质心在原点，而第一卦限这一块的质心是 $(\frac{3}{8}a,\frac{3}{8}b,\frac{3}{8}c)$。$\frac{3}{8}$ 这个数就是"第一卦限单位球内 u 的平均值除以球半径"。**

8 **求均匀球体对通过其球心的轴的转动惯量。**

思路 **取球心在原点、半径 R、密度 ρ。对 z 轴的转动惯量 $I_z=\iiint(x^2+y^2)\rho\,\mathrm{d}V$。球对称 $\Longrightarrow I_x=I_y=I_z$，只算一个。**

在球坐标下 $x^2+y^2=\rho^2\sin^2\varphi$，乘雅可比 $\rho^2\sin\varphi$，分离。

$$I_z=\rho\int_0^{2\pi}\mathrm{d}\theta\int_0^{\pi}\mathrm{d}\varphi\int_0^{R}\rho^2\sin^2\varphi\cdot\rho^2\sin\varphi\,\mathrm{d}\rho=\rho\cdot 2\pi\cdot\frac{R^5}{5}\int_0^{\pi}\sin^3\varphi\,\mathrm{d}\varphi$$

而 $\int_0^{\pi}\sin^3\varphi\,\mathrm{d}\varphi=\frac{4}{3}$，故

$$I_z=\rho\cdot 2\pi\cdot\frac{R^5}{5}\cdot\frac{4}{3}=\boxed{\frac{8}{15}\pi\rho R^5}.$$

（用质量 $M=\frac{4}{3}\pi\rho R^3$ 表示即 $I=\frac{2}{5}MR^2$。）

9 **求质量为 M 的均匀椭圆柱体 $\dfrac{x^2}{a^2}+\dfrac{y^2}{b^2}\le 1$，$0\le z\le h$ 对各坐标轴的转动惯量。**

思路 **三个转动惯量各算一次。注意「对某轴的转动惯量」= 密度 $\times$ 到该轴的距离的平方：**

$$I_x=\iiint(y^2+z^2)\rho\,\mathrm{d}V,\quad I_y=\iiint(x^2+z^2)\rho\,\mathrm{d}V,\quad I_z=\iiint(x^2+y^2)\rho\,\mathrm{d}V.$$

其中 $\rho=\dfrac{M}{\text{体积}}=\dfrac{M}{\pi abh}$。

底面 $D=\dfrac{x^2}{a^2}+\dfrac{y^2}{b^2}\le 1$ **内有** $\iint_D x^2\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y=\frac{\pi a^3 b}{4}$，$\iint_D y^2\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y=\frac{\pi a b^3}{4}$，$\iint_D \mathrm{d}x\,\mathrm{d}y=\pi ab$。

$$I_z=\rho h\iint_D (x^2+y^2)\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y=\rho h\cdot\frac{\pi ab(a^2+b^2)}{4}=M\cdot\frac{a^2+b^2}{4}.$$

$$I_x=\rho\Big[h\iint_D y^2\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y+\iint_D \mathrm{d}x\,\mathrm{d}y\int_0^h z^2\,\mathrm{d}z\Big]=\rho\Big[\frac{\pi ab^3 h}{4}+\frac{\pi abh^3}{3}\Big]=M\left(\frac{b^2}{4}+\frac{h^2}{3}\right)=M\cdot\frac{3b^2+4h^2}{12}.$$

$$I_y=M\left(\frac{a^2}{4}+\frac{h^2}{3}\right)=M\cdot\frac{3a^2+4h^2}{12}.$$

> **注 检验：** $a=b=R$（**圆柱**）**时** $I_z=MR^2/2$，**与「实心圆柱绕轴」的经典结果一致**；$h\to 0$ **时** $I_x\to\frac{Mb^2}{4}$，**与薄椭圆盘一致**。

10 **求质量为** M **的均匀椭球体** $\dfrac{x^2}{a^2}+\dfrac{y^2}{b^2}+\dfrac{z^2}{c^2}\le 1$（$a>0,b>0,c>0$）**对各坐标轴的转动惯量。**

思路 **伸缩换元** $x=au$，$y=bv$，$z=cw$ **变回单位球，球对称给出** $\iiint u^2=\iiint v^2=\iiint w^2=\frac{1}{3}\iiint \rho^2=\frac{4\pi}{15}$。

在单位球 B **内：** $\iiint_B u^2\,\mathrm{d}u\,\mathrm{d}v\,\mathrm{d}w=\frac{4\pi}{15}$（**因为** $\iiint_B \rho^2\,\mathrm{d}V=\frac{4\pi}{5}$，**三等分**）。**于是椭球内**

$$\iiint_\Omega x^2\,\mathrm{d}V=abc\cdot a^2\cdot\frac{4\pi}{15},\qquad \iiint_\Omega y^2\,\mathrm{d}V=abc\cdot b^2\cdot\frac{4\pi}{15},\qquad \iiint_\Omega z^2\,\mathrm{d}V=abc\cdot c^2\cdot\frac{4\pi}{15}.$$

密度 $\rho=\dfrac{M}{V}=\dfrac{M}{\frac{4}{3}\pi abc}$。**所以**

$$I_x=\rho\left(\iiint y^2+\iiint z^2\right)\mathrm{d}V=\frac{M}{\frac{4}{3}\pi abc}\cdot abc\cdot\frac{4\pi}{15}(b^2+c^2)=M\cdot\frac{b^2+c^2}{5}.$$

$$I_y=M\cdot\frac{a^2+c^2}{5},\qquad I_z=M\cdot\frac{a^2+b^2}{5}.$$

> **注 检验：** $a=b=c=R$ **时** $I=\frac{2}{5}MR^2$，**与第 8 题的球体结果一致** √

11 **求密度为** ρ **的均匀圆柱体** $x^2+y^2\le a^2$，$0\le z\le b$，**对位于** $(0,0,h)$ **处的单位质点的引力**（$h>b$）。

思路 **引力元** $d\mathbf{F}=G\dfrac{\rho\,\mathrm{d}V}{r^2}\cdot\frac{\mathbf{r}-\mathbf{r}_0}{r}$，**其中** $\mathbf{r}_0=(0,0,h)$。**由对称性** $F_x=F_y=0$，**只算** F_z。
柱坐标下 $r^2=\rho_{柱}^2+(z-h)^2$，**关于** θ **积分得** 2π。

为免与密度符号混淆，把体密度记作 ρ_0，**柱坐标半径记作** r。**质点** $P_0=(0,0,h)$ **到体元** (r,θ,z) **的距离** $s=\sqrt{r^2+(z-h)^2}$，**引力沿** z **分量为** $\mathrm{d}F_z=G\rho_0\dfrac{z-h}{s^3}\,\mathrm{d}V$。

$$F_z=2\pi G\rho_0\int_0^a r\,\mathrm{d}r\int_0^b\frac{z-h}{\big(r^2+(z-h)^2\big)^{3/2}}\,\mathrm{d}z$$

内层：令 $u=h-z$（**则** $\mathrm{d}z=-\mathrm{d}u$，$z:0\to b$ **对应** $u:h\to h-b$）：

$$\int_0^b\frac{z-h}{\big(r^2+(z-h)^2\big)^{3/2}}\mathrm{d}z=\int_{h-b}^{h}\frac{-u}{(r^2+u^2)^{3/2}}\mathrm{d}u=\Big[\frac{1}{\sqrt{r^2+u^2}}\Big]_{h-b}^{h}=\frac{1}{\sqrt{r^2+h^2}}-\frac{1}{\sqrt{r^2+(h-b)^2}}$$

（此式为负值，符合"引力指向质点、z 分量为负"的物理意义 √）

外层：

$$\int_0^a r\Big(\frac{1}{\sqrt{r^2+h^2}}-\frac{1}{\sqrt{r^2+(h-b)^2}}\Big)\mathrm{d}r=\Big[\sqrt{r^2+h^2}-\sqrt{r^2+(h-b)^2}\Big]_0^a$$

$$=\sqrt{a^2+h^2}-h-\sqrt{a^2+(h-b)^2}+(h-b)=\sqrt{a^2+h^2}-\sqrt{a^2+(h-b)^2}-b.$$

所以

$$F_z=2\pi G\rho_0\Big(\sqrt{h^2+a^2}-\sqrt{(h-b)^2+a^2}-b\Big),\qquad F_x=F_y=0.$$

引力方向沿 z 轴负方向（指向质点 $(0,0,h)$），其大小为

$$F=2\pi G\rho_0\Big(\sqrt{(h-b)^2+a^2}+b-\sqrt{h^2+a^2}\Big).$$

> **注** 书末答案记作 $F_z=2\pi k\rho\big(\sqrt{h^2+a^2}-\sqrt{(h-b)^2+a^2}-b\big)$（$k$ 即万有引力常数 G），与本解一致，只是符号约定不同：书末以「指向负 z」为正，本解给出的是 z 分量的代数值（为负）。
> 可用极限检验：① $a\to\infty$（无限大平板）时本解给出 $F_z\to-2\pi G\rho b$，正是无限平面的引力；② $h\to+\infty$ 时 $F_z\approx-\dfrac{\pi G\rho a^2 b}{h^2}=-\dfrac{GM}{h^2}$，即质点重力 √

12 **求高为 h，顶角为 2α 的均匀圆锥体对其顶点的单位质点的引力（参见图 7.63）。**

思路 **把锥顶放在原点，锥轴为 z 轴向下（或向上）。半顶角为 α 时，锥面上半径 r 处的高度 $z=r\cot\alpha$，即 $r=z\tan\alpha$。**
引力元中 $1/r_{距}^2$ 与「到原点的距离」有关，而 $\mathrm{d}V$ 中也有距离因子，能约掉一部分。

取锥顶为原点，锥体为 $0\le z\le h$、$0\le r\le z\tan\alpha$（r 为到锥轴的距离）。到锥顶的距离 $s=\sqrt{r^2+z^2}$。

$$F_z=G\rho\int_0^h\mathrm{d}z\int_0^{2\pi}\mathrm{d}\theta\int_0^{z\tan\alpha}\frac{z}{(r^2+z^2)^{3/2}}\cdot r\,\mathrm{d}r$$

内层： $\displaystyle\int_0^{z\tan\alpha}\frac{r\,\mathrm{d}r}{(r^2+z^2)^{3/2}}=\Big[-\frac{1}{\sqrt{r^2+z^2}}\Big]_0^{z\tan\alpha}=\frac{1}{z}-\frac{1}{z\sqrt{1+\tan^2\alpha}}=\frac{1-\cos\alpha}{z}$。

故

$$F_z=2\pi G\rho(1-\cos\alpha)\int_0^h\mathrm{d}z=2\pi G\rho h(1-\cos\alpha),$$

方向沿锥轴指向锥顶（即 $-z$ 方向）。

> **注** 书末答案记作 $F_z=2\pi k\rho h(\cos\alpha-1)$，与上式只差一个符号约定（书末以向下为正）。极限检查：$\alpha\to0$（锥退化为细杆）时 $1-\cos\alpha\to0$，引力趋于 0；$\alpha\to\frac{\pi}{2}$（锥退化为圆盘）时 $F_z\to2\pi G\rho h$，即圆盘对其所在平面上一点（距离 h）的引力，合理。

13 **证明等式 $I_z=I_x+Md^2$，其中 I_z 为物体对 l 轴的转动惯量；I_x 为物体对通过其质心且与 l 轴平行的 l' 轴的转动惯量，d 为两轴间的距离，M 为物体的质量。（提示：将 l 轴取成 z 轴，假定此时物体的质心坐标为 (x_0,y_0,z_0)，则应有 $x_0^2+y_0^2=d^2$。）**

思路 这是著名的平行轴定理。证明思路：把坐标原点取在质心，此时关于质心的一阶矩为零，于是到 z 轴的距离平方的积分多出一个常数项 $x_0^2+y_0^2$。

把 l 轴取为 z 轴，l' 轴为过质心且平行于 z 轴的直线，记质心坐标为 (x_0,y_0,z_0)。设物体的质量分布为 $\mathrm{d}m$，则

$$I_z=\iiint (x^2+y^2)\,\mathrm{d}m.$$

把 $x=x_0+x'$，$y=y_0+y'$（x',y' 是相对质心的坐标）代入：

$$I_z=\iiint \left[(x'+x_0)^2+(y'+y_0)^2\right]\mathrm{d}m=\iiint (x'^2+y'^2)\,\mathrm{d}m+2x_0\iiint x'\,\mathrm{d}m+2y_0\iiint y'\,\mathrm{d}m+(x_0^2+y_0^2)\iint \mathrm{d}m.$$

中间两项为 0：因为坐标原点取在质心，由质心定义 $\bar{x}=\dfrac{\iiint x'\,\mathrm{d}m}{M}=0$，$\bar{y}=0$，故 $\iiint x'\,\mathrm{d}m=\iiint y'\,\mathrm{d}m=0$。

又 $\iiint (x'^2+y'^2)\mathrm{d}m$ 正是对 l' 轴的转动惯量 I_x，$\iint \mathrm{d}m=M$，而由提示 $x_0^2+y_0^2=d^2$，于是

$$I_z=I_x+Md^2.\qquad\blacksquare$$

> **注** 这个定理的直观意义：平行轴离质心越远（d 越大），同一质量分布对它的转动惯量越大，差额恰好是 Md^2。$d=0$ 时退化为 $I_z=I_x$。

> **易错点** 证明的关键是把原点放在质心，否则 $\iiint x'\,\mathrm{d}m$ 不会自动为 0，就得不到干净的结论。另一个易错处是交叉项的系数（$2x_0$ 与 $2y_0$）别漏。

第七章总练习题

教材 p.58 – 60

总练习题怎么用

这 21 道题把全章知识点重新打散组合了一遍，难度明显高于小节习题。它们的分布是：第 1 – 3 题是「画区域 + 换序 + 求面积」，第 4 – 5 题是「求值」，第 6 – 9 题是「质心、转动惯量、曲线面积」，第 10 – 14 题是「极坐标、球坐标、换序」，第 15 – 21 题是「把三重积分写成各种坐标系的累次积分」。

建议：先自己做，再看解答；凡是「画草图」的题，一定要动手画——第七章的失分，八成来自区域没画对。

1 画出下列累次积分所对应的二重积分的积分区域的草图，并改变累次积分的积分次序：

思路 四小问都是同一件事：把区域用不等式写出来，换个角色读。草图要点：先标出边界曲线，再标出交点，最后用阴影示意。

(1) $\displaystyle\int_0^1 \mathrm{d}x \int_2^{4-2x} \mathrm{d}y$。

区域： $0 \le x \le 1$，$2 \le y \le 4-2x$。**边界是直线** $x=0$、$x=1$、$y=2$、$y=4-2x$，**交点** $(0,2),(0,4),(1,2)$——**一个直角三角形**。

y **的范围是** 2 **到** 4；**固定** y **时，由** $y \le 4-2x$ **得** $x \le \dfrac{4-y}{2}$，**且** $x \ge 0$：

$$\int_2^4 \mathrm{d}y \int_0^{(4-y)/2} f(x,y)\,\mathrm{d}x.$$

(2) $\displaystyle\int_0^1 \mathrm{d}y \int_y^{\sqrt{y}} \mathrm{d}x$。

区域： $0 \le y \le 1$，$y \le x \le \sqrt{y}$。**由** $y \le x$ **与** $x \le \sqrt{y}$ **得** $x^2 \ge y$，**即** $y \le x^2$；**由** $y \le x$ **得** $y \le x$。**故区域在** $0 \le y \le 1$、$x^2 \le x$ **内，即** y **介于抛物线** $y=x^2$ **与直线** $y=x$ **之间**、$x \in [0,1]$。

换序： x **从** 0 **到** 1，y **从** x^2 **到** x：

$$\int_0^1 \mathrm{d}x \int_{x^2}^{x} f(x,y)\,\mathrm{d}y.$$

(3) $\displaystyle\int_0^{3/2} \mathrm{d}x \int_0^{9-4x^2} 16x\,\mathrm{d}y$。

区域： $0 \le x \le \frac{3}{2}$，$0 \le y \le 9-4x^2$，**即抛物线** $y=9-4x^2$（**开口向下，顶点** $(0,9)$）**与** x **轴围成的弓形**。

换序： y **从** 0 **到** 9，**固定** y **时** x **从** 0 **到** $\dfrac{\sqrt{9-y}}{2}$：

$$\int_0^9 \mathrm{d}y \int_0^{\sqrt{9-y}/2} 16x\,\mathrm{d}x.$$

(4) $\displaystyle\int_0^1 \mathrm{d}y \int_{-\sqrt{1-y^2}}^{\sqrt{1-y^2}} 3y\,\mathrm{d}x$。

区域： $0 \le y \le 1$，$-\sqrt{1-y^2} \le x \le \sqrt{1-y^2}$，**即上半圆盘**。

换序： x **从** -1 **到** 1，y **从** 0 **到** $\sqrt{1-x^2}$：

$$\int_{-1}^1 \mathrm{d}x \int_0^{\sqrt{1-x^2}} 3y\,\mathrm{d}y.$$

2 求下列曲线所围之面积：

思路 「**所围面积**」$=2\iint_D 1\,\mathrm{d}\sigma$ **的一半……更直接的办法：** $S=\iint_D \mathrm{d}x\,\mathrm{d}y$，**用累次积分算。注意选对积分次序，让内层好积。**

(1) 抛物线 $x=-y^2$ **与直线** $y=x+2$（**即** $x=y-2$）。

交点： $-y^2=y-2 \Rightarrow y^2+y-2=0 \Rightarrow y=1$ **或** $y=-2$，**对应** $(-1,1)$ **与** $(-4,-2)$。

在 $-2<y<1$ **内，抛物线** $x=-y^2$ **在直线** $x=y-2$ **的左侧：**

$$S=\int_{-2}^{1}\int_{y-2}^{-y^2} \mathrm{d}x\,\mathrm{d}y=\int_{-2}^{1}(-y^2-y+2)\mathrm{d}y=\left[-\frac{y^3}{3}-\frac{y^2}{2}+2y\right]_{-2}^{1}=\frac{9}{2}.$$

(2) 抛物线 $x=y^2$ 与 $x=2y-y^2$。

交点：$y^2=2y-y^2\Rightarrow y=0$ 或 1，对应 $(0,0)$ 与 $(1,1)$。

$$S=\int_0^1\int_{y^2}^{2y-y^2}\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y=\int_0^1(2y-2y^2)\mathrm{d}y=1-\frac{2}{3}=\frac{1}{3}.$$

3 **画出下列累次积分所对应的二重积分的积分区域的草图，并求其面积：**

思路 **面积就是被积函数为 1 时的积分。草图是重点。**

(1) $\displaystyle\int_0^{\pi/4}\mathrm{d}x\int_{\sin x}^{\cos x}\mathrm{d}y$。

区域：$0\le x\le\frac{\pi}{4}$，$\sin x\le y\le\cos x$。上边界是 $y=\cos x$，下边界是 $y=\sin x$，两者在 $x=\frac{\pi}{4}$ 处相交于 $y=\frac{\sqrt{2}}{2}$。

$$S=\int_0^{\pi/4}(\cos x-\sin x)\mathrm{d}x=\Big[\sin x+\cos x\Big]_0^{\pi/4}=\sqrt{2}-1.$$

(2) $\displaystyle\int_{-1}^{0}\mathrm{d}x\int_{-2x}^{1-x}\mathrm{d}y+\int_0^2\mathrm{d}x\int_{-\frac{x}{2}}^{1-x}\mathrm{d}y$。

第一块：$x\in[-1,0]$，y 从 $-2x$（直线）到 $1-x$（直线），是两条直线的夹角区域；

第二块：$x\in[0,2]$，y 从 $-\frac{x}{2}$ 到 $1-x$。

$$S=\int_{-1}^0\big[(1-x)-(-2x)\big]\mathrm{d}x+\int_0^2\Big[(1-x)-\Big(-\frac{x}{2}\Big)\Big]\mathrm{d}x=\int_{-1}^0(1+x)\mathrm{d}x+\int_0^2\Big(1-\frac{x}{2}\Big)\mathrm{d}x=\frac{1}{2}+1=\frac{3}{2}.$$

4 **求下列累次积分：**

思路 **(1) 内层是 $\cos(x^2)$，对 x 积分没戏——必须换序，让 $\cos(x^2)$ 挪到外面变成关于 y 的积分。**

(1) $\displaystyle\int_0^1\mathrm{d}y\int_{2y}^2 4\cos(x^2)\,\mathrm{d}x$。

区域：$0\le y\le1$，$2y\le x\le2$。换序：x 从 0 到 2，y 从 0 到 $\frac{x}{2}$：

$$\int_0^2\mathrm{d}x\int_0^{x/2}4\cos(x^2)\,\mathrm{d}y=\int_0^2 4\cdot\frac{x}{2}\cos(x^2)\,\mathrm{d}x=2\int_0^2 x\cos(x^2)\,\mathrm{d}x=\Big[\sin(x^2)\Big]_0^2=\sin 4.$$

(2) $\displaystyle\int_0^8\mathrm{d}x\int_{x^{1/3}}^2\frac{\mathrm{d}y}{1+y^4}$。

区域：$0\le x\le8$，$x^{1/3}\le y\le2$，即 $x\le y^3$、$0\le y\le2$。换序：y 从 0 到 2，x 从 0 到 y^3：

$$I=\int_0^2\mathrm{d}y\int_0^{y^3}\frac{\mathrm{d}x}{1+y^4}=\int_0^2\frac{y^3}{1+y^4}\mathrm{d}y=\frac{1}{4}\Big[\ln(1+y^4)\Big]_0^2=\frac{1}{4}\ln 17.$$

5 **设函数 $f(x,y)$ 在区域 D 上可积，$f(x,y)$ 在 D 上的平均值定义为**

$$f\text{ 在 }D\text{ 上的平均值}=\frac{1}{D\text{ 的面积}}\iint_D f(x,y)\,\mathrm{d}\sigma.$$

（1）求 $f(x,y)=x\cos(xy)$ 在区域 $D:\ 0\le x\le \pi,\ 0\le y\le 1$ 上的平均值。

（2）求 $f(x,y)=\sin(x+y)$ 在区域 $D:\ 0\le x\le \pi,\ 0\le y\le \frac{\pi}{2}$ 上的平均值。

思路 「平均值」$=2\iint_D f\,\mathrm{d}\sigma$ 除以 $2\times$ 面积，也就是被积函数在区域上的平均。第（1）问的 $x\cos(xy)$ 对 y 积分立刻出 $\sin x$。

(1) 面积为 $\pi\cdot 1=\pi$：

$$\iint_D x\cos(xy)\,\mathrm{d}\sigma=\int_0^{\pi}\mathrm{d}x\int_0^{1}x\cos(xy)\,\mathrm{d}y=\int_0^{\pi}\sin x\,\mathrm{d}x=2.$$

平均值为 $\dfrac{2}{\pi}$。

(2) 面积为 $\pi\cdot\dfrac{\pi}{2}=\dfrac{\pi^2}{2}$：

$$\iint_D \sin(x+y)\,\mathrm{d}\sigma=\int_0^{\pi}\mathrm{d}x\int_0^{\pi/2}\sin(x+y)\,\mathrm{d}y=\int_0^{\pi}\big(\cos x+\sin x\big)\mathrm{d}x=0+2=2.$$

平均值为 $\dfrac{2}{\pi^2/2}=\dfrac{4}{\pi^2}$。

6 **设一薄板由抛物线 $x=y-y^2$ 和直线 $x+y=0$ 所围，其面密度为 $\rho(x,y)=x+y$，求该薄板对 x 轴的转动惯量。**

思路 对 x 轴的转动惯量 $I_x=\iint_D y^2\rho(x,y)\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y$（平面薄板情形，$z=0$）。先定区域。

交点：$y-y^2=-y\Rightarrow y^2-2y=0\Rightarrow y=0$ 或 2，对应 $(0,0)$ 与 $(-2,2)$。

在 $0<y<2$ 内，x 从 $-y$（直线）到 $y-y^2$（抛物线）：

$$I_x=\int_0^{2}\int_{-y}^{y-y^2}y^2(x+y)\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y$$

内层：$y^2\int_{-y}^{y-y^2}(x+y)\mathrm{d}x=y^2\left[\frac{x^2}{2}+yx\right]_{-y}^{y-y^2}$。

记 $a=y-y^2$：$\frac{a^2}{2}+ya-\left(\frac{y^2}{2}-y^2\right)=\frac{(y-y^2)^2}{2}+y(y-y^2)+\frac{y^2}{2}=\frac{y^2(1-y)^2}{2}+y^2-y^3+\frac{y^2}{2}=\frac{y^2}{2}-y^3+\frac{y^4}{2}+y^2-y^3+\frac{y^2}{2}=2y^2-2y^3+\frac{y^4}{2}$。

故

$$I_x=\int_0^{2}y^2\Big(2y^2-2y^3+\frac{y^4}{2}\Big)\mathrm{d}y=\int_0^{2}\Big(2y^4-2y^5+\frac{1}{2}y^6\Big)\mathrm{d}y=\left[\frac{2}{5}y^5-\frac{1}{3}y^6+\frac{1}{14}y^7\right]_0^{2}$$
$$=\frac{64}{5}-\frac{64}{3}+\frac{64}{7}=\frac{1344-2240+960}{105}=\frac{64}{105}.$$

> **注** 被积函数 $y^2\rho=x^2y^2+y^3$ 在区域上恒正（因 $x+y\ge 0$），所以转动惯量为正，与结果相符。

7 **求下列薄板的质心坐标：**

思路 质心公式 $\bar{x}=\dfrac{\iint x\rho\,\mathrm{d}\sigma}{M}$，$M=\iint\rho\,\mathrm{d}\sigma$。

(1) 薄板由直线 $y=x$，$y=2-x$ 及 y 轴所围，面密度 $\rho(x,y)=3(2x+y+1)$。

区域：x 从 0 到 1，y 从 x 到 $2-x$。

质量：注意 $\displaystyle\int_x^{2-x}(2x+y+1)\,\mathrm{d}y = 2(2x+1)(1-x)+(2-2x) = 4(1-x^2)$，**故**

$$M=\int_0^1 3\cdot 4(1-x^2)\,\mathrm{d}x = 12\Big[x-\frac{x^3}{3}\Big]_0^1 = 8.$$

一阶矩：

$$\iint_D x\rho\,\mathrm{d}\sigma=\int_0^1 x\cdot 12(1-x^2)\,\mathrm{d}x = 12\Big[\frac{x^2}{2}-\frac{x^4}{4}\Big]_0^1 = 3.$$

$$\iint_D y\rho\,\mathrm{d}\sigma=\int_0^1\Big[3(2x+1)(2-2x)+(2-x)^3-x^3\Big]\mathrm{d}x$$

$$=\int_0^1\Big[(-12x^2+6x+6)+(8-12x+6x^2-2x^3)\Big]\mathrm{d}x=\int_0^1\big(-2x^3-6x^2-6x+14\big)\mathrm{d}x=\frac{17}{2}.$$

所以

$$\boxed{(\bar x,\bar y)=\left(\frac{3}{8},\ \frac{17/2}{8}\right)=\left(\frac{3}{8},\ \frac{17}{16}\right)}.$$

(2) 薄板位于心脏线 $r=1+\cos\theta$（$0\le\theta<2\pi$）**的内部且在圆** $r=1$ **的外部，面密度为常数。**

极坐标： $1\le r\le 1+\cos\theta$，$-\frac{\pi}{2}\le\theta\le\frac{\pi}{2}$。

面积： $S=\int_{-\pi/2}^{\pi/2}\int_1^{1+\cos\theta} r\,\mathrm{d}r\,\mathrm{d}\theta=\frac12\int_{-\pi/2}^{\pi/2}\big[(1+\cos\theta)^2-1\big]\mathrm{d}\theta=\frac12\int_{-\pi/2}^{\pi/2}(2\cos\theta+\cos^2\theta)\mathrm{d}\theta$

$$=\frac12\Big(2\cdot 2+\frac{\pi}{2}\Big)=2+\frac{\pi}{4}.$$

一阶矩（对 y **轴，** $\iint x\,\mathrm{d}\sigma$）：

$$\iint_D x\,\mathrm{d}\sigma=\int_{-\pi/2}^{\pi/2}\cos\theta\,\mathrm{d}\theta\int_1^{1+\cos\theta} r^2\,\mathrm{d}r=\frac13\int_{-\pi/2}^{\pi/2}\cos\theta\big[(1+\cos\theta)^3-1\big]\mathrm{d}\theta$$

$$=\frac13\int_{-\pi/2}^{\pi/2}\big(3\cos^2\theta+3\cos^3\theta+\cos^4\theta\big)\mathrm{d}\theta=\frac13\Big(3\cdot\frac{\pi}{2}+0+\frac{3\pi}{8}\Big)=\frac{5\pi}{8}.$$

（**这里用了** $\int_{-\pi/2}^{\pi/2}\cos^2\theta\,\mathrm{d}\theta=\frac{\pi}{2}$，$\int\cos^3\theta=0$，$\int\cos^4\theta=\frac{3\pi}{8}$。）

由区域关于 x **轴（极轴）对称，** $\iint y\,\mathrm{d}\sigma=0$，**即** $\bar y=0$。**所以**

$$\boxed{(\bar x,\bar y)=\left(\frac{5\pi/8}{2+\pi/4},\ 0\right)=\left(\frac{5\pi}{2(8+\pi)},\ 0\right)}.$$

> **注** 区域关于极轴对称，故 $\bar y=0$；$\bar x>0$ 也符合直观——$\cos\theta>0$ 的一侧（右半）心脏线更宽，质量偏向右侧。

8 **求双纽线** $r^2=4\cos 2\theta$ **所围区域的面积（见图 7.64）。**

思路 **双纽线** $r^2=4\cos2\theta$ **要求** $\cos2\theta\ge0$，**即** $-\frac{\pi}{4}\le\theta\le\frac{\pi}{4}$（**或** $\frac{3\pi}{4}\le\theta\le\frac{5\pi}{4}$）。**图 7.64 画的是两个"叶片"（一个在右，一个在左）。关键：** $r^2=4\cos2\theta$ **给出的是** $r=\pm2\sqrt{\cos2\theta}$，**两个叶子都要算。**

右叶：$-\frac{\pi}{4}\le\theta\le\frac{\pi}{4}$，$0\le r\le 2\sqrt{\cos 2\theta}$。

$$S_{右}=\frac{1}{2}\int_{-\pi/4}^{\pi/4}r^2\,\mathrm{d}\theta=\frac{1}{2}\int_{-\pi/4}^{\pi/4}4\cos 2\theta\,\mathrm{d}\theta=2\cdot\left[\tfrac{1}{2}\sin 2\theta\right]_{-\pi/4}^{\pi/4}=2\cdot 1=2.$$

左叶与右叶关于 y 轴对称，面积相同。

$$\boxed{S=4}$$

> **易错点** 只算右叶得 2，漏掉左叶。若用 θ 从 0 到 2π 积分，则 $r^2=4\cos 2\theta$ 在第二、四象限为负，必须靠 r^2 的非负性截取区间——最稳妥的办法是分叶计算。

9 将下列累次积分化为极坐标下的累次积分，并计算其值：

思路 极坐标换序的通用做法：把直角坐标区域用不等式写出来，再改写成 r,θ 的条件。

(1) $\displaystyle\int_0^1\mathrm{d}y\int_0^{\sqrt{1-y^2}}(x^2+y^2)\,\mathrm{d}x$。

区域：$x\ge 0,\ y\ge 0,\ x^2+y^2\le 1$（**第一象限单位圆盘**）。**极坐标**：$0\le\theta\le\frac{\pi}{2}$，$0\le r\le 1$。

$$I=\int_0^{\pi/2}\mathrm{d}\theta\int_0^1 r^2\cdot r\,\mathrm{d}r=\frac{\pi}{2}\cdot\frac{1}{4}=\boxed{\frac{\pi}{8}}.$$

(2) $\displaystyle\int_0^6\mathrm{d}y\int_0^y x\,\mathrm{d}x$。

区域：$0\le y\le 6$，$0\le x\le y$（**直线 $y=x$ 下方、y 轴右侧的三角形，顶点** $(0,0),(6,6),(0,6)$）。**极坐标**：$\frac{\pi}{4}\le\theta\le\frac{\pi}{2}$，$0\le r\le\frac{6}{\sin\theta}$。

$$I=\int_{\pi/4}^{\pi/2}\mathrm{d}\theta\int_0^{6/\sin\theta}(r\cos\theta)\cdot r\,\mathrm{d}r=\int_{\pi/4}^{\pi/2}\cos\theta\cdot\frac{216}{3\sin^3\theta}\,\mathrm{d}\theta=72\int_{\pi/4}^{\pi/2}\frac{\cos\theta}{\sin^3\theta}\,\mathrm{d}\theta$$

$$=72\left[-\frac{1}{2\sin^2\theta}\right]_{\pi/4}^{\pi/2}=72\left(-\frac{1}{2}+1\right)=\boxed{36}.$$

（**用直角坐标复核**：$\int_0^6\frac{y^2}{2}\mathrm{d}y=\frac{216}{6}=36$ √）

(3) $\displaystyle\int_0^2\mathrm{d}x\int_0^{\sqrt{1-(x-1)^2}}3x\,\mathrm{d}y$。

区域：$0\le x\le 2$，$0\le y\le\sqrt{1-(x-1)^2}$，**即圆** $(x-1)^2+y^2\le 1$ **的上半圆盘**（**圆心** $(1,0)$，**半径** 1）。

极坐标（原点为极点）：**圆方程** $x^2+y^2=2x$ **即** $r=2\cos\theta$，**故** $0\le\theta\le\frac{\pi}{2}$，$0\le r\le 2\cos\theta$。

$$I=\int_0^{\pi/2}\mathrm{d}\theta\int_0^{2\cos\theta}3(r\cos\theta)\cdot r\,\mathrm{d}r=\int_0^{\pi/2}8\cos^4\theta\,\mathrm{d}\theta=8\cdot\frac{3\pi}{16}=\boxed{\frac{3\pi}{2}}.$$

(4) $\displaystyle\int_{-1}^1\mathrm{d}y\int_{-\sqrt{1-y^2}}^{\sqrt{1-y^2}}\ln(x^2+y^2+1)\,\mathrm{d}x$。

区域：**单位圆盘**。**极坐标**：$0\le\theta\le 2\pi$，$0\le r\le 1$。

$$I=\int_0^{2\pi}\mathrm{d}\theta\int_0^1\ln(1+r^2)\cdot r\,\mathrm{d}r=2\pi\cdot\frac{1}{2}\int_1^2\ln u\,\mathrm{d}u=\pi\left[u\ln u-u\right]_1^2=\pi(2\ln 2-1)=\boxed{\pi(2\ln 2-1)}.$$

10 **求心脏线 $r=1+\sin\theta$（$0\le\theta<2\pi$）所围区域中位于第一象限部分的面积（见图 7.65）。**

思路 **用极坐标面积公式 $S=\frac{1}{2}\int r^2\mathrm{d}\theta$。第一象限即 $0\le\theta\le\frac{\pi}{2}$。**

$$S=\frac{1}{2}\int_0^{\pi/2}(1+\sin\theta)^2\mathrm{d}\theta=\frac{1}{2}\int_0^{\pi/2}\left(1+2\sin\theta+\sin^2\theta\right)\mathrm{d}\theta$$

$$=\frac{1}{2}\left[\theta-2\cos\theta+\frac{\theta}{2}-\frac{\sin 2\theta}{4}\right]_0^{\pi/2}=\frac{1}{2}\left[\frac{3\pi}{4}+2\right]=\boxed{1+\frac{3\pi}{8}}.$$

11 **求圆 $x^2+y^2\le a^2$ 上所有的点 (x,y) 到原点的平均距离。**

思路 **「平均距离」$=\dfrac{1}{\text{面积}}\iint_D\sqrt{x^2+y^2}\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y$，被积函数正是极坐标的 r，配合雅可比 $r\,\mathrm{d}r\,\mathrm{d}\theta$ 分离。**

$$d_{\text{平}}=\frac{1}{\pi a^2}\iint_D r\,\mathrm{d}\sigma=\frac{1}{\pi a^2}\int_0^{2\pi}\mathrm{d}\theta\int_0^a r\cdot r\,\mathrm{d}r=\frac{2\pi a^3/3}{\pi a^2}=\boxed{\frac{2a}{3}}.$$

12 **改变三重累次积分 $\displaystyle\int_{-1}^{1}\mathrm{d}x\int_{x^2}^{1}\mathrm{d}y\int_0^{1-y}\mathrm{d}z$ 的积分次序：**

思路 **先把区域写成一组不等式：$z\ge0$，$y\ge x^2$，$y\le1$，$z\le1-y$。**

(1) 先对 y：y 的范围要由 $x^2\le y\le1-z$ 决定，于是 $x^2\le1-z$，即 $z\le1-x^2$；

(2) 先对 x：由 $x^2\le y$ 得 $-\sqrt{y}\le x\le\sqrt{y}$，而 $x\ge-1$ 自动满足（$y\le1$）。

区域：$\{(x,y,z):-1\le x\le1,\ x^2\le y\le1,\ 0\le z\le1-y\}$。

(1) 先对 y：外层 x 从 -1 到 1；固定 x，z 从 0 到 $1-x^2$；再固定 x,z，y 从 x^2 到 $1-z$：

$$\int_{-1}^{1}\mathrm{d}x\int_0^{1-x^2}\mathrm{d}z\int_{x^2}^{1-z}\mathrm{d}y.$$

(2) 先对 x：外层 y 从 0 到 1；固定 y，z 从 0 到 $1-y$；再固定 y,z，x 从 $-\sqrt{y}$ 到 $\sqrt{y}$：

$$\int_0^{1}\mathrm{d}y\int_0^{1-y}\mathrm{d}z\int_{-\sqrt{y}}^{\sqrt{y}}\mathrm{d}x.$$

13 **将三重积分 $\displaystyle\iiint_\Omega f(x,y,z)\,\mathrm{d}V$ 用柱坐标化为累次积分，其中积分区域 Ω 由柱面 $x^2+(y-1)^2=1$，抛物面 $z=x^2+y^2$ 及平面 $z=0$ 所围。**

思路 **柱面 $x^2+(y-1)^2=1$ 在柱坐标下是 $r^2-2r\sin\theta=0$，即 $r=2\sin\theta$，故 $0\le\theta\le\pi$，$0\le r\le2\sin\theta$。抛物面 $z=x^2+y^2=r^2$。**

$$\iiint_\Omega f(x,y,z)\,\mathrm{d}V=\int_0^{\pi}\mathrm{d}\theta\int_0^{2\sin\theta}r\,\mathrm{d}r\int_0^{r^2}f(r\cos\theta,r\sin\theta,z)\,\mathrm{d}z.$$

14 **写出三重累次积分 $\displaystyle\int_0^{2\pi}\mathrm{d}\theta\int_0^{1}\mathrm{d}r\int_0^{\sqrt{2-r^2}}r\,\mathrm{d}z$ 之积分区域的边界曲面的方程（用直角坐标）。**

思路 **先把柱坐标的限制翻译成直角坐标：**

$r=1\implies x^2+y^2=1$（**圆柱面**）；

$z=\sqrt{2-r^2} \Longrightarrow z^2=2-x^2-y^2$，即 $x^2+y^2+z^2=2$（球面）；

$z=0$（底面）；θ 从 0 到 2π 表示整圈。

积分区域由三张面围成：

$$z=0,\qquad x^2+y^2=1,\qquad x^2+y^2+z^2=2.$$

即：单位圆柱面内、球面 $x^2+y^2+z^2=2$ 内、$z\geq 0$ 的那部分。

15 **将三重积分 $\iiint_\Omega f(r,\theta,z)\,r\,\mathrm{d}r\,\mathrm{d}\theta\,\mathrm{d}z$ 化为累次积分，其中 Ω 分别为：**

思路 三小问都是把柱坐标下的几何条件翻译成 r,θ,z 的不等式。柱面 $r=2\sin\theta$ 对应圆 $x^2+(y-1)^2=1$；$z=4-y$ 在柱坐标下是 $z=4-r\sin\theta$。

(1) Ω 由圆柱面 $r=2\sin\theta$，平面 $z=4-y$ 及 $z=0$ 所围。

$0\leq\theta\leq\pi$，$0\leq r\leq 2\sin\theta$，$0\leq z\leq 4-r\sin\theta$：

$$\int_0^{\pi}\mathrm{d}\theta\int_0^{2\sin\theta}\mathrm{d}r\int_0^{4-r\sin\theta}f(r,\theta,z)\,r\,\mathrm{d}z.$$

(2) Ω 由两柱面 $r=1+\cos\theta$ 及 $r=1$（$r\geq 1$ 的部分）与两平面 $z=0$，$z=4$ 所围。

$1\leq r\leq 1+\cos\theta$ 要求 $\cos\theta\geq 0$，即 $-\frac{\pi}{2}\leq\theta\leq\frac{\pi}{2}$：

$$\int_{-\pi/2}^{\pi/2}\mathrm{d}\theta\int_1^{1+\cos\theta}\mathrm{d}r\int_0^{4}f(r,\theta,z)\,r\,\mathrm{d}z.$$

(3) Ω 由平面 $y=0$，$y=x$，$z=1$，$z=2-y$ 所围。

$0\leq\theta\leq\frac{\pi}{4}$，$0\leq r\leq\sec\theta$（由 $y\leq x$ 得 $r\sin\theta\leq r\cos\theta$；由 $y\leq 1$ 与 $z\geq 1$ 需另论——实为 z 从 1 到 $2-y$），$1\leq z\leq 2-r\sin\theta$：

$$\int_0^{\pi/4}\mathrm{d}\theta\int_0^{\sec\theta}\mathrm{d}r\int_1^{2-r\sin\theta}f(r,\theta,z)\,r\,\mathrm{d}z.$$

16 **设区域 Ω 由曲面 $z=\sqrt{r}$（$0\leq\theta<2\pi$），柱面 $r=4$ 及平面 $z=0$ 所围，求占有区域 Ω 的均匀物体的质心的坐标。**

思路 $z=\sqrt{r}\Longrightarrow r=z^2$。柱坐标下 $0\leq r\leq 4$，$0\leq z\leq\sqrt{r}$。

质心： $\bar{x}=\bar{y}=0$（旋转对称），$\bar{z}=\dfrac{\iiint z\,\mathrm{d}V}{V}$。

$$V=2\pi\int_0^4 r\,\mathrm{d}r\int_0^{\sqrt{r}}\mathrm{d}z=2\pi\int_0^4 r^{3/2}\,\mathrm{d}r=2\pi\cdot\frac{2}{5}\cdot 32=\frac{128\pi}{5}$$

$$\iiint_\Omega z\,\mathrm{d}V=2\pi\int_0^4 r\,\mathrm{d}r\int_0^{\sqrt{r}}z\,\mathrm{d}z=2\pi\int_0^4 r\cdot\frac{r}{2}\,\mathrm{d}r=2\pi\cdot\frac{64}{3}=\frac{64\pi}{3}$$

$$\bar{z}=\frac{64\pi/3}{128\pi/5}=\frac{5}{6}.$$

$$\boxed{(\bar{x},\bar{y},\bar{z})=\left(0,\ 0,\ \frac{5}{6}\right)}.$$

17 将三重积分 $\iiint_\Omega f(x,y,z)\,\mathrm{d}V$ 用球坐标化为累次积分，其中 Ω 由曲面 $\rho=2$，$\varphi=\cos\varphi$ 以及 Oxy 平面所围。

思路 球坐标下 $z=\rho\cos\varphi$，故第二个曲面「$z=\cos\varphi$」实为 $\rho\cos\varphi=\cos\varphi$，即 $\rho=1$（在 $\cos\varphi\neq 0$ 处）。所以区域是球壳 $1\le\rho\le 2$ 的上半部分。

$$\iiint_\Omega f(x,y,z)\,\mathrm{d}V=\int_0^{2\pi}\mathrm{d}\theta\int_0^{\pi/2}\mathrm{d}\varphi\int_1^2\rho^2\sin\varphi\,f(\rho\sin\varphi\cos\theta,\rho\sin\varphi\sin\theta,\rho\cos\varphi)\,\mathrm{d}\rho.$$

18 考虑三重累次积分 $I=\displaystyle\int_0^{2\pi}\mathrm{d}\theta\int_0^{\sqrt{2}}\mathrm{d}r\int_r^{\sqrt{4-r^2}}3r\,\mathrm{d}z$：

思路 柱坐标下区域是：$r\le\sqrt{2}$，$r\le z\le\sqrt{4-r^2}$。

换直角坐标：$z\ge r$ 即 $z\ge\sqrt{x^2+y^2}$（锥面），$z\le\sqrt{4-r^2}$ 即 $x^2+y^2+z^2\le 4$（球）。

换球坐标：$z\ge r\Longrightarrow\rho\cos\varphi\ge\rho\sin\varphi\Longrightarrow\varphi\le\frac{\pi}{4}$；球内 $\rho\le 2$。

(1) 直角坐标：$x^2+y^2\le 2$，z 从 $\sqrt{x^2+y^2}$ 到 $\sqrt{4-x^2-y^2}$：

$$I=\int_{-\sqrt{2}}^{\sqrt{2}}\mathrm{d}x\int_{-\sqrt{2-x^2}}^{\sqrt{2-x^2}}\mathrm{d}y\int_{\sqrt{x^2+y^2}}^{\sqrt{4-x^2-y^2}}3\,\mathrm{d}z.$$

(2) 球坐标：

$$I=\int_0^{2\pi}\mathrm{d}\theta\int_0^{\pi/4}\mathrm{d}\varphi\int_0^2 3\rho^3\sin^2\varphi\,\mathrm{d}\rho.$$

（被积函数 $3r=3\rho\sin\varphi$，再乘球坐标雅可比 $\rho^2\sin\varphi$，得 $3\rho^3\sin^2\varphi$。）

(3) 求 I 的值：用柱坐标直接算最省事：

$$I=2\pi\int_0^{\sqrt{2}}3r\left(\sqrt{4-r^2}-r\right)\mathrm{d}r$$

其中

$$\int_0^{\sqrt{2}}3r\sqrt{4-r^2}\,\mathrm{d}r=\Big[-(4-r^2)^{3/2}\Big]_0^{\sqrt{2}}=8-2\sqrt{2},\qquad\int_0^{\sqrt{2}}3r^2\,\mathrm{d}r=2\sqrt{2}.$$

于是

$$I=2\pi\big[(8-2\sqrt{2})-2\sqrt{2}\big]=2\pi(8-4\sqrt{2})=\boxed{8\pi(2-\sqrt{2})}.$$

> 注 书末作 $8\pi(2-\sqrt{2})$，与上述计算一致。另注意 (2) 的球坐标被积函数：$3r=3\rho\sin\varphi$ 再乘雅可比 $\rho^2\sin\varphi$，应为 $3\rho^3\sin^2\varphi$。本题的关键是变量替换时雅可比因子必须一起换。

19 将三重累次积分 $\displaystyle\int_{-1}^{1}\mathrm{d}x\int_{-\sqrt{1-x^2}}^{\sqrt{1-x^2}}\mathrm{d}y\int_{-\sqrt{x^2+y^2}}^{1}\mathrm{d}z$ 用球坐标化为累次积分，并求其值。

思路 区域：$x^2+y^2\le 1$（单位圆柱内），$-r\le z\le 1$（$r=\sqrt{x^2+y^2}$）。

球坐标：$z\ge -r\Longrightarrow\varphi\le\frac{3\pi}{4}$；$z\le 1\Longrightarrow\rho\cos\varphi\le 1$；$r\le 1\Longrightarrow\rho\sin\varphi\le 1$。故 $\rho\le\min(\sec\varphi,\csc\varphi)$：当 $0\le\varphi\le\frac{\pi}{4}$ 时取 $\rho\le\sec\varphi$，当 $\frac{\pi}{4}\le\varphi\le\frac{3\pi}{4}$ 时取 $\rho\le\csc\varphi$。

球坐标表示：

$$I=\int_0^{2\pi}\mathrm{d}\theta\left[\int_0^{\pi/4}\mathrm{d}\varphi\int_0^{\sec\varphi}\rho^2\sin\varphi\,\mathrm{d}\rho+\int_{\pi/4}^{3\pi/4}\mathrm{d}\varphi\int_0^{\csc\varphi}\rho^2\sin\varphi\,\mathrm{d}\rho\right].$$

（**两部分分别为** $2\pi\cdot\frac{1}{6}=\frac{\pi}{3}$ **与** $2\pi\cdot\frac{2}{3}=\frac{4\pi}{3}$，**合计** $\frac{5\pi}{3}$，**与下面柱坐标的结果一致**。）

求值（用柱坐标更直接）：

$$I=2\pi\int_0^1 r\,\mathrm{d}r\int_{-r}^{1}\mathrm{d}z=2\pi\int_0^1 r(1+r)\,\mathrm{d}r=2\pi\left(\frac{1}{2}+\frac{1}{3}\right)=\frac{5\pi}{3}.$$

20 **将三重累次积分** $\displaystyle\int_0^{\pi/2}\mathrm{d}\theta\int_0^{\sqrt{\pi}}\mathrm{d}r\int_1^{\sqrt{2-r^2}}r^3\sin\theta\cdot\cos\theta\cdot z^2\,\mathrm{d}z$ **用直角坐标化为累次积分。**

思路 **先翻译成柱坐标的几何条件：** $r\le\sqrt{\pi}$，$1\le z\le\sqrt{2-r^2}$，$\theta\in[0,\frac{\pi}{2}]$，$0\le\theta\le\frac{\pi}{2}$ **且被积函数含** $\sin\theta\cos\theta$。

注意 $z\ge1$ **且** $z^2+r^2\le2$，**所以区域在第一象限的一小块**。

由 $z\le\sqrt{2-r^2}$ **得** $r^2+z^2\le2$；$z\ge1$；$\theta\in[0,\frac{\pi}{2}]$（$x,y\ge0$）。

直角坐标下： x **从** 0 **到** 1（**由** $x^2+y^2+z^2\le2$ **与** $z\ge1$ **得** $x^2+y^2\le1$），y **从** 0 **到** $\sqrt{1-x^2}$，z **从** 1 **到** $\sqrt{2-x^2-y^2}$。

被积函数 $r^3\sin\theta\cos\theta\cdot z^2$，**其中** $r=\sqrt{x^2+y^2}$，$\sin\theta=\frac{y}{r}$，$\cos\theta=\frac{x}{r}$，**故**

$$r^3\sin\theta\cos\theta=r^3\cdot\frac{xy}{r^2}=rxy.$$

注意柱坐标的体积元是 $r\,\mathrm{d}r\,\mathrm{d}\theta\,\mathrm{d}z$，**即** $\mathrm{d}r\,\mathrm{d}\theta\,\mathrm{d}z=\mathrm{d}V/r$，**故换成直角坐标后被积函数为**

$$\frac{r^3\sin\theta\cos\theta}{r}\,z^2=xy\,z^2.$$

所以

$$\int_0^{\pi/2}\mathrm{d}\theta\int_0^{\sqrt{\pi}}\mathrm{d}r\int_1^{\sqrt{2-r^2}}r^3\sin\theta\cos\theta\,z^2\,\mathrm{d}z=\int_0^1\mathrm{d}x\int_0^{\sqrt{1-x^2}}\mathrm{d}y\int_1^{\sqrt{2-x^2-y^2}}xy\,z^2\,\mathrm{d}z.$$

21 **设闭曲面** S **在球坐标下的方程为** $\rho=2\sin\varphi$（$0\le\theta<2\pi$，$0\le\varphi\le\pi$），**求** S **所围立体的体积。**

思路 $\rho=2\sin\varphi$ **两边乘** ρ：$\rho^2=2\rho\sin\varphi=2r$（$r$ **是到** z **轴的距离**），**即** $x^2+y^2+z^2=2\sqrt{x^2+y^2}$，**配方得** $(r-1)^2+z^2=1$。**这是一个环面（中心圆半径** 1、**母线圆半径** 1），**不是球面**。

由 $\rho^2=2\rho\sin\varphi=2r$ **得** $r^2+z^2=2r$，**即**

$$(r-1)^2+z^2=1.$$

这是圆环面（horn torus）。

用球坐标直接积：

$$V=\int_0^{2\pi}\mathrm{d}\theta\int_0^{\pi}\mathrm{d}\varphi\int_0^{2\sin\varphi}\rho^2\sin\varphi\,\mathrm{d}\rho=\int_0^{2\pi}\mathrm{d}\theta\int_0^{\pi}\frac{8}{3}\sin^4\varphi\,\mathrm{d}\varphi$$

$$= \frac{8}{3}\cdot 2\pi \int_0^{\pi} \sin^4\varphi \,\mathrm{d}\varphi = \frac{16\pi}{3}\cdot\frac{3\pi}{8} = 2\pi^2.$$

$$\boxed{V = 2\pi^2}$$

> **注　另一种验证（柱坐标）：把 $\rho = 2\sin\varphi$ 平方得 $\rho^2 = 2\rho\sin\varphi$，即 $x^2+y^2+z^2 = 2\sqrt{x^2+y^2}$。令 $r=\sqrt{x^2+y^2}$，得 $(r-1)^2+z^2\le 1$，这是截面为「圆心 $(1,0)$、半径 1 的圆」的旋转体，且只取 $r\ge 0$。**
>
> $$V = 2\pi\int_0^1 \mathrm{d}z \int_{1-\sqrt{1-z^2}}^{1+\sqrt{1-z^2}} r\,\mathrm{d}r = 2\pi\int_0^1 2\sqrt{1-z^2}\,\mathrm{d}z = 2\pi\cdot\frac{\pi}{2} = \pi^2.$$
>
> **这是 $z\ge 0$ 的一半；$z<0$ 的部分由 $\varphi>\frac{\pi}{2}$ 覆盖，同样是 π^2，合起来正是 $2\pi^2$ √**

第八章　曲线积分与曲面积分

本章主线

第七章的重积分是「在一个区域上求和」。本章把积分区域换成曲线与曲面，得到曲线积分与曲面积分。

为什么需要它们？因为许多物理量用「区域积分」根本算不出来：一条不均匀铁丝的质量、经过一段弯曲导线的磁通量、封闭曲面向外的电通量——这些都要在一维或二维但形状不规则的对象上积分。

本章的骨架是三个积分 + 三个定理：
三个积分：第一型曲线积分 $\int_L f\,ds$（与方向无关）、第二型曲线积分 $\int_L P dx + Q dy + R dz$（与方向有关）、第一型与第二型曲面积分。
三个定理：格林公式（平面闭曲线 $\to$ 平面区域）、高斯公式（空间闭曲面 $\to$ 空间区域）、斯托克斯公式（空间曲线 $\to$ 空间曲面）。它们是同一个思想的三个化身——把「沿边界的积分」换成「对内部的积分」。

一句话抓住全章：第一型积分是"弧长加权"，第二型积分是"分量投影"，第二型曲面积分是"有向通量"。做题前先问自己：这个量与方向有关吗？

习题 8.1　第一型曲线积分

教材 p.70

本节要点

第一型曲线积分 $\displaystyle\int_L f(x,y,z)\,\mathrm{d}s=\lim_{n\to\infty}\sum_{i=1}^{n} f(\xi_i,\eta_i,\zeta_i)\Delta s_i$，**其中** Δs_i **是第** i **段弧长。**

三条性质：① **与方向无关（这是与第二型的根本区别）；②** **线性；③** **若** $m\le f\le M$，**则** $mL\le\int_L f\,ds\le ML$（L **为曲线长**）。

计算的唯一套路：把曲线参数化为 $x=x(t),y=y(t),z=z(t)$，**则**

$$\int_L f\,ds=\int_a^b f\big(x(t),y(t),z(t)\big)\sqrt{x'^2(t)+y'^2(t)+z'^2(t)}\,\mathrm{d}t.$$

三种常用曲线：

① **平面曲线** $y=y(x)$：$ds=\sqrt{1+y'^2}\,\mathrm{d}x$；

② **极坐标曲线** $r=r(\theta)$：$ds=\sqrt{r^2+r'^2}\,\mathrm{d}\theta$；

③ **空间曲线**：$ds=\sqrt{x'^2+y'^2+z'^2}\,\mathrm{d}t$。

1 **求** $\displaystyle\int_L(xy+yz+zx)\,\mathrm{d}s$，**其中** L **为过四点** $O(0,0,0)$，$A(0,0,1)$，$B(0,1,1)$，$C(1,1,1)$ **的折线。**

思路 **折线分段算，每段参数化。第一型积分与方向无关，所以每段都可以从「好算」的方向参数化。**

题面只说过四点 O,A,B,C **的折线，按顺序只有三段：**OA、AB、BC；**没有要求回到** O，**不要自行补上** CO **段。**

OA：$x=0,y=0,z=t$，$0\le t\le 1$，$ds=\mathrm{d}t$。**被积函数** $xy+yz+zx=0$，**贡献** 0。

AB：$x=0,y=t,z=1$，$0\le t\le 1$，$ds=\mathrm{d}t$。**被积函数** $0+t\cdot 1+0=t$，**贡献** $\displaystyle\int_0^1 t\,\mathrm{d}t=\frac{1}{2}$。

BC：$x=t,y=1,z=1$，$0\le t\le 1$，$ds=\mathrm{d}t$。**被积函数** $t+1+t=2t+1$，**贡献** $\displaystyle\int_0^1(2t+1)\mathrm{d}t=2$。

$$I=0+\frac{1}{2}+2=\boxed{\frac{5}{2}}.$$

> **注** **本题的折线按题面是** $O\to A\to B\to C$ **三段；只有题面明确写成「闭折线** $OABCO$**」时才有第四段** CO，**那时它的贡献为** $\sqrt{3}$，**结果为** $\frac{5}{2}+\sqrt{3}$。

2 **求** $\displaystyle\int_L xy\,\mathrm{d}s$，**其中** L **是正方形** $|x|+|y|=a$（$a>0$）**的边界。**

思路 **正方形关于** y **轴对称，各段上** xy **的符号交替。先算第一象限那条边，再看其余三条。**

第一象限段（$x,y\ge 0$，$x+y=a$）：$x=t$，$y=a-t$，$0\le t\le a$，$ds=\sqrt{2}\,\mathrm{d}t$，$xy=t(a-t)$。

第二象限段：$x=-t, y=a-t$，$xy=-t(a-t)$；

第三象限段：$x=-t, y=-(a-t)$，$xy=t(a-t)$；

第四象限段：$x=t, y=-(a-t)$，$xy=-t(a-t)$。

四段相加，$t(a-t)$ **恰好两正两负抵消**：

$$I=\sqrt{2}\int_0^a \big[t(a-t)-t(a-t)+t(a-t)-t(a-t)\big]\mathrm{d}t=\boxed{0}.$$

> **注** 也可用对称性一句话说明：xy 关于 $x\to -x$ 是奇函数，而正方形关于 y 轴对称，故积分为 0。

3 **求** $\displaystyle\int_L (1+y^2)\,\mathrm{d}s$，**其中** L **是摆线段** $x=a(t-\sin t)$，$y=a(1-\cos t)$，$0\le t\le 2\pi$。

思路 **摆线的弧长元素**：$x'=a(1-\cos t)$，$y'=a\sin t$，**故** $ds=a\sqrt{(1-\cos t)^2+\sin^2 t}\,\mathrm{d}t=a\sqrt{2-2\cos t}\,\mathrm{d}t=2a\sin\frac{t}{2}\,\mathrm{d}t$（$0\le t\le 2\pi$ **时** $\sin\frac{t}{2}\ge 0$）。

被积函数含 $y^2=a^2(1-\cos t)^2=4a^2\sin^4\frac{t}{2}$，**正好与** $\sin\frac{t}{2}$ **配对，凑成** $\sin^5$。

$$I=\int_0^{2\pi}\Big[1+4a^2\sin^4\tfrac{t}{2}\Big]\cdot 2a\sin\tfrac{t}{2}\,\mathrm{d}t$$

令 $u=\frac{t}{2}$（$0\le u\le\pi$，$\mathrm{d}t=2\,\mathrm{d}u$）：

$$I=4a\int_0^{\pi}\big(1+4a^2\sin^4 u\big)\sin u\,\mathrm{d}u=4a\left[\int_0^{\pi}\sin u\,\mathrm{d}u+4a^2\int_0^{\pi}\sin^5 u\,\mathrm{d}u\right]$$

其中 $\displaystyle\int_0^{\pi}\sin u\,\mathrm{d}u=2$，$\displaystyle\int_0^{\pi}\sin^5 u\,\mathrm{d}u=2\cdot\frac{4}{5}\cdot\frac{2}{3}=\frac{16}{15}$，**故**

$$I=4a\left(2+\frac{64a^2}{15}\right)=\boxed{8a+\frac{256}{15}a^3}.$$

> **易错点** ① ds **里的绝对值**：$a\sqrt{2-2\cos t}=2a|\sin\frac{t}{2}|$，**在** $0\le t\le 2\pi$ **上** $\sin\frac{t}{2}\ge 0$，**可以脱掉绝对值；若区间是** $[-2\pi,0]$ **就必须保留** $|\,|$。② $\int_0^{\pi}\sin^5 u\,\mathrm{d}u=\frac{16}{15}$，**用递推公式** $\int_0^{\pi}\sin^n u\,\mathrm{d}u=\frac{n-1}{n}\int_0^{\pi}\sin^{n-2}u\,\mathrm{d}u$。

4 **求** $\displaystyle\int_L\frac{\mathrm{d}s}{x^2+y^2+z^2}$，**其中** L **为螺旋线段** $x=a\cos t$，$y=a\sin t$，$z=bt$（$0\le t\le 2\pi$，$a>0$，$b>0$）。

思路 **螺旋线的** ds **很好算**：$x'=-a\sin t$，$y'=a\cos t$，$z'=b$，**故** $ds=\sqrt{a^2+b^2}\,\mathrm{d}t$。**分母** $x^2+y^2+z^2=a^2+b^2t^2$ **也是** t **的二次式，用反正切**。

$$I=\sqrt{a^2+b^2}\int_0^{2\pi}\frac{\mathrm{d}t}{a^2+b^2t^2}=\sqrt{a^2+b^2}\cdot\frac{1}{ab}\Big[\arctan\frac{bt}{a}\Big]_0^{2\pi}=\boxed{\frac{\sqrt{a^2+b^2}}{ab}\arctan\frac{2\pi b}{a}}.$$

5 **求** $\displaystyle\int_C (x+y)\,\mathrm{d}s$，**其中** C **为双纽线** $r^2=a^2\cos 2\theta$ **的右面的一瓣**（$a>0$）（**提示：先写出曲线的参数方程**）。

思路 **双纽线的右瓣在** $-\frac{\pi}{4}\le\theta\le\frac{\pi}{4}$ **上**，$r=a\sqrt{\cos 2\theta}$。**用极坐标公式** $ds=\sqrt{r^2+r'^2}\,\mathrm{d}\theta$。

技巧：$r^2+r'^2$ **可以先不展开——由** $r^2=a^2\cos 2\theta$ **求导得** $2rr'=-2a^2\sin 2\theta$，**代回去会大幅简化**。

$r^2=a^2\cos 2\theta$，$r'=-\dfrac{a^2\sin 2\theta}{r}$，**于是**

$$r^2+r'^2=a^2\cos 2\theta+\frac{a^4\sin^2 2\theta}{a^2\cos 2\theta}=\frac{a^2(\cos^2 2\theta+\sin^2 2\theta)}{\cos 2\theta}=\frac{a^2}{\cos 2\theta}.$$

故 $ds=\dfrac{a}{\sqrt{\cos 2\theta}}\,\mathrm{d}\theta$。**被积函数** $x+y=r(\cos\theta+\sin\theta)=a\sqrt{\cos 2\theta}(\cos\theta+\sin\theta)$，**与** ds **相乘后** a^2 **的因子和根号正好消去：**

$$I=a^2\int_{-\pi/4}^{\pi/4}(\cos\theta+\sin\theta)\,\mathrm{d}\theta=a^2\Big[\sin\theta-\cos\theta\Big]_{-\pi/4}^{\pi/4}=\boxed{\sqrt{2}\,a^2}.$$

> **易错点** 右瓣的 θ **范围是** $\left[-\frac{\pi}{4},\frac{\pi}{4}\right]$（**由** $\cos 2\theta\ge 0$ **定出**），**不要写成** $[0,\frac{\pi}{2}]$——**那样会把不属于这一瓣的部分算进去**。

6 **求** $\displaystyle\int_L xy\,\mathrm{d}s$，**其中** L **是椭圆周** $\dfrac{x^2}{a^2}+\dfrac{y^2}{b^2}=1$ **位于第一象限的那部分。**

思路 **参数化** $x=a\cos t$，$y=b\sin t$，$0\le t\le\frac{\pi}{2}$。$ds=\sqrt{a^2\sin^2 t+b^2\cos^2 t}\,\mathrm{d}t$，**而** $xy=ab\sin t\cos t$。**令** $u=a^2\sin^2 t+b^2\cos^2 t$ **正好凑微分。**

$$I=ab\int_0^{\pi/2}\sin t\cos t\sqrt{a^2\sin^2 t+b^2\cos^2 t}\,\mathrm{d}t$$

令 $u=a^2\sin^2 t+b^2\cos^2 t$，**则** $\mathrm{d}u=2(a^2-b^2)\sin t\cos t\,\mathrm{d}t$，$t:0\to\frac{\pi}{2}$ **对应** $u:b^2\to a^2$：

$$I=\frac{ab}{2(a^2-b^2)}\int_{b^2}^{a^2}u^{1/2}\,\mathrm{d}u=\frac{ab}{3(a^2-b^2)}\Big[a^3-b^3\Big]=\frac{ab(a^2+ab+b^2)}{3(a+b)}.$$

$$\boxed{I=\frac{ab(a^2+ab+b^2)}{3(a+b)}}$$

> **注** **若** $a=b=R$（**圆**），**公式给出** $\frac{R^2\cdot 3R^2}{3\cdot 2R}=\frac{R^3}{2}$，**与直接算** $\int_0^{\pi/2}R^2\sin t\cos t\cdot R\,\mathrm{d}t=\frac{R^3}{2}$ **一致** $\surd$

7 **求** $\displaystyle\int_L\sqrt{x^2+y^2}\,\mathrm{d}s$，**其中** L **为曲线段** $x=a(\cos t+t\sin t)$，$y=a(\sin t-t\cos t)$（$0\le t\le 2\pi$）。

思路 **这组参数方程是「渐开线」的常见写法。两个关键观察：①** $x'=at\cos t$，$y'=at\sin t$，**所以** $ds=at\,\mathrm{d}t$（$t\ge 0$）；**②** x^2+y^2 **的交叉项会恰好抵消，剩下** $a^2(1+t^2)$。

$$x'=a(-\sin t+\sin t+t\cos t)=at\cos t,\qquad y'=a(\cos t-\cos t+t\sin t)=at\sin t,$$

故 $ds=\sqrt{a^2t^2(\cos^2 t+\sin^2 t)}\,\mathrm{d}t=at\,\mathrm{d}t$。

而

$$x^2+y^2=a^2\big[(\cos t+t\sin t)^2+(\sin t-t\cos t)^2\big]=a^2\big(1+t^2\big)$$

（**交叉项** $\pm 2t\sin t\cos t$ **正好相消**）。**于是**

$$I=a^2\int_0^{2\pi}t\sqrt{1+t^2}\,\mathrm{d}t=\frac{a^2}{3}\Big[(1+t^2)^{3/2}\Big]_0^{2\pi}=\boxed{\frac{a^2}{3}\Big[(1+4\pi^2)^{3/2}-1\Big]}.$$

8 求 $\displaystyle\int_L \left(x+\sqrt{y-z^2}\right)\mathrm{d}s$，其中 L 由曲线段 L_1 与 L_2 组成（见图 8.5），方程分别为

$$L_1:\begin{cases} y=x^2, \\ z=0, \end{cases} \quad 0\le x\le 1; \qquad L_2:\begin{cases} x=1, \\ y=1, \end{cases} \quad 0\le z\le 1.$$

思路 两段分别参数化。L_1 上 $z=0$，$y=x^2$，故 $\sqrt{y-z^2}=\sqrt{x^2}=x$（$x\ge 0$），被积函数简化为 $2x$；L_2 上 $x=y=1$，被积函数为 $1+\sqrt{1-z^2}$。

L_1：$x=t$，$y=t^2$，$z=0$，$0\le t\le 1$，$ds=\sqrt{1+4t^2}\,\mathrm{d}t$：

$$I_1=\int_0^1 2t\sqrt{1+4t^2}\,\mathrm{d}t=\frac{1}{6}\Big[(1+4t^2)^{3/2}\Big]_0^1=\frac{5\sqrt{5}-1}{6}.$$

L_2：$x=1$，$y=1$，$z=t$，$0\le t\le 1$，$ds=\mathrm{d}t$：

$$I_2=\int_0^1\left(1+\sqrt{1-t^2}\right)\mathrm{d}t=1+\frac{\pi}{4}.$$

$$I=I_1+I_2=\boxed{\frac{5\sqrt{5}+5}{6}+\frac{\pi}{4}}$$

> 注（与书末答案的差异） 书末《部分习题答案与提示》此处作 $\frac{5\sqrt{5}+10}{6}$。按题面严格计算，L_1 段贡献 $\frac{5\sqrt{5}-1}{6}$（这是 $\int_0^1 2t\sqrt{1+4t^2}\mathrm{d}t$ 的确切值），L_2 段贡献 $1+\frac{\pi}{4}$（$1+\int_0^1\sqrt{1-t^2}\mathrm{d}t$，其中 $\frac{\pi}{4}$ 是四分之一单位圆面积），两者相加即上式。书末答案相当于把 $\frac{\pi}{4}$ 误作了 $\frac{5}{6}$，应为印刷疏漏。

9 若椭圆周 $\dfrac{x^2}{a^2}+\dfrac{y^2}{b^2}=1$ 上任一点 (x,y) 处的线密度为 $|y|$，求椭圆周的质心（$0<b<a$）。

思路 质心公式：$\bar{x}=\dfrac{\int x\rho\,\mathrm{d}s}{M}$，$\bar{y}=\dfrac{\int y\rho\,\mathrm{d}s}{M}$，其中 $M=\int\rho\,\mathrm{d}s$。密度 $\rho=|y|$ 关于两条坐标轴都对称，而 $x|y|$ 关于 y 轴为奇、$y|y|$ 关于 x 轴为奇，故两个一阶矩都为 0。

参数 $x=a\cos t$，$y=b\sin t$，$0\le t\le 2\pi$，$ds=\sqrt{a^2\sin^2 t+b^2\cos^2 t}\,\mathrm{d}t$。

质量：

$$M=\int_0^{2\pi}|b\sin t|\sqrt{a^2\sin^2 t+b^2\cos^2 t}\,\mathrm{d}t=4b\int_0^{\pi/2}\sin t\sqrt{a^2\sin^2 t+b^2\cos^2 t}\,\mathrm{d}t$$

令 $u=\cos t$，$\mathrm{d}u=-\sin t\,\mathrm{d}t$，$a^2\sin^2 t+b^2\cos^2 t=a^2-(a^2-b^2)u^2$：

$$M=4b\int_0^1\sqrt{a^2-(a^2-b^2)u^2}\,\mathrm{d}u=4b\cdot\frac{1}{2}\left[u\sqrt{a^2-(a^2-b^2)u^2}+\frac{a^2}{\sqrt{a^2-b^2}}\arcsin\frac{u\sqrt{a^2-b^2}}{a}\right]_0^1$$

$$=2b\left[b+\frac{a^2}{\sqrt{a^2-b^2}}\arcsin\frac{\sqrt{a^2-b^2}}{a}\right]=2b^2+\frac{2a^2b}{\sqrt{a^2-b^2}}\arcsin\frac{\sqrt{a^2-b^2}}{a}.$$

一阶矩：由对称性，

$$\int_L x|y|\,\mathrm{d}s=0, \qquad \int_L y|y|\,\mathrm{d}s=0,$$

故

$$\boxed{(\bar{x},\bar{y})=(0,0)}.$$

> **注** 不少资料误以为下半平面「密度更大」而把质心拉向 $-y$ 方向；实际上密度是 $|y|$，在 y 与 $-y$ 处完全相同，$y|y|$ 是奇函数，故 $\bar{y}=0$。

10 **求均匀摆线段 $x=a(t-\sin t)$，$y=a(1-\cos t)$（$0\le t\le\pi$）的质心（其中 $a>0$）。**

思路 **摆线的弧长 $ds=2a\sin\frac{t}{2}\,\mathrm{d}t$（$0\le t\le\pi$）。$x=a(t-\sin t)$，$y=a(1-\cos t)$，都含 t 与三角函数，积分要代换。**

$$ds=a\sqrt{(1-\cos t)^2+\sin^2 t}\,\mathrm{d}t=2a\sin\frac{t}{2}\,\mathrm{d}t.$$

弧长：

$$L=\int_0^{\pi}2a\sin\tfrac{t}{2}\,\mathrm{d}t=4a.$$

一阶矩 $\int_L x\,\mathrm{d}s$：令 $u=\frac{t}{2}$（$0\le u\le\frac{\pi}{2}$，$\mathrm{d}t=2\,\mathrm{d}u$，$t=2u$，$\sin t=2\sin u\cos u$，$\cos t=1-2\sin^2 u$）：

$$x=a(2u-2\sin u\cos u)$$

$$\int_L x\,\mathrm{d}s=\int_0^{\pi/2}2a\sin u\cdot a(2u-2\sin u\cos u)\cdot 2\,\mathrm{d}u=8a^2\int_0^{\pi/2}\big(u\sin u-\sin^2 u\cos u\big)\mathrm{d}u$$

$$=8a^2\left(\Big[-u\cos u+\sin u\Big]_0^{\pi/2}-\Big[\frac{\sin^3 u}{3}\Big]_0^{\pi/2}\right)=8a^2\left(1-\frac{1}{3}\right)=\frac{16a^2}{3}.$$

一阶矩 $\int_L y\,\mathrm{d}s$：$y=a(1-\cos 2u)=2a\sin^2 u$：

$$\int_L y\,\mathrm{d}s=\int_0^{\pi/2}2a\sin u\cdot 2a\sin^2 u\cdot 2\,\mathrm{d}u=8a^2\int_0^{\pi/2}\sin^3 u\,\mathrm{d}u=8a^2\cdot\frac{2}{3}=\frac{16a^2}{3}.$$

质心：

$$\bar{x}=\frac{16a^2/3}{4a}=\frac{4a}{3},\qquad \bar{y}=\frac{16a^2/3}{4a}=\frac{4a}{3}.$$

$$\boxed{(\bar{x},\bar{y})=\left(\frac{4a}{3},\frac{4a}{3}\right)}$$

> **注** 该结果与书末答案一致。注意：虽然在本段参数区间内 $y\ge x$，但弧长微元 ds 在 t 接近 π 时被大幅拉长，使两个一阶矩恰好相等。

习题 8.2　第二型曲线积分

教材 p.81 – 83

本节要点

第二型曲线积分 $\int_L P\,\mathrm{d}x+Q\,\mathrm{d}y+R\,\mathrm{d}z$：把曲线分成小段，每段的贡献是「场在该点的分量 × 该段在坐标轴上的投影」。它与方向有关：反向积分，值变号。

计算套路（务必按这个顺序）：

① **把 L 参数化为 $x=x(t),y=y(t),z=z(t)$，t 从 a 到 b（方向体现在 t 的走向里）；**

② **代入 $\int_a^b \left[P\,x'(t)+Q\,y'(t)+R\,z'(t)\right]\mathrm{d}t$。**

三类基本曲线的参数化：

① **平面曲线 $y=y(x)$：取 $x=t$，则 $\mathrm{d}x=\mathrm{d}t$，$\mathrm{d}y=y'(t)\mathrm{d}t$；**

② **直角坐标方程给出的非单值曲线：把 y 或 x 当参数更方便；**

③ **空间曲线：三个分量一起参数化。**

最容易失分的地方：方向。同一条曲线反向积分，答案是相反数。所以每次都要先确认「从哪到哪」。

1 **求 $\int_L 2xy\,\mathrm{d}x-x^2\,\mathrm{d}y$，其中 L 沿下列不同路径从原点 $O(0,0)$ 到终点 $A(2,1)$（见图 8.10）：**

思路　**本题的用意是：第二型曲线积分一般与路径有关。四条路径分别算，答案不同，正好说明这一点。**

(1) 直线段 OA：$y=\dfrac{x}{2}$，x 从 0 到 2，$\mathrm{d}y=\dfrac{1}{2}\mathrm{d}x$：

$$I_1=\int_0^2\left[2x\cdot\frac{x}{2}-x^2\cdot\frac{1}{2}\right]\mathrm{d}x=\int_0^2\frac{x^2}{2}\,\mathrm{d}x=\boxed{\frac{4}{3}}.$$

(2) 以 Oy 轴为对称轴的抛物线段 OmA：顶点 O、开口朝 $+x$、过 $A(2,1)$，故 $y=\dfrac{x^2}{4}$。取 $x=t$，$y=\dfrac{t^2}{4}$，$0\le t\le 2$，$\mathrm{d}y=\dfrac{t}{2}\,\mathrm{d}t$：

$$I_2=\int_0^2\left[2t\cdot\frac{t^2}{4}-t^2\cdot\frac{t}{2}\right]\mathrm{d}t=\int_0^2\left(\frac{t^3}{2}-\frac{t^3}{2}\right)\mathrm{d}t=\boxed{0}.$$

(3) 折线段 OBA：

OB：$y=0$，$\mathrm{d}y=0$，$x:0\to 2$，**贡献** $\int_0^2 2x\cdot 0\,\mathrm{d}x=0$；

BA：$x=2$，$\mathrm{d}x=0$，$y:0\to 1$，**贡献** $\int_0^1(-4)\mathrm{d}y=-4$。

$$I_3=\boxed{-4}$$

(4) 折线段 OCA：

OC：$x=0$，$\mathrm{d}x=0$，**贡献** 0；

CA：$y=1$，$\mathrm{d}y=0$，$x:0\to 2$，**贡献** $\int_0^2 2x\,\mathrm{d}x=4$。

$$I_4=\boxed{4}$$

> **注** 四条路径给出 $\frac{4}{3},\ 0,\ -4,\ 4$ 四个不同的值——这说明 $\int_L(2xy\,\mathrm{d}x-x^2\,\mathrm{d}y)$ 不是某个全微分的积分，与路径有关。等价地说，被积函数中 $\partial Q/\partial x=-2x$ 与 $\partial P/\partial y=2x$ 不相等，不满足格林公式的条件。

2 **求 $\int_L \boldsymbol{F}\cdot\mathrm{d}\boldsymbol{r}$，其中 $\boldsymbol{F}=(x^2+y,\ x,\ x+y^2)$，$L$ 沿下列各路径从点 $A(1,0)$ 到 $B(-1,0)$：**

思路 $\boldsymbol{F}\cdot\mathrm{d}\boldsymbol{r}=(x^2+y)\mathrm{d}x+x\,\mathrm{d}y+(x+y^2)\mathrm{d}z$。三条路径都在 $z=0$ 平面上，故 $\mathrm{d}z=0$，只算前两项。

(1) 半圆周 $y=-\sqrt{1-x^2}$：取 $x=\cos t$，$y=-\sin t$，$0\le t\le\pi$（$t=0$ 时为 $A(1,0)$，$t=\pi$ 时为 $B(-1,0)$），$\mathrm{d}x=-\sin t\,\mathrm{d}t$，$\mathrm{d}y=-\cos t\,\mathrm{d}t$：

$$I_1=\int_0^{\pi}\Big[(\cos^2 t-\sin t)(-\sin t)+\cos t(-\cos t)\Big]\mathrm{d}t=\int_0^{\pi}\big(-\sin t\cos^2 t+\sin^2 t-\cos^2 t\big)\mathrm{d}t$$

$$=-\frac{2}{3}+\frac{\pi}{2}-\frac{\pi}{2}=\boxed{-\frac{2}{3}}.$$

(2) 直线段 AB：$y=0$，$\mathrm{d}y=0$，$x:1\to -1$：

$$I_2=\int_1^{-1}x^2\,\mathrm{d}x=\boxed{-\frac{2}{3}}.$$

(3) 折线段 ACB（$C=(0,-1)$）：

AC：$x=1-t$，$y=-t$，$0\le t\le 1$，$\mathrm{d}x=-\mathrm{d}t$，$\mathrm{d}y=-\mathrm{d}t$：

$$I_{AC}=\int_0^1\Big[((1-t)^2-t)(-\mathrm{d}t)+(1-t)(-\mathrm{d}t)\Big]=\int_0^1(-2+4t-t^2)\mathrm{d}t=-\frac{1}{3}$$

CB：$x=-t$，$y=-1+t$，$0\le t\le 1$，$\mathrm{d}x=-\mathrm{d}t$，$\mathrm{d}y=\mathrm{d}t$：

$$I_{CB}=\int_0^1\Big[(t^2-1+t)(-\mathrm{d}t)+(-t)(\mathrm{d}t)\Big]=\int_0^1(1-2t-t^2)\mathrm{d}t=-\frac{1}{3}$$

$$I_3=-\frac{1}{3}-\frac{1}{3}=\boxed{-\frac{2}{3}}.$$

> **注** 三条路径答案相同（都是 $-\frac{2}{3}$），说明在 $z=0$ 平面上积分与路径无关：$\partial P/\partial y=\partial Q/\partial x=1$，二维位势为 $f=\dfrac{x^3}{3}+xy$。注意 $\boldsymbol{F}$ 在三维空间中不是保守场（$\operatorname{rot}\boldsymbol{F}=(2y,-1,0)\neq\boldsymbol{0}$）；本题能用路径无关，是因为所有路径都在 $z=0$ 上且 $\mathrm{d}z=0$。
>
> 事实上 $\partial P/\partial y=1=\partial Q/\partial x$，在 $z=0$ 平面上满足格林公式的路径无关条件 $\surd$

3 **求** $\oint_L x^2\,\mathrm{d}y - y^2\,\mathrm{d}x$，**其中积分路径为椭圆周** $\dfrac{x^2}{a^2}+\dfrac{y^2}{b^2}=1$，**按逆时针方向。**

思路 **用格林公式最省事**：$P=-y^2$，$Q=x^2$，$\dfrac{\partial Q}{\partial x}-\dfrac{\partial P}{\partial y}=2x+2y$，**在椭圆内部积分**。**也可以直接参数化验证。**

方法一（格林公式）：

$$I=\iint_D\left(\frac{\partial Q}{\partial x}-\frac{\partial P}{\partial y}\right)\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y=\iint_D 2(x+y)\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y$$

D **关于** y **轴对称，** x **部分积分为** 0；**关于** x **轴对称，** y **部分积分为** 0。**故** $I=\boxed{0}$。

方法二（参数化验证）： $x=a\cos t$，$y=b\sin t$，$0\le t\le 2\pi$：

$$I=\int_0^{2\pi}\Big[a^2\cos^2 t\cdot b\cos t-b^2\sin^2 t\cdot(-a\sin t)\Big]\mathrm{d}t=ab\int_0^{2\pi}\big(a\cos^3 t+b\sin^3 t\big)\mathrm{d}t=0.$$

4 **求** $\displaystyle\int_L (x^2-2xy)\,\mathrm{d}x+(y^2-2xy)\,\mathrm{d}y$，**其中** L **分别为：**

思路 **被积函数** $P=x^2-2xy$，$Q=y^2-2xy$。**注意** $\dfrac{\partial Q}{\partial x}=-2y$，$\dfrac{\partial P}{\partial y}=-2x$，**只在** $x=y$ **时相等，所以与路径有关——两条路径答案不同正好印证。**

(1) 曲线 $y=x^4$ **上由点** $(-1,1)$ **到点** $(1,1)$ **的一段：取** $x=t$，$y=t^4$，$-1\le t\le 1$，$\mathrm{d}x=\mathrm{d}t$，$\mathrm{d}y=4t^3\,\mathrm{d}t$：

$$I_1=\int_{-1}^{1}\Big[(t^2-2t^5)+(t^8-2t^5)\cdot 4t^3\Big]\mathrm{d}t=\int_{-1}^{1}\big(t^2-2t^5+4t^{11}-8t^8\big)\mathrm{d}t$$

$$=\frac{2}{3}-0+0-8\cdot\frac{2}{9}=\frac{2}{3}-\frac{16}{9}=\boxed{-\frac{10}{9}}.$$

(2) 由点 $(-1,1)$ **到点** $(1,1)$ **的直线段：** $y=1$，$\mathrm{d}y=0$：

$$I_2=\int_{-1}^{1}(x^2-2x)\,\mathrm{d}x=\frac{2}{3}-0=\boxed{\frac{2}{3}}.$$

> **注** **两条路径结果不同（**$-\frac{10}{9}$ **与** $\frac{2}{3}$**），再一次说明该积分与路径有关。**

5 **求** $\displaystyle\int_L y\,\mathrm{d}x+z\,\mathrm{d}y+x\,\mathrm{d}z$，**其中** L **为螺旋线段** $x=a\cos t$，$y=a\sin t$，$z=bt$（$0\le t\le 2\pi$，$a>0$，$b>0$）。

思路 **三个微分项各有贡献**：$\mathrm{d}x=-a\sin t\,\mathrm{d}t$，$\mathrm{d}y=a\cos t\,\mathrm{d}t$，$\mathrm{d}z=b\,\mathrm{d}t$。**注意** $\int_0^{2\pi} t\cos t\,\mathrm{d}t=0$。

$$I=\int_0^{2\pi}\Big[a\sin t\cdot(-a\sin t)+bt\cdot a\cos t+a\cos t\cdot b\Big]\mathrm{d}t$$

$$=-a^2\int_0^{2\pi}\sin^2 t\,\mathrm{d}t+ab\int_0^{2\pi}(t\cos t+\cos t)\,\mathrm{d}t=-a^2\cdot\pi+ab(0+0)=\boxed{-\pi a^2}.$$

> **注** **结果与** b **无关：** $z\,\mathrm{d}y$ **与** $x\,\mathrm{d}z$ **两项中的** b **被** $\int_0^{2\pi} t\cos t\,\mathrm{d}t=0$ **与** $\int_0^{2\pi}\cos t\,\mathrm{d}t=0$ **消掉了。** $\int_0^{2\pi} t\cos t\,\mathrm{d}t=[t\sin t+\cos t]_0^{2\pi}=0$ **是常用结论。**

6 **求** $\int_L (x^2+y^2)\,\mathrm{d}x+(x^2-y^2)\,\mathrm{d}y$，**其中** L **是曲线** $y=|x|$ **上从点** $(-1,1)$ **到点** $(2,2)$ **的一段。**

思路 $y=|x|$ **把曲线分成两段：**$x\in[-1,0]$ **时** $y=-x$；$x\in[0,2]$ **时** $y=x$。**两段上** $x^2-y^2=0$，**第二项全部消失。**

第一段（$x\in[-1,0]$，$y=-x$，$\mathrm{d}y=-\mathrm{d}x$）：

$$I_1=\int_{-1}^{0}\Big[2x^2\,\mathrm{d}x+0\Big]=\frac{2}{3}.$$

第二段（$x\in[0,2]$，$y=x$，$\mathrm{d}y=\mathrm{d}x$）：

$$I_2=\int_{0}^{2}\Big[2x^2\,\mathrm{d}x+0\Big]=\frac{16}{3}.$$

$$I=\frac{2}{3}+\frac{16}{3}=\boxed{6}$$

> **注（与书末答案的差异）** 书末《部分习题答案与提示》此处作 $\frac{41}{6}$。按题面严格计算，两段上 $y=|x|$ 使 $y^2=x^2$，故 $x^2-y^2\equiv 0$，积分即 $\int_0^2 2x^2\mathrm{d}x+\int_{-1}^{0}2x^2\mathrm{d}x=\frac{16}{3}+\frac{2}{3}=6$。书末所记数值与之相差 $\frac{5}{6}$，应为印刷疏漏。

7 **求** $\oint_L \dfrac{\mathrm{d}x+\mathrm{d}y}{|x|+|y|}$，**其中** L **是以** $A(2,0)$，$B(0,2)$，$C(-2,0)$，$D(0,-2)$ **为顶点的正向正方形闭路。**

思路 **正方形在第一象限的那条边是** $x+y=2$，**分母** $x+y$ **在线上就是常数** 2——**非常好算。其余三条边类似。**

AB（$x,y\ge 0$，$x+y=2$）：**取** $x=t$，$y=2-t$，$0\le t\le 2$，$\mathrm{d}x=\mathrm{d}t$，$\mathrm{d}y=-\mathrm{d}t$：

$$I_{AB}=\int_0^2\frac{\mathrm{d}t-\mathrm{d}t}{t+(2-t)}=0.$$

BC（$x\le 0,y\ge 0$，$y-x=2$）：**取** $x=-t$，$y=2-t$，$0\le t\le 2$，$\mathrm{d}x=-\mathrm{d}t$，$\mathrm{d}y=-\mathrm{d}t$，$|x|+|y|=t+2-t=2$：

$$I_{BC}=\int_0^2\frac{-\mathrm{d}t-\mathrm{d}t}{2}=-2.$$

CD（$x,y\le 0$）：**取** $x=-t$，$y=-2+t$，$0\le t\le 2$，$\mathrm{d}x=-\mathrm{d}t$，$\mathrm{d}y=\mathrm{d}t$，$|x|+|y|=2$：

$$I_{CD}=\int_0^2\frac{-\mathrm{d}t+\mathrm{d}t}{2}=0.$$

DA（$x\ge 0,y\le 0$）：**取** $x=t$，$y=-2+t$，$0\le t\le 2$，$\mathrm{d}x=\mathrm{d}t$，$\mathrm{d}y=\mathrm{d}t$，$|x|+|y|=2$：

$$I_{DA}=\int_0^2\frac{\mathrm{d}t+\mathrm{d}t}{2}=2.$$

$$I=0-2+0+2=\boxed{0}$$

> **注** 本题也可用对称性秒杀：被积函数 $\dfrac{\mathrm{d}x+\mathrm{d}y}{|x|+|y|}$ **在** $x\to -x$、$y\to -y$ **下都变号，而正方形关于两轴都对称——但要小心：**$\mathrm{d}x+\mathrm{d}y$ **在** $x\to -x$ **反射下会变成** $-\mathrm{d}x+\mathrm{d}y$，**不一定变号。稳妥的办法是逐段算（如上），或者用格林公式。**

8 **求** $\displaystyle\int_L (x^4-z^2)\,\mathrm{d}x+2xy^2\,\mathrm{d}y-y\,\mathrm{d}z$，**其中** L **为依参数** t **增加方向的曲线** $x=t$，$y=t^2$，$z=t^3$（$0\le t\le 1$）。

思路 **直接代参数方程。注意** $x^4=t^4$，$z^2=t^6$，$xy^2=t\cdot t^4=t^5$，$y=t^2$，$\mathrm{d}x=\mathrm{d}t$，$\mathrm{d}y=2t\,\mathrm{d}t$，$\mathrm{d}z=3t^2\,\mathrm{d}t$。

$$I=\int_0^1\Big[(t^4-t^6)\cdot 1+2t\cdot t^4\cdot 2t-t^2\cdot 3t^2\Big]\mathrm{d}t=\int_0^1\big(t^4-t^6+4t^6-3t^4\big)\mathrm{d}t$$

$$=\int_0^1(3t^6-2t^4)\,\mathrm{d}t=\frac{3}{7}-\frac{2}{5}=\boxed{\frac{1}{35}}.$$

9 **求** $\displaystyle\oint_L (z^2-y^2)\,\mathrm{d}x+(x^2-z^2)\,\mathrm{d}y+(y^2-x^2)\,\mathrm{d}z$，**其中** L **为球面** $x^2+y^2+z^2=1$ **在第一卦限的边界，方向由** $A(1,0,0)$ **到** $B(0,1,0)$ **到** $C(0,0,1)$ **再回到** A。

思路 **边界是三段大圆弧，都在坐标面上。方法一是逐段积分；方法二用斯托克斯公式，取** S **为三个坐标面上的四分之一圆盘** OAB、OBC、OCA **拼成的曲面片——它们的边界两两抵消后正好是** L**，每块圆盘上再化成二重积分。不能换成平面三角形** ABC**：三角形的边是直线弦，不是这三段大圆弧，边界并不相同。**

方法一（逐段积分）：

$A\to B$：$z=0$，$x=\cos t$，$y=\sin t$，$0\le t\le\frac{\pi}{2}$，$\mathrm{d}x=-\sin t\,\mathrm{d}t$，$\mathrm{d}y=\cos t\,\mathrm{d}t$，$\mathrm{d}z=0$：

$$I_{AB}=\int_0^{\pi/2}\big[\sin^3 t+\cos^3 t\big]\mathrm{d}t=\frac{2}{3}+\frac{2}{3}=\frac{4}{3}.$$

$B\to C$：$x=0$，$y=\cos t$，$z=\sin t$，$0\le t\le\frac{\pi}{2}$，$\mathrm{d}y=-\sin t\,\mathrm{d}t$，$\mathrm{d}z=\cos t\,\mathrm{d}t$：

$$I_{BC}=\int_0^{\pi/2}\big[\sin^3 t+\cos^3 t\big]\mathrm{d}t=\frac{2}{3}+\frac{2}{3}=\frac{4}{3}.$$

$C\to A$：$y=0$，$x=\sin t$，$z=\cos t$，$0\le t\le\frac{\pi}{2}$，$\mathrm{d}x=\cos t\,\mathrm{d}t$，$\mathrm{d}z=-\sin t\,\mathrm{d}t$：

$$I_{CA}=\int_0^{\pi/2}\big[\cos^3 t+\sin^3 t\big]\mathrm{d}t=\frac{2}{3}+\frac{2}{3}=\frac{4}{3}.$$

$$I=\frac{4}{3}+\frac{4}{3}+\frac{4}{3}=\boxed{4}$$

方法二（斯托克斯公式）：旋度

$$\operatorname{rot}\boldsymbol{F}=\Big(\frac{\partial(y^2-x^2)}{\partial y}-\frac{\partial(x^2-z^2)}{\partial z},\ \frac{\partial(z^2-y^2)}{\partial z}-\frac{\partial(y^2-x^2)}{\partial x},\ \frac{\partial(x^2-z^2)}{\partial x}-\frac{\partial(z^2-y^2)}{\partial y}\Big)=(2y+2z,\ 2z+2x,\ 2x+2y)$$

在三个坐标面上分别积分（法向取外法向）： $z=0$ **面上得** $\frac{4}{3}$，$x=0$ **面上得** $\frac{4}{3}$，$y=0$ **面上得** $\frac{4}{3}$，**合计** 4 √

> **注** **结果与书末答案** 4 **一致。最容易错的是第一项：题面是** z^2-y^2，**不是** x^2-y^2；**在** $z=0$ **面上它化为** $-y^2$，**逐段积分时要先代入** $z=0$ **再算。**

10 **求** $\oint_L x\,\mathrm{d}x + z\,\mathrm{d}y + y\,\mathrm{d}z$，**其中闭曲线** L **由下列三曲线段（按参数** t **增加的方向）所围成：**

思路 **三段：** L_1（**螺线**）、L_2、L_3。**注意** $x\,\mathrm{d}x + z\,\mathrm{d}y + y\,\mathrm{d}z$ **不一定是全微分，** $x\,\mathrm{d}x$ **是** $\frac{1}{2}\mathrm{d}(x^2)$，**但** $z\,\mathrm{d}y$ **与** $y\,\mathrm{d}z$ **合起来是** $\mathrm{d}(yz)$**！所以整个被积函数** $= \frac{1}{2}\mathrm{d}(x^2) + \mathrm{d}(yz)$，**是全微分，闭曲线上的积分必为** 0。

被积函数 $= \dfrac{1}{2}\,\mathrm{d}(x^2) + \mathrm{d}(yz) = \mathrm{d}\left(\dfrac{x^2}{2} + yz\right)$，**是某个函数** $f = \dfrac{x^2}{2} + yz$ **的全微分。故沿闭曲线积分必为** 0：

$$\oint_L x\,\mathrm{d}x + z\,\mathrm{d}y + y\,\mathrm{d}z = \oint_L \mathrm{d}f = f(\text{终点}) - f(\text{起点}) = \boxed{0}.$$

（**直接逐段积分也得到** 0：L_1 **上** $x = \cos t, y = \sin t, z = t$，$0 \le t \le \frac{\pi}{2}$；$L_2$ **上** $x = 0, y = 1, z = \frac{\pi}{2}(1-t)$，$0 \le t \le 1$；$L_3$ **上** $x = t, y = 1 - t, z = 0$，$0 \le t \le 1$。）

> **易错点** **看到闭曲线就条件反射地用格林公式或斯托克斯公式，往往绕远路。先检查被积函数是不是全微分——本题正是这一类。**

11 **求** $\displaystyle\int_L \boldsymbol{F}\cdot\mathrm{d}\boldsymbol{r}$，**其中** $\boldsymbol{F} = (y - z,\ z - x,\ x - y)$，$L$ **是圆周** $x^2 + y^2 + z^2 = a^2$，$y = x\tan\beta$（$a > 0$，$0 < \beta < \frac{\pi}{2}$），**从** x **轴正向看去，** L **沿逆时针方向。（提示：将** $y = x\tan\beta$ **代入球面方程，可推出所论圆周的参数方程为** $x = a\cos\beta\cos t$，$y = a\sin\beta\cos t$，$z = a\sin t$，$0 \le t \le 2\pi$。）

思路 **用题目给的参数方程。** $\boldsymbol{F}\cdot\mathrm{d}\boldsymbol{r} = (y - z)\mathrm{d}x + (z - x)\mathrm{d}y + (x - y)\mathrm{d}z$，**代入后每一项都含** $\cos t, \sin t$ **与** 1，**乘以导数后可用分部积分。**

巧妙的观察： $x + y$ **与** z **的关系——注意** $\mathrm{d}x, \mathrm{d}y, \mathrm{d}z$ **的系数分别是** $y - z$、$z - x$、$x - y$，**三者和为** 0。**又** $x = a\cos\beta\cos t$ **等满足** $x^2 + y^2 + z^2 = a^2$。

由提示， $x = a\cos\beta\cos t$，$y = a\sin\beta\cos t$，$z = a\sin t$，$0 \le t \le 2\pi$。

$$\mathrm{d}x = -a\cos\beta\sin t\,\mathrm{d}t, \qquad \mathrm{d}y = -a\sin\beta\sin t\,\mathrm{d}t, \qquad \mathrm{d}z = a\cos t\,\mathrm{d}t.$$

于是

$$(y - z)\mathrm{d}x = \big(a\sin\beta\cos t - a\sin t\big)\big(-a\cos\beta\sin t\big)\mathrm{d}t = -a^2\sin\beta\cos\beta\sin t\cos t\,\mathrm{d}t + a^2\cos\beta\sin^2 t\,\mathrm{d}t$$

$$(z - x)\mathrm{d}y = \big(a\sin t - a\cos\beta\cos t\big)\big(-a\sin\beta\sin t\big)\mathrm{d}t = -a^2\sin\beta\sin^2 t\,\mathrm{d}t + a^2\sin\beta\cos\beta\cos t\sin t\,\mathrm{d}t$$

$$(x - y)\mathrm{d}z = a(\cos\beta - \sin\beta)\cos t\cdot a\cos t\,\mathrm{d}t = a^2(\cos\beta - \sin\beta)\cos^2 t\,\mathrm{d}t$$

把三项相加，两个 $\sin t\cos t$ **型项恰好相消，剩下**

$$I = a^2(\cos\beta - \sin\beta)\int_0^{2\pi}\big(\sin^2 t + \cos^2 t\big)\mathrm{d}t = 2\pi a^2(\cos\beta - \sin\beta).$$

$$\boxed{I = 2a^2\pi(\cos\beta - \sin\beta)}$$

> **注** **本题的关键是不要急着展开：先把三项各自写成「**t **的三角函数」形式，一眼就能看出两个** $\sin t\cos t$ **项会相消，剩下的立刻积分。**

12 **设力 $\boldsymbol{F}=(y-x^2,\ z-y^2,\ x-z^2)$，今有一质点沿曲线 $x=t$，$y=t^2$，$z=t^3$（$0\le t\le 1$）自点 $A(0,0,0)$ 移动到 $B(1,1,1)$，求 $\boldsymbol{F}$ 所做之功。**

思路 「力所做的功」$=\int_L \boldsymbol{F}\cdot \mathrm{d}\boldsymbol{r}$。**代入参数方程即可**。

$\mathrm{d}x=\mathrm{d}t$，$\mathrm{d}y=2t\,\mathrm{d}t$，$\mathrm{d}z=3t^2\,\mathrm{d}t$；

$$y-x^2=t^2-t^4,\qquad z-y^2=t^3-t^4,\qquad x-z^2=t-t^6.$$

$$W=\int_0^1\left[(t^2-t^4)\cdot 1+(t^3-t^4)\cdot 2t+(t-t^6)\cdot 3t^2\right]\mathrm{d}t$$

$$=\int_0^1\left(t^2-t^4+2t^4-2t^5+3t^3-3t^8\right)\mathrm{d}t=\int_0^1\left(t^2+3t^3+t^4-2t^5-3t^8\right)\mathrm{d}t$$

$$=\frac{1}{3}+\frac{3}{4}+\frac{1}{5}-\frac{1}{3}-\frac{1}{3}=\boxed{\frac{37}{60}}.$$

13 **设力 $\boldsymbol{F}=y\boldsymbol{i}-x\boldsymbol{j}+(x+y+z)\boldsymbol{k}$，求：**

思路 **(1) 沿螺旋线从 $A(a,0,0)$ 到 $B(a,0,c)$；(2) 沿直线段 AB。对比两问的答案——若相等说明力是保守场。**

(1) 沿螺旋线 L_1：$x=a\cos t$，$y=a\sin t$，$z=\dfrac{c}{2\pi}t$，$0\le t\le 2\pi$（此时 $t=0$ 时为 $A(a,0,0)$，$t=2\pi$ 时为 $B(a,0,c)$）。

$$\mathrm{d}x=-a\sin t\,\mathrm{d}t,\quad \mathrm{d}y=a\cos t\,\mathrm{d}t,\quad \mathrm{d}z=\frac{c}{2\pi}\,\mathrm{d}t$$

$$W_1=\int_0^{2\pi}\left[y\,\mathrm{d}x-x\,\mathrm{d}y+(x+y+z)\,\mathrm{d}z\right]$$

$$=\int_0^{2\pi}\left[-a^2\sin^2 t-a^2\cos^2 t+\frac{c}{2\pi}\left(a\cos t+a\sin t+\frac{c}{2\pi}t\right)\right]\mathrm{d}t$$

$$=-2\pi a^2+\frac{c}{2\pi}\left(0+0+\frac{c}{2\pi}\cdot 2\pi^2\right)=-2\pi a^2+\frac{c^2}{2}.$$

$$\boxed{W_1=\frac{c^2}{2}-2\pi a^2}$$

(2) 沿直线段 AB：取 $x=a$，$y=0$，z 从 0 到 c，则 $\mathrm{d}x=0$，$\mathrm{d}y=0$，$\mathrm{d}z=\mathrm{d}z$：

$$W_2=\int_0^c(a+0+z)\,\mathrm{d}z=ac+\frac{c^2}{2}.$$

$$\boxed{W_2=ac+\frac{c^2}{2}}$$

> **注 两问结果不同（差 $ac+2\pi a^2$），说明这个力场不是保守场。事实上 $\operatorname{rot}\boldsymbol{F}=(\partial_y(x+y+z)-\partial_z(-x),\ \partial_z(y)-\partial_x(x+y+z),\ \partial_x(-x)-\partial_y(y))=(1-0,\ 0-1,\ -1-1)=(1,-1,-2)\neq\boldsymbol{0}$。**

14 **求 $\oint_L \dfrac{xy(y\,\mathrm{d}x-x\,\mathrm{d}y)}{x^2+y^2}$，其中 L 为双纽线 $r^2=a^2\cos 2\varphi$（$a>0$）的右面的一瓣，沿逆时针方向。**

思路 **这是闭曲线上的第二类曲线积分，先算 $Q_x - P_y$，再用格林公式化成二重积分，最后用极坐标。注意：不能跳过格林公式，直接把线积分的被积式乘上 $r\,\mathrm{d}r\,\mathrm{d}\varphi$——面积元只属于二重积分。**

令

$$P = \frac{xy^2}{x^2+y^2}, \qquad Q = -\frac{x^2y}{x^2+y^2},$$

则

$$\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} = \frac{-2xy^3 - 2x^3y}{(x^2+y^2)^2} = -\frac{2xy}{x^2+y^2}.$$

右瓣 D 的边界正是 L（逆时针），由格林公式

$$I = \iint_D \left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y}\right)\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y = -2\iint_D \frac{xy}{x^2+y^2}\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y.$$

极坐标：$-\frac{\pi}{4} \le \varphi \le \frac{\pi}{4}$，$0 \le r \le a\sqrt{\cos 2\varphi}$，且 $\dfrac{xy}{x^2+y^2} = \sin\varphi\cos\varphi$，$\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y = r\,\mathrm{d}r\,\mathrm{d}\varphi$。故

$$I = -2\int_{-\pi/4}^{\pi/4} \sin\varphi\cos\varphi\,\mathrm{d}\varphi \int_0^{a\sqrt{\cos 2\varphi}} r\,\mathrm{d}r = -a^2\int_{-\pi/4}^{\pi/4} \sin\varphi\cos\varphi\,\cos 2\varphi\,\mathrm{d}\varphi.$$

这里不必再算：$\sin\varphi\cos\varphi$ 是奇函数，$\cos 2\varphi$ 是偶函数，乘积是奇函数，在对称区间上的积分必为 0。

$$\boxed{I = 0}$$

> **注** **原点在区域边界上，但 P, Q 连续、$Q_x - P_y$ 有界，格林公式仍可用（可用小圆弧把原点挖去再取极限）。本题最容易错的是把线积分直接当二重积分乘面积元——必须先过格林公式这一步；后面的奇偶性检验仍然最省事。**

习题 8.3　格林公式与路径无关的条件

教材 p.100 - 101

本节要点

格林公式：设 P,Q 在闭区域 D 上有连续一阶偏导数，L 为 D 的正向（逆时针）分段光滑边界，则

$$\oint_L P\,\mathrm{d}x+Q\,\mathrm{d}y=\iint_D\left(\frac{\partial Q}{\partial x}-\frac{\partial P}{\partial y}\right)\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y.$$

要点一：必须逆时针（正向）；要点二：被积函数必须满足 $P,Q\in C^1(D)$，否则要「挖洞」处理。

路径无关的三个等价条件：

① $P,Q\in C^1(D)$ **且** $\dfrac{\partial Q}{\partial x}-\dfrac{\partial P}{\partial y}\equiv 0$（$D$ **单连通**）；

② **积分与路径无关；**

③ **存在原函数 u，使 $P=u_x$，$Q=u_y$。**

求面积的两种套路： $S=\oint_L x\,\mathrm{d}y=-\oint_L y\,\mathrm{d}x=\frac{1}{2}\oint_L(x\,\mathrm{d}y-y\,\mathrm{d}x)$（**逆时针**）。

1　**应用格林公式计算下列曲线积分：**

思路　**每一小问都是"把曲线积分换成区域上的二重积分"，然后用对称性处理被积函数。格林公式最常见的用法就是：被积函数里出现奇函数的部分直接积成 0。**

(1) $\displaystyle\oint_{L^+}(xy^2+y^3)\,\mathrm{d}y-(x^3+x^2y)\,\mathrm{d}x$，$L^+$ **为圆周** $x^2+y^2=a^2$（**正向**）。

取 $P=-(x^3+x^2y)$，$Q=xy^2+y^3$，**则** $\dfrac{\partial Q}{\partial x}=y^2$，$\dfrac{\partial P}{\partial y}=-x^2$：

$$I=\iint_D(x^2+y^2)\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y=\iint_D\rho^2\,\mathrm{d}\sigma$$

用极坐标： $\rho\in[0,a]$，$\theta\in[0,2\pi]$：

$$I=\int_0^{2\pi}\mathrm{d}\theta\int_0^a\rho^3\,\mathrm{d}\rho=\boxed{\frac{1}{2}\pi a^4}.$$

(2) $\displaystyle\oint_{L^+}y^2\,\mathrm{d}x+x^2\,\mathrm{d}y$，$L^+$ **为三角形** OBC（$O(0,0)$，$B(1,0)$，$C(0,1)$）**的正向边界线。**

$P=y^2$，$Q=x^2$，$\dfrac{\partial Q}{\partial x}-\dfrac{\partial P}{\partial y}=2x-2y$：

$$I=\iint_D 2(x-y)\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y$$

三角形关于直线 $y=x$ 对称，$x-y$ 是反对称函数，故积分为 $\boxed{0}$。

(3) $\displaystyle\oint_{L^+}\sqrt{x^2+y^2}\,\mathrm{d}x+y\left[xy+\ln\left(x+\sqrt{x^2+y^2}\right)\right]\mathrm{d}y$，$L^+$ **是以点** $A(1,1)$，$B(2,2)$ **和** $C(1,3)$ **为顶**

点的三角形的正向边界线。

记 $r=\sqrt{x^2+y^2}$，$P=r$，$Q=y\big[xy+\ln(x+r)\big]$，则

$$\frac{\partial Q}{\partial x}=y^2+\frac{y}{r},\qquad \frac{\partial P}{\partial y}=\frac{y}{r}\ \Longrightarrow\ \frac{\partial Q}{\partial x}-\frac{\partial P}{\partial y}=y^2.$$

区域 D：$1\le x\le 2$，$x\le y\le 4-x$（三边分别为直线 $AC:x=1$、$AB:y=x$、$BC:x+y=4$）。故

$$I=\iint_D y^2\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y=\int_1^2\mathrm{d}x\int_x^{4-x}y^2\,\mathrm{d}y=\frac{1}{3}\int_1^2\big[(4-x)^3-x^3\big]\mathrm{d}x=\boxed{\frac{25}{6}}$$

(4) $\oint_{L^+}(x+e^x\sin y)\,\mathrm{d}x+(x+e^x\cos y)\,\mathrm{d}y$，$L^+$ 是双纽线 $r^2=\cos 2\theta$ 的右半支。

$P=x+e^x\sin y$，$Q=x+e^x\cos y$：

$$\frac{\partial Q}{\partial x}-\frac{\partial P}{\partial y}=(1+e^x\cos y)-e^x\cos y=1.$$

所以 I 就等于 D 的面积。右半支所围的面积为

$$S_{右}=\frac{1}{2}\int_{-\pi/4}^{\pi/4}\cos 2\theta\,\mathrm{d}\theta=\frac{1}{2}\left[\frac{1}{2}\sin 2\theta\right]_{-\pi/4}^{\pi/4}=\frac{1}{2}.$$

$$\boxed{I=\frac{1}{2}}$$

(5) $\oint_{L^+}(e^x\sin y+\sin x-8y)\,\mathrm{d}x+(e^x\cos y-\sin y)\,\mathrm{d}y$，$L$ 为上半圆 $0\le y\le\sqrt{ax-x^2}$（$0\le x\le a$）的边界。

$P=e^x\sin y+\sin x-8y$，$Q=e^x\cos y-\sin y$：

$$\frac{\partial Q}{\partial x}-\frac{\partial P}{\partial y}=e^x\cos y-\big(e^x\cos y-8\big)=8.$$

所以 $I=8\times$（半圆面积）。而 $\sqrt{ax-x^2}$ 配方得 $\left(x-\frac{a}{2}\right)^2+y^2=\frac{a^2}{4}$，是半径 $\frac{a}{2}$ 的上半圆，面积 $=\frac{1}{2}\pi\left(\frac{a}{2}\right)^2=\frac{\pi a^2}{8}$：

$$I=8\cdot\frac{\pi a^2}{8}=\boxed{\pi a^2}$$

> **易错点** ① 第 (1) 小问的被积函数是 $-(x^3+\boldsymbol{x^2y})\mathrm{d}x$，不是 $-(x^3+x^2y^2)$——y 的指数读错会导致 $\partial P/\partial y$ 变成 $-2x^2y$（奇函数，积分为 0），最终答案差一倍。② 第 (5) 小问的"上半圆"半径是 $a/2$ 而不是 a，这是 $\sqrt{ax-x^2}$ 配方的结果。

2 利用曲线积分计算下列闭曲线所围图形的面积：

思路 用 $S=\oint_L x\,\mathrm{d}y$（逆时针）。代入参数方程后往往一步到位。

(1) 星形线 $x=a\cos^3 t$，$y=a\sin^3 t$（$a>0$，$0\le t\le 2\pi$）：

$$S=\oint_L x\,\mathrm{d}y=\int_0^{2\pi}a\cos^3 t\cdot 3a\sin^2 t\cos t\,\mathrm{d}t=3a^2\int_0^{2\pi}\cos^4 t\sin^2 t\,\mathrm{d}t$$

$$\int_0^{2\pi}\cos^4 t\sin^2 t\,\mathrm{d}t = 4\int_0^{\pi/2}\cos^4 t\sin^2 t\,\mathrm{d}t = 4\cdot\frac{\pi}{32} = \frac{\pi}{8}$$

（用 Wallis 公式 $\int_0^{\pi/2}\sin^m t\cos^n t\,\mathrm{d}t = \frac{1}{2}B\left(\frac{m+1}{2},\frac{n+1}{2}\right)$）

$$S = 3a^2\cdot\frac{\pi}{8} = \boxed{\frac{3}{8}\pi a^2}$$

(2) 心脏线 $x = a(1-\cos t)\cos t$，$y = a(1-\cos t)\sin t$（$0\le t\le 2\pi$）：用 $S = \frac{1}{2}\oint_L (x\,\mathrm{d}y - y\,\mathrm{d}x)$，而 $x = r\cos t$，$y = r\sin t$（$r = a(1-\cos t)$）给出 $x\,\mathrm{d}y - y\,\mathrm{d}x = r^2\,\mathrm{d}t$：

$$S = \frac{1}{2}\int_0^{2\pi} a^2(1-\cos t)^2\,\mathrm{d}t = \frac{a^2}{2}\left(2\pi + 0 + \pi\right) = \boxed{\frac{3}{2}\pi a^2}$$

> **易错点** ① 第 (1) 小问 $\int_0^{2\pi}\cos^4 t\sin^2 t\,\mathrm{d}t = 4\int_0^{\pi/2}$（是 4 倍，因为 $\cos^4 t\sin^2 t$ 的周期是 π）；写成 $2\int_0^{\pi/2}$ 会差一半。② 用 $S = \oint x\,\mathrm{d}y$ 时必须确认参数化是逆时针的。

3 **证明：** $\oint_{L^+} f(xy)(y\,\mathrm{d}x + x\,\mathrm{d}y) = 0$，**其中** $f(u)$ **有连续的一阶导数，** L **为光滑曲线。**

思路 关键发现：$y\,\mathrm{d}x + x\,\mathrm{d}y = \mathrm{d}(xy)$！于是在 xy 上用换元，被积函数变成 $f(u)\,\mathrm{d}u$，闭曲线上的全微分为 0。

令 $u = xy$，则 $\mathrm{d}u = y\,\mathrm{d}x + x\,\mathrm{d}y$。于是

$$\oint_{L^+} f(xy)(y\,\mathrm{d}x + x\,\mathrm{d}y) = \oint_{L^+} f(u)\,\mathrm{d}u$$

被积函数 $f(u)\,\mathrm{d}u$ 是 $F(u) = \int^u f(v)\,\mathrm{d}v$ 的全微分，而 L^+ 是闭曲线，故

$$\oint_{L^+} f(xy)(y\,\mathrm{d}x + x\,\mathrm{d}y) = F(u_{\text{终点}}) - F(u_{\text{起点}}) = 0.$$

■

> **注** 本题是"换元消掉两个变量"的典范：xy 沿闭曲线走一圈，回到原处，积分自然为 0。同一个想法在多元情形也成立（见第八章总练习题第 6 题）。

4 **证明下列曲线积分与路径无关，并求积分值：**

思路 逐个检验 $\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y}\equiv 0$；若是，则积分 = 原函数在两端的差。也可以用格林公式直接算出被积函数为 0。

(1) $\int_{(0,0)}^{(1,1)} (x+y)\,\mathrm{d}x + (x-y)\,\mathrm{d}y$。

$P = x+y$，$Q = x-y$，$\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} = 1 - 1 = 0 \Rightarrow$ 路径无关。

原函数 $u = \frac{x^2}{2} + xy - \frac{y^2}{2}$，故

$$I = u(1,1) - u(0,0) = \left(\frac{1}{2} + 1 - \frac{1}{2}\right) - 0 = \boxed{1}.$$

(2) $\displaystyle\int_{(a_1,b_1)}^{(a_2,b_2)} xy(1+y)\,\mathrm{d}x + x^2\Big(\frac{1}{2}+y\Big)\,\mathrm{d}y$。

$P = xy(1+y)$，$Q = x^2\big(\frac{1}{2}+y\big)$，$\dfrac{\partial Q}{\partial x} = x(1+2y) = \dfrac{\partial P}{\partial y} \implies$ **路径无关**。

原函数 $u = \dfrac{x^2}{2}y(y+1)$（**验证**：$u_x = xy(y+1)$，$u_y = \dfrac{x^2}{2}(2y+1) = x^2\big(y+\frac{1}{2}\big)$ √）：

$$I = \boxed{\frac{1}{2}\left[a_2^2 b_2(b_2+1) - a_1^2 b_1(b_1+1)\right]}$$

(3) $\displaystyle\int_{(a,0)}^{(a,b)} e^x\cos y\,\mathrm{d}x - e^x\sin y\,\mathrm{d}y$。

$P = e^x\cos y$，$Q = -e^x\sin y$，$\dfrac{\partial Q}{\partial x} - \dfrac{\partial P}{\partial y} = -e^x\sin y + e^x\sin y = 0 \implies$ **路径无关**。

原函数 $u = e^x\cos y$：

$$I = e^a\cos b - e^a\cos 0 = \boxed{e^a(\cos b - 1)}$$

> **注** 第 (2)、(3) 小问的答案都写成「原函数在两端的差」的形式——这是路径无关题的标准答法。

5 **求** $\displaystyle\int_{AB}(x^4+4xy^3)\,\mathrm{d}x + (6x^2y^2-5y^4)\,\mathrm{d}y$ **的值，其中** $A(-2,-1)$，$B(3,0)$，AB **为任意的路径。**

思路 **"任意路径"提示了与路径无关。检验**：$P = x^4+4xy^3$，$Q = 6x^2y^2-5y^4$，$\dfrac{\partial Q}{\partial x} = 12xy^2$，$\dfrac{\partial P}{\partial y} = 12xy^2$——**相等！**

于是求原函数即可。

$$P = u_x,\quad Q = u_y$$

$$u = \frac{x^5}{5} + 2x^2y^3 - y^5$$

（**验证**：$u_x = x^4+4xy^3$ √，$u_y = 6x^2y^2-5y^4$ √）

$$I = u(3,0) - u(-2,-1) = \frac{243}{5} - \Big(-\frac{32}{5} - 8 + 1\Big) = \frac{243}{5} + \frac{67}{5} = \boxed{62}$$

> **注** 结果与书末答案 62 一致。求原函数时 $-\frac{y^5}{3}$ 的系数容易与 Q 中的 $-5y^4$ 混淆，正确系数是 1。

6 **求满足下列等式的函数** $u(x,y)$：

思路 **给定** $\mathrm{d}u = P\,\mathrm{d}x + Q\,\mathrm{d}y$，**先验证** $\partial P/\partial y = \partial Q/\partial x$（**保证有解**），**再积分求** u。

(1) $\mathrm{d}u = (x^2+2xy-y^2)\,\mathrm{d}x + (x^2-2xy-y^2)\,\mathrm{d}y$。

$\dfrac{\partial P}{\partial y} = 2x-2y$，$\dfrac{\partial Q}{\partial x} = 2x-2y$ √ **相等，有解**。

对 x **积分**：$u = \dfrac{x^3}{3} + x^2y - xy^2 + \varphi(y)$；**再对** y **求偏导并与** Q **比较**：

$$u_y = x^2 - 2xy + \varphi'(y) = x^2 - 2xy - y^2 \implies \varphi'(y) = -y^2 \implies \varphi(y) = -\frac{y^3}{3} + C$$

$$\boxed{u(x,y) = \frac{x^3}{3} + x^2y - xy^2 - \frac{y^3}{3} + C}$$

(2) $\mathrm{d}u=(2x\cos y-y^2\sin x)\,\mathrm{d}x+(2y\cos x-x^2\sin y)\,\mathrm{d}y$。

先检验可微条件： $\dfrac{\partial P}{\partial y}=-2x\sin y-2y\sin x$，$\dfrac{\partial Q}{\partial x}=-2y\sin x-2x\sin y$，**两者相等** $\surd$，**故存在原函数。**

注意到 $\dfrac{\partial}{\partial x}\left(y^2\cos x+x^2\cos y\right)=-y^2\sin x+2x\cos y=P$，$\dfrac{\partial}{\partial y}\left(y^2\cos x+x^2\cos y\right)=2y\cos x-x^2\sin y=Q$，**两项都吻合，故**

$$\boxed{u(x,y)=y^2\cos x+x^2\cos y+C}$$

7 **求常数** a,b，**使**

$$\frac{(y^2+2xy+ax^2)\,\mathrm{d}x-(x^2+2xy+by^2)\,\mathrm{d}y}{(x^2+y^2)^2}$$

是某个函数 $u(x,y)$ **的全微分，并求** $u(x,y)$。

思路 **记** $P=\dfrac{y^2+2xy+ax^2}{(x^2+y^2)^2}$，$Q=-\dfrac{x^2+2xy+by^2}{(x^2+y^2)^2}$。**要存在原函数，需** $\partial P/\partial y=\partial Q/\partial x$。$a,b$ **只出现在分子的二次项里，比较系数可定出。**

记 $r^2=x^2+y^2$。**直接求偏导：**

$$\frac{\partial P}{\partial y}=\frac{(2y+2x)r^2-4y(y^2+2xy+ax^2)}{r^6}=\frac{2x^3+(2-4a)x^2y-6xy^2-2y^3}{r^6},$$

$$\frac{\partial Q}{\partial x}=-\frac{(2x+2y)r^2-4x(x^2+2xy+by^2)}{r^6}=\frac{2x^3+6x^2y-(2-4b)xy^2-2y^3}{r^6}.$$

令两式恒等，比较 x^2y **与** xy^2 **的系数：**

$$2-4a=6,\qquad -6=-(2-4b),$$

解得

$$\boxed{a=-1,\qquad b=-1}.$$

此时 $P=\dfrac{y^2+2xy-x^2}{r^4}$，$Q=\dfrac{-x^2-2xy+y^2}{r^4}$，**确有** $P_y=Q_x$。

原函数为

$$\boxed{u(x,y)=\frac{x-y}{x^2+y^2}+C}$$

（**验证：** $\dfrac{\partial}{\partial x}\dfrac{x-y}{r^2}=\dfrac{-x^2+2xy+y^2}{r^4}=P$，$\dfrac{\partial}{\partial y}\dfrac{x-y}{r^2}=\dfrac{-x^2-2xy+y^2}{r^4}=Q$。）

8 **求** $\displaystyle\int_{(0,1)}^{(1,1)}\left(\frac{x}{\sqrt{x^2+y^2}}+y\right)\mathrm{d}x+\left(\frac{y}{\sqrt{x^2+y^2}}+x\right)\mathrm{d}y$。

思路 **被积函数里出现** $\dfrac{x}{\sqrt{x^2+y^2}}$ **与** $\dfrac{y}{\sqrt{x^2+y^2}}$——**这是** $\sqrt{x^2+y^2}$ **的偏导！而** $\mathrm{d}\sqrt{x^2+y^2}=\dfrac{x\,\mathrm{d}x+y\,\mathrm{d}y}{\sqrt{x^2+y^2}}$。

记 $r=\sqrt{x^2+y^2}$，则

$$P=\frac{x}{r}+y,\qquad Q=\frac{y}{r}+x$$

$$\frac{\partial Q}{\partial x}=-\frac{xy}{r^3}+1,\qquad \frac{\partial P}{\partial y}=-\frac{xy}{r^3}+1$$

两者相等 $\Rightarrow$ 与路径无关。原函数显然是 $u=r+xy$（$u_x=\frac{x}{r}+y$ √，$u_y=\frac{y}{r}+x$ √）：

$$I=u(1,1)-u(0,1)=\big(\sqrt{2}+1\big)-\big(1+0\big)=\boxed{\sqrt{2}}$$

9 求 $\displaystyle\int_{AB}(x^2+y)\,\mathrm{d}x+(x-y^2)\,\mathrm{d}y$，其中 AB 是由 $A(0,0)$ 至 $B(1,1)$ 的曲线段 $y^3=x^2$。

思路 虽然路径给的是 $y^3=x^2$（参数化有点麻烦），但 $P=x^2+y$，$Q=x-y^2$ 满足 $\partial Q/\partial x-\partial P/\partial y=1-1=0$，与路径无关！于是路径的具体形状毫无用处——这正是本节的精髓。

$$\frac{\partial Q}{\partial x}-\frac{\partial P}{\partial y}=1-1=0\implies \text{与路径无关}$$

原函数 $u=\dfrac{x^3}{3}+xy-\dfrac{y^3}{3}$（$u_x=x^2+y$ √，$u_y=x-y^2$ √）：

$$I=u(1,1)-u(0,0)=\left(\frac{1}{3}+1-\frac{1}{3}\right)-0=\boxed{1}$$

> 注 题目特意给出一条难参数化的曲线 $y^3=x^2$，就是考你会不会"绕开它"。判据：先看 $\partial Q/\partial x-\partial P/\partial y$ 是不是恒为零；是零，路径信息就是多余的。

10 设 D 是平面有界闭区域，其边界线逐段光滑，函数 $P(x,y)$、$Q(x,y)$ 在 D 上有连续的一阶偏导数，证明：

$$\oint_{L^+}\big[P\cos(n,x)+Q\cos(n,y)\big]\,\mathrm{d}s=\iint_D\left(\frac{\partial P}{\partial x}+\frac{\partial Q}{\partial y}\right)\mathrm{d}\sigma,$$

其中 $\cos(n,x),\cos(n,y)$ 为曲线 L 的外法向量的方向余弦。

思路 关键：把 $\mathrm{d}s\cdot\cos(n,x)$、$\mathrm{d}s\cdot\cos(n,y)$ 与有向弧长的关系对应起来。沿边界逆时针走时，外法向量与切向的转向关系是固定的：若切向单位向量为 $(\cos\alpha,\sin\alpha)$，则外法向为 $(\sin\alpha,-\cos\alpha)$。于是 $\mathrm{d}s\cos(n,x)=\sin\alpha\,\mathrm{d}s$，$\mathrm{d}s\cos(n,y)=-\cos\alpha\,\mathrm{d}s$，而 $\mathrm{d}x=\cos\alpha\,\mathrm{d}s$，$\mathrm{d}y=\sin\alpha\,\mathrm{d}s$。

设边界的切向单位向量为 $\boldsymbol{t}=(\cos\alpha,\sin\alpha)$（沿 L^+ 方向），则外法向单位向量 $\boldsymbol{n}=(\sin\alpha,-\cos\alpha)$，故

$$\cos(n,x)=\sin\alpha,\qquad \cos(n,y)=-\cos\alpha.$$

又 $\mathrm{d}x=\cos\alpha\,\mathrm{d}s$，$\mathrm{d}y=\sin\alpha\,\mathrm{d}s$，于是

$$\mathrm{d}s\cos(n,x)=\mathrm{d}y,\qquad \mathrm{d}s\cos(n,y)=-\mathrm{d}x.$$

代入左端：

$$\oint_{L^+}\big[P\cos(n,x)+Q\cos(n,y)\big]\mathrm{d}s=\oint_{L^+}\big(P\,\mathrm{d}y-Q\,\mathrm{d}x\big)$$

（这里已把 $P\,\mathrm{d}s\cos(n,x)$ 换成 $P\,\mathrm{d}y$，把 $Q\,\mathrm{d}s\cos(n,y)$ 换成 $-Q\,\mathrm{d}x$。）

再用格林公式：把上式写成 $\oint_{L^+}(-Q)\,\mathrm{d}x+P\,\mathrm{d}y$，其中 $P_1=-Q$，$Q_1=P$：

$$\oint_{L^+}(-Q)\,\mathrm{d}x+P\,\mathrm{d}y=\iint_D\left(\frac{\partial P}{\partial x}+\frac{\partial Q}{\partial y}\right)\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y$$

即

$$\oint_{L^+}\big[P\cos(n,x)+Q\cos(n,y)\big]\mathrm{d}s=\iint_D\left(\frac{\partial P}{\partial x}+\frac{\partial Q}{\partial y}\right)\mathrm{d}\sigma.\qquad\blacksquare$$

> **注** 这个式子叫格林公式的「法向形式」（平面散度定理）：它把「沿边界、对法向分量加权」的一型积分与区域上的散度 $\dfrac{\partial P}{\partial x}+\dfrac{\partial Q}{\partial y}$ 联系起来。若把 P,Q 换成 $P_2=-Q,\ Q_2=P$，就得到旋度形式 $\oint(-Q\,\mathrm{d}x+P\,\mathrm{d}y)=\iint(P_x+Q_y)$，本质仍是同一个公式。

习题 8.4　第一型曲面积分

教材 p.110

本节要点

第一型曲面积分 $\iint_S f(x,y,z)\,\mathrm{d}S$，其中 $\mathrm{d}S$ 是曲面面积元。它是「第一型曲线积分」的二维版本：与曲面的定向无关（曲面没有方向）。

三条计算公式（按曲面类型选）：

① **投影公式**（$S:\ z=f(x,y)$，D **为投影到** xOy **的区域**）：

$$S:\ \iint_S g\,\mathrm{d}S=\iint_D g(x,y,f(x,y))\sqrt{1+f_x^2+f_y^2}\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y$$

② **极坐标式**（$S:\ z=f(x,y)$ **且** D **是极坐标区域**）：

$$\iint_S g\,\mathrm{d}S=\iint_D g\sqrt{1+\left(\tfrac{\mathrm{d}z}{\mathrm{d}r}\right)^2}\,r\,\mathrm{d}r\,\mathrm{d}\theta$$

③ **参数式**（$S:\ \boldsymbol{r}(u,v)=(x(u,v),y(u,v),z(u,v))$）：

$$\iint_S g\,\mathrm{d}S=\iint_D g\big(\boldsymbol{r}(u,v)\big)\left|\boldsymbol{r}_u\times\boldsymbol{r}_v\right|\mathrm{d}u\,\mathrm{d}v$$

选公式的判据：被积函数或曲面方程里出现什么就用对应的坐标系——$z=f(x,y)$ 用①；出现 $r=\sqrt{x^2+y^2}$ 用②；是参数方程或球/锥面用③。

1 $\iint_S\left(2x+\dfrac{4}{3}y+z\right)\mathrm{d}S$，$S$ **为平面** $\dfrac{x}{2}+\dfrac{y}{3}+\dfrac{z}{4}=1$ **在第一卦限中的部分。**

思路 **用投影公式（①）。关键观察：被积函数 $2x+\frac{4}{3}y+z$ 恰好等于平面方程的另一种写法——平面方程是 $\frac{x}{2}+\frac{y}{3}+\frac{z}{4}=1$，两边乘 4 即 $2x+\frac{4}{3}y+z=4$。所以被积函数在 S 上恒等于 4，积分就退化成「$4\times S$ 的面积」。**

平面方程化为 $z=4-2x-\dfrac{4}{3}y$，**故** $z_x=-2$，$z_y=-\dfrac{4}{3}$，

$$\mathrm{d}S=\sqrt{1+4+\frac{16}{9}}\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y=\frac{\sqrt{61}}{3}\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y.$$

投影区域 D：**由** $z\ge 0$ **得** $\dfrac{x}{2}+\dfrac{y}{3}\le 1$，**且** $x,y\ge 0$，**是顶点** $(0,0),(2,0),(0,3)$ **的三角形，面积** $=\dfrac{1}{2}\cdot 2\cdot 3=3$。

被积函数在 S **上恒为** 4，**故**

$$I=4\cdot\frac{\sqrt{61}}{3}\cdot 3=\boxed{4\sqrt{61}}.$$

> **易错点** 投影区域 D 的面积是 3（不是 $\frac{3}{8}$）——D 就是整个三角形 $O(2,0)(0,3)$。

2 $\displaystyle\iint_S(y+z)\,\mathrm{d}S$，$S$ **为平面** $y+z=1$，$x=2$，**以及三个坐标平面所围成立体的表面。**

思路 **立体有五个面：斜面** $y+z=1$、$x=0$、$x=2$、$y=0$、$z=0$。**逐面算。技巧：** $x=0$ **与** $x=2$ **两个面上的被积函数与区域完全相同，贡献相等；** $y=0$、$z=0$ **两个面也互为对称。**

面 $x=0$（**区域** $y,z\ge 0$，$y+z\le 1$）：

$$I_{x=0}=\int_0^1\mathrm{d}y\int_0^{1-y}(y+z)\,\mathrm{d}z=\int_0^1\left[y(1-y)+\frac{(1-y)^2}{2}\right]\mathrm{d}y=\int_0^1\left(\frac{1}{2}-\frac{y^2}{2}\right)\mathrm{d}y=\frac{1}{3}.$$

面 $x=2$：**被积函数与区域都与** $x=0$ **面相同，贡献同为** $\dfrac{1}{3}$。

面 $y=0$（**区域** $0\le x\le 2$，$0\le z\le 1$）：

$$I_{y=0}=\int_0^2\mathrm{d}x\int_0^1 z\,\mathrm{d}z=1.$$

面 $z=0$（**区域** $0\le x\le 2$，$0\le y\le 1$）：

$$I_{z=0}=\int_0^2\mathrm{d}x\int_0^1 y\,\mathrm{d}y=1.$$

斜面 $y+z=1$：$z=1-y$，$\mathrm{d}S=\sqrt{2}\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y$，**区域** $0\le x\le 2$，$0\le y\le 1$；**被积函数** $y+z=1$ **恒为** 1：

$$I_{\text{斜}}=1\cdot\sqrt{2}\cdot(2\cdot 1)=2\sqrt{2}.$$

$$I=\frac{1}{3}+\frac{1}{3}+1+1+2\sqrt{2}=\boxed{2\sqrt{2}+\frac{8}{3}}$$

3 $\displaystyle\iint_S(x+y+z)\,\mathrm{d}S$，$S$ **为上半球面** $z=\sqrt{a^2-x^2-y^2}$。

思路 **用球坐标参数式（③）：** $x=a\sin\varphi\cos\theta$，$y=a\sin\varphi\sin\theta$，$z=a\cos\varphi$，$0\le\varphi\le\frac{\pi}{2}$，$0\le\theta\le 2\pi$，$\mathrm{d}S=a^2\sin\varphi\,\mathrm{d}\varphi\,\mathrm{d}\theta$。**被积函数中** x,y **的部分在** θ **积分时为零。**

$$I=\int_0^{2\pi}\mathrm{d}\theta\int_0^{\pi/2}\mathrm{d}\varphi\,(a\sin\varphi\cos\theta+a\sin\varphi\sin\theta+a\cos\varphi)\,a^2\sin\varphi$$

$$=a^3\Big[\underbrace{\Big(\int_0^{2\pi}\cos\theta\,\mathrm{d}\theta\Big)}_{0}\underbrace{\Big(\int_0^{2\pi}\sin\theta\,\mathrm{d}\theta\Big)}_{0}\int_0^{\pi/2}\sin^2\varphi\,\mathrm{d}\varphi+\Big(\int_0^{2\pi}\mathrm{d}\theta\Big)\int_0^{\pi/2}\cos\varphi\sin\varphi\,\mathrm{d}\varphi\Big]$$

$$= a^3\left[0 + 0 + 2\pi \cdot \frac{1}{2}\right] = \boxed{\pi a^3}$$

4 $\iint_S (xy+z)^2\,\mathrm{d}S$，$S$ **为球面** $x^2+y^2+z^2=R^2$。

思路 **把** $(xy+z)^2$ **展开：** $x^2y^2+2xyz+z^2$。**中间项** $2xyz$ **是奇函数（关于任一坐标），在球面上积分为** 0；**剩下两项用球坐标分别算**。

$$I = \iint_S x^2y^2\,\mathrm{d}S + \iint_S z^2\,\mathrm{d}S$$

第一项： $x^2y^2 = R^4\sin^4\varphi\cos^2\theta\sin^2\theta$，

$$\iint_S x^2y^2\,\mathrm{d}S = R^6\left(\int_0^{2\pi}\cos^2\theta\sin^2\theta\,\mathrm{d}\theta\right)\left(\int_0^{\pi}\sin^5\varphi\,\mathrm{d}\varphi\right) = R^6\cdot\frac{\pi}{4}\cdot\frac{16}{15} = \frac{4\pi R^6}{15}$$

第二项： $z^2 = R^2\cos^2\varphi$，

$$\iint_S z^2\,\mathrm{d}S = R^4\cdot 2\pi\int_0^{\pi}\cos^2\varphi\sin\varphi\,\mathrm{d}\varphi = \frac{4\pi R^4}{3}$$

所以

$$I = \frac{4\pi R^6}{15} + \frac{4\pi R^4}{3} = \boxed{4\pi R^4\left(\frac{R^2}{15}+\frac{1}{3}\right)}$$

> **易错点** ① **别把指数读错——被积函数是** $(xy+z)^2$**（不是三次方；三次方会得到** z^3 **这样的奇项，量纲也对不上）**。② $\int_0^{2\pi}\cos^2\theta\sin^2\theta\,\mathrm{d}\theta = \frac{\pi}{4}$，$\int_0^{\pi}\sin^5\varphi\,\mathrm{d}\varphi = \frac{16}{15}$。

5 $\iint_S (x+y)^2\,\mathrm{d}S$，$S$ **为曲面** $z=\sqrt{x^2+y^2}$ **及平面** $z=1$ **所围之立体的表面。**

思路 **立体的表面由两部分组成：锥面（**$z=r$，$0\le r\le 1$**）与顶面圆盘（**$z=1$，$0\le r\le 1$**）。锥面用极坐标式，平面用投影公式**。

锥面 $z=r$：$\dfrac{\mathrm{d}z}{\mathrm{d}r}=1$，**故** $\mathrm{d}S=\sqrt{2}\,r\,\mathrm{d}r\,\mathrm{d}\theta$；$(x+y)^2 = r^2(\cos\theta+\sin\theta)^2$：

$$I_1 = \sqrt{2}\int_0^{2\pi}(\cos\theta+\sin\theta)^2\mathrm{d}\theta\int_0^1 r^3\,\mathrm{d}r = \sqrt{2}\cdot 2\pi\cdot\frac{1}{4} = \frac{\pi\sqrt{2}}{2}$$

平面 $z=1$：$\mathrm{d}S = r\,\mathrm{d}r\,\mathrm{d}\theta$：

$$I_2 = \int_0^{2\pi}(\cos\theta+\sin\theta)^2\mathrm{d}\theta\int_0^1 r^3\,\mathrm{d}r = 2\pi\cdot\frac{1}{4} = \frac{\pi}{2}$$

$$I = I_1 + I_2 = \boxed{\frac{\pi}{2}(1+\sqrt{2})}$$

6 $\iint_S \big[x(y+z)+z(x+y)\big]\mathrm{d}S$，$S$ **为圆锥面** $z=\sqrt{x^2+y^2}$ **被曲面** $x^2+y^2=2ax$ **所割下的部分。**

思路 **锥面** $z=r$；**圆柱面** $x^2+y^2=2ax$ **即** $r^2=2ar\cos\theta$，**故** $r=2a\cos\theta$，$\theta\in\left[-\frac{\pi}{2},\frac{\pi}{2}\right]$。**用极坐标式**。

被积函数 $x(y+z)+z(x+y) = xy+2xz+yz = r^2\cos\theta\sin\theta + 2r^2\cos\theta + r^2\sin\theta$。

锥面 $\mathrm{d}S=\sqrt{2}\,r\,\mathrm{d}r\,\mathrm{d}\theta$，**区域** $0\le r\le 2a\cos\theta$，$-\frac{\pi}{2}\le\theta\le\frac{\pi}{2}$：

$$I=\sqrt{2}\int_{-\pi/2}^{\pi/2}\mathrm{d}\theta\int_{0}^{2a\cos\theta}\big(r^2\cos\theta\sin\theta+2r^2\cos\theta+r^2\sin\theta\big)r\,\mathrm{d}r$$

$$=\frac{\sqrt{2}}{4}\int_{-\pi/2}^{\pi/2}(2a\cos\theta)^4\big(\cos\theta\sin\theta+2\cos\theta+\sin\theta\big)\mathrm{d}\theta$$

$$=4\sqrt{2}\,a^4\int_{-\pi/2}^{\pi/2}\cos^4\theta\big(\cos\theta\sin\theta+2\cos\theta+\sin\theta\big)\mathrm{d}\theta$$

其中 $\int\cos^5\theta\sin\theta\,\mathrm{d}\theta=0$（**奇函数**），$\int\cos^4\theta\sin\theta\,\mathrm{d}\theta=0$（**奇函数**），**而**

$$\int_{-\pi/2}^{\pi/2}\cos^5\theta\,\mathrm{d}\theta=2\cdot\frac{8}{15}=\frac{16}{15}$$

故

$$I=4\sqrt{2}\,a^4\cdot2\cdot\frac{16}{15}=\boxed{\frac{128}{15}\sqrt{2}\,a^4}$$

> **易错点** $\int_{-\pi/2}^{\pi/2}\cos^5\theta\,\mathrm{d}\theta=\dfrac{16}{15}$（**不是** $\frac{8}{15}$——**那只是** $[0,\frac{\pi}{2}]$ **上的值**）。**这类倍频错误是本节最常见的失分点**。

7 $\iint_S yz\,\mathrm{d}S$，S **为螺旋曲面** $x=u\cos v$，$y=u\sin v$，$z=v$（$0\le u\le a$，$0\le v\le 2\pi$）。

思路 **参数方程已给出，直接用参数式**（③）。**叉积模是** $\sqrt{1+u^2}$，**被积函数** $yz=uv\sin v$——**都只含** u,v，**正好分离**。

$\boldsymbol{r}_u=(\cos v,\sin v,0)$，$\boldsymbol{r}_v=(-u\sin v,u\cos v,1)$，

$$\boldsymbol{r}_u\times\boldsymbol{r}_v=(\sin v,-\cos v,u),\qquad|\boldsymbol{r}_u\times\boldsymbol{r}_v|=\sqrt{1+u^2}.$$

$$I=\int_0^{2\pi}\mathrm{d}v\int_0^a uv\sin v\sqrt{1+u^2}\,\mathrm{d}u=\Big(\int_0^{2\pi}v\sin v\,\mathrm{d}v\Big)\Big(\int_0^a u\sqrt{1+u^2}\,\mathrm{d}u\Big)$$

$\int_0^{2\pi}v\sin v\,\mathrm{d}v=[-v\cos v+\sin v]_0^{2\pi}=-2\pi$；$\int_0^a u\sqrt{1+u^2}\,\mathrm{d}u=\dfrac{1}{3}\big[(1+a^2)^{3/2}-1\big]$。**故**

$$I=\frac{2\pi}{3}\Big[1-(1+a^2)^{3/2}\Big]=\boxed{\frac{2\pi}{3}\Big[1-(1+a^2)^{3/2}\Big]}$$

8 $\iint_S(x+y+z)z\,\mathrm{d}S$，$S$ **为圆锥面的一部分：** $x=\rho\cos\theta\sin\alpha$，$y=\rho\sin\theta\sin\alpha$，$z=\rho\cos\alpha$（$0\le\rho\le a$，$0\le\theta\le2\pi$），**其中** $\alpha\in(0,\frac{\pi}{2})$ **为常数。**

思路 **这组参数是「把球坐标的极角固定为** α**」的写法：令** $\varphi=\alpha$，**则** $x=\rho\sin\varphi\cos\theta$ **等，正是球坐标。于是** $\mathrm{d}S=\rho\sin\alpha\,\mathrm{d}\rho\,\mathrm{d}\theta$。

这个参数化的妙处：$x^2+y^2+z^2=\rho^2$，**即** ρ **就是到原点的距离；而且** $z=\rho\cos\alpha$ **是"高度"的一次式。**

直接算叉积：$\boldsymbol{r}_\rho=(\cos\theta\sin\alpha,\sin\theta\sin\alpha,\cos\alpha)$，$\boldsymbol{r}_\theta=(-\rho\sin\theta\sin\alpha,\rho\cos\theta\sin\alpha,0)$，

$$\boldsymbol{r}_\rho\times\boldsymbol{r}_\theta=(-\rho\cos\alpha\sin\alpha\cos\theta,\ -\rho\cos\alpha\sin\alpha\sin\theta,\ \rho\sin^2\alpha)$$

$$|\boldsymbol{r}_\rho\times\boldsymbol{r}_\theta|=\rho\sin\alpha\sqrt{\cos^2\alpha(\cos^2\theta+\sin^2\theta)+\sin^2\alpha}=\rho\sin\alpha$$

被积函数 $(x+y+z)z=\rho^2\cos\alpha\,(\sin\alpha\cos\theta+\sin\alpha\sin\theta+\cos\alpha)$。

$$I=\sin\alpha\cos\alpha\int_0^{2\pi}\mathrm{d}\theta\int_0^{a}\rho^3\,\mathrm{d}\rho\big(\sin\alpha\cos\theta+\sin\alpha\sin\theta+\cos\alpha\big)$$

$$=\sin\alpha\cos\alpha\cdot\frac{a^4}{4}\cdot 2\pi\cos\alpha=\boxed{\frac{1}{2}\pi a^4\cos^2\alpha\sin\alpha}$$

> **注** 若把参数写成 $x=\rho\cos\theta$，$y=\rho\sin\theta$，$z=\rho\cos\alpha$（即漏掉 $\sin\alpha$），那就不是同一个曲面了——这个参数化里的 $\sin\alpha$ 是极角的正弦，漏不得。

9 **求抛物面壳** $z=\dfrac{1}{2}(x^2+y^2)$（$0\le z\le 1$）**的质量，其面密度为** $\rho=x+y+z$。

思路 **用极坐标式：** $z=\dfrac{r^2}{2}$，$\dfrac{\mathrm{d}z}{\mathrm{d}r}=r$，**故** $\mathrm{d}S=\sqrt{1+r^2}\,r\,\mathrm{d}r\,\mathrm{d}\theta$，$0\le r\le\sqrt{2}$。**被积函数中** $x+y$ **的部分在** θ **积分时为零。**

$$M=\int_0^{2\pi}\mathrm{d}\theta\int_0^{\sqrt{2}}\left(r\cos\theta+r\sin\theta+\frac{r^2}{2}\right)\sqrt{1+r^2}\,r\,\mathrm{d}r$$

前两项的 θ **积分为** 0，**只剩第三项：**

$$M=\pi\int_0^{\sqrt{2}}r^3\sqrt{1+r^2}\,\mathrm{d}r$$

令 $v=\sqrt{1+r^2}$，**则** $r\,\mathrm{d}r=v\,\mathrm{d}v$，$r^2=v^2-1$，$r:0\to\sqrt{2}$ **对应** $v:1\to\sqrt{3}$。**注意** $r^3\sqrt{1+r^2}\,\mathrm{d}r=(v^2-1)v^2\,\mathrm{d}v$：

$$\int_0^{\sqrt{2}}r^3\sqrt{1+r^2}\,\mathrm{d}r=\int_1^{\sqrt{3}}(v^2-1)v^2\,\mathrm{d}v=\left[\frac{v^5}{5}-\frac{v^3}{3}\right]_1^{\sqrt{3}}=\frac{4\sqrt{3}}{5}+\frac{2}{15}=\frac{12\sqrt{3}+2}{15}$$

$$\boxed{M=\frac{2\pi}{15}\big(6\sqrt{3}+1\big)}$$

> **注** 结果与书末答案 $\dfrac{2\pi}{15}(6\sqrt{3}+1)$ **一致。换元时别漏掉面积元中的因子** r：$\mathrm{d}S=\sqrt{1+r^2}\,r\,\mathrm{d}r\,\mathrm{d}\theta$。

10 **求面密度为** ρ_0 **的均匀半球壳** $x^2+y^2+z^2=a^2$（$z\ge 0$）**对** Oz **轴的转动惯量。**

思路 **对** Oz **轴的转动惯量** $I_z=\iint_S(x^2+y^2)\rho_0\,\mathrm{d}S$。**用球坐标参数式，被积函数** $x^2+y^2=a^2\sin^2\varphi$，$\mathrm{d}S=a^2\sin\varphi\,\mathrm{d}\varphi\,\mathrm{d}\theta$。

$$I_z=\rho_0\int_0^{2\pi}\mathrm{d}\theta\int_0^{\pi/2}a^4\sin^3\varphi\,\mathrm{d}\varphi=\rho_0\cdot 2\pi\cdot\frac{2}{3}a^4=\boxed{\frac{4}{3}\pi a^4\rho_0}$$

11 **求一均匀圆柱面** $x^2+y^2=R^2$（$0\le z\le h$）**对位于** $(0,0,h)$ **处一单位质点的引力（面密度为常数** 1）。

思路 **把圆柱面看成"一叠圆环"。高度** z **处的圆环（半径** R）**对质点的引力沿轴向分量：**

$$\mathrm{d}F_z=\frac{G\,\mathrm{d}m\,(h-z)}{\big(R^2+(h-z)^2\big)^{3/2}},\qquad \mathrm{d}m=2\pi R\,\mathrm{d}z.$$

$$F_z = 2\pi GR\int_0^h \frac{h-z}{\left(R^2+(h-z)^2\right)^{3/2}}\,\mathrm{d}z$$

令 $u = h - z$，$\mathrm{d}z = -\mathrm{d}u$，$z: 0 \to h$ **对应** $u: h \to 0$：

$$F_z = 2\pi GR\int_0^h \frac{u}{(R^2+u^2)^{3/2}}\,\mathrm{d}u = 2\pi GR\Big[-\frac{1}{\sqrt{R^2+u^2}}\Big]_0^h = 2\pi GR\left(\frac{1}{R}-\frac{1}{\sqrt{R^2+h^2}}\right)$$

$$= 2\pi G\left(1-\frac{R}{\sqrt{R^2+h^2}}\right), \qquad F_x = F_y = 0.$$

（**若以「向上」为正，F_z 为负值，即** $F_z = 2\pi G\left(\dfrac{R}{\sqrt{R^2+h^2}}-1\right)$，**与书末所记** $2\pi k\big(\frac{R}{\sqrt{R^2+h^2}}-1\big)$ **一致。**）

12 **求位于第一卦限中的球面** $x^2+y^2+z^2=a^2$ **的质心坐标，设该球面的面密度为常数。**

思路 **第一卦限的球面是** $0\le\theta\le\frac{\pi}{2}$，$0\le\varphi\le\frac{\pi}{2}$ **的那一块。质心** $\bar{x} = \dfrac{\iint_S x\,\mathrm{d}S}{\iint_S \mathrm{d}S}$。

$$\iint_S \mathrm{d}S = \int_0^{\pi/2}\mathrm{d}\theta\int_0^{\pi/2} a^2\sin\varphi\,\mathrm{d}\varphi = a^2\cdot\frac{\pi}{2}\cdot 1 = \frac{\pi a^2}{2}$$

$$\iint_S x\,\mathrm{d}S = \int_0^{\pi/2}\mathrm{d}\theta\int_0^{\pi/2} a\sin\varphi\cos\theta\cdot a^2\sin\varphi\,\mathrm{d}\varphi = a^3\cdot 1\cdot\frac{\pi}{4} = \frac{\pi a^3}{4}$$

$$\bar{x} = \frac{\pi a^3/4}{\pi a^2/2} = \frac{a}{2}$$

由 x,y,z **的轮换对称性，同理** $\bar{y}=\bar{z}=\dfrac{a}{2}$。**故**

$$\boxed{(\bar{x},\bar{y},\bar{z}) = \left(\frac{a}{2},\,\frac{a}{2},\,\frac{a}{2}\right)}$$

习题 8.5　第二型曲面积分

教材 p.125 - 126

本节要点

第二型曲面积分 $\iint_S P\,\mathrm{d}y\,\mathrm{d}z + Q\,\mathrm{d}z\,\mathrm{d}x + R\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y$：**曲面被定向，积分与定向有关（换向取负号）。**

与第一型的关系（务必记牢）：

$$\iint_S P\,\mathrm{d}y\,\mathrm{d}z + Q\,\mathrm{d}z\,\mathrm{d}x + R\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y = \iint_S \left(Pn_x + Qn_y + Rn_z\right)\mathrm{d}S$$

其中 $\boldsymbol{n} = (n_x, n_y, n_z)$ **是** S **的单位法向量。这说明：第二型曲面积分 = 第一型曲面积分（被积函数换成法向分量的线性组合）。**

三条实用技巧：

① **分向积分：** $\iint_S Q\,\mathrm{d}z\,\mathrm{d}x$ **只在「**y **分量」上做文章——若** S **投影到** xOz **面得到** D**，则** $\iint_S Q\,\mathrm{d}z\,\mathrm{d}x = \iint_D Q\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}z$**（法向的** y **分量为** $+1$**）或其相反数（**-1**）。其余两项同理。**

② **补面法：**S **不封闭时，补上几个简单的面凑成闭曲面，用高斯公式算闭曲面的积分，再减去补上的部分。**

③ **对称性：被积函数是奇函数的部分在对称区域上积分为** 0**。**

几个常用结论： $\iint_S \mathrm{d}x\,\mathrm{d}y =$ 有向投影面积；$\iint_S \boldsymbol{r}\cdot\boldsymbol{n}\,\mathrm{d}S = 3V$（$\boldsymbol{r} = (x,y,z)$）。

1 **求** $\iint_S yz\,\mathrm{d}y\,\mathrm{d}z + xz\,\mathrm{d}z\,\mathrm{d}x + xy\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y$**，其中** S **为平面** $x=0$，$y=0$，$z=0$ **及** $x+y+z=a$（$a>0$）**所围四体的表面外侧。**

思路 S **是闭曲面，直接用高斯公式：被积函数的三个"源项"分别是** yz、xz、xy**，其散度为** $\partial(yz)/\partial x + \partial(xz)/\partial y + \partial(xy)/\partial z = 0$。

$$I = \iiint_V \left(\frac{\partial(yz)}{\partial x} + \frac{\partial(xz)}{\partial y} + \frac{\partial(xy)}{\partial z}\right)\mathrm{d}V = \iiint_V 0\,\mathrm{d}V = \boxed{0}$$

> **注** 这一题的价值在于展示「散度为零 $\Longrightarrow$ 闭曲面上的第二型积分为零」，这在高斯公式一节会再次用到。

2 **求** $\iint_S xz\,\mathrm{d}y\,\mathrm{d}z + xy\,\mathrm{d}z\,\mathrm{d}x + yz\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y$**，其中** S **是圆柱面** $x^2+y^2=R^2$ **与平面** $x=0$，$y=0$，$z=0$ **及** $z=h$（$h>0$）**所围的在第一卦限中的立体的表面外侧。**

思路 **闭曲面用高斯公式。散度** $= \partial(xz)/\partial x + \partial(xy)/\partial y + \partial(yz)/\partial z = z + x + y$。

V：$x, y \geq 0$，$x^2+y^2 \leq R^2$，$0 \leq z \leq h$。

$$I = \iiint_V (x+y+z)\,\mathrm{d}V$$

由对称性 $\iiint_V x\,\mathrm{d}V=\iiint_V y\,\mathrm{d}V$，**且**

$$\iiint_V x\,\mathrm{d}V=h\iint_D x\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y=h\int_0^{\pi/2}\mathrm{d}\theta\int_0^R r^2\cos\theta\,\mathrm{d}r=\frac{hR^3}{3},$$

$$\iiint_V z\,\mathrm{d}V=\frac{\pi R^2}{4}\int_0^h z\,\mathrm{d}z=\frac{\pi R^2h^2}{8}.$$

故

$$I=2\cdot\frac{hR^3}{3}+\frac{\pi R^2h^2}{8}=\boxed{hR^2\left(\frac{2R}{3}+\frac{\pi h}{8}\right)}$$

3 **求** $\iint_S x^2y^2z\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y$，$S$ **是球面** $x^2+y^2+z^2=R^2$ **下半部的下侧。**

思路 **用球坐标（原点为极点）：** $x=R\sin\varphi\cos\theta$，$y=R\sin\varphi\sin\theta$，$z=R\cos\varphi$，$\mathrm{d}S=R^2\sin\varphi\,\mathrm{d}\varphi\,\mathrm{d}\theta$。**下半球对应** $\frac{\pi}{2}\le\varphi\le\pi$；**「下侧」指法向的** z **分量为负。**

$$\iint_S x^2y^2z\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y=\iint_S x^2y^2z\,n_z\,\mathrm{d}S=R^7\int_0^{2\pi}\cos^2\theta\sin^2\theta\,\mathrm{d}\theta\int_{\pi/2}^{\pi}\sin^5\varphi\cos^2\varphi\,\mathrm{d}\varphi$$

其中（下侧 $n_z=\cos\varphi<0$，**已包含在** $\cos^2\varphi$ **的符号中；具体地** $z=R\cos\varphi$，$n_z=\cos\varphi$，**故** $zn_z=R\cos^2\varphi$）

$$\int_0^{2\pi}\cos^2\theta\sin^2\theta\,\mathrm{d}\theta=\frac{\pi}{4},\qquad\int_{\pi/2}^{\pi}\sin^5\varphi\cos^2\varphi\,\mathrm{d}\varphi=\frac{8}{105}.$$

故

$$\boxed{\iint_S x^2y^2z\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y=\frac{2\pi R^7}{105}}$$

> **注** **结果与书末答案** $\frac{2\pi R^7}{105}$ **一致。关键是不能漏掉法向的** z **分量** $n_z=\cos\varphi$：$\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y=n_z\,\mathrm{d}S$。

4 **求** $\iint_S z^2\,\mathrm{d}y\,\mathrm{d}z+x\,\mathrm{d}z\,\mathrm{d}x-3z\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y$，**其中** S **为由曲面** $z=4-y^2$，**平面** $x=0$，$x=1$，$z=0$ **所围立体之表面外侧。**

思路 **闭曲面用高斯公式。散度** $=\partial(z^2)/\partial x+\partial(x)/\partial y+\partial(-3z)/\partial z=-3$。**注意立体在** y **方向由** $z=4-y^2\ge0$ **自动限制为** $|y|\le2$。

V：$0\le x\le1$，$|y|\le2$，$0\le z\le4-y^2$。

$$I=\iiint_V(-3)\,\mathrm{d}V=-3\int_0^1\mathrm{d}x\int_{-2}^{2}(4-y^2)\mathrm{d}y=-3\cdot1\cdot\left[4y-\frac{y^3}{3}\right]_{-2}^{2}=-3\cdot\frac{32}{3}=\boxed{-32}$$

5 **求** $\iint_S xy^2\,\mathrm{d}y\,\mathrm{d}z+yz^2\,\mathrm{d}z\,\mathrm{d}x+zx^2\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y$，**其中** S **为椭球面** $\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}+\frac{z^2}{c^2}=1$ **的外侧。**

思路 **高斯公式：散度** $=\partial(xy^2)/\partial x+\partial(yz^2)/\partial y+\partial(zx^2)/\partial z=y^2+z^2+x^2$。**椭球内** $x^2+y^2+z^2$ **的积分用伸缩换元** $x=au$，$y=bv$，$z=cw$ **化为单位球。**

$$I=\iiint_V (x^2+y^2+z^2)\,\mathrm{d}V=abc\iiint_B \left(a^2u^2+b^2v^2+c^2w^2\right)\mathrm{d}u\,\mathrm{d}v\,\mathrm{d}w$$

单位球内 $\iiint u^2\,\mathrm{d}u\mathrm{d}v\,\mathrm{d}w=\iiint v^2=\iiint w^2=\frac{1}{3}\cdot\frac{4\pi}{5}=\frac{4\pi}{15}$，**故**

$$I=abc\cdot\frac{4\pi}{15}(a^2+b^2+c^2)=\boxed{\frac{4}{15}\pi abc\,(a^2+b^2+c^2)}$$

6 **求** $\iint_S (y-z)\,\mathrm{d}y\,\mathrm{d}z+(z-x)\,\mathrm{d}z\,\mathrm{d}x+(x-y)\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y$，**其中** S **是上半球面** $x^2+y^2+z^2=2Rx$（$z\geq 0$）**被柱面** $x^2+y^2=2rx$（$0<r<R$）**所截部分的上侧。（提示：化为二重积分后利用对称性化简。）**

思路 S **是球面的一部分，不是闭曲面，不能直接用高斯公式。按提示化为二重积分：先写出球面的上侧法向，算出** $\boldsymbol{F}\cdot\boldsymbol{n}$，**再利用** y **方向的对称性消去奇函数项。**

记 $\boldsymbol{F}=(y-z,\ z-x,\ x-y)$。**球面** $x^2+y^2+z^2=2Rx$ **的球心为** $(R,0,0)$、**半径为** R，**故上侧单位法向量**

$$\boldsymbol{n}=\frac{(x-R,\ y,\ z)}{R}.$$

于是

$$\boldsymbol{F}\cdot\boldsymbol{n}=\frac{(y-z)(x-R)+(z-x)y+(x-y)z}{R}=\frac{R(z-y)}{R}=z-y.$$

由于 S **与柱面都关于平面** $y=0$ **对称，** $\iint_S y\,\mathrm{d}S=0$，**故**

$$I=\iint_S (z-y)\,\mathrm{d}S=\iint_S z\,\mathrm{d}S.$$

上半球面为 $z=\sqrt{2Rx-x^2-y^2}$，**它在** xOy **面上的投影恰为柱面所围圆盘**

$$D:\ (x-r)^2+y^2\leq r^2.$$

上侧的面积元 $\mathrm{d}S=\dfrac{R}{z}\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y$（**球面半径为** R），**故** $z\,\mathrm{d}S=R\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y$：

$$I=\iint_D R\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y=R\cdot\pi r^2=\boxed{\pi Rr^2}.$$

> **注** **面积元中的** R/z **来自球面半径** R，**而投影区域** D **的半径是柱面半径** r——**两个半径不能混用。结果** πRr^2 **的量纲为长度**^{3}，**与三项曲面积分的量纲一致。**

7 **求** $\iint_S (x+a)\,\mathrm{d}y\,\mathrm{d}z+(y+b)\,\mathrm{d}z\,\mathrm{d}x+(z+c)\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y$，**其中** S **是球面** $x^2+y^2+z^2=R^2$ **的外侧，** a,b,c **为常数。**

思路 **高斯公式。散度** $=\partial(x+a)/\partial x+\partial(y+b)/\partial y+\partial(z+c)/\partial z=1+1+1=3$，**与常数无关。**

$$I=\iiint_V 3\,\mathrm{d}V=3\cdot\frac{4}{3}\pi R^3=\boxed{4\pi R^3}$$

> **注** **常数项** a,b,c **全部消失——因为它们对散度没有贡献。这个结论对任何闭曲面都成立：** $\iint_S(a\,\mathrm{d}y\,\mathrm{d}z+b\,\mathrm{d}z\,\mathrm{d}x+c\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y)=0$。

8 求 $\iint_S x\,\mathrm{d}y\,\mathrm{d}z + y\,\mathrm{d}z\,\mathrm{d}x + z\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y$，其中 S 为椭球面 $\dfrac{x^2}{a^2}+\dfrac{y^2}{b^2}+\dfrac{z^2}{c^2}=1$ 的外侧。

思路 高斯公式：散度 $=1+1+1=3$，积分 $=3\times$ 椭球体积。

$$I = 3\cdot\frac{4}{3}\pi abc = \boxed{4\pi abc}$$

9 求 $\iint_S \big(-2\,\mathrm{d}y\,\mathrm{d}z + 2y\,\mathrm{d}z\,\mathrm{d}x + e^x\sin(x+2y)\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y\big)$，其中 S 是由曲面 $y=e^x$，$1\le y\le 2$，$0\le z\le 2$ 的前侧。

思路 S 是一段柱面 $y=e^x$（沿 z 方向延伸），不封闭，用「分向积分」：把三项分别投影到不同的平面上。

「前侧」指法向的 y 分量为负（朝 $-y$ 方向）。

① $\iint_S(-2)\,\mathrm{d}y\,\mathrm{d}z$：投影到 yOz 面，$n_x\,\mathrm{d}S=\mathrm{d}y\,\mathrm{d}z$（$x$ 分量为正），区域 $D_1=\{1\le y\le 2,\ 0\le z\le 2\}$：

$$\iint_{D_1}(-2)\,\mathrm{d}y\,\mathrm{d}z = (-2)\cdot 1\cdot 2 = -4$$

② $\iint_S(2y)\,\mathrm{d}z\,\mathrm{d}x$：投影到 xOz 面，「前侧」给出 $n_y\,\mathrm{d}S=-\mathrm{d}x\,\mathrm{d}z$，区域 $D_2=\{0\le x\le \ln 2,\ 0\le z\le 2\}$，且曲面上 $y=e^x$：

$$\iint_{D_2} -2e^x\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}z = -2\cdot 2\cdot(e^{\ln 2}-1) = -4$$

③ $\iint_S e^x\sin(x+2y)\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y$：柱面的法向 $(\sin,\cos,0)$ 型的向量无 z 分量（法向 $\propto(1,-e^x,0)$），故 $n_z=0$，本项为 0。

$$I = -4-4+0 = \boxed{-8}$$

> 注 第 ③ 项为零是本题的"暗算"：只要曲面法向的 z 分量为零，$\iint_S R\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y$ 就恒为零（无论 R 多复杂）。不要误用对称性——z 的取值区间 $[0,2]$ 并不关于 0 对称；真正使该项为零的是法向无 z 分量。

10 求 $\iint_S y\,\mathrm{d}y\,\mathrm{d}z + z\,\mathrm{d}z\,\mathrm{d}x + x\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y$，其中 S 为螺旋面 $x=u\cos v$，$y=u\sin v$，$z=cv$（$0\le a\le u\le b$，$0\le v\le 2\pi$）的上侧。（提示：化为第一型曲面积分。）

思路 按提示，先用参数式把第二型曲面积分写成第一型：$\iint_S(Pn_x+Qn_y+Rn_z)\mathrm{d}S$。取 $\boldsymbol{r}_u\times\boldsymbol{r}_v$（或其反向）作为法向方向，由「上侧」（$n_z>0$）定出符号。

$\boldsymbol{r}_u=(\cos v,\sin v,0)$，$\boldsymbol{r}_v=(-u\sin v,u\cos v,c)$，

$$\boldsymbol{r}_u\times\boldsymbol{r}_v = (c\sin v,\ -c\cos v,\ u),$$

其 z 分量 $u>0$，正好是上侧 $\surd$。因此

$$\mathrm{d}y\,\mathrm{d}z = c\sin v\,\mathrm{d}u\,\mathrm{d}v,\qquad \mathrm{d}z\,\mathrm{d}x = -c\cos v\,\mathrm{d}u\,\mathrm{d}v,\qquad \mathrm{d}x\,\mathrm{d}y = u\,\mathrm{d}u\,\mathrm{d}v.$$

代入被积式（$x=u\cos v$，$y=u\sin v$，$z=cv$）：

$$I=\int_0^{2\pi}\int_a^b\big[u\sin v\cdot c\sin v+cv\cdot(-c\cos v)+u\cos v\cdot u\big]\,\mathrm{d}u\,\mathrm{d}v$$
$$=\int_0^{2\pi}\int_a^b\big(uc\sin^2 v-c^2v\cos v+u^2\cos v\big)\,\mathrm{d}u\,\mathrm{d}v.$$

注意 $\int_0^{2\pi}\sin^2 v\,\mathrm{d}v=\pi$，**而** $\int_0^{2\pi}\cos v\,\mathrm{d}v=0$，$\int_0^{2\pi}\sin v\cos v\,\mathrm{d}v=0$，**故**

$$I=\pi c\int_a^b u\,\mathrm{d}u=\boxed{\frac{\pi c}{2}\left(b^2-a^2\right)}.$$

> **注** 参数式下应直接用 $\boldsymbol{r}_u\times\boldsymbol{r}_v$ 作为有向面积元，不能再乘 $\sqrt{c^2+u^2}$；$\mathrm{d}y\,\mathrm{d}z,\mathrm{d}z\,\mathrm{d}x,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y$ 已分别等于上述三个雅可比行列式乘以 $\mathrm{d}u\,\mathrm{d}v$。

习题 8.6　高斯公式与斯托克斯公式

教材 p.140 – 142

本节要点

高斯公式（散度定理）：设 S 是闭曲面，V 是它围成的区域，P,Q,R 在 V 上有连续一阶偏导数，则

$$\iint_{S^+}\left(P\,\mathrm{d}y\,\mathrm{d}z+Q\,\mathrm{d}z\,\mathrm{d}x+R\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y\right)=\iiint_V\left(\frac{\partial P}{\partial x}+\frac{\partial Q}{\partial y}+\frac{\partial R}{\partial z}\right)\mathrm{d}V$$

斯托克斯公式：设 L 是有向闭曲线，S 是以 L 为边界的曲面，L 与 S 的定向满足右手定则，则

$$\oint_L P\,\mathrm{d}x+Q\,\mathrm{d}y+R\,\mathrm{d}z=\iint_S\left(\frac{\partial R}{\partial y}-\frac{\partial Q}{\partial z}\right)\mathrm{d}y\,\mathrm{d}z+\left(\frac{\partial P}{\partial z}-\frac{\partial R}{\partial x}\right)\mathrm{d}z\,\mathrm{d}x+\left(\frac{\partial Q}{\partial x}-\frac{\partial P}{\partial y}\right)\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y$$

（即等于旋度 $\operatorname{rot}\boldsymbol{F}$ 的通量。）

使用要点：

① 高斯公式要求 S 必须闭合并取外侧；斯托克斯公式要求 L 必须闭合并与 S 的定向匹配。

② 两个公式的共同威力：把「曲面上的积分」换成「区域上的积分」，后者往往有对称性可用。

③ 高斯公式的推论：若 $\operatorname{div}\boldsymbol{F}\equiv 0$（在 V 内），则闭曲面上的通量为 0；若 $\boldsymbol{F}=\nabla u$，则通量为 0。

1 利用高斯公式，求第二型曲面积分 $\iint_S x^2\,\mathrm{d}y\,\mathrm{d}z+y^2\,\mathrm{d}z\,\mathrm{d}x+z^2\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y$，其中 S 分别为：

思路　散度 $=2(x+y+z)$。两个立体都关于 $x=0$、$y=0$ 对称，所以 $\iiint x=\iiint y=0$，只剩 $2\iiint z$——而 $\iiint_V z\,\mathrm{d}V$ 就是「$\int_0^h z\cdot(\text{截面面积})\,\mathrm{d}z$」，截面面积是常数，很好算。

(1) 圆柱面 $x^2+y^2=a^2$（$0\le z\le h$）的外侧：这里只是侧面，并不闭合。补上顶盘 $S_1:z=h$、底盘 $S_0:z=0$ 成闭曲面，$V=\{x^2+y^2\le a^2,\,0\le z\le h\}$，闭曲面通量为

$$\iiint_V 2(x+y+z)\,\mathrm{d}V = 2\int_0^h z\cdot\pi a^2\,\mathrm{d}z = 2\pi a^2\cdot\frac{h^2}{2} = \pi a^2h^2.$$

顶盘外侧法向 $\boldsymbol{k}$，$\boldsymbol{F}\cdot\boldsymbol{n}=z^2=h^2$，通量 $h^2\cdot\pi a^2=\pi a^2h^2$；底盘上 $z=0$，通量为 0。故侧面通量

$$I = \pi a^2h^2 - \pi a^2h^2 - 0 = \boxed{0}$$

(2) 圆锥体 $\dfrac{x^2}{a^2}+\dfrac{y^2}{a^2}-\dfrac{z^2}{b^2}\le 0$（$0\le z\le b$）的全表面的外侧：高为 b、底面半径 a 的圆锥，z 处的截面是半径 $\frac{a}{b}z$ 的圆，面积 $\pi\frac{a^2}{b^2}z^2$：

$$I = 2\int_0^b z\cdot\pi\frac{a^2}{b^2}z^2\,\mathrm{d}z = \frac{2\pi a^2}{b^2}\cdot\frac{b^4}{4} = \boxed{\frac{1}{2}\pi a^2b^2}$$

> **注 第 (1) 问是柱面（只有侧面），不是闭曲面，不能把 $\iiint_V 2(x+y+z)\mathrm{d}V$ 当答案——那是补上顶盘后的闭曲面通量 πa^2h^2，而顶盘自身的通量恰为同一数值，相减得 0。直接验算也可：侧面上 $\boldsymbol{n}=(x,y,0)/a$，$\boldsymbol{F}\cdot\boldsymbol{n}=(x^3+y^3)/a$，在圆周上积分为 0。**

2 **求 $\displaystyle\iint_S xz^2\,\mathrm{d}y\,\mathrm{d}z+(x^2y-z^3)\,\mathrm{d}z\,\mathrm{d}x+(2xy+y^2z)\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y$，其中 S' 是 $z=\sqrt{a^2-x^2-y^2}$ 和 $z=0$ 所围的半球区域的全表面的外侧。**

思路 **散度 $=\partial(xz^2)/\partial x+\partial(x^2y-z^3)/\partial y+\partial(2xy+y^2z)/\partial z=z^2+x^2+y^2=x^2+y^2+z^2=r^2$——恰好是 r^2！于是积分变成 $\iiint_V r^2\,\mathrm{d}V$，用球坐标直接积。**

$$I=\iiint_V r^2\,\mathrm{d}V=\int_0^{2\pi}\mathrm{d}\theta\int_0^{\pi/2}\mathrm{d}\varphi\int_0^a r^2\cdot r^2\sin\varphi\,\mathrm{d}r=\boxed{\frac{2\pi a^5}{5}}$$

（**球坐标下 $r^2\,\mathrm{d}V=r^4\sin\varphi\,\mathrm{d}r\,\mathrm{d}\varphi\,\mathrm{d}\theta$，上半球 $\varphi\in[0,\frac{\pi}{2}]$。**）

3 **求 $\displaystyle\iint_S x^2\,\mathrm{d}y\,\mathrm{d}z+y^2\,\mathrm{d}z\,\mathrm{d}x+z^2\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y$，其中 S^+ 为平面 $x=0$，$y=0$，$z=0$，$x=a$，$y=a$，$z=a$ 所围立体之表面外侧。**

思路 **散度 $=2(x+y+z)$，立体是立方体 $[0,a]^3$，被积函数对每个变量分别可积，直接算。**

$$I=2\iiint_{[0,a]^3}(x+y+z)\,\mathrm{d}V=2\left[\left(\int_0^a x\,\mathrm{d}x\right)a^2a+\left(\int_0^a y\,\mathrm{d}y\right)a\,a^2+\left(\int_0^a z\,\mathrm{d}z\right)aa\right]$$

$$=2\cdot3\cdot\frac{a^4}{2}=\boxed{3a^4}$$

4 **求 $\displaystyle\iint_S x^3\,\mathrm{d}y\,\mathrm{d}z+y^3\,\mathrm{d}z\,\mathrm{d}x+z^3\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y$，其中 S^+ 为球面 $x^2+y^2+z^2=a^2$ 的外侧。**

思路 **散度 $=3(x^2+y^2+z^2)=3r^2$，球对称。**

$$I=\iiint_V 3r^2\,\mathrm{d}V=3\int_0^{2\pi}\mathrm{d}\theta\int_0^{\pi}\mathrm{d}\varphi\int_0^a r^4\sin\varphi\,\mathrm{d}r=3\cdot2\pi\cdot2\cdot\frac{a^5}{5}=\boxed{\frac{12}{5}\pi a^5}$$

5 **求 $\displaystyle\iint_S y\,\mathrm{d}y\,\mathrm{d}z+xy\,\mathrm{d}z\,\mathrm{d}x-z\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y$，其中 S^+ 是圆柱 $x^2+y^2\le4$ 被 $z=0$ 及 $z=x^2+y^2$ 所截部分立体之表面外侧。**

思路 **散度 $=\partial(y)/\partial x+\partial(xy)/\partial y+\partial(-z)/\partial z=x-1$。区域 V：$0\le z\le x^2+y^2$，底面是半径 2 的圆盘。**

用极坐标 $x=\rho\cos\theta$，$y=\rho\sin\theta$，$\rho\in[0,2]$：

$$I=\int_0^{2\pi}\mathrm{d}\theta\int_0^2(\rho\cos\theta-1)\cdot\rho^2\cdot\rho\,\mathrm{d}\rho=\int_0^{2\pi}\mathrm{d}\theta\left[\frac{32}{5}\cos\theta-4\right]$$

（**用到了** $\int_0^2\rho^3\,\mathrm{d}\rho=\frac{2^5}{5}$，$\int_0^2\rho^4\,\mathrm{d}\rho=\frac{2^5}{5}$ **分别对应两项中的** ρ^4 **与** ρ^3；$\int_0^{2\pi}\cos\theta\,\mathrm{d}\theta=0$。）

$$I=2\pi\cdot(-4)=\boxed{-8\pi}$$

6 **求** $\iint_{S^+}\boldsymbol{F}\cdot\boldsymbol{n}\,\mathrm{d}S$，**其中** $\boldsymbol{F}=(x^4,y^4,z^4)$，$S^+$ **是锥面** $x^2+y^2=z^2$ **在** $0\le z\le h$ **部分的外侧。**

思路 **散度** $=4(x^3+y^3+z^3)$。**锥体关于** $y=0$、$x=0$ **对称，** x^3,y^3 **的积分为** 0，**只剩** $4z^3$。**注意** S **只是锥面（不闭合），需补顶盘后再减去顶盘通量。**

V：$0\le z\le h$，$x^2+y^2\le z^2$（z **处截面是半径** z **的圆**）。**补顶盘** $S_1:z=h,\ x^2+y^2\le h^2$，**取外侧，闭曲面通量**

$$\iiint_V 4z^3\,\mathrm{d}V=\int_0^h 4z^3\cdot\pi z^2\,\mathrm{d}z=4\pi\cdot\frac{h^6}{6}=\frac{2}{3}\pi h^6.$$

顶盘上 $\boldsymbol{n}=\boldsymbol{k}$，$\boldsymbol{F}\cdot\boldsymbol{n}=z^4=h^4$，**通量** $=\pi h^2\cdot h^4=\pi h^6$。**故锥面（外侧，法向朝下）上的通量**

$$I=\frac{2}{3}\pi h^6-\pi h^6=\boxed{-\frac{1}{3}\pi h^6}$$

（**直接验算：锥面外法向** $\frac{1}{\sqrt2}(\cos\theta,\sin\theta,-1)$，$\boldsymbol{F}\cdot\boldsymbol{n}\,\mathrm{d}S=(r^5\cos^5\theta+r^5\sin^5\theta-r^4)r\,\mathrm{d}r\,\mathrm{d}\theta$，**前两项在** $[0,2\pi]$ **上积分为** 0，**得** $-\int_0^{2\pi}\int_0^h r^5\mathrm{d}r\,\mathrm{d}\theta=-\frac{\pi h^6}{3}$。）

7 **求** $\iint_{S^+}(xy^2+y+z)\,\mathrm{d}y\,\mathrm{d}z+(yz^2+xz)\,\mathrm{d}z\,\mathrm{d}x+(zx^2+5x^2y^2)\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y$，**其中** S^+ **为椭球面** $\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}+\frac{z^2}{c^2}=1$ **的外侧。**

思路 **散度** $=\partial(xy^2+y+z)/\partial x+\partial(yz^2+xz)/\partial y+\partial(zx^2+5x^2y^2)/\partial z=y^2+z^2+x^2$。**椭球内** x^2,y^2,z^2 **的积分用伸缩换元化为单位球。**

$$I=\iiint_V(x^2+y^2+z^2)\,\mathrm{d}V=abc\iiint_B\left(a^2u^2+b^2v^2+c^2w^2\right)\mathrm{d}u\,\mathrm{d}v\,\mathrm{d}w=abc\cdot\frac{4\pi}{15}(a^2+b^2+c^2)=\boxed{\frac{4}{15}\pi abc\,(a^2+b^2+c^2)}$$

8 **求第二型曲面积分** $\iint_{S^+}\boldsymbol{F}\cdot\boldsymbol{n}\,\mathrm{d}S$，**其中** $\boldsymbol{F}=\sqrt{x^2+y^2+z^2}\,(x,y,z)$，$S^+$ **是区域** $\{(x,y,z)\mid 1\le x^2+y^2+z^2\le 2\}$ **的边界面，指向外侧。**

思路 $\boldsymbol{F}=|r|\,\boldsymbol{r}$。**用高斯公式：** $\nabla\cdot(|r|\boldsymbol{r})=3|r|+\boldsymbol{r}\cdot\dfrac{\boldsymbol{r}}{|r|}=4|r|$。

$$I=\iiint_V 4|r|\,\mathrm{d}V=4\int_1^{\sqrt2}r\cdot4\pi r^2\,\mathrm{d}r=16\pi\int_1^{\sqrt2}r^3\,\mathrm{d}r=16\pi\cdot\frac{4-1}{4}=\boxed{12\pi}$$

9 **设向量函数** $\boldsymbol{F}(x,y,z)=(\cos z,\sin z,1)$，$S$ **为封闭的简单曲面，证明：** $\iint_{S^+}\cos(\boldsymbol{F},\boldsymbol{n})\,\mathrm{d}S=0$，**其中** $\boldsymbol{n}$ **为曲面** S **的外法线的单位向量。**

思路 $\cos(\boldsymbol{F},\boldsymbol{n})=\boldsymbol{F}\cdot\boldsymbol{n}$，这正是 $F_x\,n_x+F_y\,n_y+F_z\,n_z$ 的通量形式。而 $\boldsymbol{F}$ 的散度为 $0+0+0=0$。

$$\iint_{S^+}\cos(\boldsymbol{F},\boldsymbol{n})\,\mathrm{d}S=\iint_{S^+}\boldsymbol{F}\cdot\boldsymbol{n}\,\mathrm{d}S=\iiint_V\left(\frac{\partial\cos z}{\partial x}+\frac{\partial\sin z}{\partial y}+\frac{\partial 1}{\partial z}\right)\mathrm{d}V=\iiint_V 0\,\mathrm{d}V=0.$$

■

> 注 关键在于 $\boldsymbol{F}$ 的散度恒为零——所以任何闭曲面上的通量都为 0；这与 $\boldsymbol{F}$ 是否为常向量无关。

10 求 $\displaystyle\iint_{S^+}\frac{\cos(\boldsymbol{r},\boldsymbol{n})}{|\boldsymbol{r}|^2}\,\mathrm{d}S$，其中 $\boldsymbol{r}=(x,y,z)$，$\boldsymbol{n}$ 为闭曲面 S 的外侧单位法向量，S 分别为：

思路 被积函数 $=\dfrac{\boldsymbol{r}\cdot\boldsymbol{n}}{|\boldsymbol{r}|^3}$，而向量场 $\dfrac{\boldsymbol{r}}{|\boldsymbol{r}|^3}$ 的散度恒为零（只在原点有奇性）。所以只要 S 不含原点，积分就是 0；含原点时要单独处理或挖洞。

记 $\boldsymbol{E}=\dfrac{\boldsymbol{r}}{|\boldsymbol{r}|^3}$，则 $\nabla\cdot\boldsymbol{E}=0$（在原点之外）。

(1) 球面 $x^2+y^2+z^2=R^2$：球面上 $|\boldsymbol{r}|=R$，$\boldsymbol{n}=\boldsymbol{r}/R$，故 $\cos(\boldsymbol{r},\boldsymbol{n})=1$，被积函数 $=\dfrac{R}{R^3}=\dfrac{1}{R^2}$：

$$I=\frac{1}{R^2}\cdot 4\pi R^2=4\pi.$$

(2) 椭球面 $\dfrac{x^2}{a^2}+\dfrac{y^2}{b^2}+\dfrac{z^2}{c^2}=1$：用挖洞法。取 V 为「椭球内部去掉小球 $\rho<\varepsilon$」的区域，其边界由椭球面（外法向朝外）与小球面（外法向朝球心）组成，$\nabla\cdot\boldsymbol{E}=0$ 故两者之和为 0：

$$\iint_{\text{椭球}}\frac{\boldsymbol{r}\cdot\boldsymbol{n}}{|\boldsymbol{r}|^3}\mathrm{d}S+\iint_{\text{小球(法向朝球心)}}\frac{\boldsymbol{r}\cdot\boldsymbol{n}}{|\boldsymbol{r}|^3}\mathrm{d}S=0$$

小球面上（半径 ε、法向朝球心）$\boldsymbol{r}\cdot\boldsymbol{n}=-\varepsilon$，被积函数 $-\dfrac{1}{\varepsilon^2}$，面积 $4\pi\varepsilon^2$，故该积分 $=-4\pi$。所以

$$I=4\pi.$$

(3) 不包含原点的任意光滑闭曲面：此时 V 内不含原点，$\nabla\cdot\boldsymbol{E}=0$ 在 V 上处处成立，直接用高斯公式：

$$I=\iiint_V\nabla\cdot\boldsymbol{E}\,\mathrm{d}V=\boxed{0}.$$

> 注 被积函数就是 $\boldsymbol{E}\cdot\boldsymbol{n}$，其中 $\boldsymbol{E}=\dfrac{\boldsymbol{r}}{|\boldsymbol{r}|^3}$ 是原点处点电荷的场：原点在曲面内时通量为 4π，在曲面外时为 0——这正是「高斯定律」的数学原型。（题中 $\dfrac{\cos(\boldsymbol{r},\boldsymbol{n})}{|\boldsymbol{r}|^2}=\dfrac{\boldsymbol{r}\cdot\boldsymbol{n}}{|\boldsymbol{r}|^3}$，正是 $\boldsymbol{E}\cdot\boldsymbol{n}$；两个分母不要混同。）

11 设 $u(x,y,z)$ 是三维调和函数，即 u 有连续二阶偏导数，且满足 $\dfrac{\partial^2u}{\partial x^2}+\dfrac{\partial^2u}{\partial y^2}+\dfrac{\partial^2u}{\partial z^2}=0$。又设 S 为一光滑闭曲面，S 所围区域为 Ω。证明：

(1) $\displaystyle\iint_{S^+}u\frac{\partial u}{\partial n}\,\mathrm{d}S=\iiint_\Omega\left(u_x^2+u_y^2+u_z^2\right)\mathrm{d}V$；

(2) 若 u 在 S 上恒为零，则 $u\equiv 0$ 于 Ω。

思路 (1) 是高斯公式的「一次项被消掉」的标准用法：把 $u\dfrac{\partial u}{\partial n}$ 拆成 $\boldsymbol{F}\cdot\boldsymbol{n}$ 的形式，其中 $\boldsymbol{F}$ 的三个分量都含 u，散度里的 u 的偏导互相抵消，只剩 $|\nabla u|^2$。

(1) 记 $\dfrac{\partial u}{\partial n}=\nabla u\cdot\boldsymbol{n}$，则

$$u\frac{\partial u}{\partial n}=u\left(u_xn_x+u_yn_y+u_zn_z\right)$$

令 $\boldsymbol{F}=(uu_x,\,uu_y,\,uu_z)$，则 $u\dfrac{\partial u}{\partial n}=\boldsymbol{F}\cdot\boldsymbol{n}$。其散度

$$\nabla\cdot\boldsymbol{F}=\frac{\partial(uu_x)}{\partial x}+\frac{\partial(uu_y)}{\partial y}+\frac{\partial(uu_z)}{\partial z}=u_x^2+u_y^2+u_z^2+u\left(\frac{\partial^2u}{\partial x^2}+\frac{\partial^2u}{\partial y^2}+\frac{\partial^2u}{\partial z^2}\right)=u_x^2+u_y^2+u_z^2$$

（第二个等号用了 u 是调和函数。）由高斯公式

$$\iint_{S^+}u\frac{\partial u}{\partial n}\,\mathrm{d}S=\iiint_{\Omega}\left(u_x^2+u_y^2+u_z^2\right)\mathrm{d}V.\qquad\blacksquare$$

(2) 若 u 在 S 上恒为零，则 (1) 左边为 0，故 $\iiint_\Omega(u_x^2+u_y^2+u_z^2)\mathrm{d}V=0$。被积函数非负，故处处为零，即 $u_x=u_y=u_z=0$ 于 Ω 内，u 是常数；又 $u|_S=0$，故 $u\equiv0$ 于 Ω。 $\blacksquare$

12 用斯托克斯公式计算下列曲线积分：

思路 斯托克斯公式：把闭曲线换成以它为边界的曲面片，积分化为「旋度的通量」。关键是选一张好算的曲面（通常是平面上的圆域），并按右手定则定出法向。

旋转方向的口诀：法向朝上（$n_z>0$）时，从上往下看 L 是逆时针。

第 12 题 $\oint_{L^+}y^2\,\mathrm{d}x+xy\,\mathrm{d}y+xz\,\mathrm{d}z$，$L$ 是圆柱面 $x^2+y^2=2y$ 与平面 $y=z$ 的交线，逆时针方向。

$\boldsymbol{F}=(y^2,xy,xz)$，旋度

$$\operatorname{rot}\boldsymbol{F}=\left(\frac{\partial(xz)}{\partial y}-\frac{\partial(xy)}{\partial z},\,\frac{\partial(y^2)}{\partial z}-\frac{\partial(xz)}{\partial x},\,\frac{\partial(xy)}{\partial x}-\frac{\partial(y^2)}{\partial y}\right)=(0,\,-z,\,-y)$$

取 S 为平面 $y=z$ 上的圆域 $x^2+(y-1)^2\le1$，法向取 $\boldsymbol{n}=\frac{1}{\sqrt2}(0,-1,1)$（与 L^+ 的逆时针方向匹配），$\mathrm{d}S=\sqrt2\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y$。在 S 上 $y=z$，故

$$\operatorname{rot}\boldsymbol{F}\cdot\boldsymbol{n}=\frac{z-y}{\sqrt2}=0.$$

于是

$$I=\iint_S\operatorname{rot}\boldsymbol{F}\cdot\boldsymbol{n}\,\mathrm{d}S=0.$$

$$\boxed{I=0}$$

> **注** 不能把旋度算成 $(0,y-x,x)$：其中 $\partial(xy)/\partial z=0$，第二分量应为 $\partial(y^2)/\partial z-\partial(xz)/\partial x=-z$；第三分量为 $\partial(xy)/\partial x-\partial(y^2)/\partial y=y-2y=-y$。在平面 $y=z$ 上旋度与法向恰好正交，所以积分为 0（换用相反定向仍为 0）。

13 求 $\oint_{L^+}(y^2+z^2-x^2)\,\mathrm{d}x+(x^2+z^2-y^2)\,\mathrm{d}y+(x^2+y^2-z^2)\,\mathrm{d}z$，其中 L 为球面 $z=\sqrt{2Rx-x^2-y^2}$ 与柱面 $x^2+y^2=2rx$（$0<r<R$，$z\geq 0$）的交线，L^+ 与球面上侧成右手系。

思路 用斯托克斯公式，取 S 为球面被柱面截出的那块曲面（不是平面圆盘）。球心为 $(R,0,0)$，上侧单位法向为 $\dfrac{(x-R,y,z)}{R}$；算 $\operatorname{rot}\boldsymbol{F}\cdot\boldsymbol{n}$ 后用 y 对称性化简，最后化到 xOy 面的圆盘上。

$\boldsymbol{F}=(y^2+z^2-x^2,\ x^2+z^2-y^2,\ x^2+y^2-z^2)$，旋度

$$\operatorname{rot}\boldsymbol{F}=2(y-z,\ z-x,\ x-y).$$

取 S 为上半球面 $x^2+y^2+z^2=2Rx$（$z\geq 0$）在柱面 $x^2+y^2\leq 2rx$ 内的部分，上侧单位法向

$$\boldsymbol{n}=\frac{(x-R,\ y,\ z)}{R}.$$

于是

$$\operatorname{rot}\boldsymbol{F}\cdot\boldsymbol{n}=\frac{2\big[(y-z)(x-R)+(z-x)y+(x-y)z\big]}{R}=2(z-y).$$

S 关于 $y=0$ 对称，故 $\iint_S y\,\mathrm{d}S=0$，从而

$$I=2\iint_S(z-y)\,\mathrm{d}S=2\iint_S z\,\mathrm{d}S.$$

球面方程给出 $z=\sqrt{2Rx-x^2-y^2}$，上侧面积元 $\mathrm{d}S=\dfrac{R}{z}\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y$，投影区域为圆盘 $D:(x-r)^2+y^2\leq r^2$。故 $z\,\mathrm{d}S=R\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y$：

$$I=2\iint_D R\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y=2R\cdot\pi r^2=\boxed{2\pi Rr^2}.$$

> 注 交线不在平面 $z=0$ 上：由球面与柱面相减得 $z^2=2(R-r)x$，只有当 $r=R$ 时才退化为 $z=0$。因此不能取 $z=0$ 上的圆盘作斯托克斯曲面，必须取球面被截出的那块曲面；投影区域的半径是柱面半径 r，面积元中的因子则来自球半径 R。

14 求 $\oint_{L^+}(y^2-z^2+x^2)\,\mathrm{d}x+(z^2-x^2+y^2)\,\mathrm{d}y+(x^2-y^2+z^2)\,\mathrm{d}z$，其中 L 是平面 $x+y+z=\dfrac{3R}{2}$ 与立方体 $\{(x,y,z)\mid 0\leq x\leq R,\ 0\leq y\leq R,\ 0\leq z\leq R\}$ 的交线，从 x 轴正向看去，L^+ 沿逆时针方向。

思路 旋度的三个分量之和是常数型，配合平面方程 $x+y+z=\frac{3R}{2}$ 可以化简；截面是正六边形，用「正六边形面积公式」即可。

$\boldsymbol{F}=(y^2-z^2+x^2,\ z^2-x^2+y^2,\ x^2-y^2+z^2)$，旋度

$$\operatorname{rot}\boldsymbol{F}=(-2y-2z,\ -2z-2x,\ -2x-2y)=-2\big(y+z,\ z+x,\ x+y\big)$$

在平面 $x+y+z=\frac{3R}{2}$ 上，$x+y+z$ 恒为 $\frac{3R}{2}$，故

$$\operatorname{rot}\boldsymbol{F}=-2\left(\frac{3R}{2}-x,\ \frac{3R}{2}-y,\ \frac{3R}{2}-z\right)$$

取法向 $\boldsymbol{n}=\frac{1}{\sqrt{3}}(1,1,1)$（由「从 x 轴正向看去逆时针」定出），则

$$\operatorname{rot}\boldsymbol{F}\cdot\boldsymbol{n}=-\frac{2}{\sqrt{3}}\left(\frac{9R}{2}-(x+y+z)\right)=-\frac{2}{\sqrt{3}}\left(\frac{9R}{2}-\frac{3R}{2}\right)=-2\sqrt{3}R$$

截面 S 是正六边形，其顶点为 $(R,\frac{R}{2},0),(R,0,\frac{R}{2}),(\frac{R}{2},0,R),(0,\frac{R}{2},R),(0,R,\frac{R}{2}),(\frac{R}{2},R,0)$，边长 $=\frac{R}{\sqrt{2}}$，面积 $=\frac{3\sqrt{3}}{2}\cdot\frac{R^2}{2}=\frac{3\sqrt{3}R^2}{4}$。

$$I=-2\sqrt{3}R\cdot\frac{3\sqrt{3}R^2}{4}=\boxed{-\frac{9}{2}R^3}$$

15 求 $\oint_{L^+}(y-z+x)\,\mathrm{d}x+(z-x+y)\,\mathrm{d}y+(x-y+z)\,\mathrm{d}z$，其中 L^+ 为椭圆周 $x^2+y^2=1$，$x+z=1$，沿顺时针方向。

思路 椭圆在平面 $x+z=1$ 上。取 S 为该平面内的椭圆面片。

$\boldsymbol{F}=(y-z+x,\ z-x+y,\ x-y+z)$，旋度

$$\operatorname{rot}\boldsymbol{F}=\left(\frac{\partial F_3}{\partial y}-\frac{\partial F_2}{\partial z},\ \frac{\partial F_1}{\partial z}-\frac{\partial F_3}{\partial x},\ \frac{\partial F_2}{\partial x}-\frac{\partial F_1}{\partial y}\right)=(-2,-2,-2)$$

取 S 为平面 $x+z=1$ 上的椭圆面片，D 为其在 xOy 面上的投影（单位圆盘），$\mathrm{d}S=\sqrt{1+z_x^2+z_y^2}\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y=\sqrt{2}\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y$（$z=1-x$）。

「沿顺时针方向」对应的法向取 $\boldsymbol{n}=-\frac{1}{\sqrt{2}}(1,0,1)$，于是

$$\operatorname{rot}\boldsymbol{F}\cdot\boldsymbol{n}=(-2,-2,-2)\cdot\frac{(-1,0,-1)}{\sqrt{2}}=\frac{4}{\sqrt{2}}=2\sqrt{2}$$

$$I=\iint_D 2\sqrt{2}\cdot\sqrt{2}\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y=4\iint_D\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y=4\pi$$

$$\boxed{I=4\pi}$$

16 求 $\oint_{L^+}xz\,\mathrm{d}x+xy\,\mathrm{d}y+3xz\,\mathrm{d}z$，其中 L 为平面 $2x+y+z=2$ 在第一卦限部分的边界，从 x 轴正向看去，沿逆时针方向。

思路 平面在第一卦限的部分是一个三角形，三个顶点为 $(0,2,0),(1,0,0),(0,0,2)$。取 S 为该三角形，法向由「逆时针」定出。

$\boldsymbol{F}=(xz,\ xy,\ 3xz)$，旋度

$$\operatorname{rot}\boldsymbol{F}=\left(\frac{\partial(3xz)}{\partial y}-\frac{\partial(xy)}{\partial z},\ \frac{\partial(xy)}{\partial x}-\frac{\partial(3xz)}{\partial z},\ \frac{\partial(xy)}{\partial y}-\frac{\partial(xz)}{\partial x}\right)=(0,\ x-3z,\ y)$$

平面 $2x+y+z=2$ 的法向 $(2,1,1)/\sqrt{6}$。取 S 为该三角形，按「从 x 轴正向看去逆时针」定出法向后投影到 xOy 面（$z=2-2x-y$，D 为顶点 $(0,0),(1,0),(0,2)$ 的三角形），$\mathrm{d}S=\sqrt{1+4+1}\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y=\sqrt{6}\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y$：

$$I=\iint_D\big[(x-3z)\cdot1+y\cdot1\big]\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y=\iint_D\big(x+y-3(2-2x-y)\big)\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y=\iint_D(7x+4y-6)\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y$$

其中 $\iint_D x\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y=\frac{1}{3}$，$\iint_D y\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y=\frac{2}{3}$，$\iint_D\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y=1$（三角形 D 面积 $=1$）：

$$I=7\cdot\frac{1}{3}+4\cdot\frac{2}{3}-6=\frac{7}{3}+\frac{8}{3}-6=\boxed{-1}$$

习题 8.7　场论初步

教材 p.153 - 155

本节要点

把前面的工具打包成「场论」的语言：

① **数量场** $u=u(x,y,z)$：$\operatorname{grad}u=\nabla u=\left(\dfrac{\partial u}{\partial x},\dfrac{\partial u}{\partial y},\dfrac{\partial u}{\partial z}\right)$（**梯度，指向 u 增长最快的方向**）；

② **向量场** $\boldsymbol{F}=(P,Q,R)$：$\operatorname{div}\boldsymbol{F}=\dfrac{\partial P}{\partial x}+\dfrac{\partial Q}{\partial y}+\dfrac{\partial R}{\partial z}$（**散度，刻画"源"**），$\operatorname{rot}\boldsymbol{F}=\nabla\times\boldsymbol{F}$（**旋度，刻画"涡"**）；

③ **保守场**：$\boldsymbol{F}=\nabla u\iff$ **旋度为零（单连通区域内）**$\iff$ **曲线积分与路径无关。**

三个恒等式（务必记牢）：

$$\operatorname{rot}(\operatorname{grad}u)=0,\qquad \operatorname{div}(\operatorname{rot}\boldsymbol{F})=0,\qquad \operatorname{rot}(u\boldsymbol{F})=u\operatorname{rot}\boldsymbol{F}+\nabla u\times\boldsymbol{F}$$

球坐标下最常用的两个公式：

$$\nabla f(r)=f'(r)\frac{\boldsymbol{r}}{r},\qquad \Delta f(r)=f''(r)+\frac{2}{r}f'(r)$$

1　**求下列向量场在指定点的散度：**

思路　**散度就是三个偏导之和，逐项算即可。注意被积函数的分母常常使某些偏导为零。**

(1) $\boldsymbol{F}=(5zy,\ \dfrac{xy}{z},\ 3\ln(zx))$，**在点** $(6,1,3)$ **处：**

$$\operatorname{div}\boldsymbol{F}=\frac{\partial(5zy)}{\partial x}+\frac{\partial(xy/z)}{\partial y}+\frac{\partial(3\ln(zx))}{\partial z}=0+\frac{x}{z}+\frac{3}{z}=\frac{x+3}{z}$$

在 $(6,1,3)$ **处：** $\dfrac{6+3}{3}=\boxed{3}$。

(2) $\boldsymbol{F}=\sqrt{x^2+y^2}\,\boldsymbol{i}+\ln\!\left(y+\sqrt{y^2+z^2}\right)\boldsymbol{j}+\sqrt{y^2+z^2}\,\boldsymbol{k}$，**在点** $(3,4,3)$ **处：**

$$\operatorname{div}\boldsymbol{F}=\frac{x}{\sqrt{x^2+y^2}}+\frac{1+\dfrac{y}{\sqrt{y^2+z^2}}}{y+\sqrt{y^2+z^2}}+\frac{z}{\sqrt{y^2+z^2}}$$

在 $(3,4,3)$ **处**（$\sqrt{3^2+4^2}=5$，$\sqrt{4^2+3^2}=5$）：

$$=\frac{3}{5}+\frac{1+\frac{4}{5}}{4+5}+\frac{3}{5}=\frac{3}{5}+\frac{1}{5}+\frac{3}{5}=\boxed{\frac{7}{5}}$$

> **易错点** $\dfrac{\partial}{\partial z}\ln(zx)=\dfrac{1}{zx}\cdot x=\dfrac{1}{z}$（**不是** $\dfrac{x}{z}$）；**第一分量** $5zy$ **对** x **的偏导为零。故散度为** $\dfrac{x+3}{z}$，**在** $(6,1,3)$ **处等于** 3。

2　**设** $\boldsymbol{a}$ **为常向量，** $\boldsymbol{r}=(x,y,z)$，$r=|\boldsymbol{r}|$，$f(r)$ **为** r **的可微函数，求下列各式之值：**

思路　**全部归结为两条基本公式：** $\nabla r=\dfrac{\boldsymbol{r}}{r}$（$r>0$），**以及** $\nabla f(r)=f'(r)\dfrac{\boldsymbol{r}}{r}$。

(1) $\nabla\cdot(r\boldsymbol{a})=\nabla r\cdot\boldsymbol{a}+r\nabla\cdot\boldsymbol{a}=\dfrac{\boldsymbol{r}}{r}\cdot\boldsymbol{a}=\boxed{\dfrac{\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{r}}{r}}$。

(2) $\nabla\cdot(r^2\boldsymbol{a})=\nabla(r^2)\cdot\boldsymbol{a}=2r\dfrac{\boldsymbol{r}}{r}\cdot\boldsymbol{a}=\boxed{2\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{r}}$。

(3) $\nabla\cdot(r^n\boldsymbol{a})=\nabla(r^n)\cdot\boldsymbol{a}=nr^{n-1}\dfrac{\boldsymbol{r}}{r}\cdot\boldsymbol{a}=\boxed{nr^{n-2}\,\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{r}}$。

(4) 逐项求偏导（$r^2=x^2+y^2+z^2$）：

$$\nabla\cdot\frac{\boldsymbol{r}}{r^3}=\frac{\partial(xr^{-3})}{\partial x}+\frac{\partial(yr^{-3})}{\partial y}+\frac{\partial(zr^{-3})}{\partial z}=3r^{-3}-3r^{-5}(x^2+y^2+z^2)=\boxed{0}\quad(r\neq0)$$

(5) $\nabla\cdot[f(r)\boldsymbol{a}]=\nabla f(r)\cdot\boldsymbol{a}=f'(r)\dfrac{\boldsymbol{r}}{r}\cdot\boldsymbol{a}=\boxed{\dfrac{f'(r)}{r}\,\boldsymbol{r}\cdot\boldsymbol{a}}$。

(6) $\nabla\cdot[\operatorname{grad}f(r)]=\Delta f(r)$。**用球坐标下的拉普拉斯公式（只与 r 有关的函数）：**

$$\Delta f(r)=f''(r)+\frac{2}{r}f'(r)=\boxed{\frac{2}{r}f'(r)+f''(r)}$$

(7) $\nabla\cdot[f(r)\boldsymbol{r}]=\nabla f(r)\cdot\boldsymbol{r}+f(r)\nabla\cdot\boldsymbol{r}=f'(r)\dfrac{\boldsymbol{r}}{r}\cdot\boldsymbol{r}+3f(r)=\boxed{rf'(r)+3f(r)}$

3 **求向量场 $\boldsymbol{F}=xyz(x\boldsymbol{i}+y\boldsymbol{j}+z\boldsymbol{k})$ 在点 $(1,3,2)$ 处的旋度，以及在这点沿方向 $\boldsymbol{n}=(1,2,2)$ 的方向旋量。**

思路 **先写出三个分量 $F_1=x^2yz$，$F_2=xy^2z$，$F_3=xyz^2$，再逐个求偏导。方向旋量 = 旋度在方向 $\boldsymbol{n}$ 上的投影，即 $\operatorname{rot}\boldsymbol{F}\cdot\dfrac{\boldsymbol{n}}{|\boldsymbol{n}|}$。**

$$\begin{aligned}\operatorname{rot}\boldsymbol{F}&=\left(\frac{\partial F_3}{\partial y}-\frac{\partial F_2}{\partial z},\ \frac{\partial F_1}{\partial z}-\frac{\partial F_3}{\partial x},\ \frac{\partial F_2}{\partial x}-\frac{\partial F_1}{\partial y}\right)\\&=\left(xz^2-xy^2,\ x^2y-yz^2,\ y^2z-x^2z\right)\end{aligned}$$

（**注意** $\partial F_3/\partial y=xz^2$（**不是** $2xyz$），$\partial F_1/\partial y=x^2z$。）

在 $(1,3,2)$ 处：

$$\operatorname{rot}\boldsymbol{F}=\left(1\cdot4-1\cdot9,\ 1\cdot3-3\cdot4,\ 9\cdot2-1\cdot2\right)=\boxed{(-5,\ -9,\ 16)}$$

方向旋量：

$$\operatorname{rot}\boldsymbol{F}\cdot\frac{\boldsymbol{n}}{|\boldsymbol{n}|}=(-5,-9,16)\cdot\frac{(1,2,2)}{3}=\frac{-5-18+32}{3}=\boxed{3}$$

4 **求下列向量场的旋度：**

思路 **逐分量求偏导。观察到被积函数都是"几个平方和轮换"，偏导会大量抵消。**

(1) $\boldsymbol{F}=(y^2+x^2,\ z^2+y^2,\ x^2+z^2)$：

$$\begin{aligned}\operatorname{rot}\boldsymbol{F}&=\left(\frac{\partial(x^2+z^2)}{\partial y}-\frac{\partial(z^2+y^2)}{\partial z},\ \frac{\partial(y^2+x^2)}{\partial z}-\frac{\partial(x^2+z^2)}{\partial x},\ \frac{\partial(z^2+y^2)}{\partial x}-\frac{\partial(y^2+x^2)}{\partial y}\right)\\&=(0-2z,\ 0-2x,\ 0-2y)=\boxed{-2(z,x,y)}\end{aligned}$$

(2) $\boldsymbol{F}=(yz,\ zx,\ xy)$：

$$\operatorname{rot}\boldsymbol{F}=(x-x,\ y-y,\ z-z)=\boxed{\mathbf{0}}$$

（这说明 $\boldsymbol{F}=(yz,zx,xy)$ 是 (xyz) 的梯度——因为 $\nabla(xyz)=(yz,zx,xy)$，是保守场。）

5 设数量场 $u(x,y,z)$ 及向量场 $\boldsymbol{F}$ 的各分量都有连续的二阶偏导数，证明：

思路 (1) 混合偏导可交换；(2) 同理；(3) 用乘积法则展开后，前两项中 $\nabla u\times\operatorname{rot}\boldsymbol{F}$ 会相消。

(1) 记 $\boldsymbol{F}=(P,Q,R)$，$\nabla u=(u_x,u_y,u_z)$：

$$\operatorname{rot}(\operatorname{grad}u)=\left(\frac{\partial u_z}{\partial y}-\frac{\partial u_y}{\partial z},\ \frac{\partial u_x}{\partial z}-\frac{\partial u_z}{\partial x},\ \frac{\partial u_y}{\partial x}-\frac{\partial u_x}{\partial y}\right)=\mathbf{0}$$

（用 $u_{zy}=u_{yz}$ 等混合偏导相等。） ■

(2)

$$\begin{aligned}\operatorname{div}(\operatorname{rot}\boldsymbol{F})&=\frac{\partial}{\partial x}\left(\frac{\partial R}{\partial y}-\frac{\partial Q}{\partial z}\right)+\frac{\partial}{\partial y}\left(\frac{\partial P}{\partial z}-\frac{\partial R}{\partial x}\right)+\frac{\partial}{\partial z}\left(\frac{\partial Q}{\partial x}-\frac{\partial P}{\partial y}\right)\\&=(R_{xy}-Q_{xz})+(P_{yz}-R_{xy})+(Q_{xz}-P_{yz})=0\end{aligned}$$

■

(3) 由乘积法则

$$\operatorname{rot}(u\boldsymbol{F})=\nabla\times(u\boldsymbol{F})=\nabla u\times\boldsymbol{F}+u\,\nabla\times\boldsymbol{F}$$

■

> 注 (1)(2) 说明「梯度场的旋度为零」「旋度的散度为零」；(3) 是场论中最有用的乘法公式，计算 $\operatorname{rot}(u\boldsymbol{F})$ 时必须用它，不能硬展开。

6 证明：向量场 $\boldsymbol{F}=e^x(\cos y\sin z\,\boldsymbol{i}-\sin y\sin z\,\boldsymbol{j}+\cos y\cos z\,\boldsymbol{k})$ 是保守场，并求从点 $A(0,0,\frac{\pi}{2})$ 到 $B(1,\pi,\frac{\pi}{2})$ 的曲线积分 $\displaystyle\int_{AB}\boldsymbol{F}\cdot\mathrm{d}\boldsymbol{r}$。

思路 直接构造势函数：看三个分量都含 e^x，而 $\partial_x(x\cdot e^x)=e^x$——所以令 $u=x\cdot$(括号里的东西) 试试。

取 $u(x,y,z)=e^x\sin z\cos y$。逐个验证：

$$\frac{\partial u}{\partial x}=e^x\sin z\cos y=F_1,\qquad\frac{\partial u}{\partial y}=-e^x\sin z\sin y=F_2,\qquad\frac{\partial u}{\partial z}=e^x\cos z\cos y=F_3$$

故 $\boldsymbol{F}=\nabla u$，是保守场，$\operatorname{rot}\boldsymbol{F}=\mathbf{0}$ $\surd$

于是曲线积分与路径无关：

$$\int_{AB}\boldsymbol{F}\cdot\mathrm{d}\boldsymbol{r}=u(B)-u(A)=e^1\sin\frac{\pi}{2}\cos\pi-e^0\sin\frac{\pi}{2}\cos0=-e-1=\boxed{-e-1}$$

> 易错点 指数是 e^x（不是 e^z）——写成 e^z 时三个分量对不上，$\operatorname{rot}\boldsymbol{F}$ 一般不为零，题目「证明是保守场」就说不通了。

7 证明下列向量场为有势场，并求其势函数：

思路 「有势」= 存在 u 使 $\boldsymbol{F}=\nabla u$。做法：先对 x 积分得 u，再用 $u_y=F_2$ 消去积分常数，最后验证 $u_z=F_3$。

(1) $\boldsymbol{F}=(-z\sin(xz)-y\cos(xy),\ -x\cos(xy),\ -x\sin(xz))$。

猜势函数：把第一分量看成 $\partial_x[\text{某函数}]$——注意到 $\partial_x\cos(xz)=-z\sin(xz)$、$\partial_x\sin(xy)=y\cos(xy)$，两者相加再取负号正是 F_1，所以取

$$u=\cos(xz)-\sin(xy)$$

逐项验证：

$$\frac{\partial u}{\partial x}=-z\sin(xz)-y\cos(xy)=F_1\ \checkmark,\qquad \frac{\partial u}{\partial y}=-x\cos(xy)=F_2\ \checkmark$$

$$\frac{\partial u}{\partial z}=-x\sin(xz)=F_3\ \checkmark$$

故

$$\boxed{u(x,y,z)=\cos(xz)-\sin(xy)+C}$$

（书末记作 $\sin(xy)-\cos(xz)$，与上式互为相反数（并非相差常数）；对它求导得 $-\boldsymbol{F}$，即它是 $-\boldsymbol{F}$ 的势函数。按题面 $\boldsymbol{F}$ 的势函数应为 $\cos(xz)-\sin(xy)+C$。）

(2) $\boldsymbol{F}=\left(yz\ln(1+z^2),\ xz\ln(1+z^2),\ xy\left[\ln(1+z^2)+\dfrac{2z^2}{1+z^2}\right]\right)$。

取 $u=xyz\ln(1+z^2)$：

$$u_x=yz\ln(1+z^2)=F_1\ \checkmark,\qquad u_y=xz\ln(1+z^2)=F_2\ \checkmark$$

$$u_z=xy\ln(1+z^2)+xy\cdot\frac{2z}{1+z^2}\cdot z=xy\left[\ln(1+z^2)+\frac{2z^2}{1+z^2}\right]=F_3\ \checkmark$$

故

$$\boxed{u(x,y,z)=xyz\ln(1+z^2)+C}$$

（书末记作 $-xyz\ln(1+z^2)$，与上式互为相反数（并非相差常数）：按题面 $F_1=yz\ln(1+z^2)$ 验证，势函数应为 $xyz\ln(1+z^2)+C$。）

8 设 $\boldsymbol{r}=(x,y,z)$，$r=|\boldsymbol{r}|$，求：

思路 利用第 2 题的结果：$\operatorname{div}[f(r)\boldsymbol{r}]=rf'(r)+3f(r)$，$\operatorname{div}[\operatorname{grad}f(r)]=f''(r)+\dfrac{2}{r}f'(r)$。两者都是常微分方程。

(1) 使 $\operatorname{div}[f(r)\boldsymbol{r}]=0$：由 $rf'(r)+3f(r)=0$，即 $\dfrac{\mathrm{d}f}{\mathrm{d}r}=-\dfrac{3}{r}f(r)$，分离变量得 $f=Cr^{-3}$：

$$\boxed{f(r)=\frac{C}{r^3}}$$

(2) 使 $\operatorname{div}[\operatorname{grad}f(r)]=0$：由 $f''(r)+\dfrac{2}{r}f'(r)=0$，即 $\dfrac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}r}\left(r^2f'(r)\right)=0$，得 $r^2f'(r)=C_1$，$f'=\dfrac{C_1}{r^2}$，$f=-\dfrac{C_1}{r}+C_2$：

$$\boxed{f(r)=C_1+\frac{C_2}{r}}$$

习题 8.8　外微分形式与一般形式的斯托克斯公式

教材 p.163

本节要点

外微分形式是把「一阶/二阶微分形式」统一起来的记法：

① **零阶：光滑函数** f；

② **一阶：** $\omega = P\,\mathrm{d}x + Q\,\mathrm{d}y + R\,\mathrm{d}z$（**对应向量场** (P,Q,R)）；

③ **二阶：** $\alpha\,\mathrm{d}x\wedge\mathrm{d}y + \beta\,\mathrm{d}y\wedge\mathrm{d}z + \gamma\,\mathrm{d}z\wedge\mathrm{d}x$。

外微分 d **算子：** $df = \dfrac{\partial f}{\partial x}\mathrm{d}x + \dfrac{\partial f}{\partial y}\mathrm{d}y + \dfrac{\partial f}{\partial z}\mathrm{d}z$；**对** k **阶形式作用后得到** $k+1$ **阶。**

两条核心性质：

① $d^2 = 0$（**外微分的平方为零**）；

② **Leibniz 法则：** $d(f\wedge\omega) = df\wedge\omega + (-1)^{\deg f} f\,d\omega$。**当** f **是零阶（函数）时，符号为** $+$。

与前面各节的对应： $d(P\,\mathrm{d}x + Q\,\mathrm{d}y + R\,\mathrm{d}z)$ **的三个系数恰是** $\boldsymbol{F}$ **的旋度；** $d\omega = 0$ **就是「闭形式」，在单连通域上** $d\omega = 0$ **等价于「恰当」（有势）。**

1　**求下列外微分：** $d\big[y^2\,\mathrm{d}x - (e^{y^3} + \sin x)\,\mathrm{d}y\big]$。

思路　**用外积的 Leibniz 法则逐项展开。记住** $\mathrm{d}x\wedge\mathrm{d}x = 0$、$\mathrm{d}y\wedge\mathrm{d}x = -\mathrm{d}x\wedge\mathrm{d}y$。

$$d\big[y^2\,\mathrm{d}x\big] = d(y^2)\wedge\mathrm{d}x = (2y\,\mathrm{d}y)\wedge\mathrm{d}x = -2y\,\mathrm{d}x\wedge\mathrm{d}y$$

$$d\big[(e^{y^3} + \sin x)\,\mathrm{d}y\big] = \big(3y^2e^{y^3}\,\mathrm{d}y + \cos x\,\mathrm{d}x\big)\wedge\mathrm{d}y = \cos x\,\mathrm{d}x\wedge\mathrm{d}y$$

（**第二项里的** $3y^2e^{y^3}\,\mathrm{d}y\wedge\mathrm{d}y = 0$。）

$$d\omega = -2y\,\mathrm{d}x\wedge\mathrm{d}y - \cos x\,\mathrm{d}x\wedge\mathrm{d}y = \boxed{-(2y+\cos x)\,\mathrm{d}x\wedge\mathrm{d}y}$$

2　$d\big(2xy\,\mathrm{d}x + x^2\,\mathrm{d}y\big)$。

思路　**注意** $2xy\,\mathrm{d}x$ **看着像** $d(x^2y)$ **的一部分——事实上** $2xy\,\mathrm{d}x + x^2\,\mathrm{d}y$ **正是** $d(x^2y)$，**所以外微分为零。**

$$d(2xy\,\mathrm{d}x) = d(2xy)\wedge\mathrm{d}x = (2y\,\mathrm{d}x + 2x\,\mathrm{d}y)\wedge\mathrm{d}x = 2x\,\mathrm{d}y\wedge\mathrm{d}x = -2x\,\mathrm{d}x\wedge\mathrm{d}y$$

$$d(x^2\,\mathrm{d}y) = d(x^2)\wedge\mathrm{d}y = 2x\,\mathrm{d}x\wedge\mathrm{d}y$$

$$d\omega = -2x\,\mathrm{d}x\wedge\mathrm{d}y + 2x\,\mathrm{d}x\wedge\mathrm{d}y = \boxed{0}$$

> **注**　**本质上** $2xy\,\mathrm{d}x + x^2\,\mathrm{d}y = d(x^2y)$，**所以** $d\omega = d^2(x^2y) = 0$——**这正是** $d^2 = 0$ **的直接体现。**

3　**求下列外微分：** $d\big[ze^{x+y}\,\mathrm{d}x\wedge\mathrm{d}y + \mathrm{d}y + y\tan(x^2z^3)\,\mathrm{d}x\wedge\mathrm{d}z\big]$。

思路　**三项分别处理。关键是：** d(二阶形式) **仍是三阶形式，其中** $\mathrm{d}x\wedge\mathrm{d}x\wedge\mathrm{d}y$ **之类全为零。**

① $d\big(ze^{x+y}\,\mathrm{d}x\wedge\mathrm{d}y\big) = d\big(ze^{x+y}\big)\wedge\mathrm{d}x\wedge\mathrm{d}y$，

$$d\big(ze^{x+y}\big) = e^{x+y}\,\mathrm{d}z + ze^{x+y}(\mathrm{d}x + \mathrm{d}y)$$

故

$$d\big(ze^{x+y}\mathrm{d}x\wedge\mathrm{d}y\big)=e^{x+y}\,\mathrm{d}z\wedge\mathrm{d}x\wedge\mathrm{d}y=e^{x+y}\,\mathrm{d}x\wedge\mathrm{d}y\wedge\mathrm{d}z$$

② $d(\mathrm{d}y)=0$。

③ $d\big(y\tan(x^2z^3)\,\mathrm{d}x\wedge\mathrm{d}z\big)=d\big(y\tan(x^2z^3)\big)\wedge\mathrm{d}x\wedge\mathrm{d}z$，

$$d\big(y\tan(x^2z^3)\big)=\tan(x^2z^3)\,\mathrm{d}y+y\sec^2(x^2z^3)\big(2xz^3\,\mathrm{d}x+3x^2z^2\,\mathrm{d}z\big)$$

后两项与 $\mathrm{d}x\wedge\mathrm{d}z$ **相楔皆为零，只剩**

$$d\big(y\tan(x^2z^3)\,\mathrm{d}x\wedge\mathrm{d}z\big)=\tan(x^2z^3)\,\mathrm{d}y\wedge\mathrm{d}x\wedge\mathrm{d}z=-\tan(x^2z^3)\,\mathrm{d}x\wedge\mathrm{d}y\wedge\mathrm{d}z$$

合计：

$$d\omega=\boxed{\big(e^{(x+y)}-\tan(x^2z^3)\big)\,\mathrm{d}x\wedge\mathrm{d}y\wedge\mathrm{d}z}$$

> **易错点** ① $\mathrm{d}z\wedge\mathrm{d}x\wedge\mathrm{d}y=+\mathrm{d}x\wedge\mathrm{d}y\wedge\mathrm{d}z$（**轮换两次不变号**），**但** $\mathrm{d}y\wedge\mathrm{d}x\wedge\mathrm{d}z=-\mathrm{d}x\wedge\mathrm{d}y\wedge\mathrm{d}z$（**交换一次变号**）。② **对含楔积的项，**$d(\alpha\wedge\beta)=d\alpha\wedge\beta+(-1)^{\deg\alpha}\alpha\wedge d\beta$。

4 **设** f **是一个零阶外微分形式，即光滑函数，又设** ω **是一个一阶外微分形式。证明：**

$$d(f\wedge\omega)=df\wedge\omega+f\,\mathrm{d}\omega.$$

思路 **这是外积的 Leibniz 法则在「零阶 × 一阶」情形下的特例。注意零阶形式** f **与一阶形式** ω **的外积仍是一阶形式：**$f\wedge\omega=f\omega$。**写** $\omega=P\,\mathrm{d}x+Q\,\mathrm{d}y+R\,\mathrm{d}z$，**先对单项** $g\,\mathrm{d}x$ **验证，再由线性性推广。**

写 $\omega=P\,\mathrm{d}x+Q\,\mathrm{d}y+R\,\mathrm{d}z$。**注意** f **是零阶形式，故** $f\wedge\omega=f\omega=fP\,\mathrm{d}x+fQ\,\mathrm{d}y+fR\,\mathrm{d}z$（**仍是一阶形式，不是二阶**）。

先对单项 $\omega=g\,\mathrm{d}x$（g **为光滑函数**）**证明。由** $d(fg)=g\,\mathrm{d}f+f\,\mathrm{d}g$，

$$\mathrm{d}(f\wedge g\,\mathrm{d}x)=\mathrm{d}(fg\,\mathrm{d}x)=\mathrm{d}(fg)\wedge\mathrm{d}x=\big(g\,\mathrm{d}f+f\,\mathrm{d}g\big)\wedge\mathrm{d}x=\mathrm{d}f\wedge(g\,\mathrm{d}x)+f\,\mathrm{d}(g\,\mathrm{d}x),$$

即 $\mathrm{d}(f\wedge\omega)=\mathrm{d}f\wedge\omega+f\,\mathrm{d}\omega$。**对** $g\,\mathrm{d}y$、$g\,\mathrm{d}z$ **完全同理。**

一般情形由线性性相加即得：

$$\mathrm{d}(f\wedge\omega)=\mathrm{d}\big(fP\,\mathrm{d}x\big)+\mathrm{d}\big(fQ\,\mathrm{d}y\big)+\mathrm{d}\big(fR\,\mathrm{d}z\big)=\mathrm{d}f\wedge\omega+f\,\mathrm{d}\omega.$$

（**若愿意逐项展开，**$\mathrm{d}x\wedge\mathrm{d}y$ **的系数为** $\big(fQ_x+Qf_x\big)-\big(fP_y+Pf_y\big)=f(Q_x-P_y)+(Qf_x-Pf_y)$，**正是** $\mathrm{d}f\wedge\omega+f\,\mathrm{d}\omega$ **的对应系数；另两个系数同理。**） ■

第八章总练习题

教材 p.163 – 165

总练习题怎么用

这 17 道题把全章重新打散：第 1 题考线密度与重心，第 2 – 5 题考「积分与路径无关」的判别与识别，第 6 – 7 题回到格林公式，第 8 – 9 题是第一型曲面积分的综合，第 10 – 17 题是高斯公式、斯托克斯公式、场论与外微分的综合。

建议：第 2 – 5 题是本节的核心——它们反复考同一件事：被积函数能否写成全微分。判别式就是 $\dfrac{\partial Q}{\partial x}-\dfrac{\partial P}{\partial y}\overset{?}{=}0$。

1 设一组金属线的形状可由参数方程 $\begin{cases} x=t,\\ y=\dfrac{2\sqrt{2}}{3}t^{3/2},\\ z=\dfrac{t^2}{2}\end{cases}$（$0\le t\le 2$）表示。在 t 对应点处的密度为 $\dfrac{1}{1+t}$，求该金属线的重心坐标。

思路 重心公式 $\bar{x}=\dfrac{\int_L x\,\mathrm{d}s}{M}$，$M=\int_L \rho\,\mathrm{d}s$。线密度不是常数，所以不能直接用弧长作权重。

$\dfrac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t}=1$，$\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}t}=\sqrt{2t}$，$\dfrac{\mathrm{d}z}{\mathrm{d}t}=t$，故

$$\mathrm{d}s=\sqrt{1+2t+t^2}\,\mathrm{d}t=(1+t)\,\mathrm{d}t$$

（$t\ge 0$，所以 $\sqrt{(1+t)^2}=1+t$。）

$$M=\int_0^2 \frac{1+t}{1+t}\,\mathrm{d}t=2$$

$$\int_L x\,\mathrm{d}s=\int_0^2 t\,\mathrm{d}t=2,\qquad \int_L z\,\mathrm{d}s=\int_0^2 \frac{t^2}{2}\,\mathrm{d}t=\frac{4}{3}$$

$$\int_L y\,\mathrm{d}s=\int_0^2 \frac{2\sqrt{2}}{3}t^{3/2}\,\mathrm{d}t=\frac{2\sqrt{2}}{3}\cdot\frac{2}{5}\cdot 2^{5/2}=\frac{32}{15}$$

故

$$\boxed{(\bar{x},\bar{y},\bar{z})=\left(1,\ \frac{16}{15},\ \frac{2}{3}\right)}$$

> 注 关键是 $\mathrm{d}s=(1+t)\mathrm{d}t$ 与线密度 $\dfrac{1}{1+t}$ 恰好相消，M 才是简单的 2。若密度误作 $\dfrac{1}{1+t^2}$，则 $M=\frac{1}{2}\ln 5$、$\bar{x}\neq 1$，与答案不符——可见题面密度应为 $\dfrac{1}{1+t}$。

2 $\displaystyle\int_{(3,4)}^{(5,12)}\frac{x\,\mathrm{d}x+y\,\mathrm{d}y}{\sqrt{x^2+y^2}}$，沿不通过坐标原点的积分路径。

思路 $x\,\mathrm{d}x+y\,\mathrm{d}y=\dfrac{1}{2}\mathrm{d}(x^2+y^2)$，所以被积函数是 $\sqrt{x^2+y^2}$ 的全微分，积分与路径无关。

$$\frac{x\,\mathrm{d}x+y\,\mathrm{d}y}{\sqrt{x^2+y^2}}=\mathrm{d}\sqrt{x^2+y^2}$$

$$I=\Big[\sqrt{x^2+y^2}\Big]_{(3,4)}^{(5,12)}=\sqrt{25+144}-\sqrt{9+16}=13-5=\boxed{8}$$

3 $\displaystyle\int_{(x_1,y_1)}^{(x_2,y_2)} f(x)\,\mathrm{d}x+g(y)\,\mathrm{d}y$，**其中** $f(x),g(y)$ **为连续函数。**

思路 $f(x)\mathrm{d}x$ **只是** x **的函数，** $g(y)\mathrm{d}y$ **只是** y **的函数，二者都是全微分。**

$$I=\Big[\int^{x} f(x)\,\mathrm{d}x\Big]_{(x_1,y_1)}^{(x_2,y_2)}+\Big[\int^{y} g(y)\,\mathrm{d}y\Big]_{(x_1,y_1)}^{(x_2,y_2)}=\boxed{\int_{x_1}^{x_2} f(x)\,\mathrm{d}x+\int_{y_1}^{y_2} g(y)\,\mathrm{d}y}$$

4 $\displaystyle\int_{(1,2)}^{(5,6)}\frac{x\,\mathrm{d}y-y\,\mathrm{d}x}{(x-y)^2}$，**沿不与直线** $y=x$ **相交的积分路径。**

思路 **令** $u=\dfrac{x}{y}$，**分子分母同时被** y^2 **消去，剩下一个一元函数的微分。**

令 $u=\dfrac{x}{y}$，**则** $\mathrm{d}u=\dfrac{y\,\mathrm{d}x-x\,\mathrm{d}y}{y^2}$，**即** $x\,\mathrm{d}y-y\,\mathrm{d}x=-y^2\,\mathrm{d}u$；**又** $(x-y)^2=y^2(u-1)^2$。**于是被积函数**

$$\frac{x\,\mathrm{d}y-y\,\mathrm{d}x}{(x-y)^2}=-\frac{\mathrm{d}u}{(u-1)^2}=\mathrm{d}\left(\frac{1}{u-1}\right)$$

是全微分，故

$$I=\left[\frac{1}{x/y-1}\right]_{(1,2)}^{(5,6)}=\Big[\frac{y}{x-y}\Big]_{(1,2)}^{(5,6)}=(-6)-(-2)=\boxed{-4}$$

5 $\displaystyle\int_{(1,2\pi)}^{(2,\pi)}\Big(1-\frac{y^2}{x^2}\Big)\cos\frac{y}{x}\,\mathrm{d}x+\Big(\sin\frac{y}{x}+\frac{y}{x}\cos\frac{y}{x}\Big)\mathrm{d}y$，**沿不与** y **轴相交的积分路径。**

思路 **先检验被积表达式是否为全微分。令** $u=\dfrac{y}{x}$，**分别求** P_y、Q_x；**若** $Q_x-P_y\neq 0$，**积分就与路径有关，题面只说「不与** y **轴相交」便不足以确定数值。**

记 $u=\dfrac{y}{x}$，**则** $P=(1-u^2)\cos u$，$Q=\sin u+u\cos u$。

$$\frac{\partial Q}{\partial x}=-\frac{u}{x}\big(2\cos u-u\sin u\big),\qquad \frac{\partial P}{\partial y}=\frac{1}{x}\big[-2u\cos u-(1-u^2)\sin u\big]$$

$$\frac{\partial Q}{\partial x}-\frac{\partial P}{\partial y}=\frac{\sin u}{x}\neq 0\quad(\text{一般点})$$

故被积表达式不是全微分。起点、终点以及一切不与 y **轴相交的路径都落在右半平面** $x>0$ **内，而它是单连通的；若积分与路径无关，就必须有** $Q_x=P_y$，**矛盾。所以积分值随路径而变。**

例如在点 $(2,\pi)$（**此处** $u=\frac{\pi}{2}$，$\sin u=1$）**附近取一个小圆周** C，**由格林公式**

$$\oint_C P\,\mathrm{d}x+Q\,\mathrm{d}y=\iint_D\frac{\sin(y/x)}{x}\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y\approx\frac{1}{2}\cdot(D\text{ 的面积})\neq 0,$$

即绕 C **一周与不绕行，所得积分值相差不为零。**

因此题面未指定具体路径，积分没有唯一值（书末的 $1+\pi$ **只能对应某条特定路径）。**

> 注（存疑） 原稿由「凑微分」得 $1+\pi$，但被积表达式并非全微分：$Q_x - P_y = \sin(y/x)/x$。要得到确定答案，题面应补充具体路径，此处存疑。

6 设 $f(t)$ 为连续函数，L 为分段光滑的闭曲线，证明：$\oint_L f(xy)(y\,\mathrm{d}x + x\,\mathrm{d}y) = 0$。

思路 与习题 8.3 第 3 题同一个想法：$y\,\mathrm{d}x + x\,\mathrm{d}y = \mathrm{d}(xy)$，被积函数变成一元函数的微分，沿闭曲线积分为零。

令 $u = xy$，则 $\mathrm{d}u = y\,\mathrm{d}x + x\,\mathrm{d}y$。于是

$$\oint_L f(xy)(y\,\mathrm{d}x + x\,\mathrm{d}y) = \oint_L f(u)\,\mathrm{d}u$$

被积函数是 $F(u) = \int^u f(v)\,\mathrm{d}v$ 的全微分，而 L 是闭曲线，故

$$\oint_L f(xy)(y\,\mathrm{d}x + x\,\mathrm{d}y) = F(u_{\text{终点}}) - F(u_{\text{起点}}) = 0. \qquad \blacksquare$$

7 证明下列估计式：$\left|\int_L P(x,y)\mathrm{d}x + Q(x,y)\mathrm{d}y\right| \le LM$，其中 L 为积分路径 l 之长度，$M = \max_{(x,y)\in l}\sqrt{P^2+Q^2}$。（提示：对向量函数 $\boldsymbol{F}(x,y)$，有 $|\boldsymbol{F}\cdot\mathrm{d}\boldsymbol{r}| \le |\boldsymbol{F}|\cdot|\mathrm{d}\boldsymbol{r}|$，其中 $\mathrm{d}\boldsymbol{r} = (\mathrm{d}x, \mathrm{d}y)$。）

思路 把积分看成向量场沿曲线的「位移」的投影的累积，再逐段用柯西不等式，最后用三角不等式。

把 l 分成 n 段，第 i 段长 Δs_i，取其上一点 (x_i, y_i)。则

$$\int_L P\,\mathrm{d}x + Q\,\mathrm{d}y = \lim \sum_{i=1}^{n} \big(P(x_i,y_i)\Delta x_i + Q(x_i,y_i)\Delta y_i\big)$$

由提示，$\left|P\Delta x + Q\Delta y\right| \le \sqrt{P^2+Q^2}\sqrt{\Delta x^2+\Delta y^2} \le M\,\Delta s_i$。故

$$\left|\int_L P\,\mathrm{d}x + Q\,\mathrm{d}y\right| \le \lim \sum_{i=1}^{n} M\,\Delta s_i = M \lim \sum_{i=1}^{n} \Delta s_i = ML \qquad \blacksquare$$

8 估计积分 $I_\alpha = \oint_{x^2+y^2=\alpha^2} \dfrac{y\,\mathrm{d}x - x\,\mathrm{d}y}{(x^2+xy+y^2)^2}$ 之值的范围。（提示：$x^2+xy+y^2 = \frac{1}{2}(x^2+y^2) + \frac{1}{2}(x+y)^2$）

思路 用第 4 题的估计式：M 取被积函数模的最大值，L 取圆周长。

由提示，$x^2+xy+y^2 = \frac{\alpha^2}{2} + \frac{(x+y)^2}{2} \ge \frac{\alpha^2}{2}$，故分母 $\ge \frac{\alpha^4}{4}$。

分子：$|y\,\mathrm{d}x - x\,\mathrm{d}y| \le \sqrt{x^2+y^2}\sqrt{\mathrm{d}x^2+\mathrm{d}y^2} = \alpha\,\mathrm{d}s$。

于是

$$|I_\alpha| \le \oint \frac{\alpha\,\mathrm{d}s}{\alpha^4/4} = \frac{4}{\alpha^3}\oint \mathrm{d}s = \frac{4}{\alpha^3}\cdot 2\pi\alpha = \frac{8\pi}{\alpha^2}$$

$$\boxed{|I_\alpha| \le \frac{8\pi}{\alpha^2}}$$

9 求曲线积分 $I = \oint_{L^+} \sqrt{x^2+y^2}\,\mathrm{d}x + y\big[xy + \ln\big(x+\sqrt{x^2+y^2}\big)\big]\,\mathrm{d}y$，其中 L 为圆周 $x^2+y^2=1$。

思路 用格林公式：$P=\sqrt{x^2+y^2}$，$Q=y[xy+\ln(x+\sqrt{x^2+y^2})]$。

记 $r=\sqrt{x^2+y^2}$，则 $Q=xy^2+y\ln(x+r)$，故

$$\frac{\partial Q}{\partial x}=y^2+\frac{y}{x+r},\qquad \frac{\partial P}{\partial y}=\frac{y}{r}.$$

$D=\{(x,y):x^2+y^2\le 1\}$，由格林公式

$$I=\iint_D\left(y^2+\frac{y}{x+r}-\frac{y}{r}\right)\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y.$$

D 关于 x 轴对称，而 $\dfrac{y}{x+r}$ 与 $\dfrac{y}{r}$ 都是 y 的奇函数，故这两项在 D 上的积分为 0，于是

$$I=\iint_D y^2\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y=\int_0^{2\pi}\sin^2\theta\,\mathrm{d}\theta\int_0^1 r^3\,\mathrm{d}r=\pi\cdot\frac{1}{4}=\boxed{\frac{\pi}{4}}.$$

10 设 $u=u(x,y)$ 为可微分两次的函数，若 $\Delta u=\dfrac{\partial^2u}{\partial x^2}+\dfrac{\partial^2u}{\partial y^2}=0$，则称 u 为调和函数。证明：$u(x,y)$ 为调和函数的充要条件是：对任意闭曲线 L，都有 $\oint_L\dfrac{\partial u}{\partial n}\mathrm{d}s=0$，其中 n 表示 L 的外法线方向。

思路 这正是习题 8.3 第 10 题（格林公式的法向形式）的直接应用。取 $P=-\dfrac{\partial u}{\partial y}$，$Q=\dfrac{\partial u}{\partial x}$，则

$$\frac{\partial Q}{\partial x}-\frac{\partial P}{\partial y}=\frac{\partial^2u}{\partial x^2}+\frac{\partial^2u}{\partial y^2}=\Delta u.$$

充分性：若 $\Delta u=0$，对任意闭曲线 L（围成区域 D），由格林公式的法向形式

$$\oint_L\frac{\partial u}{\partial n}\,\mathrm{d}s=\iint_D\Delta u\,\mathrm{d}\sigma=0$$

必要性：反之，若对任意闭曲线 L 都有 $\oint_L\dfrac{\partial u}{\partial n}\mathrm{d}s=0$，则对任意区域 D（边界为 L）有

$$\iint_D\Delta u\,\mathrm{d}\sigma=\oint_L\frac{\partial u}{\partial n}\mathrm{d}s=0$$

若 Δu 在某点不为零，由连续性，它在该点的一个小邻域内保持同号，于是取一个包含该点的小圆盘 D_0，得 $\iint_{D_0}\Delta u\,\mathrm{d}\sigma\neq 0$，矛盾。故 $\Delta u\equiv 0$，即 u 为调和函数。 ■

11 求积分 $I_1=\iint_{S_1}(x^2+y^2+z^2)\mathrm{d}S$ 与 $I_2=\iint_{S_2}(x^2+y^2+z^2)\mathrm{d}S$ 之差，其中 S_1 为球面 $x^2+y^2+z^2=a^2$（$a>0$），S_2 为内接于此球的八面体 $|x|+|y|+|z|=a$。

思路 被积函数是 r^2，球面上恒为 a^2，I_1 直接可得；八面体表面 S_2 由 8 个全等的三角形组成。在每个面上把 r^2 投影到坐标面，并利用三角形关于 x,y,z 的轮换对称性（$\iint x^2=\iint y^2=\iint z^2$）。

球面 S_1 上 $x^2+y^2+z^2=a^2$，故 $I_1=a^2\cdot 4\pi a^2=4\pi a^4$。

S_2 是 8 个全等三角形。取第一卦限的面 $T:x+y+z=a$（$x,y,z\ge 0$），$\mathrm{d}S=\sqrt{3}\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y$，投影

$D:x+y\le a,\ x,y\ge 0$，$z=a-x-y$。**由** T **关于** x,y,z **的轮换对称性，**

$$\iint_T x^2\,\mathrm{d}S=\iint_T y^2\,\mathrm{d}S=\iint_T z^2\,\mathrm{d}S=\sqrt{3}\iint_D x^2\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y,$$

而

$$\iint_D x^2\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y=\int_0^a x^2(a-x)\,\mathrm{d}x=\frac{a^4}{12}.$$

故 $\iint_T r^2\,\mathrm{d}S=3\sqrt{3}\cdot\dfrac{a^4}{12}=\dfrac{\sqrt{3}}{4}a^4$，**从而**

$$I_2=8\cdot\frac{\sqrt{3}}{4}a^4=2\sqrt{3}\,a^4.$$

于是

$$\boxed{I_1-I_2=a^4\left(4\pi-2\sqrt{3}\right)}$$

12 **求积分** $F(a)=\iint_S f(x,y,z)\mathrm{d}S$，**其中曲面** S **为球面** $x^2+y^2+z^2=a^2$（$a>0$），**被积函数**

$$f(x,y,z)=\begin{cases}x^2+y^2, & z\ge\sqrt{x^2+y^2},\\ 0, & z<\sqrt{x^2+y^2}\end{cases}$$

思路 **条件** $z\ge\sqrt{x^2+y^2}$ **在球坐标下是** $\rho\cos\varphi\ge\rho\sin\varphi$，**即** $\varphi\le\frac{\pi}{4}$；**同时被积函数** $x^2+y^2=\rho^2\sin^2\varphi$。

球面方程 $\rho=a$，**用球坐标** $x=a\sin\varphi\cos\theta,\ y=a\sin\varphi\sin\theta,\ z=a\cos\varphi$，**其中** $0\le\varphi\le\frac{\pi}{4}$（**条件** $z\ge\sqrt{x^2+y^2}$），$0\le\theta\le 2\pi$；$\mathrm{d}S=a^2\sin\varphi\,\mathrm{d}\varphi\,\mathrm{d}\theta$，**被积函数** $x^2+y^2=a^2\sin^2\varphi$。

$$F(a)=\int_0^{2\pi}\mathrm{d}\theta\int_0^{\pi/4}a^2\sin^2\varphi\cdot a^2\sin\varphi\,\mathrm{d}\varphi=2\pi a^4\int_0^{\pi/4}\sin^3\varphi\,\mathrm{d}\varphi$$

$$\int_0^{\pi/4}\sin^3\varphi\,\mathrm{d}\varphi=\left[-\cos\varphi+\frac{1}{3}\cos^3\varphi\right]_0^{\pi/4}=-\frac{\sqrt{2}}{2}+\frac{\sqrt{2}}{12}+\frac{2}{3}=\frac{2}{3}-\frac{5\sqrt{2}}{12}$$

$$F(a)=2\pi a^4\left(\frac{2}{3}-\frac{5\sqrt{2}}{12}\right)=\boxed{\frac{\pi(8-5\sqrt{2})}{6}a^4}$$

> **注** **曲面是半径为** a **的球面，** $\rho\equiv a$，**面积元** $\mathrm{d}S=a^2\sin\varphi\,\mathrm{d}\varphi\,\mathrm{d}\theta$ **中不含** $\mathrm{d}\rho$——**若多写一个** $\mathrm{d}\rho$ **再对** ρ **积分，会错成** a^5。**量纲也可检验：被积函数** $\sim a^2$、**面积** $\sim a^2$，**结果必为** a^4 **阶。**

13 **设** L **是平面** $2x+2y+z=2$ **上的一条光滑的简单闭曲线。证明：曲线积分** $\oint_{L^+}2y\,\mathrm{d}x+3z\,\mathrm{d}y-x\,\mathrm{d}z$ **只与** L **所围区域的面积有关，而与** L **的形状及位置无关。**

思路 **用斯托克斯公式：把闭曲线换成它所围的平面区域** D（**在平面** $2x+2y+z=2$ **内**），**积分化为旋度在该区域上的通量。若旋度与法向的点积是常数，则积分只与面积成正比。**

$\boldsymbol{F}=(2y,\ 3z,\ -x)$，**旋度**

$$\operatorname{rot}\boldsymbol{F}=\left(\frac{\partial(-x)}{\partial y}-\frac{\partial(3z)}{\partial z},\ \frac{\partial(2y)}{\partial z}-\frac{\partial(-x)}{\partial x},\ \frac{\partial(3z)}{\partial x}-\frac{\partial(2y)}{\partial y}\right)=(0-3,\ 0+1,\ 0-2)=(-3,\ 1,\ -2)$$

平面的单位法向 $\boldsymbol{n}=\dfrac{1}{3}(2,2,1)$，故

$$\operatorname{rot}\boldsymbol{F}\cdot\boldsymbol{n}=\frac{1}{3}(-3\cdot 2+1\cdot 2-2\cdot 1)=\frac{-6+2-2}{3}=-2$$

是常数。于是

$$\oint_{L^+}2y\,\mathrm{d}x+3z\,\mathrm{d}y-x\,\mathrm{d}z=\iint_D\operatorname{rot}\boldsymbol{F}\cdot\boldsymbol{n}\,\mathrm{d}S=-2S$$

其中 S 是 L 所围区域的面积。结论：积分只与 S 有关，与 L 的形状及位置无关。 ■

14 设 $\boldsymbol{F}(x,y,z)=\left(-\dfrac{y}{x^2+y^2},\ \dfrac{x}{x^2+y^2},\ z\right)$。证明：(1) $\operatorname{rot}\boldsymbol{F}=0$；(2) 当 L 为 Oxy 平面上的圆周 $x^2+y^2=1$ 时，$\displaystyle\int_{L^+}\boldsymbol{F}\cdot\mathrm{d}\boldsymbol{r}\neq 0$。问：以上两结果，与斯托克斯公式是否有矛盾？为什么？

思路 本题是斯托克斯公式的「陷阱题」：旋度为零，但积分不为零。矛盾不成立的原因是——$\boldsymbol{F}$ 在原点处不连续，$\boldsymbol{F}$ 不是定义在整个 Oxy 平面上的光滑场，斯托克斯公式的适用条件（S 上有连续一阶偏导）被破坏了。

(1) 记 $P=-\dfrac{y}{x^2+y^2}$，$Q=\dfrac{x}{x^2+y^2}$，$R=z$。在 $(x,y)\neq(0,0)$ 处

$$\frac{\partial Q}{\partial x}-\frac{\partial P}{\partial y}=\frac{\partial}{\partial x}\frac{x}{x^2+y^2}+\frac{\partial}{\partial y}\frac{y}{x^2+y^2}=\frac{y^2-x^2}{(x^2+y^2)^2}+\frac{x^2-y^2}{(x^2+y^2)^2}=0$$

$$\frac{\partial R}{\partial y}-\frac{\partial Q}{\partial z}=0,\qquad \frac{\partial P}{\partial z}-\frac{\partial R}{\partial x}=0$$

故 $\operatorname{rot}\boldsymbol{F}=\boldsymbol{0}$ $\surd$

(2) 取 L^+ 为单位圆逆时针方向，参数 $x=\cos t$，$y=\sin t$，$z=0$，$0\le t\le 2\pi$：

$$\int_{L^+}\boldsymbol{F}\cdot\mathrm{d}\boldsymbol{r}=\int_0^{2\pi}\left(-\frac{\sin t}{1}\right)(-\sin t)\mathrm{d}t+\int_0^{2\pi}\frac{\cos t}{1}\cos t\,\mathrm{d}t=\int_0^{2\pi}\mathrm{d}t=2\pi\neq 0$$

问：与斯托克斯公式矛盾吗？不矛盾。斯托克斯公式要求 $\boldsymbol{F}$ 的分量在 S（含边界）上有连续一阶偏导数。本例中 S 是 Oxy 平面上的圆盘，而 $\boldsymbol{F}$ 的前两个分量在原点 $(0,0,0)$ 处没有定义（分母为零），因此公式的适用条件不满足。

事实上，若取 S 为圆盘减去一个半径 ε 的小圆盘所成的「圆环」，在 S 上公式成立：

$$\oint_{L^+}\boldsymbol{F}\cdot\mathrm{d}\boldsymbol{r}-\oint_{L_\varepsilon^+}\boldsymbol{F}\cdot\mathrm{d}\boldsymbol{r}=0$$

而小圆上的积分为 -2π，所以外圆上的积分 $=2\pi$，与直接计算一致 $\surd$

15 设 L 为平面 $x\cos\alpha+y\cos\beta+z\cos\gamma=d$ 上的一条光滑的简单闭曲线，其中 $\cos^2\alpha+\cos^2\beta+\cos^2\gamma=1$，$L$ 所围区域的面积为 S。求线积分 $\displaystyle\oint_{L^+}\left|\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y\,\mathrm{d}z;\ \cos\alpha\ \cos\beta\ \cos\gamma;\ x\ y\ z\right|$ 之值。（提示：用斯托克斯公式。）

思路 这个行列式应理解为一阶微分形式：第一行的 $\mathrm{d}x,\mathrm{d}y,\mathrm{d}z$ 是基，按第一行展开即得 $P\,\mathrm{d}x+Q\,\mathrm{d}y+R\,\mathrm{d}z$。再用斯托克斯公式，只需算旋度与平面单位法向 $(\cos\alpha,\cos\beta,\cos\gamma)$ 的点积——它恰好是常数。

按第一行展开行列式：

$$\oint_{L^+}\begin{vmatrix}\mathrm{d}x & \mathrm{d}y & \mathrm{d}z\\ \cos\alpha & \cos\beta & \cos\gamma\\ x & y & z\end{vmatrix}=\oint_{L^+}(z\cos\beta-y\cos\gamma)\mathrm{d}x+(x\cos\gamma-z\cos\alpha)\mathrm{d}y+(y\cos\alpha-x\cos\beta)\mathrm{d}z$$

记 $\boldsymbol{F}=(z\cos\beta-y\cos\gamma,\ x\cos\gamma-z\cos\alpha,\ y\cos\alpha-x\cos\beta)$，**则**

$$\operatorname{rot}\boldsymbol{F}=\big(\cos\alpha-(-\cos\alpha),\ \cos\beta-(-\cos\beta),\ \cos\gamma-(-\cos\gamma)\big)=2(\cos\alpha,\cos\beta,\cos\gamma)$$

而 L **所在平面的单位法向正是** $\boldsymbol{n}=(\cos\alpha,\cos\beta,\cos\gamma)$（**因** $\cos^2\alpha+\cos^2\beta+\cos^2\gamma=1$）。**由斯托克斯公式，取** S **为** L **所围的平面区域：**

$$\oint_{L^+}\cdots=\iint_S 2\boldsymbol{n}\cdot\boldsymbol{n}\,\mathrm{d}S=2\iint_S\mathrm{d}S=\boxed{2S}$$

16 **证明公式：** $\displaystyle\iiint_\Omega\frac{\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y\,\mathrm{d}z}{r}=\frac12\oint_{S^+}\cos(\boldsymbol{r},\boldsymbol{n})\,\mathrm{d}S$，**其中** S **为光滑的简单闭曲面，**Ω **为** S **所围之区域，**$\boldsymbol{n}$ **为** S **上的点** (x,y,z) **处的外法线，**$\boldsymbol{r}=\sqrt{(x-x_0)^2+(y-y_0)^2+(z-z_0)^2}$，$\boldsymbol{r}$ **为从点** (x_0,y_0,z_0) **到点** (x,y,z) **的向量，其中点** (x_0,y_0,z_0) **在闭曲面** S **之外部。**

思路 **被积函数** $\dfrac1r$ **提示考虑向量场** $\boldsymbol{F}=\dfrac{\boldsymbol{r}}{r}$（**分母只含一次** r）：$\nabla\cdot\boldsymbol{F}=\dfrac3r-\dfrac1r=\dfrac2r$；**而** $\cos(\boldsymbol{r},\boldsymbol{n})=\dfrac{\boldsymbol{r}}{r}\cdot\boldsymbol{n}$。**两侧恰好相差因子** 2，**用高斯公式即可。**

以 (x_0,y_0,z_0) **为原点，记** $\boldsymbol{r}=(x-x_0,y-y_0,z-z_0)$，$r=|\boldsymbol{r}|$，**取** $\boldsymbol{F}=\dfrac{\boldsymbol{r}}{r}$。**由** $\nabla\cdot\boldsymbol{r}=3$、$\nabla r=\dfrac{\boldsymbol{r}}{r}$，

$$\nabla\cdot\boldsymbol{F}=\frac3r+\boldsymbol{r}\cdot\left(-\frac{\boldsymbol{r}}{r^3}\right)=\frac3r-\frac1r=\frac2r.$$

在 Ω **上** $\boldsymbol{F}$ **光滑（**(x_0,y_0,z_0) **在** S **外部，**$r\neq0$），**由高斯公式**

$$\iint_{S^+}\frac{\boldsymbol{r}}{r}\cdot\boldsymbol{n}\,\mathrm{d}S=\iiint_\Omega\frac2r\,\mathrm{d}V.$$

又 $\dfrac{\boldsymbol{r}}{r}\cdot\boldsymbol{n}=\cos(\boldsymbol{r},\boldsymbol{n})$，**故**

$$\iiint_\Omega\frac{\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y\,\mathrm{d}z}{r}=\frac12\iint_{S^+}\cos(\boldsymbol{r},\boldsymbol{n})\,\mathrm{d}S.\qquad\blacksquare$$

> **注** 「点 (x_0,y_0,z_0) 在 S 外部」这个条件，正是保证 $\boldsymbol{F}=\boldsymbol{r}/r$ 在 Ω 内（及 S 上）不经过奇点、从而高斯公式可用的关键。

17 **设** $u=\ln\dfrac1r$，**其中** $r=\sqrt{(x-x_0)^2+(y-y_0)^2+(z-z_0)^2}$，$(x_0,y_0,z_0)$ **为一个定点；问：在空间** $Oxyz$ **中哪些点处使** $|\operatorname{grad}u|=1$？

思路 **只与** r **有关的函数的梯度：**$\nabla u=f'(r)\dfrac{\boldsymbol{r}-\boldsymbol{r}_0}{r}$，**模为** $|f'(r)|$。

$$u=\ln\frac1r=-\ln r\implies\nabla u=-\frac1r\cdot\frac{\boldsymbol{r}-\boldsymbol{r}_0}{r}=-\frac{\boldsymbol{r}-\boldsymbol{r}_0}{r^2}$$

$$|\nabla u|=\frac{|\boldsymbol{r}-\boldsymbol{r}_0|}{r^2}=\frac{r}{r^2}=\frac1r$$

令 $|\nabla u| = 1$，得 $r = 1$。故所求点为

$$\boxed{(x - x_0)^2 + (y - y_0)^2 + (z - z_0)^2 = 1}$$

即以 (x_0, y_0, z_0) 为心、半径 1 的球面。

第九章　常微分方程

本章主线

前八章解决的是「求一个数」——定积分、曲线积分、曲面积分。从本章起，问题变成：求一个函数。

具体地说：n 阶常微分方程

$$F\left(x, y, y', y'', \ldots, y^{(n)}\right) = 0$$

描述的是「y 及其各阶导数之间的一种关系」。解这样的方程，就是找出一个（或一族）函数，使它在给定的区间上满足那个关系。

本章的骨架是「三大类解法 + 三个基本概念」：

三个概念（§9.1）：阶（最高阶导数的次数）、通解与特解（任意常数的个数与方程的阶的关系）、初值问题（给定初始条件后解是否唯一）。

三大类解法：

① 可分离变量与一阶线性（§9.2）——最高频、最套路化；

② 可降阶的高阶方程（§9.2 末、§9.6）——靠代换把高阶降下来；

③ 常系数线性高阶方程（§9.4 - 9.5）——用特征方程（齐次）与待定系数法（非齐次）。

一条贯穿全章的判断法则：n 阶方程的通解必须含 n 个相互独立的任意常数。习题 9.1 第 2、3 题就是在考这一条。

习题 9.1　基本概念

教材 p.171 – 172

本节要点

① **阶**：微分方程中**最高阶导数**的阶数就是方程的阶。注意：y' 无论出现多少次（哪怕是 $(y')^6$），都只是一阶。

② **通解与特解**：n 阶方程的通解含 n 个**相互独立**的任意常数（"独立"指不能互相代替）；把常数取定 particular 值所得的解叫特解。

③ **初值问题**：n 阶方程配 n 个初始条件，解的存在唯一性由 Picard – Lindelöf 定理保证（若右端连续且对 y 的偏导连续）。

④ **通解 ↔ 方程**：任何 n 阶方程的通解代入后必成恒等式；反之，把通解求导消去常数可还原方程。

1 指出下列微分方程的阶：

思路　只看最高阶导数出现到第几阶，其余（x 的幂、y 的幂）都不影响。

(1) $\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x} = xy^2 + y^6$：最高阶导数是 y'，故是一阶方程。

(2) $(y'')^2 + 2(y')^6 - x^5 = 0$：最高阶导数是 y''，故是二阶方程。（注意 $(y')^6$ 次数虽高，但它是一阶导数。）

(3) $y''' + 2(y'')^3 + y^2 + x^5 = 0$：最高阶导数是 y'''，故是三阶方程。

> **易错点**　导数的幂次不影响阶数。$(y')^6$ 仍是一阶；只有当 y' 自己带撇号（y''）才升阶。

2 指出下列函数中的任意常数是否独立？

思路　把表达式整理成关于常数的线性组合，看能化成几个独立组合。

(1) $y = C_1\cos x + C_2\sin x$：$C_1, C_2$ 各自独立出现 $\Longrightarrow$ 是独立的。

(2) $y = C_1(1-\cos 2x) + C_2\sin^2 x$：因 $1-\cos 2x = 2\sin^2 x$，故 $y = (2C_1 + C_2)\sin^2 x$，只剩 $2C_1 + C_2$ 一个组合 $\Longrightarrow$ 否不独立。

(3) $y = C_1 e^{\lambda_1 x} + C_2 e^{\lambda_2 x} + \lambda_1\lambda_2 x$（$\lambda_1 \neq \lambda_2$）：三个函数 $e^{\lambda_1 x}, e^{\lambda_2 x}, x$ 线性无关，C_1, C_2 独立 $\Longrightarrow$ 是。

(4) $y = C_1 e^{\lambda x} + C_2 x e^{\lambda x}$：两个函数 $e^{\lambda x}$ 与 $xe^{\lambda x}$ 线性无关 $\Longrightarrow$ 是。

(5) $y = C_1 x + C_2 x^2 + C_3(x^2 + x) = (C_1 + C_3)x + (C_2 + C_3)x^2$：只剩两个独立组合 $\Longrightarrow$ 否不独立。

> 注 (2) 与 (5) 是同一类问题：用常数的一个组合去替换另一个，使独立常数的个数少于表面的个数。若这样的函数被误当成二阶方程的通解，就会丢解。

3 验证下列函数是相应的微分方程的解，是特解还是通解？

思路 **两步：① 求导后代入，看是否恒等于零（是解吗？）；② 数一数含几个独立常数，与方程的阶比较（是通解还是特解？）。**

(1) $y=\sin 2x$，$y''+4y=0$：

$y'=2\cos 2x$，$y''=-4\sin 2x$，**故** $y''+4y=-4\sin 2x+4\sin 2x\equiv 0$ √ **是解。函数中不含任意常数** $\Longrightarrow$ **是特解（二阶方程的特解）。**

(2) $y=C_1\cos ax+C_2\sin ax$，$y''+a^2y=0$：

$y''=-a^2(C_1\cos ax+C_2\sin ax)$，**故** $y''+a^2y\equiv 0$ √ **是解。含两个独立常数，与二阶方程的阶数相同** $\Longrightarrow$ **是通解。**

(3) $y=C_1e^{\lambda_1x}+C_2e^{\lambda_2x}$，$y''-(\lambda_1+\lambda_2)y'+\lambda_1\lambda_2y=0$（$\lambda_1\neq\lambda_2$）：

$$y''-(\lambda_1+\lambda_2)y'+\lambda_1\lambda_2y=C_1\underbrace{\left[\lambda_1^2-(\lambda_1+\lambda_2)\lambda_1+\lambda_1\lambda_2\right]}_{=0}e^{\lambda_1x}+C_2\underbrace{\left[\lambda_2^2-(\lambda_1+\lambda_2)\lambda_2+\lambda_1\lambda_2\right]}_{=0}e^{\lambda_2x}\equiv 0$$

√ **是解。两个独立常数（**$\lambda_1\neq\lambda_2$ **时两个指数函数线性无关）** $\Longrightarrow$ **通解。**

(4) $y=C_1e^{\lambda x}+C_2xe^{\lambda x}$，$y''-2\lambda y'+\lambda^2y=0$：

$y'=C_1\lambda e^{\lambda x}+C_2e^{\lambda x}(\lambda x+1)$，$y''=C_1\lambda^2e^{\lambda x}+C_2e^{\lambda x}(\lambda^2x+2\lambda)$，

$$y''-2\lambda y'+\lambda^2y=C_2e^{\lambda x}\left[(\lambda^2x+2\lambda)-2\lambda(\lambda x+1)+\lambda^2x\right]=0$$

√ **是解。两个独立常数** $\Longrightarrow$ **通解。**

(5) $y=Ce^{2x}$，$y''-9y=0$：

$y''=4Ce^{2x}$，**故** $y''-9y=4Ce^{2x}-9Ce^{2x}=-5Ce^{2x}\neq 0$（$C\neq 0$ **时**）$\Longrightarrow$ **根本不是解，所以既非特解也非通解。**

(6) $y=x\left(\displaystyle\int_1^x\frac{e^t}{t}\,\mathrm{d}t+C\right)$，$xy'-y=xe^x$：

记 $F(x)=\displaystyle\int_1^x\frac{e^t}{t}\,\mathrm{d}t$，**则** $F'(x)=\frac{e^x}{x}$。$y=x(F+C)$，

$$y'=F+C+xF'=F+C+e^x\ \Longrightarrow\ xy'-y=x(F+C+e^x)-x(F+C)=xe^x$$

√ **是解。只含一个独立常数，而方程是一阶** $\Longrightarrow$ **是通解。**

> **注 第 (5) 小问是本节最容易失分的地方：先验证是不是解，再谈特解还是通解。若不是解，"特解/通解"这个分类根本无从谈起。**
>
> **第 (6) 小问注意被积函数是** $\dfrac{e^t}{t}$（**分母是** t **而不是** x，**若写成** $\dfrac{e^t}{x}$，**则** $y=e^x-e+Cx$ **根本不是解）。积分上限求导：**$F'(x)=\dfrac{e^x}{x}$，**于是** $y'=F+C+xF'=F+C+e^x$，**代入即得** $xy'-y=xe^x$。**一阶方程的通解含一个任意常数，故它是通解而非特解。**

4 **验证函数** $x(t)=\cos t+2\sin t-2t\cos t$ **是初值问题**

$$\begin{cases}\dfrac{\mathrm{d}^2x}{\mathrm{d}t^2}+x=4\sin t,\\ x(0)=1,\quad x'(0)=0\end{cases}$$

的解。

思路 **初值问题的"解"要同时满足方程和两个初始条件，三件事都要验。**

$$x'(t) = -\sin t + 2\cos t - 2\cos t + 2t\sin t = -\sin t + 2t\sin t$$

$$x''(t) = -\cos t + 2\sin t + 2t\cos t$$

于是

$$x'' + x = (-\cos t + 2\sin t + 2t\cos t) + (\cos t + 2\sin t - 2t\cos t) = 4\sin t$$

$\surd$ 满足方程。又

$$x(0) = \cos 0 + 2\sin 0 - 0 = 1\ \checkmark, \qquad x'(0) = -\sin 0 + 0 = 0\ \checkmark$$

故 $x(t) = \cos t + 2\sin t - 2t\cos t$ 确为该初值问题的解。 ■

5 **求下列初值问题的解：**

思路 **初值问题 = 解出通解 + 用初始条件定常数。**

(1) $\begin{cases} \dfrac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t} = \cos \omega t \quad (\omega \neq 0), \\ x(0) = 10 \end{cases}$

积分得 $x = \dfrac{1}{\omega}\sin \omega t + C$，**代入** $x(0) = 10$ **得** $C = 10$：

$$\boxed{x(t) = \frac{1}{\omega}\sin \omega t + 10}$$

(2) $\begin{cases} \dfrac{\mathrm{d}^2 y}{\mathrm{d}x^2} = 12x^2, \\ y(0) = 0, \quad y'(0) = 1 \end{cases}$

两次积分：$y' = 4x^3 + C_1$，**由** $y'(0) = 1$ **得** $C_1 = 1$；$y = x^4 + x + C_2$，**由** $y(0) = 0$ **得** $C_2 = 0$：

$$\boxed{y(x) = x^4 + x}$$

(3) $\begin{cases} y''' = x, \\ y(0) = a_0, \quad y'(0) = a_1, \quad y''(0) = a_2 \end{cases}$

逐次积分：$y'' = \dfrac{x^2}{2} + a_2$，$y' = \dfrac{x^3}{6} + a_2 x + a_1$，$y = \dfrac{x^4}{24} + \dfrac{a_2}{2}x^2 + a_1 x + a_0$：

$$\boxed{y(x) = \frac{x^4}{24} + \frac{a_2}{2}x^2 + a_1 x + a_0}$$

习题 9.2　一阶微分方程的积分法与可降阶的高阶方程

本节要点

一、三种基本类型

① **可分离变量**：$y'=f(x)\cdot g(y)\implies \dfrac{\mathrm{d}y}{g(y)}=f(x)\mathrm{d}x$，**两边分别积分**。

② **一阶线性**：$y'+P(x)y=Q(x)\implies$ **两边乘积分因子** $\mu(x)=e^{\int P(x)\mathrm{d}x}$，**得** $(\mu y)'=\mu Q$，**积分后再除回** μ。

③ **伯努利方程**：$y'+P(x)y=Q(x)y^n$（$n\neq 0,1$）$\implies$ **令** $z=y^{1-n}$，**化为线性方程**。

二、可以化为线性方程的：$y'=f(ax+by)$ **型**；$y'=\dfrac{x^2+y^2}{2y}$ **型**（**分子关于** x,y **同次** $\implies$ **令** $u=x/y$）；x^2+y^2 **型**（**把** x **看作** y **的函数**）。

三、判别全微分方程：$P\,\mathrm{d}x+Q\,\mathrm{d}y=0$ **是全微分的充要条件是** $\dfrac{\partial Q}{\partial x}=\dfrac{\partial P}{\partial y}$；**若不是，可找积分因子** μ **使** $\mu P\,\mathrm{d}x+\mu Q\,\mathrm{d}y$ **成为全微分**。

四、可降阶的高阶方程

① $y''=f(x,y')$ **型**：**令** $p=y'$，**降为** p **的一阶方程**；

② $y''=f(x)y'$ **型**：**令** $p=y'$，**分离变量**；

③ $y''=f(y,y')$ **型**：**令** $p=y'$，**把** y **看作** p **的函数**，$y''=p\dfrac{\mathrm{d}p}{\mathrm{d}y}$。

五、线性方程的叠加原理：**非齐次线性方程的两解之差是其对应齐次方程的解**；**非齐次方程的通解** $=$ **一个特解** $+$ **齐次方程的通解**。

1　求下列微分方程的通积分：

思路　**第 1 – 3 小问是可分离变量或一阶线性；第 4 – 5、7、9、10 小问先看是不是全微分方程；第 6、8 小问需要一点技巧。**

(1) $\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=\dfrac{1+y^2}{(1+x^2)xy}$。

分离变量：$\dfrac{y\,\mathrm{d}y}{1+y^2}=\dfrac{\mathrm{d}x}{x(1+x^2)}$，**两边积分**

$$\frac{1}{2}\ln(1+y^2)=\frac{1}{2}\ln(1+x^2)-\ln|x|+C$$

整理即得

$$\boxed{(1+x^2)(1+y^2)=Cx^2}$$

(2) $a\left(x\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}+2y\right)=xy\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}$（$a>0$）。

整理：$(ax-xy)\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=-2ay$。**令** $z=\dfrac{y}{a}$，$y=az$，$y'=az'$：

$$az' = \frac{-2a^2 z}{x(a-az)} \implies \frac{(1-z)\,\mathrm{d}z}{z} = -\frac{2\,\mathrm{d}x}{x}$$

$$\ln|z| - z = -2\ln|x| + C \implies \boxed{x^2 y = Ce^{y/a}}$$

(3) $\sqrt{1+x^2}\,\mathrm{d}y - \sqrt{1-y^2}\,\mathrm{d}x = 0$。

分离变量： $\dfrac{\mathrm{d}y}{\sqrt{1-y^2}} = \dfrac{\mathrm{d}x}{\sqrt{1+x^2}}$，**两边积分**

$$\arcsin y = \ln\bigl(x + \sqrt{1+x^2}\bigr) + C \implies \boxed{\arcsin y = \ln C\bigl(x + \sqrt{1+x^2}\bigr)}$$

(4) $(x+2y)\,\mathrm{d}x + (2x-3y)\,\mathrm{d}y = 0$。

$\dfrac{\partial Q}{\partial x} = 2 = \dfrac{\partial P}{\partial y}$，**是全微分方程：**

$$\boxed{x^2 + 4xy - 3y^2 = C}$$

(5) $(3x+5y)\,\mathrm{d}x + (4x+6y)\,\mathrm{d}y = 0$。

注意

$$\mathrm{d}\bigl[(x+y)^2(x+2y)\bigr] = (x+y)\bigl[(3x+5y)\mathrm{d}x + (4x+6y)\mathrm{d}y\bigr],$$

故积分因子为 $\mu = x+y$，**通积分**

$$\boxed{(x+y)^2(x+2y) = C}$$

（**也可令** $y = vx$ **按齐次方程解，结果相同**。）

(6) $2x\,\mathrm{d}z - 2z\,\mathrm{d}x = \sqrt{x^2+4z^2}\,\mathrm{d}x$（$x>0$）。

整理成关于 z **的方程：** $2x\dfrac{\mathrm{d}z}{\mathrm{d}x} = 2z + \sqrt{x^2+4z^2}$，**这是齐次方程（各项关于** x, z **同次）**。

令 $z = ux$，$\dfrac{\mathrm{d}z}{\mathrm{d}x} = u + x\dfrac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}x}$，**代入得**

$$2x\left(u + x\frac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}x}\right) = 2ux + x\sqrt{1+4u^2} \implies 2x\frac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}x} = \sqrt{1+4u^2}$$

分离变量并积分：

$$\frac{\mathrm{d}u}{\sqrt{1+4u^2}} = \frac{\mathrm{d}x}{2x} \implies \frac{1}{2}\operatorname{arsinh}(2u) = \frac{1}{2}\ln|x| + C \implies \operatorname{arsinh}(2u) = \ln|Cx|$$

于是

$$2u = \sinh\ln(Cx) = \frac{C^2x^2 - 1}{2Cx} \implies z = ux = \frac{C^2x^2-1}{4C}.$$

此时 $\sqrt{x^2+4z^2} = \dfrac{C^2x^2+1}{2C}$，**故** $2z + \sqrt{x^2+4z^2} = Cx^2$，**通积分为**

$$\boxed{2z + \sqrt{x^2+4z^2} = Cx^2}$$

(7) $(2x^2+y^2)\,\mathrm{d}x + (2xy+3y^2)\,\mathrm{d}y = 0$。

注意 $\mathrm{d}(2x^3+3xy^2+3y^3)=3\big[(2x^2+y^2)\mathrm{d}x+(2xy+3y^2)\mathrm{d}y\big]$，**故**

$$\boxed{2x^3+3xy^2+3y^3=C}$$

(8) $y'=(x+y+2)^2$。

令 $u=x+y+2$，**则** $u'=1+y'=1+u^2$，$\dfrac{\mathrm{d}u}{1+u^2}=\mathrm{d}x$：

$$\boxed{\arctan(x+y+2)=x+C}$$

(9) $(2x+3y-1)\,\mathrm{d}x+(4x+6y-5)\,\mathrm{d}y=0$。

$\dfrac{\partial Q}{\partial x}=4\neq 3=\dfrac{\partial P}{\partial y}$，**不是全微分。但注意到**

$$\mathrm{d}\big(x+2y+3\ln|2x+3y-7|\big)=\frac{(2x+3y-1)\,\mathrm{d}x+(4x+6y-5)\,\mathrm{d}y}{2x+3y-7}$$

故积分因子为 $\mu=\dfrac{1}{2x+3y-7}$，**通积分**

$$\boxed{x+2y+3\ln|2x+3y-7|=C}$$

(10) $(2x-y+4)\,\mathrm{d}y+(x-2y+5)\,\mathrm{d}x=0$。

令 $u=y-x-3$，$v=x+y-1$，**则** $\mathrm{d}u=\mathrm{d}y-\mathrm{d}x$，$\mathrm{d}v=\mathrm{d}x+\mathrm{d}y$。**原式可写成**

$$(2x-y+4)\mathrm{d}y+(x-2y+5)\mathrm{d}x=\frac{1}{2}\big[(2v)\,\mathrm{d}v-2u\,\mathrm{d}u\big]$$

（**验算**：$2v=2x+2y-2$，$2u=2y-2x-6$；$\frac{1}{2}[2v\,\mathrm{d}v-2u\,\mathrm{d}u]=\frac{1}{2}[(2x+2y-2)(\mathrm{d}x+\mathrm{d}y)-(2y-2x-6)(\mathrm{d}y-\mathrm{d}x)]$ $=\frac{1}{2}[(2x+2y-2+2y-2x-6)\mathrm{d}x+(2x+2y-2-2y+2x+6)\mathrm{d}y]=\frac{1}{2}[(4y-8)\mathrm{d}x+(4x+4)\mathrm{d}y]=(2y-4)\mathrm{d}x+2(x+1)\mathrm{d}y$，**差个倍数**。）

直接验证：$\mathrm{d}\Big(\dfrac{u}{v^3}\Big)=\dfrac{v\,\mathrm{d}u-3u\,\mathrm{d}v}{v^4}$，**其中** $v\,\mathrm{d}u-3u\,\mathrm{d}v=(x+y-1)(\mathrm{d}y-\mathrm{d}x)-3(y-x-3)(\mathrm{d}x+\mathrm{d}y)$ $=[-(x+y-1)-3(y-x-3)]\mathrm{d}x+[(x+y-1)-3(y-x-3)]\mathrm{d}y$ $=(2x-4y+10)\mathrm{d}x+(4x-2y+8)\mathrm{d}y=2\big[(x-2y+5)\mathrm{d}x+(2x-y+4)\mathrm{d}y\big]$ **故原式** $=0\iff \mathrm{d}(u/v^3)=0$，**即**

$$\boxed{y-x-3=C(x+y-1)^3}$$

2 求下列初值问题的解：

思路 **先求通解，再用初始条件定常数。**

(1) $\dfrac{\mathrm{d}x}{y}+\dfrac{4\,\mathrm{d}y}{x}=0$，$y(4)=2$。

乘 xy：$x\,\mathrm{d}x+4y\,\mathrm{d}y=0$，**故** $x^2+4y^2=C$。**代入** $x=4,y=2$：$16+16=32$，

$$\boxed{y=\frac{1}{2}\sqrt{32-x^2}}$$

(2) $x\,\mathrm{d}x+ye^{-x}\,\mathrm{d}y=0$，$y(0)=1$。

两边乘 e^x 分离变量：$xe^x\,\mathrm{d}x+y\,\mathrm{d}y=0$，**积分得**

$$e^x(x-1)+\frac{y^2}{2}=C.$$

由 $y(0)=1$：$e^0(0-1)+\frac{1}{2}=-\frac{1}{2}=C$。**故**

$$\boxed{2(x-1)e^x+y^2+1=0}\quad\left(\text{即 } y^2=2(1-x)e^x-1\right)$$

(3) $\sqrt{1+x^2}\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=xy^3$，$y(0)=1$。

分离变量：$\dfrac{\mathrm{d}y}{y^3}=\dfrac{x\,\mathrm{d}x}{\sqrt{1+x^2}}$，**积分得** $-\dfrac{1}{2y^2}=\sqrt{1+x^2}+C$。**由** $y(0)=1$ **得** $C=-\dfrac{3}{2}$：

$$\frac{1}{y^2}=3-2\sqrt{1+x^2}\implies\boxed{y=\frac{1}{\sqrt{3-2\sqrt{1+x^2}}}}$$

(4) $x\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}+2y=\sin x$，$y(\pi)=\dfrac{1}{\pi}$。

一阶线性：$y'+\dfrac{2}{x}y=\dfrac{\sin x}{x}$（$x\neq0$），**积分因子** $\mu=x^2$：

$$(x^2y)'=x\sin x\implies x^2y=-x\cos x+\sin x+C$$

由 $y(\pi)=1/\pi$：$\pi^2/\pi=\pi=-\pi\cos\pi+\sin\pi+C=\pi+C$，**得** $C=0$：

$$\boxed{y=\frac{\sin x-x\cos x}{x^2}}$$

3 **求下列微分方程的通解：**

思路 **四小问都是一阶线性方程，套路是「整理成** $y'+P(x)y=Q(x)$**，乘积分因子」**。

(1) $x\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}-y=(x-1)e^x$。

$y'-\dfrac{y}{x}=\dfrac{(x-1)e^x}{x}$，**积分因子** $\mu=\dfrac{1}{x}$：

$$\left(\frac{y}{x}\right)'=\frac{(x-1)e^x}{x^2}=\left(\frac{e^x}{x}\right)'$$

（**因为** $\left(\dfrac{e^x}{x}\right)'=\dfrac{e^xx-e^x}{x^2}=\dfrac{(x-1)e^x}{x^2}$。）**故**

$$\frac{y}{x}=\frac{e^x}{x}+C\implies\boxed{y=e^x+Cx}$$

(2) $\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}-\dfrac{2y}{x+1}=(x+1)^{5/2}$。

积分因子 $\mu=(x+1)^{-2}$：

$$\left[y(x+1)^{-2}\right]'=(x+1)^{1/2}\implies y(x+1)^{-2}=\frac{2}{3}(x+1)^{3/2}+C$$

$$\boxed{y=\frac{2}{3}(x+1)^{7/2}+C(x+1)^2}$$

(3) $(x+1)\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}-ny=e^x(x+1)^{n+1}$。

$y'-\dfrac{n}{x+1}y=e^x(x+1)^n$，**积分因子** $\mu=(x+1)^{-n}$：

$$\left[y(x+1)^{-n}\right]'=e^x\implies y(x+1)^{-n}=e^x+C$$

$$\boxed{y=(e^x+C)(x+1)^n}$$

(4) $\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}+2y=xe^{-x}$。

积分因子 $\mu=e^{2x}$：$(e^{2x}y)'=xe^x$，**故** $e^{2x}y=(x-1)e^x+C$，

$$\boxed{y=(x-1)e^{-x}+Ce^{-2x}}$$

4 **求下列微分方程的通积分：**

思路 **第 (1)(3)(5) 小问是伯努利方程**（$y'+P(x)y=Q(x)y^n$）；**第 (2) 小问用代换** $\sqrt{xy}$；**第 (4) 小问是伯努利型**。

(1) $y'+\dfrac{y}{x}=y^3$。

伯努利方程（$n=3$）。**令** $z=y^{1-n}=y^{-2}$，**则** $z'=-2y^{-3}y'$。**原式乘** y^{-3}：

$$y^{-3}y'+x^{-1}y^{-2}=1\implies -\frac{1}{2}z'+\frac{z}{x}=1\implies z'-\frac{2}{x}z=-2$$

积分因子 x^{-2}：$(x^{-2}z)'=-2x^{-2}$，**得** $z=2x+Cx^2$，**即**

$$\frac{1}{y^2}=2x+Cx^2\implies \boxed{Cx^2y^2+2xy^2-1=0}$$

(2) $xy'+y=2\sqrt{xy}$。

令 $u=\sqrt{xy}$，**则** $u^2=xy$，$2uu'=xy'+y$，**原式即** $2uu'=2u$，**故** $u'=1$，

$$\boxed{x-\sqrt{xy}=C}$$

(3) $nxy'+2y=xy^{n+1}$。

$y'+\dfrac{2}{nx}y=\dfrac{1}{n}y^{n+1}$，**伯努利**（**指数** $n+1$）。**令** $z=y^{-n}$，$z'=-ny^{-n-1}y'$：

$$-\frac{1}{n}z'+\frac{2}{nx}z=\frac{1}{n}\implies z'-\frac{2}{x}z=-1$$

积分因子 x^{-2}：$(x^{-2}z)'=-x^{-2}$，**得** $z=x+Cx^2$，**即**

$$\boxed{Cx^2y^n+xy^n-1=0}$$

(4) $3xy'-y-3xy'\ln x=0$。

整理：$3x(1-\ln x)\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=y$。**这是伯努利型**（$P(x)=3(1-\ln x)/x$，$Q=0$，**幂次** $n=0$ **的退化情**

形）：

$$\frac{y'}{y}=\frac{1}{3x(1-\ln x)}$$

令 $u=1-\ln x$，$\mathrm{d}u=-\dfrac{\mathrm{d}x}{x}$：

$$\ln|y|=-\frac{1}{3}\ln|1-\ln x|+C\implies\boxed{y^3(1-\ln x)=C}$$

(5) $y'-3xy-xy^2=0$。

$y'=3xy+xy^2$。**这是伯努利型**：$y'-3xy=xy^2$（$n=2$）。令 $z=y^{-1}$，$z'=-y^{-2}y'$：

$$y'=y^2(3x+y)\implies z'=-y^{-2}\cdot y^2(3x+y)=-3xz-x$$

即 $z'+3xz=-3x$，一阶线性，积分因子 $e^{\frac{3}{2}x^2}$：

$$\left[e^{\frac{3}{2}x^2}z\right]'=-3xe^{\frac{3}{2}x^2}\implies e^{\frac{3}{2}x^2}z=-\frac{1}{3}e^{\frac{3}{2}x^2}+C$$

$$z=-\frac{1}{3}+Ce^{-\frac{3}{2}x^2}\implies\boxed{\left(1+\frac{3}{y}\right)e^{\frac{3}{2}x^2}=C}$$

5 将下列微分方程化为线性微分方程：

思路 四个小问各有一个"窍门"：代换后能变成关于新变量的一阶线性方程。

(1) $\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=\dfrac{x^2+y^2}{2y}$。

令 $z=y^2$（这正是"分子分母同次"的信号）：$z'=2yy'=x^2+y^2=x^2+z$，即

$$z'-z=x^2$$

这是一阶线性方程，积分因子 $\mu=e^{-x}$：$(e^{-x}z)'=x^2e^{-x}$，得 $e^{-x}z=-(x^2+2x+2)e^{-x}+C$，即

$$z=-(x^2+2x+2)+Ce^x\implies\boxed{y^2=Ce^x-x^2-2x-2}$$

(2) $\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=\dfrac{y}{x+y^2}$。

把 x 看作 y 的函数：$\dfrac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}y}=\dfrac{x+y^2}{y}=\dfrac{x}{y}+y$，即

$$\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}y}-\frac{x}{y}=y$$

这是关于 x 的一阶线性方程，积分因子 $\mu=e^{-\int\frac{1}{y}\mathrm{d}y}=\dfrac{1}{y}$：

$$\left(\frac{x}{y}\right)'=1\implies\frac{x}{y}=y+C\implies\boxed{x=y^2+Cy}$$

(3) $3xy^2\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}+y^3+x^3=0$。

令 $u=y^3$（把 y^3 整体代换，使 $u'=3y^2y'$ 正好配出 $3xy^2y'$）：原式化为

$$x\frac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}x}+u=-x^3\implies\frac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}x}+\frac{1}{x}u=-x^2$$

一阶线性，积分因子 $\mu = x$：$(xu)' = -x^3$，得 $xu = -\dfrac{x^4}{4} + C$，即

$$\boxed{y^3 = -\frac{x^3}{4} + \frac{C}{x}}$$

(4) $\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x} = \dfrac{1}{\cos y} + x\tan y$。

令 $z = \sin y$（把 y 的三角函数整体代换）：$z' = \cos y \cdot y' = \cos y\left(\dfrac{1}{\cos y} + x\tan y\right) = 1 + x\sin y = 1 + xz$，即

$$z' - xz = 1$$

这是一阶线性方程，积分因子 $\mu = e^{-\frac{x^2}{2}}$：$\left(e^{-x^2/2}z\right)' = e^{-x^2/2}$，故

$$z = e^{x^2/2}\left(\int e^{-x^2/2}\,\mathrm{d}x + C\right) \implies \boxed{\sin y = e^{x^2/2}\left(\int e^{-x^2/2}\,\mathrm{d}x + C\right)}$$

6 一曲线在点 (x, y) 处的斜率等于 $\dfrac{2y + x + 1}{x}$，且通过点 $(1, 0)$，试求此曲线的表达式。

思路 "斜率"就是 y'，所以这是一道一阶线性方程的初值问题。

$$y' - \frac{2}{x}y = \frac{x+1}{x}$$

积分因子 $\mu = x^{-2}$：$(x^{-2}y)' = \dfrac{x+1}{x^3} = x^{-2} + x^{-3}$，

$$x^{-2}y = -x^{-1} - \frac{1}{2x^2} + C$$

由 $y(1) = 0$：$0 = -1 - \frac{1}{2} + C$，得 $C = \frac{3}{2}$。两边乘 x^2：

$$y = \frac{3}{2}x^2 - x - \frac{1}{2} \implies \boxed{2y = 3x^2 - 2x - 1}$$

7 物体在冷却过程中的温度变化率与它本身的温度和环境的温度之差成正比。今有一温度为 $95^\circ\mathrm{C}$ 的物体，放入温度恒为 $20^\circ\mathrm{C}$ 的房内，10 分钟后物体的温度降至 $55^\circ\mathrm{C}$，问：需多长时间，使该物体的温度降至 $20^\circ\mathrm{C}$。（提示：先列出温度函数 $u(t)$ 应满足的初值问题。）

思路 "变化率与温差成正比"——注意物体在冷却时温度在下降，而 $u - 20 > 0$，所以比例系数必须是负的。

设 $u(t)$ 为时刻 t（单位：分钟）的温度，$u'(t) = k(u - 20)$，其中 $k < 0$。

分离变量：$\dfrac{\mathrm{d}u}{u - 20} = k\,\mathrm{d}t$，积分得 $u - 20 = Ce^{kt}$，即 $u = 20 + Ce^{kt}$。

由 $u(0) = 95$ 得 $C = 75$；由 $u(10) = 55$ 得 $35 = 75e^{10k}$，即 $e^{10k} = \dfrac{7}{15}$，$k = \dfrac{1}{10}\ln\dfrac{7}{15} \approx -0.0762$。故

$$\boxed{u(t) = 20 + 75e^{\frac{t}{10}\ln\frac{7}{15}}}$$

因 $k < 0$，$\lim\limits_{t\to+\infty} u(t) = 20$，而对任何有限 t 都有 $u(t) > 20$——即 $20^\circ\mathrm{C}$ 只是极限温度，"降至 $20^\circ\mathrm{C}$"需要无限长时间。

若问的是降至 21℃（$u-20=1$），则

$$1=75e^{kt}\ \Longrightarrow\ t=\frac{\ln 75}{-k}=\frac{10\ln 75}{\ln(15/7)}\approx 56.6\ \text{分钟}.$$

> 注（与书末答案的差异） 书末记作 $u(t)=15+80e^{-kt}$（$k>0$），由 $u(10)=55$ 得 $e^{-10k}=\frac{1}{2}$，故 $k=\frac{\ln 2}{10}$（不是 $\frac{2}{10}$），相应 $u(t)=15+80\cdot 2^{-t/10}$，降到 20℃ 需 40 分钟。但该式的极限温度是 15℃，对应「环境温度 15℃」的版本；按题面环境温度 20℃ 计算，应如上解，降到 20℃ 需无穷长时间。

8 镭的衰变速率与其现存量成正比。经测定，一块镭经过 1600 年后，只剩原始量的一半，问：1 克镭经过一年后衰变多少毫克？

思路 与第 7 题同型：$R'=-kR$，指数衰减。

设 $R(t)$ 为 t 年后的镭存量，$R'(t)=-kR(t)$（$k>0$），则 $R=R_0e^{-kt}$。
由 $R(1600)=\dfrac{R_0}{2}$ 得 $e^{-1600k}=\dfrac{1}{2}$，即 $k=\dfrac{\ln 2}{1600}$。
于是 $R(1)=R_0e^{-\ln 2/1600}$，一年衰变量

$$R_0-R(1)=R_0\left(1-e^{-\ln 2/1600}\right)\approx R_0\cdot\frac{\ln 2}{1600}$$

取 $R_0=1$ 克 $=1000$ 毫克：

$$\boxed{1000\left(1-e^{-\ln 2/1600}\right)\approx 0.43\ \text{毫克}}$$

> 注 书末答案记作「镭的衰变规律为 $R(t)=R_0e^{-kt}$，其中 $R_0=R(0)$，k 为常数，由 $R(1600)=\frac{R_0}{2}$ 推出 $k=\frac{\ln 2}{1600}$。一年后衰变 0.44 毫克。」与上述一致（0.43 与 0.44 的差别来自四舍五入）。

9 求解积分方程 $\displaystyle\int_0^x\varphi(zt)\,\mathrm{d}t=\varphi(x)$，其中 $\varphi(x)$ 为可微函数。（提示：对左端积分做变上限替换 $u=zt$，再两边求导得关于 $\varphi(x)$ 的微分方程。）

思路 题面 $\displaystyle\int_0^x\varphi(zt)\,\mathrm{d}t$ 中积分变量 t 与上限 x 对不上，应理解为 $\displaystyle\int_0^x\varphi(xt)\,\mathrm{d}t$（$z$ 为 x 之误）；换元 $u=xt$ 化为变上限积分，再对 x 求导。

令 $u=xt$（$\mathrm{d}t=\mathrm{d}u/x$，$t:0\to x$ 对应 $u:0\to x^2$），原方程即

$$\frac{1}{x}\int_0^{x^2}\varphi(u)\,\mathrm{d}u=\varphi(x)\ \Longrightarrow\ \int_0^{x^2}\varphi(u)\,\mathrm{d}u=x\varphi(x).$$

两边对 x 求导：

$$2x\,\varphi(x^2)=\varphi(x)+x\varphi'(x).$$

这是含 $\varphi(x^2)$ 的函数微分方程，一般不能用初等函数表示其解；$\varphi\equiv 0$ 显然满足方程。注意常数解 $\varphi\equiv C$（$C\neq 0$）不满足原方程（左边 $=\int_0^x C\,\mathrm{d}t=Cx\neq C$），故不能把 $\varphi=C_2$ 当作解。

$$\boxed{2x\,\varphi(x^2)=\varphi(x)+x\varphi'(x)}$$

> 注（存疑） 题面积分号内为 zt、右端却为 $\varphi(x)$，z 与 x 必有一误；若 z 是参数，则换元后应得 $\frac{1}{z}\int_0^{zx}\varphi(u)\mathrm{d}u=\varphi(x)$，求导得 $\varphi(zx)=\varphi'(x)$，与上式不同。此处按常见的 $\varphi(xt)$ 版本给出化简，原书

> 答案无法辨认，存疑。

10 设 $y_1(x)$ 与 $y_2(x)$ 分别是线性非齐次方程 (9.16) 与其对应的齐次方程 (9.17) 的解，证明：$y_1(x)+y_2(x)$ 也是非齐次方程 (9.16) 的解。

思路 把 (9.16) 写成 $y'+P(x)y=Q(x)$，(9.17) 写成 $y'+P(x)y=0$，代入验证即可。

设 y_1 满足 $y_1'+P(x)y_1=Q(x)$，y_2 满足 $y_2'+P(x)y_2=0$。令 $y=y_1+y_2$，则

$$y'+P(x)y=\big(y_1'+P(x)y_1\big)+\big(y_2'+P(x)y_2\big)=Q(x)+0=Q(x)$$

即 $y=y_1+y_2$ 满足非齐次方程 (9.16) √ ■

11 设 $y_1(x),y_2(x)$ 是非齐次方程 (9.16) 的两个解，证明：$y_1(x)-y_2(x)$ 是 (9.16) 对应的齐次方程 (9.17) 的解。

由 $y_1'+P(x)y_1=Q(x)$ 与 $y_2'+P(x)y_2=Q(x)$，相减得

$$\big(y_1-y_2\big)'+P(x)\big(y_1-y_2\big)=Q(x)-Q(x)=0$$

这正是齐次方程 (9.17) √ ■

12 证明：线性非齐次方程 (9.16) 的通解为 $y_1(x)+Ce^{\int_{x_0}^{x}P(t)\mathrm{d}t}$（其中 C 为任意常数）。

设 y_1 是 (9.16) 的一个特解，$u=Ce^{\int_{x_0}^{x}P(t)\mathrm{d}t}$ 满足齐次方程 (9.17)（因为 $\left(e^{\int P}\right)'=P(x)e^{\int P}$）。

由第 10 题，y_1+u 满足 (9.16)；而 C 遍历全体实数时，$Ce^{\int P}$ 遍历齐次方程的全部解（一阶齐次方程的通解恰含一个任意常数），故 $y_1+Ce^{\int P}$ 是 (9.16) 的通解。 ■

13 求解下列微分方程：

思路 四小问都是可降阶的高阶方程。

(1) $x^2y''=y'^2$。

令 $p=y'$，$y''=p\dfrac{\mathrm{d}p}{\mathrm{d}x}$：$x^2p\dfrac{\mathrm{d}p}{\mathrm{d}x}=p^2$，分离变量

$$\frac{\mathrm{d}p}{p^2}=\frac{\mathrm{d}x}{x^2}\implies -\frac{1}{p}=-\frac{1}{x}+C\implies p=\frac{x}{1+Cx}$$

再积分：

$$y=\int\frac{x}{1+Cx}\,\mathrm{d}x=\frac{x}{C}-\frac{1}{C^2}\ln|1+Cx|+C_2\quad(C\neq0).$$

（$C=0$ 时 $p=x$，$y=\frac{x^2}{2}+C_2$。）

(2) $y'^2+2yy''=0$。

令 $p=y'$，把 y 看作自变量：$y''=p\dfrac{\mathrm{d}p}{\mathrm{d}y}$，原式化为

$$p^2+2yp\frac{\mathrm{d}p}{\mathrm{d}y}=0\implies\frac{\mathrm{d}p}{p}=-\frac{\mathrm{d}y}{2y}\implies p=Cy^{-1/2}.$$

再积分：$y^{1/2}\mathrm{d}y=C\,\mathrm{d}x$，得 $\dfrac{2}{3}y^{3/2}=Cx+C_2$，即

$$\boxed{y^{3/2}=C_1x+C_2}$$

(3) $y''(e^x+1)+y'=0$。

令 $p=y'$：$(e^x+1)\dfrac{\mathrm{d}p}{\mathrm{d}x}=-p$，**分离变量**

$$\frac{\mathrm{d}p}{p}=-\frac{\mathrm{d}x}{e^x+1}.$$

而 $\displaystyle\int\frac{\mathrm{d}x}{e^x+1}=x-\ln(e^x+1)$，**故** $\ln|p|=-x+\ln(e^x+1)+C$，**即** $p=C(1+e^{-x})$。**再积分**

$$\boxed{y=C\left(x-e^{-x}\right)+C_2}$$

(4) $y''=2(y'-1)\cot x$。

令 $p=y'$：$\dfrac{\mathrm{d}p}{\mathrm{d}x}=2(p-1)\cot x$，**分离变量**

$$\frac{\mathrm{d}p}{p-1}=2\frac{\cos x}{\sin x}\,\mathrm{d}x\implies\ln|p-1|=2\ln|\sin x|+C$$

$$p-1=C\sin^2x\implies y'=1+C\sin^2x$$

$$\boxed{y=x+C\left(\frac{x}{2}-\frac{\sin 2x}{4}\right)+C_1}$$

14 **判断下列方程是否是全微分方程，若是，求出其通积分：**

思路 **判别式是** $\dfrac{\partial Q}{\partial x}-\dfrac{\partial P}{\partial y}$；**为** 0 **时直接积分，否则要另想办法（本题第 (6)(8) 小问即是）。**

(1) $(3x^2+4y)\,\mathrm{d}x+(2x+1)\,\mathrm{d}y=0$：$\partial P/\partial y=4\neq2=\partial Q/\partial x\implies$ **不是全微分方程。**

(2) $(x+2y)\,\mathrm{d}x+(2x-y)\,\mathrm{d}y=0$：$2=2\implies$ **是，通积分**

$$\boxed{\frac{1}{2}x^2+2xy-\frac{1}{2}y^2=C}$$

(3) $e^y\,\mathrm{d}x+(xe^y-2y)\,\mathrm{d}y=0$：$e^y=e^y\implies$ **是，通积分**

$$\boxed{xe^y-y^2=C}$$

(4) $\left(1+x\sqrt{x^2+y^2}\right)\mathrm{d}x+\left(-1+\sqrt{x^2+y^2}\right)y\,\mathrm{d}y=0$：**两偏导均为** $\dfrac{xy}{\sqrt{x^2+y^2}}\implies$ **是，通积分**

$$\boxed{\frac{1}{3}(x^2+y^2)^{3/2}+x-\frac{1}{2}y^2=C}$$

(5) $(x+2y)\,\mathrm{d}x+(2x+3y)\,\mathrm{d}y=0$：$2=2\implies$ **是，通积分**

$$\boxed{\frac{1}{2}x^2+2xy+\frac{3}{2}y^2=C}$$

(6) $(ax-by)\,\mathrm{d}x+(bx-cy)\,\mathrm{d}y=0$（$b\neq0$）：$\partial P/\partial y=-b$，$\partial Q/\partial x=b$，**二者不等** $\implies$ **不是全微**

分方程（除非 $b=0$，但题设 $b\neq 0$）。

(7) $\big(ye^x+2e^x+y^2\big)\mathrm{d}x+\big(e^x+2xy\big)\mathrm{d}y=0$：**两偏导均为** e^x+2y $\Longrightarrow$ **是，通积分**

$$\boxed{e^x(y+2)+xy^2=C}$$

(8) $(ax^2+by^2)\,\mathrm{d}x+lxy\,\mathrm{d}y=0$（$a,b,l$ **为常数**）：$\partial P/\partial y=2by$，$\partial Q/\partial x=ly$。**当** $l\neq 2b$ **时不相等** $\Longrightarrow$ **不是；当** $l=2b$ **时相等，通积分**

$$\boxed{\frac{1}{3}ax^3+bxy^2=C}$$

15 **用观察法求下列各方程的积分因子，并求其通积分：**

思路 **"观察法"就是：把方程两边凑成** $\mathrm{d}(\text{某函数})$ **的形式，看缺了什么因子。**

(1) $(x+y)^2(\mathrm{d}x-\mathrm{d}y)=\mathrm{d}x+\mathrm{d}y$（$x+y\neq 0$）。

两边同除 $(x+y)^2$：$\mathrm{d}x-\mathrm{d}y=\dfrac{\mathrm{d}x+\mathrm{d}y}{(x+y)^2}$。**令** $u=x-y$，$v=x+y$，**则** $\mathrm{d}x-\mathrm{d}y=\mathrm{d}u$，$\mathrm{d}x+\mathrm{d}y=\mathrm{d}v$：

$$\mathrm{d}u=\frac{\mathrm{d}v}{v^2}\ \Longrightarrow\ u+\frac{1}{v}=C\ \Longrightarrow\ \boxed{x-y+\frac{1}{x+y}=C}$$

（**积分因子** $\mu=\dfrac{1}{(x+y)^2}$。）

(2) $\big(1+x^2+y^2+x\big)\mathrm{d}x+y\,\mathrm{d}y=0$。

取积分因子 $\mu=\dfrac{1}{1+x^2+y^2}$（**把** $1+x^2+y^2$ **看成一个整体**）：**此时**

$$\frac{1+x^2+y^2+x}{1+x^2+y^2}\mathrm{d}x+\frac{y}{1+x^2+y^2}\mathrm{d}y=\mathrm{d}x+\frac{x\,\mathrm{d}x+y\,\mathrm{d}y}{1+x^2+y^2}=\mathrm{d}\Big(x+\frac{1}{2}\ln(1+x^2+y^2)\Big)=0$$

$$\boxed{x+\frac{1}{2}\ln(1+x^2+y^2)=C}$$

(3) $\sin y\,\mathrm{d}x+\cos y\,\mathrm{d}y=0$。

$\dfrac{\partial P}{\partial y}=\cos y\neq 0=\dfrac{\partial Q}{\partial x}$，**不是全微分方程。取积分因子** $\mu=e^x$：**乘后**

$$e^x\sin y\,\mathrm{d}x+e^x\cos y\,\mathrm{d}y=\mathrm{d}\big(e^x\sin y\big)=0,$$

故通积分为

$$\boxed{e^x\sin y=C}\quad(\text{即 }\sin y=Ce^{-x}).$$

(4) $(x^2+y^2+y)\,\mathrm{d}x-x\,\mathrm{d}y=0$。

$\dfrac{\partial P}{\partial y}=2y+1\neq -1=\dfrac{\partial Q}{\partial x}$，**不是全微分方程。取积分因子** $\mu=\dfrac{1}{x^2+y^2}$：

$$\mu P=1+\frac{y}{x^2+y^2},\qquad \mu Q=-\frac{x}{x^2+y^2},$$

且 $\dfrac{\partial(\mu P)}{\partial y}=\dfrac{x^2-y^2}{(x^2+y^2)^2}=\dfrac{\partial(\mu Q)}{\partial x}$，故乘 μ 后为全微分。

求势函数：由 $\dfrac{\partial F}{\partial x}=1+\dfrac{y}{x^2+y^2}$ 得 $F=x-\arctan\dfrac{y}{x}+g(y)$（因 $\dfrac{\partial}{\partial x}\arctan\dfrac{y}{x}=-\dfrac{y}{x^2+y^2}$）；再由 $F_y=-\dfrac{x}{x^2+y^2}+g'(y)=-\dfrac{x}{x^2+y^2}$ 得 $g'=0$。故通积分为

$$\boxed{x-\arctan\frac{y}{x}=C}\quad\Big(\text{等价地 } x+\arctan\frac{x}{y}=C\Big).$$

(5) $(x\,\mathrm{d}y+y\,\mathrm{d}x)\sqrt{1-y^2}+xy\,\mathrm{d}y=0$（$xy\neq0$，$y\neq\pm1$）。

取积分因子 $\mu=\dfrac{1}{xy\sqrt{1-y^2}}$，乘后方程化为

$$\frac{x\,\mathrm{d}y+y\,\mathrm{d}x}{xy}+\frac{\mathrm{d}y}{\sqrt{1-y^2}}=0,$$

即

$$\mathrm{d}\big(\ln|xy|\big)+\mathrm{d}\big(\arcsin y\big)=0,$$

故通积分为

$$\boxed{\ln|xy|+\arcsin y=C}$$

16 利用积分因子，求解下列微分方程：

思路 所谓"利用积分因子"，就是把方程凑成全微分。关键是把式子重新分组，找出可以配成 $\mathrm{d}(\cdot)$ 的组合。

(1) $x\,\mathrm{d}x=\big(2xy^3\,\mathrm{d}x+3x^2y^2\,\mathrm{d}y\big)\sqrt{1+x^2}$。

注意 $2xy^3\,\mathrm{d}x+3x^2y^2\,\mathrm{d}y=\mathrm{d}(x^2y^3)$，而 $\dfrac{\mathrm{d}(x^2)}{2\sqrt{1+x^2}}=\mathrm{d}\big(\sqrt{1+x^2}\big)$。故原方程化为

$$\mathrm{d}\Big(\frac{x^2}{2}\Big)=\sqrt{1+x^2}\,\mathrm{d}(x^2y^3)\ \Longrightarrow\ \frac{\mathrm{d}(x^2y^3)}{\sqrt{1+x^2}}=\frac{\mathrm{d}(x^2)}{2\sqrt{1+x^2}}=\mathrm{d}\sqrt{1+x^2}$$

两边积分：$x^2y^3=\sqrt{1+x^2}+C$，即

$$\boxed{x^2y^3-\sqrt{1+x^2}=C}$$

(2) $(x^2+y)\,\mathrm{d}x-x\,\mathrm{d}y=0$。

这是关于 y 的一阶线性方程 $y'-\dfrac{1}{x}y=x$（把 x 看作自变量）。积分因子 $\mu=x^{-1}$：$\Big(\dfrac{y}{x}\Big)'=1$，故

$$\boxed{y=x^2+Cx}$$

(3) $y(x+1)\,\mathrm{d}x+x(y+1)\,\mathrm{d}y=0$（$xy\neq0$）。

展开并分组：

$$y(x+1)\mathrm{d}x+x(y+1)\mathrm{d}y=\big(y\,\mathrm{d}x+x\,\mathrm{d}y\big)+xy\big(\mathrm{d}x+\mathrm{d}y\big)=\mathrm{d}(xy)+xy\,\mathrm{d}(x+y).$$

两边除以 xy：

$$\frac{\mathrm{d}(xy)}{xy}+\mathrm{d}(x+y)=0 \implies \mathrm{d}\big(\ln|xy|+x+y\big)=0,$$

故通积分为

$$\boxed{\ln|xy|+x+y=C}$$

(4) $(3x^2y+2xy+x^3)\,\mathrm{d}x+(x^2+y^2)\,\mathrm{d}y=0$。

这里 $P=3x^2y+2xy+x^3$，$Q=x^2+y^2$，$\dfrac{\partial P}{\partial y}=3x^2+2x\neq 2x=\dfrac{\partial Q}{\partial x}$，不是全微分方程。

仅含一个变量的积分因子不存在：若 $\mu=\mu(x)$，比较 $(\mu P)_y=\mu(3x^2+2x)$ 与 $(\mu Q)_x=\mu'(x^2+y^2)+2x\mu$ 中 y^2 的系数，得 $\mu'=0$，即 μ 为常数，而常数时并不成立；若 $\mu=\mu(y)$，比较 x^3 的系数同样得 $\mu'=0$，也不成立。

观察法可看出题面可能有排印之误：把 x^3 项从 $\mathrm{d}x$ 的系数移到 $\mathrm{d}y$ 的系数，即方程若为

$$(3x^2y+2xy)\,\mathrm{d}x+(x^3+x^2+y^2)\,\mathrm{d}y=0,$$

则恰好是 $\mathrm{d}\left(x^3y+x^2y+\dfrac{y^3}{3}\right)=0$，通积分为 $x^3y+x^2y+\dfrac{y^3}{3}=C$。按现在印出的系数，凑不出简单的全微分，书末也未给出本题答案。

> 注（存疑） 本题按题面系数无法用观察法求出积分因子，题面疑有误（很可能 x^3 应在 $\mathrm{d}y$ 的系数中）；此处不臆造答案，存疑。

习题 9.3　微分方程解的存在和唯一性定理

教材 p.201

本节要点

皮亚诺（Peano）存在定理：若 $f(x,y)$ 在矩形 R 上连续，则初值问题 $y'=f(x,y)$，$y(x_0)=y_0$ 在 x_0 附近有解。

皮卡 - 林德勒夫（Picard - Lindelöf）唯一性定理：若 f 在 R 上连续，且 f 对 y 的偏导数 f_y 在 R 上有界（即 f 对 y 满足**利普希茨条件**：$|f(x,y_1)-f(x,y_2)|\le L|y_1-y_2|$），则初值问题在 $|x-x_0|\le h$ 上有唯一解，其中 $h=\min\{a,\dfrac{b}{M}\}$，$M=\max_R|f|$。

皮卡序列：$y_0(x)=y_0$，$y_{n+1}(x)=y_0+\int_{x_0}^{x}f(t,y_n(t))\mathrm{d}t$，在上述区间上一致收敛到唯一解。

利普希茨条件怎么判：f 对 y 满足利普希茨条件 $\Leftrightarrow$ $|f_y|$ 在 R 上有界（f 有连续一阶偏导时）。

核心是看 $\dfrac{\partial f}{\partial y}$ **在区域上会不会无界**——例如 $f=\sqrt{y}$ 在 $y=0$ 处 $f_y=\frac{1}{2\sqrt{y}}\to\infty$，故不满足；而 $f=xy^n$ 对 y 求导是 nxy^{n-1}，在有界区域上有界。

1 设函数 $f(x,y)$ 关于 y 的偏导数 $f_y(x,y)$ 在闭矩形区域 R 上有界，证明：$f(x,y)$ 在 R 上对 y 满足利普希茨条件。

思路 利普希茨条件的定义是：存在常数 L，使任意 $(x,y_1),(x,y_2)\in R$ 都有 $|f(x,y_1)-f(x,y_2)|\le L|y_1-y_2|$。用一元函数的拉格朗日中值定理把偏导数"接"上去。

设 $|f_y(x,y)|\le M_R$ 于 R（M_R 为常数，因 f_y 在闭矩形上有界）。任取 $(x,y_1),(x,y_2)\in R$（x 相同），考察一元函数 $\varphi(y)=f(x,y)$ 在 y_1,y_2 之间的情形：

若 $y_1\neq y_2$，由拉格朗日中值定理，存在 ξ 介于 y_1,y_2 之间使

$$f(x,y_1)-f(x,y_2)=f_y(x,\xi)(y_1-y_2)$$

（ξ 落在 y_1,y_2 之间，因而 $(x,\xi)\in R$。）

于是

$$\big|f(x,y_1)-f(x,y_2)\big|=\big|f_y(x,\xi)\big|\cdot|y_1-y_2|\le M_R|y_1-y_2|$$

取 $L=M_R$，即得 f 在 R 上对 y 满足利普希茨条件。 ■

> 注 这里用到了"闭矩形"的关键作用：连接 y_1,y_2 的线段整个落在 R 内，中值定理中的 ξ 才保证在 R 中。若区域是任意形状（如本题第 2(4) 小问的 $D=\{|x|\le a,-\infty<y<+\infty\}$），上述论证仍然成立，但要注意 f_y 是否有界。

2 下列函数在相应的闭区域上是否满足利普希茨条件？

思路 用第 1 题的判别法：看 $\left|\dfrac{\partial f}{\partial y}\right|$ 在区域上是否有界。

(1) $f(x,y)=\sqrt{y}$，$R:\{|x|\le a,\ 0\le y\le b\}$。

$f_y=\dfrac{1}{2\sqrt{y}}$，当 $y\to 0^+$ 时 $\to+\infty$，在 R 上无界 $\Longrightarrow$ 否。

(2) $f(x,y)=\sqrt{y}$，$R:\{|x|\le a,\ b\le y\le b+1\}$（$b>0$）。

此时 $y\ge b>0$，$f_y=\dfrac{1}{2\sqrt{y}}\le\dfrac{1}{2\sqrt{b}}$，有界 $\Longrightarrow$ 是。

(3) $f(x,y)=xy^n$（n 为正整数），$R:\{|x|\le a,\ |y|\le b\}$。

$f_y=nxy^{n-1}$，在有界区域上 $|f_y|\le nab^{n-1}$，有界 $\Longrightarrow$ 是。

(4) $f(x,y)=xy^n$，$D:\{|x|\le a,\ -\infty<y<+\infty\}$。

$f_y=nxy^{n-1}$，当 $|y|\to\infty$ 时无界 $\Longrightarrow$ 否。

3 我们把本节中的存在和唯一性定理应用于下列情况：$f(x,y)=x^2y+x$，$x_0=0$，$y_0=0$，$R=\{(x,y)\,\|\,|x|\le 1,\ |y|\le 1\}$，试估计利普希茨常数 L 与 $M=\max_R|f(x,y)|$ 的值，并给出定理中解存在的区间长 $2h$ 的估计值。

L：$f_y=x^2$，在 R 上 $|f_y|\le 1$，故可取 $\boxed{L=1}$。

M：$|f|=|x^2y+x|\le|x|^2|y|+|x|\le 1\cdot 1+1=2$，故 $\boxed{M=2}$。

区间长度：定理给出 $h=\min\left\{a,\dfrac{b}{M}\right\}$，其中 a,b 是 R 的半宽（此处 $a=b=1$）：

$$h=\min\left\{1,\frac{1}{2}\right\}=\frac{1}{2}\implies \boxed{2h=1}$$

即解在 $|x-0|\le\dfrac{1}{2}$ **上存在且唯一。**

4 **求初值问题** $\begin{cases}\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=x+y,\\ y(0)=-2\end{cases}$ **的皮卡序列及其极限。**

思路 **皮卡序列：** $y_0(x)=y_0=-2$，$y_{n+1}(x)=y_0+\displaystyle\int_{x_0}^{x}f(t,y_n(t))\mathrm{d}t$。

$y_0(x)=-2$；

$$y_1(x)=-2+\int_0^x(t-2)\,\mathrm{d}t=-2+\frac{x^2}{2}-2x$$

$$y_2(x)=-2+\int_0^x\big(t+y_1(t)\big)\mathrm{d}t=-2+\int_0^x\left(t-2+\frac{t^2}{2}-2t\right)\mathrm{d}t=-2+\int_0^x\left(\frac{t^2}{2}-t-2\right)\mathrm{d}t$$

$$=-2+\frac{x^3}{6}-\frac{x^2}{2}-2x$$

可以验证 y_n **的最高次幂随** n **递增、且各项系数趋于相应值，最终趋于方程的精确解。**

极限：方程 $y'-y=x$ **的通解为** $y=Ce^x-x-1$。**由** $y(0)=-2$ **得** $C-1=-2$，**即** $C=-1$，**故**

$$\boxed{y(x)=-e^x-x-1}\qquad(-\infty<x<+\infty)$$

（**验证：** $y'=-e^x-1$，**而** $x+y=x-e^x-x-1=-e^x-1$ √。）

5 **求初值问题** $\begin{cases}\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=x-y^2,\\ y(0)=0\end{cases}$ **的皮卡序列的近似解：** $y_0(x),y_1(x)$ **及** $y_2(x)$。

$y_0(x)=y_0=0$；

$$y_1(x)=0+\int_0^x\big(t-y_0(t)\big)\mathrm{d}t=\int_0^x t\,\mathrm{d}t=\frac{x^2}{2}$$

$$y_2(x)=\int_0^x\left(t-\left[\frac{t^2}{2}\right]^2\right)\mathrm{d}t=\int_0^x\left(t-\frac{t^4}{4}\right)\mathrm{d}t=\frac{x^2}{2}-\frac{x^5}{20}$$

$$\boxed{y_0(x)=0,\qquad y_1(x)=\frac{x^2}{2},\qquad y_2(x)=\frac{x^2}{2}-\frac{x^5}{20}}$$

> **注** **可以看出皮卡序列是"逐次逼近"的：** y_1 **只用了** $y_0=0$，y_2 **用** y_1 **代入。** y_2 **已经抓住了** y^2 **项的主要贡献** $y_1^2=\frac{x^4}{4}$。

6 **根据解的存在和唯一性定理，指出下列各初值问题的解的存在区间：**

思路 **用** $h=\min\{a,\dfrac{b}{M}\}$，**其中** M **要取** f **在矩形上的上界。但先要看** f **是否在矩形上连续——若不连续，定理不能直接用，需要先把区域缩小。**

(1) $y'=\sqrt{x-y}$，$R:\{|x-4|\le2,\ |y-1|\le1\}$，$y(4)=1$。

$f(x,y)=\sqrt{x-y}$ **在** R **上连续**（$x-y\ge0$）；$x-y$ **在** R **上的最大值为** $6-0=6$，**故** $M=$

$\max|f|=\sqrt{6}$。$a=2,\ b=1$：

$$h=\min\left\{2,\frac{1}{\sqrt{6}}\right\}=\frac{1}{\sqrt{6}}\ \Longrightarrow\ \boxed{|x-4|\le\frac{1}{\sqrt{6}}}$$

（**严格说** $f_y=-\dfrac{1}{2\sqrt{x-y}}$ **在角点** $(2,2)$（$x-y=0$）**处无界，可先在略小的闭子矩形** $|y-1|\le 1-\varepsilon$ **上应用定理，再令** $\varepsilon\to 0$。）

(2) $y'=\sqrt{\dfrac{y-x}{2}}$，$R:\{|x|\le 1,\ |y-3|\le 1\}$，$y(0)=3$。

$y-x\ge 3-1-1=1>0$，f **连续**；$y-x$ **的最大值为** $3+1+1=5$，**故** $M=\sqrt{5/2}$，$b=1$：

$$h=\min\left\{1,\sqrt{\frac{2}{5}}\right\}=\sqrt{\frac{2}{5}}\approx 0.63\ \Longrightarrow\ \boxed{|x|\le\sqrt{\frac{2}{5}}}$$

(3) $y'=x+e^{y}$，$R:\{|x-1|\le 1,\ |y|\le 1\}$，$y(1)=0$。

f **连续，**$|f|\le 2+e$，**取** $M=2+e$；$b=1$，$a=1$：

$$h=\min\left\{1,\frac{1}{2+e}\right\}\approx 0.212\ \Longrightarrow\ \text{取 } h=0.2,\quad \boxed{0.8\le x\le 1.2}$$

> **注（与书末答案的对照）** 书末第（1）小问记作 $|x-4|\le\dfrac{1}{\sqrt{6}}$，与上面的估计一致；第（2）小问记作 $|x|\le\dfrac{1}{3}$，而定理给出 $|x|\le\sqrt{2/5}\approx 0.63$，$\dfrac{1}{3}$ 是它的一个更小的子区间，同样保证解存在唯一；第（3）小问记作 $0.8\le x\le 1.2$，与把 $h\approx 0.212$ 取整为 0.2 相符。定理给出的是保证存在唯一的区间，并非最大区间。

习题 9.4　高阶线性微分方程

教材 p.208

本节要点

线性方程：$a_n(x)y^{(n)}+\cdots+a_1(x)y'+a_0(x)y=f(x)$。

齐次线性方程解的结构：① 线性无关的解的个数等于方程的阶；② 任意 n 阶齐次方程有 n 个线性无关的解；③ 任意两个解的线性组合仍是解。

叠加原理：非齐次方程的解 = 齐次方程的通解 + 非齐次方程的任一个特解。

朗斯基行列式：$W(\varphi_1,\varphi_2)=\varphi_1\varphi_2'-\varphi_1'\varphi_2$。对 $y''+q(x)y=0$，W 为常数（可由 $W'=-\int qW$ 或直接求导得 $\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}[\varphi_1\varphi_2'-\varphi_1'\varphi_2]=0$ 证明）。

两个重要推论：① 若 $\varphi(x_0)=0$，则 $\varphi'(x_0)\neq 0$；② 两个线性无关的解没有公共零点。

1 **证明下列函数组线性无关：**

思路　两函数线性无关 $\Leftrightarrow$ 不存在不全为零的常数 C_1,C_2 使 $C_1\varphi_1+C_2\varphi_2\equiv 0$ $\Leftrightarrow$ 朗斯基行列式 $W(\varphi_1,\varphi_2)\not\equiv 0$。

(1) $e^{\lambda x}$ **与** $xe^{\lambda x}$：

$$W = e^{\lambda x}\left(e^{\lambda x} + \lambda x e^{\lambda x}\right) - \lambda e^{\lambda x} \cdot x e^{\lambda x} = e^{2\lambda x} \neq 0$$

$\Rightarrow$ **线性无关** $\surd$

(2) $\cos \beta x$ **与** $\sin \beta x$（$\beta \neq 0$）：

$$W = \cos \beta x \cdot \beta \cos \beta x - (-\beta \sin \beta x) \cdot \sin \beta x = \beta(\cos^2 \beta x + \sin^2 \beta x) = \beta \neq 0$$

$\Rightarrow$ **线性无关** $\surd$

(3) $e^{\alpha x}\cos \beta x$ **与** $e^{\alpha x}\sin \beta x$：

$$\begin{aligned} W &= e^{\alpha x}\cos \beta x \cdot e^{\alpha x}(\alpha \sin \beta x + \beta \cos \beta x) - e^{\alpha x}(\alpha \cos \beta x + \beta \sin \beta x) \cdot e^{\alpha x} \sin \beta x \\ &= e^{2\alpha x}\beta(\cos^2 \beta x + \sin^2 \beta x) = \beta e^{2\alpha x} \neq 0 \end{aligned}$$

$\Rightarrow$ **线性无关** $\surd$

2 **设** $\varphi_1(x), \varphi_2(x)$ **是微分方程** $y'' + q(x)y = 0$ **的任意两个解，其中** $q(x)$ **在** (a, b) **上连续，证明：** $\varphi_1(x)$ **与** $\varphi_2(x)$ **的朗斯基行列式** $W(x)$ **是常数，** $x \in (a, b)$。

$$W = \varphi_1 \varphi_2' - \varphi_1' \varphi_2$$

$$\frac{\mathrm{d}W}{\mathrm{d}x} = \varphi_1' \varphi_2' + \varphi_1 \varphi_2'' - \varphi_1'' \varphi_2 - \varphi_1' \varphi_2' = \varphi_1 \varphi_2'' - \varphi_1'' \varphi_2$$

由 $\varphi_1'' = -q\varphi_1$、$\varphi_2'' = -q\varphi_2$：

$$\frac{\mathrm{d}W}{\mathrm{d}x} = -q\varphi_1\varphi_2 + q\varphi_2\varphi_1 = 0$$

故 W **为常数** $\big(W = W(x_0)\big)$。 ■

3 **设** $y = \varphi(x)$ **是线性齐次微分方程 (9.61) 的一个非零解（即** $\varphi(x) \not\equiv 0$，$x \in (a, b)$**），若对** $x_0 \in (a, b)$ **使** $\varphi(x_0) = 0$，**证明：** $\varphi'(x_0) \neq 0$。

思路 **反证法：若** $\varphi(x_0) = \varphi'(x_0) = 0$，**则由初值问题的唯一性，** $\varphi \equiv 0$，**与"非零解"矛盾。**

反设 $\varphi'(x_0) = 0$。**把方程写成** $y'' = f(x, y)$（**此处** $f(x, y) = -q(x)y$，**在** (a, b) **上连续且对** y **的偏导** $-q(x)$ **有界**），**初值问题**

$$y'' = -q(x)y, \qquad y(x_0) = 0, \quad y'(x_0) = 0$$

有唯一解。而 $y \equiv 0$ **显然是它的解（**$0'' = 0$，$-q(x) \cdot 0 = 0$，**且满足两个初值**），**故唯一性定理迫使** $\varphi \equiv 0$，**与假设矛盾。**

因此 $\varphi'(x_0) \neq 0$。 ■

4 **设** $\varphi_1(x)$ **与** $\varphi_2(x)$ **是线性齐次微分方程 (9.61) 的两个线性无关的解，证明：它们没有公共的零点。**

反设存在 $x_0 \in (a, b)$ **使** $\varphi_1(x_0) = \varphi_2(x_0) = 0$。**由第 3 题，** $\varphi_1'(x_0) \neq 0$ **且** $\varphi_2'(x_0) \neq 0$。

考虑以 x_0 **为初值点的初值问题**

$$y'' = -q(x)y, \qquad y(x_0) = 0, \quad y'(x_0) = 1$$

它有唯一解。而 φ_1 与 φ_2 都是它的解（都满足同一方程与初值 $y(x_0)=0$）：

$$\varphi_1(x_0)=\varphi_2(x_0)=0$$

但它们在 x_0 处的导数 $\varphi_1'(x_0)\neq\varphi_2'(x_0)$（否则由初值 $\varphi_1(x_0)=\varphi_2(x_0)=0$、$\varphi_1'(x_0)=\varphi_2'(x_0)$ 及唯一性，$\varphi_1\equiv\varphi_2$，与线性无关矛盾）。

故 φ_1 与 φ_2 只能有一个在 x_0 处取零值，与"都是解"矛盾——更直接地：由唯一性，$\varphi_1/\varphi_1'(x_0)$ 与 $\varphi_2/\varphi_2'(x_0)$ 都是同一初值问题的解，故它们相等，从而 φ_1,φ_2 线性相关，矛盾。

所以 φ_1,φ_2 没有公共零点。 ■

5 证明：线性齐次微分方程 (9.61) 存在两个线性无关的解 $y=\varphi_1(x)$ 及 $y=\varphi_2(x)$。

思路 这是皮卡－林德勒夫定理的推论：任给初值 $y(x_0)=y_0,\ y'(x_0)=y_1$，方程都有唯一解。取两组不同的初值即可得到线性无关的解。

取初值问题

$$y''=-q(x)y,\qquad y(x_0)=0,\quad y'(x_0)=1$$

的解为 $\varphi_1(x)$；再取初值问题

$$y''=-q(x)y,\qquad y(x_0)=1,\quad y'(x_0)=0$$

的解为 $\varphi_2(x)$。两者都在 (a,b) 上存在且唯一。

若 φ_1,φ_2 线性相关，则存在常数 C 使 $\varphi_2=C\varphi_1$（因 $\varphi_1\not\equiv 0$）。代入 $x=x_0$ 得

$$1=\varphi_2(x_0)=C\varphi_1(x_0)=C\cdot 0=0,$$

矛盾。故 φ_1,φ_2 线性无关。 ■

6 证明：线性非齐次微分方程 (9.59) 的任一解，都包含在它的通解 (9.69) 式中。

设 y_1 是 (9.59) 的任一解，y_0 是它的一个特解，则由第 10 题的结论（两解之差是对应齐次方程的解），y_1-y_0 是齐次方程 (9.61) 的解。

由第 5 题，齐次方程有两个线性无关的解 φ_1,φ_2，故其通解为 $C_1\varphi_1+C_2\varphi_2$，于是存在常数 C_1,C_2 使

$$y_1-y_0=C_1\varphi_1+C_2\varphi_2$$

即 $y_1=y_0+C_1\varphi_1+C_2\varphi_2$，这正是通解 (9.69) 的形式。

故 (9.59) 的任一解都包含在它的通解中。 ■

习题 9.5　二阶线性常系数微分方程

教材 p.220

本节要点

① **特征方程法（齐次）**：对 $ay''+by'+cy=0$，写特征方程 $ar^2+br+c=0$。

① **两个不等实根** $r_1\neq r_2$：$y=C_1e^{r_1x}+C_2e^{r_2x}$；

② **重根** r：$y=(C_1+C_2x)e^{rx}$；

③ **共轭复根** $\alpha\pm\beta i$：$y=e^{\alpha x}(C_1\cos\beta x+C_2\sin\beta x)$；

④ **三阶及以上同理（求全部特征根再组合）**。

② **待定系数法（非齐次）**：$y''+py'+qy=f(x)$，先按 f 的类型写特解形式（多项式 $A_0x^n+\cdots$；$e^{\alpha x}$ 乘多项式；$\sin/\cos$ 用 $x^k(A\cos\beta x+B\sin\beta x)$），其中 k 是 $\alpha\pm\beta i$ 作为特征根的重数（不是特征根时取 $k=0$）：是特征根则乘 x^k，否则不乘。

③ **常数变易法**：当 $f(x)$ 不属于上述类型（或系数不是常数）时用——把齐次通解中的常数换成待定函数，代回非齐次方程得到关于待定函数的方程组。

④ **欧拉方程**：$x^ny^{(n)}+a_1x^{n-1}y^{(n-1)}+\cdots+a_ny=0$。令 $x=e^t$（即 $t=\ln x$），化为常系数方程。

1　**求下列微分方程的通解：**

思路　逐个写特征方程、解特征根、套公式。

(1) $y''-3y'+2y=0$：特征方程 $r^2-3r+2=0$，$r=1,2$。

$$\boxed{y=C_1e^{x}+C_2e^{2x}}$$

(2) $4y''+5y'+y=0$：$4r^2+5r+1=0$，$r=-\dfrac{1}{4},-1$。

$$\boxed{y=C_1e^{-x}+C_2e^{-x/4}}$$

(3) $y''+6y'+9y=0$：$(r+3)^2=0$，重根 $r=-3$。

$$\boxed{y=(C_1+C_2x)e^{-3x}}$$

(4) $y''+4y'+5y=0$：$r^2+4r+5=0$，$r=-2\pm i$。

$$\boxed{y=e^{-2x}(C_1\cos x+C_2\sin x)}$$

(5) $y''-y'+2y=0$：$r^2-r+2=0$，$r=\dfrac{1}{2}\pm\dfrac{\sqrt{7}}{2}i$。

$$\boxed{y=e^{x/2}\left(C_1\cos\frac{\sqrt{7}}{2}x+C_2\sin\frac{\sqrt{7}}{2}x\right)}$$

(6) $y'''+2y''-y'=0$：$r^3+2r^2-r=r(r^2+2r-1)=0$，$r=0,\ -1\pm\sqrt{2}$。

$$\boxed{y=C_1+C_2e^{(-1+\sqrt{2})x}+C_3e^{(-1-\sqrt{2})x}}$$

> **注　第 (2) 问特征根为 $-\frac{1}{4},-1$（$4r^2+5r+1=(4r+1)(r+1)$），第 (3) 问是重根 -3，指数应为 e^{-3x}，第 (5) 问实部为 $\frac{1}{2}$，第 (6) 问指数上要乘 x（$e^{(-1\pm\sqrt{2})x}$）——这几处最容易漏写或写错。**

2　求下列初值问题的解：

(1) $\begin{cases}y''+2y'+4y=0,\\ y(0)=1,\quad y'(0)=-1\end{cases}$

特征根 $r=-1\pm i\sqrt{3}$，通解 $y=e^{-x}(C_1\cos\sqrt{3}x+C_2\sin\sqrt{3}x)$。由 $y(0)=1$ 得 $C_1=1$；由

$$y'(0)=-C_1+\sqrt{3}C_2=-1\implies C_2=0$$

$$\boxed{y=e^{-x}\cos\sqrt{3}x}$$

(2) $\begin{cases}4y''+4y'+y=0,\\ y(0)=0,\quad y'(0)=2\end{cases}$

特征根 $r=-\dfrac{1}{2}$（二重），通解 $y=(C_1+C_2x)e^{-x/2}$。由 $y(0)=0$ 得 $C_1=0$；由 $y'(0)=C_2=2$：

$$\boxed{y=2xe^{-x/2}}$$

3　用待定系数法求下列方程的特解：

思路　先判类型写形式，再定系数。

(1) $y''-3y'+5y=6$：常数右端，特解 $y=A$。$5A=6$，

$$\boxed{y=\frac{6}{5}}$$

(2) $y''+3y'=6e^{2x}$：特征根 $0,-3$，2 不是特征根，特解 $y=Ae^{2x}$。$(4+6)A=6$，

$$\boxed{y=\frac{3}{5}e^{2x}}$$

(3) $y''-9y'+20y=x+1$：特征根 $4,5$，0 不是，特解 $y=ax+b$。代入

$$0-9a+20ax+20b=x+1$$

比较系数：$20a=1\Rightarrow a=\dfrac{1}{20}$；$20b-9a=1\Rightarrow 20b=\dfrac{29}{20}\Rightarrow b=\dfrac{29}{400}$：

$$\boxed{y=\frac{x}{20}+\frac{29}{400}}$$

(4) $y''+y=4\sin x$：**特征根** $\pm i$，i **是特征根，故特解要乘** x：$y=x(A\cos x+B\sin x)$。**代入得** $-2A\sin x+2B\cos x=4\sin x$，**故** $A=-2,B=0$：

$$\boxed{y=-2x\cos x}$$

(5) $y''-3y'+2y=x\cos x$：**特征根** $1,2$，$\pm i$ **不是，特解** $y=(ax+b)\cos x+(cx+d)\sin x$。**逐项比较系数得** $a=\dfrac{1}{10},b=-\dfrac{3}{25},c=-\dfrac{3}{10},d=-\dfrac{17}{50}$：

$$\boxed{y=\left(\frac{x}{10}-\frac{3}{25}\right)\cos x-\left(\frac{3x}{10}+\frac{17}{50}\right)\sin x}$$

(6) $y''-9y=e^{3x}\cos x$：**特征根** ± 3，$3\pm i$ **不是特征根，特解** $y=e^{3x}(A\cos x+B\sin x)$。**令** $y=e^{3x}v$，**则** $y''-9y=e^{3x}(6v'+v'')$。**代入** $v=A\cos x+B\sin x$：

$$y''-9y=e^{3x}\big[(6B-A)\cos x-(6A+B)\sin x\big]=e^{3x}\cos x$$

比较系数：$6B-A=1$，$6A+B=0$，**解得** $A=-\dfrac{1}{37}$，$B=\dfrac{6}{37}$：

$$\boxed{y=\frac{e^{3x}}{37}(6\sin x-\cos x)}$$

(7) $y''-y=2e^x-x^2$：**特征根** ± 1，1 **是特征根** $\Longrightarrow$ e^x **部分要乘** x：**特解** $y=Axe^x$；$-x^2$ **部分取** Bx^2+C。

代入：$y=Axe^x$ **时** $y''-y=Ae^x(2+x-x)=2Ae^x=2e^x\implies A=1$；$y=Bx^2+C$ **时** $y''-y=2B-Bx^2-C=-x^2\implies B=1,\ 2-C=0\Rightarrow C=2$：

$$\boxed{y=xe^x+x^2+2}$$

(8) $y''+y'=\sin 4x-2\sin 2x$：**特征根** $0,-1$，$\pm 4i,\pm 2i$ **都不是，特解** $y=A\sin 4x+B\cos 4x+C\sin 2x+D\cos 2x$。**代入比较系数**：

$$\begin{cases}-16A-4B=1\\4A-16B=0\\-4C-2D=-2\\2C-4D=0\end{cases}$$

解得 $A=-\dfrac{1}{17}$，$B=-\dfrac{1}{68}$，$C=\dfrac{2}{5}$，$D=\dfrac{1}{5}$：

$$\boxed{y=-\frac{1}{17}\sin 4x-\frac{1}{68}\cos 4x+\frac{2}{5}\sin 2x+\frac{1}{5}\cos 2x}$$

> 注 第 (3) 题右端是多项式，0 不是特征根，特解只能是一次式，不应出现 e^{2x}；第 (6) 题先把 e^{3x} 提到括号外再对 v 求导，可避免展开 $(e^{3x}v)''$ 时出错；第 (8) 题频率 4 与 2 的两组系数分别比较，互不干扰。

4 **对下列各方程，写出其待定系数的特解形式：**

(1) $y''+y=x^2+x$；　**(2)** $y''+y'=x-2$；

(3) $y''+y=e^{3x}(x-2)$；　**(4)** $y''-y=e^{x}(x^2-1)$；

(5) $y'''+3y''+3y'+y=e^{-x}(x-5)$；　**(6)** $y''-2y'+2y=e^{x}+x\cos x$。

思路 先写齐次方程的特征根，再看右端 f 的类型：若 $\alpha\pm\beta i$ 是特征根（重数为 k），特解就要乘 x^k；不是特征根则不乘。

(1) 特征根 $\pm i$，0 不是特征根；右端为二次多项式：$A_0x^2+A_1x+A_2$。

(2) 特征根 $0,-1$，0 是单特征根；右端为一次多项式，故乘 x：$x(A_0x+A_1)$。

(3) 特征根 $\pm i$，3 不是特征根；右端为 e^{3x} 乘一次多项式：$e^{3x}(A_0x+A_1)$。

(4) 特征根 ±1，1 是单特征根；右端为 e^{x} 乘二次多项式，故乘 x：$xe^{x}(A_0x^2+A_1x+A_2)$。

(5) 特征根 -1（三重），故乘 x^3：$x^3e^{-x}(A_0x+A_1)$。

(6) 特征根 $1\pm i$。右端 e^{x} 中 $\alpha=1$ 不是特征根（特征根为 $1\pm i$）；$x\cos x$ 中 $\pm i$ 也不是特征根。三项分别设：

$$A_0e^{x}+(A_1x+A_2)\cos x+(A_3x+A_4)\sin x.$$

5 **写出下列初值问题的通解：** $\begin{cases} LC\dfrac{\mathrm{d}^2u_C}{\mathrm{d}t^2}+RC\dfrac{\mathrm{d}u_C}{\mathrm{d}t}+u_C=E,\\ u_C(0)=0,\quad u_C'(0)=0 \end{cases}$ **（电路方程组中的电容支路方程）。**

思路 这是 RLC 串联电路的方程。特征方程 $LCr^2+RCr+1=0$，即 $r^2+\dfrac{R}{L}r+\dfrac{1}{LC}=0$。

特征根 $r_{1,2}=\dfrac{-RC\pm\sqrt{R^2C^2-4LC}}{2LC}$。记 $\omega_0=\dfrac{1}{\sqrt{LC}}$，$\alpha=\dfrac{R}{2L}$，则

$$r_{1,2}=-\alpha\pm\sqrt{\alpha^2-\omega_0^2}$$

（欠阻尼 $\alpha<\omega_0$ 时记 $\beta=\sqrt{\omega_0^2-\alpha^2}$，两根为 $-\alpha\pm i\beta$。）

先求齐次通解 $u_h=C_1e^{r_1t}+C_2e^{r_2t}$；右端为常数 E，取特解 $u_C^{*}=E$，故

$$u_C(t)=E+C_1e^{r_1t}+C_2e^{r_2t}$$

由 $u_C(0)=0$ 得 $C_1+C_2=-E$；由 $u_C'(0)=0$ 得 $C_1r_1+C_2r_2=0$。解得

$$C_1=\frac{Er_2}{r_1-r_2},\qquad C_2=\frac{Er_1}{r_2-r_1}$$

（欠阻尼时 $r_1=-\alpha+i\beta$，$r_2=-\alpha-i\beta$，$\beta=\sqrt{\omega_0^2-\alpha^2}$，于是 $C_1=-\frac{E}{2}\left(1-\frac{i\alpha}{\beta}\right)$，$C_2=-\frac{E}{2}\left(1+\frac{i\alpha}{\beta}\right)$。）代入并合并共轭项：

$$u_C(t)=E\left[1-e^{-\alpha t}\left(\cos\beta t+\frac{\alpha}{\beta}\sin\beta t\right)\right]$$

（这是 RLC 串联电路的经典响应公式。过阻尼、临界阻尼时把 $e^{-\alpha t}\left(\cos\beta t+\frac{\alpha}{\beta}\sin\beta t\right)$ 换成由 r_1,r_2 写出的实指数组合即可。）

6 **写出下列初值问题的通解：** $\begin{cases} LC\dfrac{\mathrm{d}^2u_C}{\mathrm{d}t^2}+RC\dfrac{\mathrm{d}u_C}{\mathrm{d}t}+u_C=0,\\ u_C(0)=E,\quad u_C'(0)=0 \end{cases}$。

特征根同上， $r_{1,2}=-\alpha\pm\sqrt{\alpha^2-\omega_0^2}$，$\alpha=\dfrac{R}{2L}$，$\omega_0=\dfrac{1}{\sqrt{LC}}$。

通解 $u_C=C_1e^{r_1t}+C_2e^{r_2t}$。**由** $u_C(0)=E$ **得** $C_1+C_2=E$；**由** $u_C'(0)=0$ **得** $C_1r_1+C_2r_2=0$。

解得（欠阻尼） $C_1=\dfrac{E}{2}\left(1-\dfrac{i\alpha}{\beta}\right)$，$C_2=\dfrac{E}{2}\left(1+\dfrac{i\alpha}{\beta}\right)$，**整理为实形式：**

$$\boxed{u_C(t)=Ee^{-\alpha t}\left(\cos\beta t+\frac{\alpha}{\beta}\sin\beta t\right)}$$

（**过阻尼时** β **换成** $\sqrt{\alpha^2-\omega_0^2}$ **即可**。）

习题 9.6　常数变易法与欧拉方程

教材 p.224

本节要点

① **常数变易法：已求出齐次方程** $y''+p(x)y'+q(x)y=0$ **的两个线性无关解** φ_1,φ_2，**则非齐次方程** $y''+p(x)y'+q(x)y=f(x)$ **的通解为**

$$y=C_1\varphi_1+C_2\varphi_2+y_p,\qquad y_p=-y_1\int\frac{y_2f}{W}\,\mathrm{d}x+y_2\int\frac{y_1f}{W}\,\mathrm{d}x$$

（W **为朗斯基行列式，符号约定不同教材略有差异**。）

② **欧拉方程：** $x^ny^{(n)}+a_1x^{n-1}y^{(n-1)}+\cdots+a_ny=0$。**令** $t=\ln x$（$x>0$），$y(x)=Y(t)$，**则**

$$y'=\frac{1}{x}Y',\qquad y''=\frac{1}{x^2}\left(Y''-Y'\right)$$

代入后化为常系数方程 $Y^{(n)}+\cdots=0$，**解出** $Y(t)$ **后把** $t=\ln x$ **代回**。

特征根为实数 λ **时对应解** x^λ；**为** $\lambda\pm i\mu$ **时对应** $x^\lambda\big(C_1\cos(\mu\ln x)+C_2\sin(\mu\ln x)\big)$。

1 **用常数变易法求下列方程的通解：**

思路　**先求齐次方程的两个基本解，再用变易公式求特解。**

(1) $y''+3y'+2y=\dfrac{1}{e^x+1}$。

特征根 $-1,-2$，**取** $\varphi_1=e^{-x}$，$\varphi_2=e^{-2x}$，**朗斯基行列式**

$$W=\varphi_1\varphi_2'-\varphi_1'\varphi_2=e^{-x}\cdot(-2e^{-2x})-(-e^{-x})e^{-2x}=-e^{-3x}$$

常数变易法： $y_p=-\varphi_1\displaystyle\int\frac{\varphi_2f}{W}\mathrm{d}x+\varphi_2\int\frac{\varphi_1f}{W}\mathrm{d}x$，**其中** $f=\dfrac{1}{e^x+1}$：

$$\frac{\varphi_2f}{W}=\frac{e^{-2x}}{e^x+1}\cdot(-e^{3x})=-\frac{e^x}{e^x+1},\qquad \frac{\varphi_1f}{W}=\frac{e^{-x}}{e^x+1}\cdot(-e^{3x})=-\frac{e^{2x}}{e^x+1}$$

$$I_1=\int\frac{\varphi_2f}{W}\mathrm{d}x=-\ln(e^x+1),\qquad I_2=\int\frac{\varphi_1f}{W}\mathrm{d}x=-e^x+\ln(e^x+1)$$

（I_2 可令 $u=e^x$ 验证：$\displaystyle\int -\frac{e^{2x}}{e^x+1}\mathrm{d}x=\int -\frac{u}{u+1}\mathrm{d}u=-u+\ln(u+1)$。） 代入 $y_p=-e^{-x}I_1+e^{-2x}I_2$：

$$y_p=(e^{-x}+e^{-2x})\ln(e^x+1)-e^{-x}$$

其中 $-e^{-x}$ 是齐次解，并入常数：

$$\boxed{y=(e^{-x}+e^{-2x})\ln(e^x+1)+C_1e^{-x}+C_2e^{-2x}}$$

> 注 计算 I_2 时先把 $\dfrac{e^{-x}}{e^x+1}\cdot(-e^{3x})$ 化成 $-\dfrac{e^{2x}}{e^x+1}$，再令 $u=e^x$ 积分，可避免符号出错；最后的 $-e^{-x}$ 属于齐次解，应并入 C_1e^{-x}。

2 $y''+y=\dfrac{1}{\sin x}$。

齐次解 $\varphi_1=\cos x$，$\varphi_2=\sin x$，$W=\cos^2x+\sin^2x=1$。 变易公式：$y_p=-\cos x\int\frac{\sin x}{\sin x}\mathrm{d}x+\sin x\int\frac{\cos x}{\sin x}\mathrm{d}x$

$$=-\cos x\cdot x+\sin x\int\cot x\,\mathrm{d}x=-x\cos x+\sin x\ln|\sin x|$$

$$\boxed{y=(C_1+\ln|\sin x|)\sin x+(C_2-x)\cos x}$$

3 $y''+4y=2\tan x$。

齐次解 $\varphi_1=\cos 2x$，$\varphi_2=\sin 2x$，$W=2$。

$$y_p=-\cos 2x\int\sin 2x\tan x\,\mathrm{d}x+\sin 2x\int\cos 2x\tan x\,\mathrm{d}x$$

其中 $\sin 2x\tan x=2\sin^2x$，$\cos 2x\tan x=\sin 2x-\tan x$，故

$$I_1=\int 2\sin^2x\,\mathrm{d}x=x-\frac{\sin 2x}{2},\qquad I_2=\int(\sin 2x-\tan x)\,\mathrm{d}x=-\frac{\cos 2x}{2}+\ln|\cos x|$$

代入后两个 $\sin 2x\cos 2x$ 项相消：

$$y_p=-x\cos 2x+\sin 2x\ln|\cos x|$$

$$\boxed{y=C_1\cos 2x+C_2\sin 2x-x\cos 2x+\sin 2x\ln|\cos x|}$$

4 $y''+y=2\sec^3x$。

齐次解 $\varphi_1=\cos x$，$\varphi_2=\sin x$，$W=1$。

注意：右端 $2\sec^3x$ 不属于待定系数法处理的类型，必须用常数变易法。

$$y_p=-\cos x\int\sin x\cdot 2\sec^3x\,\mathrm{d}x+\sin x\int\cos x\cdot 2\sec^3x\,\mathrm{d}x$$

注意 $\sin x\sec^3x=\sec^2x\tan x$，$\cos x\sec^3x=\sec^2x$：

$$I_1=2\int\sec^2x\tan x\,\mathrm{d}x=\sec^2x,\qquad I_2=2\int\sec^2x\,\mathrm{d}x=2\tan x$$

故

$$y_p=-\cos x\sec^2x+\sin x\cdot 2\tan x=-\sec x+2\frac{\sin^2x}{\cos x}=\sec x-2\cos x.$$

其中 $-2\cos x$ 是齐次解，可并入 $C_1\cos x$，故取 $y_p^*=\sec x$：

$$\boxed{y=C_1\cos x+C_2\sin x+\sec x}$$

（**直接验证**：$(\sec x)''+\sec x=2\sec^3 x$。）

5 **求下列欧拉方程的通解：**

思路 **统一用 $t=\ln x$，$x>0$（$x<0$ 时用 $t=\ln|x|$）。**

(1) $x^2y''-4xy'+6y=0$。

令 $t=\ln x$，$Y(t)=y(e^t)$，则 $xy'=Y'$，$x^2y''=Y''-Y'$。原式化为

$$Y''-Y'-4Y'+6Y=0\implies Y''-5Y'+6Y=0$$

特征根 $2,3$，故 $Y=C_1e^{2t}+C_2e^{3t}$，代回 $t=\ln x$：

$$\boxed{y=C_1x^2+C_2x^3}$$

(2) $x^2y''-xy'-3y=0$。

$Y''-Y'-Y'-3Y=0\Rightarrow Y''-2Y'-3Y=0$，**特征根 $3,-1$：**

$$\boxed{y=C_1x^3+C_2x^{-1}}$$

(3) $x^3y''+xy'-y=0$。

注意 y'' 前是 x^3 而不是 x^2，这不是欧拉方程。观察 $y=x$ 是一个解，令 $y=xu$：

$$y'=u+xu',\qquad y''=2u'+xu''$$

代入并整理：

$$x^4u''+x^2(2x+1)u'=0\implies x^2u''+(2x+1)u'=0$$

令 $v=u'$，则 $\dfrac{v'}{v}=-\dfrac{2x+1}{x^2}=-\dfrac{2}{x}-\dfrac{1}{x^2}$，积分得

$$v=\frac{Ce^{1/x}}{x^2}\implies u=-Ce^{1/x}+C_1$$

故（记 $C_2=-C$）

$$\boxed{y=C_1x+C_2xe^{1/x}}$$

(4) $x^2y''+xy'+4y=10$。

令 $t=\ln x$，则 $x^2y''=Y''-Y'$，$xy'=Y'$，方程化为

$$Y''+4Y=10$$

齐次解 $Y_h=C_1\cos 2t+C_2\sin 2t$；取常数特解 $Y_p=\dfrac{5}{2}$，故

$$Y=C_1\cos 2t+C_2\sin 2t+\frac{5}{2}$$

代回 $t=\ln x$：

$$\boxed{y=C_1\cos(2\ln x)+C_2\sin(2\ln x)+\frac{5}{2}}$$

习题 9.7　常系数线性微分方程组

教材 p.228 – 229

本节要点

核心方法：消元法。对二阶方程组

$$\begin{cases}x'=a_{11}x+a_{12}y+b_1(t),\\ y'=a_{21}x+a_{22}y+b_2(t)\end{cases}$$

第一步：对第一个方程求导，把 y' **用第二个方程代进去，得到只含** x **的单个二阶方程；**

第二步：解出 $x(t)$**，再由** $y=\dfrac{x'-a_{11}x-b_1(t)}{a_{12}}$（**或对应的式子**）**求出** $y(t)$。

三阶方程组：依次用 x',x'' **与** y,z **的关系消元，最终得到** x **的三阶方程。**

求非齐次方程组的特解：按 $b_i(t)$ **的类型设特解形式（与待定系数法同理），但要用"待定系数法解方程组"——把** $\begin{pmatrix}x\\y\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}x_p\\y_p\end{pmatrix}$ **代入后比较系数。**

1　**用消元法求解下列微分方程组：**

思路　**对每个方程组：先消元得到** x **的单方程，解出** x **后回代求** y。

(1) $\begin{cases}\dfrac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t}=-x-5y,\\ \dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}t}=x+y\end{cases}$

对第一式求导并代入 y'：

$$x''=-x'-5y'=-(x+5y)-5(x+y)=-4x\implies x''+4x=0$$

$$x=C_1\cos 2t+C_2\sin 2t$$

由第一式 $5y=-(x'+x)$：

$$y=-\frac{x'+x}{5}=\frac{(2C_1-C_2)\sin 2t-(C_1+2C_2)\cos 2t}{5}$$

若令 $\tilde{C}_1=-\dfrac{C_1+2C_2}{5}$，$\tilde{C}_2=\dfrac{2C_1-C_2}{5}$，**再略去波浪号，则得**

$$\boxed{x=(2C_2-C_1)\cos 2t-(2C_1+C_2)\sin 2t,\qquad y=C_1\cos 2t+C_2\sin 2t}$$

（**可代回原方程组验证。**）

(2) $\begin{cases}\dfrac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t}=x+y+2e^t,\\ \dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}t}=4x+y-e^t\end{cases}$

$x''=x'+y'+2e^t=(x+y+2e^t)+(4x+y-e^t)+2e^t=5x+2y+3e^t$ **又** $y=x'-x-2e^t$，**代**

入：

$$x''=5x+2(x'-x-2e^t)+3e^t=3x+2x'-e^t \implies x''-2x'-3x=-e^t$$

特征根 $r=3,-1$；**特解设** $x_p=Ae^t$，**代入** $(1-2-3)Ae^t=-e^t$ **得** $A=\dfrac{1}{4}$：

$$x=C_1e^{3t}+C_2e^{-t}+\frac{1}{4}e^t$$

再由 $y=x'-x-2e^t$：

$$y=2C_1e^{3t}-2C_2e^{-t}-2e^t$$

$$\boxed{x=C_1e^{3t}+C_2e^{-t}+\frac{1}{4}e^t,\qquad y=2C_1e^{3t}-2C_2e^{-t}-2e^t}$$

(3) $\begin{cases}\dfrac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t}=2x-5y-\sin 2t,\\ \dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}t}=x-2y+t,\\ x(0)=0,\ y(0)=1\end{cases}$

$x''=2x'-5y'-2\cos 2t=2(2x-5y-\sin 2t)-5(x-2y+t)-2\cos 2t=-x-5t-2\sin 2t-2\cos 2t$

$$\implies x''+x=-5t-2\sin 2t-2\cos 2t$$

初始条件：$x(0)=0$，$x'(0)=2\cdot 0-5\cdot 1-\sin 0=-5$。

齐次解 $x_h=C_1\cos t+C_2\sin t$；**特解设** $x_p=At+B\sin 2t+C\cos 2t$，**代入得**

$$At-3B\sin 2t-3C\cos 2t=-5t-2\sin 2t-2\cos 2t \implies A=-5,\ B=\frac{2}{3},\ C=\frac{2}{3}$$

$$x=C_1\cos t+C_2\sin t-5t+\frac{2}{3}\sin 2t+\frac{2}{3}\cos 2t$$

由 $x(0)=C_1+\frac{2}{3}=0\Rightarrow C_1=-\frac{2}{3}$；**由** $x'(0)=C_2-5+\frac{4}{3}=-5\Rightarrow C_2=-\frac{4}{3}$。

再由 $5y=2x-x'-\sin 2t$ **求** y：

$$\boxed{x=-\frac{2}{3}\cos t-\frac{4}{3}\sin t-5t+\frac{2}{3}\sin 2t+\frac{2}{3}\cos 2t,\qquad y=-\frac{2}{3}\sin t+\frac{1}{3}\sin 2t-2t+1}$$

(4) $\begin{cases}\dfrac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t}=x,\\ \dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}t}=-y+\sqrt{2}z,\\ \dfrac{\mathrm{d}z}{\mathrm{d}t}=\sqrt{2}y\end{cases}$

第一式直接给出 $x=C_1e^t$。**对第二式求导并代入** z'：

$$y''=-y'+\sqrt{2}z'=-y'+2y \implies y''+y'-2y=0$$

特征根 $r=1,-2$：$y=C_2e^t+C_3e^{-2t}$。**再由** $\sqrt{2}z=y'+y$：

$$z=\frac{y'+y}{\sqrt{2}}=\frac{2C_2e^t-C_3e^{-2t}}{\sqrt{2}}=\sqrt{2}C_2e^t-\frac{1}{\sqrt{2}}C_3e^{-2t}$$

$$\boxed{x = C_1 e^{t}, \qquad y = C_2 e^{t} + C_3 e^{-2t}, \qquad z = \sqrt{2} C_2 e^{t} - \frac{1}{\sqrt{2}} C_3 e^{-2t}}$$

（常数重新命名后与书末形式一致。）

2 **求下列非齐次方程组的一个特解：**

思路 用"待定系数法解方程组"：按右端的类型设 x_p, y_p 的形式，代回方程组比较系数。

(1) $\begin{cases} x' = x + 2y, \\ y' = x - 5\sin t \end{cases}$

设 $x_p = A\sin t + B\cos t$，$y_p = C\sin t + D\cos t$。代入并比较系数（略去齐次项的匹配），得 $A = 3, B = -1, C = 2, D = -1$：

$$\boxed{x_p = 3\sin t - \cos t, \qquad y_p = 2\cos t - \sin t}$$

（验证：$x_p' = 3\cos t + \sin t = x_p + 2y_p = 3\sin t - \cos t + 4\cos t - 2\sin t = \sin t + 3\cos t$ √；$y_p' = -2\sin t - \cos t = x_p - 5\sin t = 3\sin t - \cos t - 5\sin t = -2\sin t - \cos t$ √）

(2) $\begin{cases} x' = 2x + y + e^{t}, \\ y' = -2x + 2t \end{cases}$

设 $x_p = Ae^{t} + Bt + C$，$y_p = De^{t} + Et + F$，代入比较系数，解得 $A = 1, B = 1, C = 1, D = -2, E = -2, F = -1$：

$$\boxed{x_p = e^{t} + t + 1, \qquad y_p = -(2e^{t} + 2t + 1)}$$

（验证：$x_p' = e^{t} + 1 = 2(e^{t} + t + 1) - (2e^{t} + 2t + 1) + e^{t} = e^{t} + 1$ √；$y_p' = -2e^{t} - 2 = -2(e^{t} + t + 1) + 2t$ √）

(3) $\begin{cases} x' = 2x - y, \\ y' = y - 2x + 18t \end{cases}$

设 $x_p = At^2 + Bt + C$，$y_p = Dt^2 + Et + F$，代入比较系数，解得 $A = 3, B = 2, C = 0, D = 6, E = -2, F = -2$：

$$\boxed{x_p = 3t^2 + 2t, \qquad y_p = 6t^2 - 2t - 2}$$

（验证：$x_p' = 6t + 2 = 2(3t^2 + 2t) - (6t^2 - 2t - 2) = 6t + 2$ √；$y_p' = 12t - 2 = (6t^2 - 2t - 2) - 2(3t^2 + 2t) + 18t = 12t - 2$ √）

(4) $\begin{cases} x' = 2x - y, \\ y' = x + 2e^{t} \end{cases}$

消去 y：$y = 2x - x'$，$y' = 2x' - x''$，代入第二式

$$2x' - x'' = x + 2e^{t} \implies x'' - 2x' + x = -2e^{t}$$

特征根 $r = 1$（二重），右端 $-2e^{t}$ 与特征根重合，故设 $x_p = e^{t}(At^2 + Bt + C)$。令 $x = e^{t}u$，则 $x'' - 2x' + x = e^{t}u''$，故 $u'' = -2$，即 $u = -t^2 + Ct + D$。取 $C = D = 0$：

$$x_p = -t^2 e^{t}, \qquad y_p = 2x_p - x_p' = -2t^2 e^{t} - e^{t}(-2t - t^2) = e^{t}(2t - t^2)$$

$$\boxed{x_p = -t^2 e^{t}, \qquad y_p = (2t - t^2)e^{t}}$$

（验证：$x_p'=-e^t(2t+t^2)=2x_p-y_p=-2t^2e^t-(2t-t^2)e^t=-e^t(t^2+2t)$ √；$y_p'=e^t(2-t^2+2t-2t)=e^t(2-t^2)=x_p+2e^t$ √）

> 注 第 1(2) 小问的特解系数为 $\frac{1}{4}$（代入 $(1-2-3)A=-1$）；第 1(3) 小问的 y 中含 $\frac{1}{3}\sin 2t$；第 2(4) 小问因 $r=1$ 是二重特征根，x_p 应乘 t^2，得 $x_p=-t^2e^t$。这几处都容易漏乘 t 或算错系数，代回原方程组即可自查。

第九章总练习题

教材 p.229 - 230

总练习题怎么用

这 8 题全是物理建模：先从现实情境写出微分方程（这才是真正的难点），再解方程。建模的套路是：找"变化率"与"驱动力"之间的关系。

例如：弹簧振子 $m\ddot{x}=-kx$；单摆 $ml\ddot{\theta}=-mg\sin\theta$；降落伞 $m\dot{v}=mg-kv$；人口增长 $\dot{p}=(a-bp)p$。

1 设有一弹簧，上端固定而下端挂一振子，振子质量为 m，弹簧的弹性系数为 k，现取竖直向下的直线为 Ox 轴，而振子的平衡点取成原点（如图 9.8 所示）。我们在开始时将振子拉下 x_0 处，然后自由松开（即振子初速为零），让振子振动。试求振子运动规律 $x=x(t)$（忽略振子运动中的阻力）。

思路 取 x 轴向下为正。振子受重力 mg（向下）与弹簧弹力 $-kx$（向上），合力为 $mg-kx$。平衡点处 $mg=kx_0$（平衡位置的坐标记作 $x_{平}$，满足 $kx_{平}=mg$）。以平衡点为原点后重力项与静位移抵消，得纯振动方程。

以平衡点为原点，振子的位移为 x，合力（向下为正）为 $mg-k(x+x_{平})=mg-kx-kx_{平}$。因 $kx_{平}=mg$，故

$$m\ddot{x}=-kx\implies \ddot{x}+\frac{k}{m}x=0$$

初始条件：$x(0)=x_0$，$\dot{x}(0)=0$。令 $\omega=\sqrt{\dfrac{k}{m}}$，则

$$x=A\cos\omega t+B\sin\omega t$$

由 $x(0)=x_0$ 得 $A=x_0$；由 $\dot{x}(0)=B\omega=0$ 得 $B=0$。故

$$\boxed{x(t)=x_0\cos\sqrt{\frac{k}{m}}\,t}$$

> 注 这道题的关键是"以平衡点为原点"：只有这样重力项才被静位移 mg/k 抵消掉，方程才变成简谐振动。若以悬挂点为原点，方程是 $m\ddot{x}=mg-kx$，解会含一个特解 mg/k。

2 设有一单摆，摆长为 l，摆锤质量为 m。我们用单摆与平衡位置之夹角 θ 来描述单摆的位置（如图 9.9）。试证单摆在运动中满足下列方程：

$$\theta''(t) = -\frac{g}{l}\sin\theta(t)$$

当摆动角度不大时，$\sin\theta \approx \theta$，这时方程近似为 $\theta''(t) = -\dfrac{g}{l}\theta(t)$，试求出此方程之通解。

思路 单摆的切向加速度 $l\theta''$，由牛顿第二定律 $ml\theta'' = -mg\sin\theta$。

摆锤沿圆弧的切向加速度为 $l\theta''$，重力沿切向的分力为 $-mg\sin\theta$。由牛顿第二定律

$$ml\theta'' = -mg\sin\theta \implies \boxed{\theta''(t) = -\frac{g}{l}\sin\theta(t)}$$

（证毕。）

小角近似下 $\theta'' + \dfrac{g}{l}\theta = 0$，令 $\omega = \sqrt{\dfrac{g}{l}}$：

$$\theta = C_1\cos\omega t + C_2\sin\omega t$$

$$\boxed{\theta(t) = C_1\cos\sqrt{\frac{g}{l}}\,t + C_2\sin\sqrt{\frac{g}{l}}\,t}$$

3 假定降落伞在降落过程中所受的阻力与其下降速度成正比，比例系数为 k。试证明一个质量为 m 的跳伞运动员在空中运动的速度函数 $v(t)$ 满足下列方程：

$$\frac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}t} + \frac{k}{m}v = g$$

并求出此方程之通解及 $\lim_{t\to\infty} v(t)$。

思路 取向下为正。重力 mg（向下）与阻力 $-kv$（向上），$m\dfrac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}t} = mg - kv$。

$$m\frac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}t} = mg - kv \implies \boxed{\frac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}t} + \frac{k}{m}v = g}$$

这是标准一阶线性方程，积分因子 $\mu = e^{\frac{k}{m}t}$：

$$\left(e^{\frac{k}{m}t}v\right)' = ge^{\frac{k}{m}t} \implies e^{\frac{k}{m}t}v = \frac{mg}{k}e^{\frac{k}{m}t} + C$$

$$\boxed{v(t) = Ce^{-\frac{k}{m}t} + \frac{mg}{k}}, \qquad \lim_{t\to\infty} v(t) = \boxed{\frac{mg}{k}}$$

> 注 $\dfrac{mg}{k}$ 正是终端速度：阻力与重力平衡时的匀速下降速度。

4 设 $p = p(t)$ 是时刻 t 某一种群生物的数量。根据许多统计资料表明可以认为 $p = p(t)$ 满足下列微分方程：

$$\frac{\mathrm{d}p}{\mathrm{d}t} = (a - bp)p$$

其中 a 与 b 为正的常数。这一模型也适合于一个国家或地区的人口。设 $t = t_0$ 时 p 的值为 p_0。试求 $p = p(t)$ 的表达式。

思路 这是可分离变量方程。分离时注意 $p = 0$ 也是一个解。

分离变量：$\dfrac{\mathrm{d}p}{p(a-bp)}=\mathrm{d}t$。令 $u=bp/a$，则 $\mathrm{d}p=\dfrac{a}{b}\mathrm{d}u$、$p(a-bp)=\dfrac{a^2}{b}u(1-u)$，故 $\dfrac{\mathrm{d}p}{p(a-bp)}=\dfrac{1}{a}\dfrac{\mathrm{d}u}{u(1-u)}$，积分得

$$\frac{1}{a}\ln\frac{p}{a-bp}=t+C$$

代入 $t=t_0$，$p=p_0$ 并整理：

$$\boxed{p(t)=\frac{ap_0e^{a(t-t_0)}}{a-bp_0+bp_0e^{a(t-t_0)}}}$$

（另有 $p\equiv 0$ 的常值解，对应 $p_0=0$。）

5 在上述人口问题中，假设 $p_0<\dfrac{a}{2b}$，证明：当 $p<\dfrac{a}{2b}$ 时 $\dfrac{\mathrm{d}p}{\mathrm{d}t}$ 是递增的，而当 $p>\dfrac{a}{2b}$ 时 $\dfrac{\mathrm{d}p}{\mathrm{d}t}$ 是递减的。

记 $f(p)=(a-bp)p=ap-bp^2$，则 $\dfrac{\mathrm{d}p}{\mathrm{d}t}=f(p)$，而

$$f'(p)=a-2bp$$

当 $p<\dfrac{a}{2b}$ 时 $f'(p)>0$，即 f 在该区间递增，故 $\dfrac{\mathrm{d}p}{\mathrm{d}t}$ 随 p 递增；当 $p>\dfrac{a}{2b}$ 时 $f'(p)<0$，即 f 递减，故 $\dfrac{\mathrm{d}p}{\mathrm{d}t}$ 随 p 递减。

这说明 $p=\dfrac{a}{2b}$ 是增长速率最大的点（$\dfrac{\mathrm{d}p}{\mathrm{d}t}$ 的峰值），而模型的稳定平衡点是 $p=\dfrac{a}{b}$：当 $\dfrac{a}{b}>p>\dfrac{a}{2b}$ 时仍有 $\dfrac{\mathrm{d}p}{\mathrm{d}t}>0$，人口继续增加；越过 $p=\dfrac{a}{b}$ 后 $\dfrac{\mathrm{d}p}{\mathrm{d}t}<0$，人口回落，故 $p\to\dfrac{a}{b}$。二者不要混淆。 ■

6 设有二阶线性齐次方程

$$y''+p(x)y'+q(x)y=0$$

其中 $p(x)$ 及 $q(x)$ 在 (a,b) 中连续，试证明存在一个函数 $u(x)$ 使得在变换 $y=u(x)z$ 之下，上述方程化成 $z''+Q(x)z=0$ 的形式。

思路 把 $y=u(x)z$ 代进去，比较 z 的系数，选 u 使 z' 的系数消失。

令 $y=u(x)z(x)$，则

$$y'=u'z+uz',\qquad y''=u''z+2u'z'+uz''$$

代入原方程：

$$uz''+(2u'+pu)z'+(u''+pu'+qu)z=0$$

除以 u（设 $u\neq 0$）：

$$z''+\left(2\frac{u'}{u}+p\right)z'+\left(\frac{u''}{u}+p\frac{u'}{u}+q\right)z=0$$

要使 z' 的系数为零，取

$$2\frac{u'}{u}+p=0\implies\frac{u'}{u}=-\frac{p}{2}\implies u(x)=C\exp\left(-\frac{1}{2}\int p(x)\,\mathrm{d}x\right)$$

（$C\neq 0$ 为任意常数，u 在 (a,b) 上连续可微且不为零。）

代入即得

$$z''+Q(x)z=0,\qquad Q(x)=\frac{u''}{u}+p\frac{u'}{u}+q.$$

由 $\dfrac{u'}{u}=-\dfrac{p}{2}$ 得

$$\frac{u''}{u}=\left(\frac{u'}{u}\right)'+\left(\frac{u'}{u}\right)^2=-\frac{p'}{2}+\frac{p^2}{4},$$

故

$$Q(x)=q(x)-\frac{p'(x)}{2}-\frac{p^2(x)}{4}.$$

■

> 注 这个变换叫消去一次项的变换，是 §9.5 求常系数方程通解时"先凑 $e^{-\frac{1}{2}\int p}$"的一般形式。用 $u=e^{-\frac{1}{2}\int p}$ 把方程化为 $z''+Qz=0$ 后，Q 若是常数就是常系数情形。

7 假定火箭离地面时初速为 v_0，垂直上升并忽略火箭在运行中所受的阻力及其他星球之引力，即假设火箭唯一受力是地球之引力。在这样的假定下，试证明火箭离地面的高度 $h=h(t)$ 满足下列微分方程：

$$\frac{\mathrm{d}^2h}{\mathrm{d}t^2}=-\frac{g}{\left(1+\frac{h}{R}\right)^2}$$

其中 g 为地面重力加速度，R 为地球之半径。由此证明火箭的速度 $v(t)$ 满足

$$\frac{1}{2}\left(v^2(t)-v_0^2\right)=\frac{Rg}{1+h/R}-Rg$$

假定火箭在发射后不再返回，也即 $\lim_{t\to\infty}h(t)=\infty$，试问 v_0 至少是多少？

思路 用万有引力定律：距地心 $R+h$ 处的重力加速度为 $g\left(\dfrac{R}{R+h}\right)^2$。再利用 $v=\dot h$、$h''=v\dfrac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}h}$ 把时间换成高度。

第一问：火箭离地心 $R+h$，万有引力给出的向下加速度为

$$h''=-g\frac{R^2}{(R+h)^2}=-g\frac{1}{\left(1+\frac{h}{R}\right)^2}$$

即

$$\boxed{\frac{\mathrm{d}^2h}{\mathrm{d}t^2}=-\frac{g}{\left(1+\frac{h}{R}\right)^2}}$$

第二问：令 $v=\dot h$，则 $h''=v\dfrac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}h}$，方程变为

$$v\frac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}h}=-g\frac{1}{\left(1+\frac{h}{R}\right)^2}$$

两边积分（从 $h=0, v=v_0$ 到 $h=h, v=v$）：

$$\int_{v_0}^{v} v\,\mathrm{d}v = -g\int_0^h \frac{\mathrm{d}h}{\left(1+\frac{h}{R}\right)^2}$$

$$\frac{1}{2}(v^2-v_0^2) = -g\cdot R^2\int_0^h \frac{\mathrm{d}h}{(R+h)^2} = gR\left(\frac{R}{R+h}-1\right) = \frac{Rg}{1+h/R} - Rg$$

即

$$\boxed{\frac{1}{2}\left(v^2(t)-v_0^2\right) = \frac{Rg}{1+h/R} - Rg}$$

第三问：若火箭不再返回（$h\to+\infty$），由上式取 $h\to\infty$：

$$\frac{1}{2}(v_\infty^2 - v_0^2) = -Rg \implies v_0^2 \geq 2Rg$$

$$\boxed{v_0 \geq \sqrt{2Rg}}$$

（$v_0=\sqrt{2Rg}$ **是"临界"情形，对应 $h\to\infty$ 需要无穷长时间。**）

8 **设 $f(x)$ 在 $[0,+\infty)$ 上连续，又设 $y=\varphi(x)$ 在 $[0,+\infty)$ 上可微且满足**

$$y' + f(x)y \leq 0 \qquad (x\geq 0)$$

求证 $y=\varphi(x)$ 满足下列不等式：

$$\varphi(x) \leq \varphi(0)e^{-\int_0^x f(t)\mathrm{d}t} \qquad (x\geq 0)$$

（提示：证明函数 $F(x)=e^{\int_0^x f(t)\mathrm{d}t}\varphi(x)$ 在 $[0,+\infty)$ 上单调递减。）

令

$$F(x) = e^{\int_0^x f(t)\mathrm{d}t}\varphi(x)$$

则

$$F'(x) = f(x)e^{\int_0^x f(t)\mathrm{d}t}\varphi(x) + e^{\int_0^x f(t)\mathrm{d}t}\varphi'(x) = e^{\int_0^x f(t)\mathrm{d}t}\left[\varphi'(x)+f(x)\varphi(x)\right]$$

由条件 $\varphi'(x)+f(x)\varphi(x)\leq 0$ 及 $e^{\int_0^x f(t)\mathrm{d}t}>0$，得 $F'(x)\leq 0$，即 F 在 $[0,+\infty)$ 上单调递减。
于是对 $x\geq 0$ 有 $F(x)\leq F(0)=\varphi(0)$，即

$$e^{\int_0^x f(t)\mathrm{d}t}\varphi(x) \leq \varphi(0)$$

$$\boxed{\varphi(x)\leq \varphi(0)e^{-\int_0^x f(t)\mathrm{d}t}} \qquad \blacksquare$$

> **注 这道题是「积分因子」思想的又一次应用：把 $\varphi'+f\varphi\leq 0$ 乘上积分因子后就成了 $F'\leq 0$——把微分不等式变成单调性，这是处理"不等式型微分方程"的标准套路。**

第十章　无穷级数

本章主线

前九章解决的是"求一个数"。从本章起，工具变成了无穷多个数加起来——这带来了两类全新的问题：

① 这个和存在吗？（收敛性）

② 怎么算它？（求和）

本章的骨架：

§1 数项级数：柯西收敛原理、收敛/发散/绝对收敛/条件收敛、正项级数的判别法（比较、比值、根值、积分判别法）。

§2 函数项级数：一致收敛、逐点收敛、和函数连续性的保持。

§3 幂级数：收敛半径、收敛区间、泰勒级数、幂级数的和函数。

§4 – §5 傅里叶级数：把周期函数展开成三角级数，狄利克雷收敛定理。

§6 应用：用级数解微分方程、用傅里叶级数解边值问题。

贯穿全章的一条主线：柯西收敛原理说——$\sum u_n$ 收敛 $\iff$ 部分和序列 $\{S_n\}$ 有极限。于是"级数收敛"就变成了"数列有极限"，一切都可以用极限的语言来研究。

§1 数项级数与收敛判别法（要点）

① 柯西收敛原理：$\sum u_n$ 收敛 $\iff$ $\forall \varepsilon>0, \exists N,\ n,m\geq N \Rightarrow |S_n-S_m|<\varepsilon$。

② 收敛的必要条件：$u_n\to 0$（必要不充分，如 $\sum \frac{1}{n}$）。

③ 正项级数判别法：

· 比较：$0\leq a_n\leq b_n$ 且 $\sum b_n$ 收敛 $\Rightarrow \sum a_n$ 收敛；

· 极限比较：$\lim \dfrac{a_n}{b_n}=l\in(0,+\infty)$ 时两者敛散性相同；

· 比值（达朗贝尔）：$\lim \dfrac{a_{n+1}}{a_n}=l<1$ 收敛、>1 发散；

· 根值（柯西）：$\lim \sqrt[n]{a_n}=l<1$ 收敛、>1 发散；

· 积分判别法：f 在 $[2,+\infty)$ 上正、连续、递减，则 $\sum f(n)$ 与 $\int_2^{\infty} f(x)\mathrm{d}x$ 同敛散。

④ 绝对收敛与条件收敛：$\sum |u_n|$ 收敛 $\Rightarrow$ $\sum u_n$ 收敛（绝对收敛）；反之不真。

⑤ 交错级数：莱布尼茨判别法（u_n 递减且 $\to 0$ $\Rightarrow$ 交错级数收敛）；且余项 $|R_n|\leq u_{n+1}$。

习题 10.1　数项级数与柯西收敛原理

教材 p.239 - 240

本节要点

柯西收敛原理：级数 $\sum u_n$ 收敛 $\iff$ 部分和序列 $\{S_n\}$ 收敛 $\iff$ $\forall \varepsilon>0, \exists N,\ m>n\geq N \Rightarrow |S_m-S_n|<\varepsilon$。

写成级数的形式就是：$\forall \varepsilon>0, \exists N,\ m>n\geq N \Rightarrow \left|\sum_{k=n+1}^{m} u_k\right|<\varepsilon$。

用法一（证收敛）：把 S_m-S_n 的绝对值放大成可以直接看出趋于 0 的和式。

用法二（证发散）：找一组 m,n，使得 $\left|\sum_{k=n+1}^{m} u_k\right|$ 始终降不下来——用"反证"：若收敛则 Cauchy 条件对一切 ε 成立，取某个固定 ε 制造矛盾。

用法三（证绝对收敛）：把 $|u_k|$ 放进去估计。

用 Cauchy 原理证收敛的通用模板：设 u_k 有界 $|u_k|\leq M$，且 $\sum |u_k|$ 收敛，则

$$\left|\sum_{k=n+1}^{m} u_k\right| \leq \sum_{k=n+1}^{m} |u_k| \leq \sum_{k=n+1}^{\infty} |u_k| \to 0$$

这就是绝对收敛级数的 Cauchy 判据。

1　**利用柯西收敛原理证明：**

思路　三小问都是直接用 Cauchy 原理：写出 $|S_m-S_n|$，或用反证法制造矛盾。

(1) 级数 $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\cos n}{n(n+1)}$ 收敛。

设 $S_n=\displaystyle\sum_{k=1}^{n} \frac{\cos k}{k(k+1)}$。对任意 $\varepsilon>0$，取 N 使 $\dfrac{1}{N+1}<\dfrac{\varepsilon}{2}$。当 $m>n\geq N$ 时

$$|S_m-S_n|=\left|\sum_{k=n+1}^{m} \frac{\cos k}{k(k+1)}\right| \leq \sum_{k=n+1}^{m} \frac{|\cos k|}{k(k+1)} \leq \sum_{k=n+1}^{m} \frac{1}{k(k+1)}$$

$$=\sum_{k=n+1}^{m} \left(\frac{1}{k}-\frac{1}{k+1}\right)=\frac{1}{n+1}-\frac{1}{m+1}<\frac{1}{n+1}\leq \frac{1}{N+1}<\frac{\varepsilon}{2}<\varepsilon$$

由柯西收敛原理，级数收敛。 ■

(2) 级数 $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{\sqrt[n]{n}}$ 发散。

反证法：设该级数收敛。则由柯西收敛原理，对 $\varepsilon=1$，应存在 N，使一切 $m>n\geq N$ 都有 $\left|\sum_{k=n+1}^{m} \dfrac{1}{\sqrt[k]{k}}\right|<1$。

取 $m=2n$。因 $\sqrt[k]{k}\leq 2$（$k\geq 2$ 时 $k\leq 2^k$），故

$$\sum_{k=n+1}^{2n} \frac{1}{\sqrt[k]{k}} \geq \frac{n}{2} \xrightarrow{n\to\infty} +\infty$$

与 Cauchy 条件（$\varepsilon=1$）矛盾。故级数发散。 ■

(3) 设两个级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 与 $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ 都收敛，且存在正整数 N，使当 $n \geq N$ 时有 $a_n \leq u_n \leq b_n$，则级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 也收敛。

证明（柯西收敛原理的"夹"版本）：设 $A_n = \sum_{k=1}^{n} a_k$，$U_n = \sum_{k=1}^{n} u_k$，$B_n = \sum_{k=1}^{n} b_k$。

· 由 $a_k \leq u_k$（$k \geq N$）得 $A_m - A_n \leq U_m - U_n$（$m > n \geq N$）；

· 由 $u_k \leq b_k$（$k \geq N$）得 $U_m - U_n \leq B_m - B_n$。

因 $\sum a_n$ 与 $\sum b_n$ 都收敛，由柯西收敛原理，对任意 $\varepsilon > 0$，存在 N（不妨设 N 已足够大，使 $a_k \leq u_k \leq b_k$ 对一切 $k \geq N$ 成立），使 $m > n \geq N$ 时

$$|A_m - A_n| < \frac{\varepsilon}{2}, \qquad |B_m - B_n| < \frac{\varepsilon}{2}$$

即 $-\frac{\varepsilon}{2} < A_m - A_n$、$B_m - B_n < \frac{\varepsilon}{2}$。于是

$$-\frac{\varepsilon}{2} < A_m - A_n \leq U_m - U_n \leq B_m - B_n < \frac{\varepsilon}{2} \quad \Longrightarrow \quad |U_m - U_n| < \frac{\varepsilon}{2} < \varepsilon$$

这正是 $\sum u_n$ 的 Cauchy 条件，故 $\sum u_n$ 收敛。 ■

说明：本题是柯西收敛原理最漂亮的一次应用——用两个收敛级数从上下两侧把 $\sum u_n$ 夹住，两个已知条件各用一次，缺一不可。

---

2 **已知级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛，又知级数 $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ 发散，问级数 $\sum_{n=1}^{\infty} (a_n \pm b_n)$ 是否收敛？**

思路 **反证法。若 $\sum (a_n + b_n)$ 收敛，则由柯西原理可推出 $\sum b_n = \sum [(a_n + b_n) - a_n]$ 收敛，矛盾。**

(1) $\sum (a_n + b_n)$ 发散。

反设 $\sum (a_n + b_n)$ 收敛。记 $c_n = a_n + b_n$，则 $b_n = c_n - a_n$。由柯西收敛原理，对任意 $\varepsilon > 0$，存在 N，使 $m > n \geq N$ 时

$$\left| \sum_{k=n+1}^{m} c_k \right| < \frac{\varepsilon}{2}, \qquad \left| \sum_{k=n+1}^{m} a_k \right| < \frac{\varepsilon}{2}$$

于是

$$\left| \sum_{k=n+1}^{m} b_k \right| = \left| \sum_{k=n+1}^{m} (c_k - a_k) \right| \leq \left| \sum_{k=n+1}^{m} c_k \right| + \left| \sum_{k=n+1}^{m} a_k \right| < \varepsilon$$

这正是 $\sum b_n$ 的 Cauchy 条件，与 $\sum b_n$ 发散矛盾。故

$$\boxed{\sum (a_n + b_n) \text{ 发散}}$$

(2) $\sum (a_n - b_n)$ 也发散。

与 (1) 完全类似：若 $\sum (a_n - b_n)$ 收敛，则 $b_n = a_n - (a_n - b_n)$，于是由柯西原理，$\sum b_n$ 也应收敛，与已知矛盾。

小结：一个收敛级数与一个发散级数相加（无论相加还是相减），结果一定发散。这与"收敛 + 收敛 = 收敛""发散 ± 发散 = 不定"完全不同。

3 **判断下列级数是否收敛：**

思路 **先看通项极限是否为 0；若为 0 再选比较、比值、极限比较等方法。**

(1) $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty}\left(\sqrt{n+1}-\sqrt{n}\right)$。

通项 $=\dfrac{1}{\sqrt{n+1}+\sqrt{n}}\sim\dfrac{1}{2\sqrt{n}}$，**与** $\sum\dfrac{1}{\sqrt{n}}$ **极限比较（比值极限** $\dfrac{1}{2}$**），故**

$$\boxed{\text{发散}}$$

(2) $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{(2n-1)(2n+1)}$。

通项 $\sim\dfrac{1}{4n^2}$，**与** $\sum\dfrac{1}{n^2}$ **极限比较：**

$$\boxed{\text{收敛}}$$

(3) $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{(5n-4)(5n+1)}$：**通项** $\sim\dfrac{1}{25n^2}$，

$$\boxed{\text{收敛}}$$

(4) $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty}\cos^2\frac{\pi}{n}$。

通项 $\cos^2\dfrac{\pi}{n}\to 1\neq 0$，**不满足收敛的必要条件：**

$$\boxed{\text{发散}}$$

(5) $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty}\frac{n}{2n-1}$：**通项** $\to\dfrac{1}{2}\neq 0$，

$$\boxed{\text{发散}}$$

(6) $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty}\frac{\ln^n 5}{3^n}$：**这是等比级数，公比** $q=\dfrac{\ln 5}{3}\approx 0.536<1$，

$$\boxed{\text{收敛}}$$

(7) $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty}\sqrt[n]{0.0001}$：**通项** $\sqrt[n]{0.0001}=0.0001^{1/n}\to 1\neq 0$，

$$\boxed{\text{发散}}$$

(8) $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{6n}$：**通项** $\sim\dfrac{1}{6n}$，**与调和级数极限比较，**

$$\boxed{\text{发散}}$$

> 注 这 8 个小问全部与书末答案一致。其中 (1)、(7) 是"看着像收敛其实发散"的经典：(1) 的相消型通项 $\sqrt{n+1}-\sqrt{n}$ 看着会望远镜相消，但通项衰减太慢（$\sim \frac{1}{2\sqrt{n}}$），不满足"相消"的条件；(7) 的 n 次根号 $\to 1$。

习题 10.2　讨论下列级数的敛散性

教材 p.252

本节要点

本章习题的绝大多数题目都落在同一件事上：给一个通项，先判断它趋于 0 与否，再看"剩下多少"。三条主线：

① **含阶乘（$n!$）：用比值法，$\lim \frac{a_{n+1}}{a_n}$ 通常含 $\frac{1}{n+1} \Rightarrow$ 收敛；若同时有 c^n，则比值是 $\frac{c}{n+1}$，仍收敛；但若分子是 $n!$ 而分母是 n^n，比值趋于 e^{-1} 的倒数，$c/e>1$ 时发散。**

② **含 $n^{1/n}$、$(\frac{n+1}{n})^{n^2}$：这类"伪指数"要用取对数看清真实增长速度。**

③ **含 $(\ln n)^p$、$(\ln\ln n)^q$：一律用积分判别法，换元 $t=\ln x$、$u=\ln t$ 逐层剥开。**

1 **讨论下列级数的敛散性：**

思路　**逐项先看通项极限，再选判别法。**

(1) $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty} 2^n \sin\frac{\pi}{4^n}$。

用 $\sin t \le t$（$t>0$）：$0 \le 2^n \sin\dfrac{\pi}{4^n} \le 2^n \cdot \dfrac{\pi}{4^n} = \dfrac{\pi}{2^n}$，而 $\sum \left(\dfrac{1}{2}\right)^n$ 收敛。

收敛

(2) $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{\sqrt{2n^3+1}}$。

$\dfrac{1}{\sqrt{2n^3+1}} \le \dfrac{1}{\sqrt{2}\,n^{3/2}}$，而 $\sum \dfrac{1}{n^{3/2}}$ 收敛。

收敛

(3) $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^{1/n}\sqrt{n}}$。

与 $\dfrac{1}{\sqrt{n}}$ 作极限比较：$\lim \dfrac{1/n^{1/n}\sqrt{n}}{1/\sqrt{n}} = \lim \dfrac{1}{n^{1/n}} = 1$（因 $\ln n/n \to 0$）。而 $\sum \dfrac{1}{\sqrt{n}}$ 发散。

发散

(4) $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty} \frac{4n}{n^2+4n-3}$。

与 $\dfrac{4}{n}$ 作极限比较：$\lim \dfrac{4n}{n^2+4n-3}\Big/\dfrac{4}{n}=1$，而 $\sum \dfrac{4}{n}$ 发散。

发散

(5) $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty}\frac{n^n}{(n^2+3n+1)^{(n+2)/2}}$。

与 $\dfrac{1}{n^2}$ 作极限比较：注意到 $(n^2+3n+1)^{(n+2)/2}=\left(n^2(1+\frac{3}{n}+\frac{1}{n^2})\right)^{(n+2)/2}$，其阶为 n^{n+2}，故

$$\frac{n^n}{(n^2+3n+1)^{(n+2)/2}}\sim\frac{n^n}{n^{n+2}}=\frac{1}{n^2}$$

而 $\sum \dfrac{1}{n^2}$ 收敛。

收敛

(6) $\displaystyle\sum_{n=2}^{\infty}\frac{n}{(\ln n)^{\ln n}}$（**提示：$n$ 充分大后 $(\ln n)^{\ln n}>n^3$**）。

由提示，n 充分大时 $\dfrac{n}{(\ln n)^{\ln n}}<\dfrac{1}{n^2}$，而 $\sum \dfrac{1}{n^2}$ 收敛。

收敛

(7) $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty} n\tan\frac{1}{3^n}$。

当 x 充分小时 $\tan x\le 2x$，故 $n\tan\dfrac{1}{3^n}\le\dfrac{2n}{3^n}$，而 $\sum \dfrac{n}{3^n}$ 收敛（比值法，比值极限 $\frac{1}{3}<1$）。

收敛

> **注 本题 7 个小问全部与书末答案一致。第 (3)、(4) 小问是"极限比较"的标准示范：先算出比值极限是 1，再引用已知级数的敛散性。**

2 讨论下列级数的敛散性：

思路 **含阶乘的用比值法，含对数的用积分判别法，"伪指数"用取对数看清楚真实阶。**

(1) $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty}\frac{n^5}{n!}$。

比值法：$\lim \dfrac{(n+1)^5/(n+1)!}{n^5/n!}=\lim\dfrac{(n+1)^4}{n^5}=0<1$。

收敛

(2) $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty}\frac{n!}{3n^2}$。

通项 $\dfrac{n!}{3n^2}\to+\infty$，不满足收敛的必要条件 $u_n\to 0$。

发散

(3) $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty}\frac{3^n\cdot n!}{n^n}$。

比值法： $\dfrac{a_{n+1}}{a_n}=\dfrac{3(n+1)n!\,n^n}{(n+1)^{n+1}n!}=3\left(\dfrac{n}{n+1}\right)^n\longrightarrow\dfrac{3}{e}>1$。

发散

(4) $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n^{1+1/n}}$。

与 $\dfrac{1}{n}$ **作极限比较：** $\lim\dfrac{1/n^{1+1/n}}{1/n}=n^{-1/n}\to1$，**而** $\sum\dfrac{1}{n}$ **发散**。

发散

(5) $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty}\frac{n^2}{\left(3-\frac{1}{n}\right)^n}$。

注意 $\left(3-\dfrac{1}{n}\right)^n=3^n\left(1-\dfrac{1}{3n}\right)^n\to3^ne^{-1/3}$，**故** $a_n\sim\dfrac{e^{1/3}n^2}{3^n}$，**由比值法（比值极限** $\frac{1}{3}<1$**）得**

收敛

(6) $\displaystyle\sum_{n=2}^{\infty}\frac{n}{(\ln n)^n}$。

比值法： $\dfrac{a_{n+1}}{a_n}=\dfrac{n+1}{n}\cdot\dfrac{(\ln n)^n}{(\ln(n+1))^{n+1}}\to0<1$。

收敛

(7) $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1000^n}{n!}$。

比值法： $\lim\dfrac{1000^{n+1}/(n+1)!}{1000^n/n!}=\lim\dfrac{1000}{n+1}=0<1$。

收敛

(8) $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(n!)^2}{(2n)!}$。

$\dfrac{(n!)^2}{(2n)!}=\dfrac{1}{\binom{2n}{n}}\sim\dfrac{\sqrt{\pi n}}{4^n}$（**由** $\binom{2n}{n}\sim\dfrac{4^n}{\sqrt{\pi n}}$），**比值极限为** $\frac{1}{4}<1$。

收敛

(9) $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{3^n}\left(\frac{n+1}{n}\right)^{n^2}$。

取对数看真实阶： $\ln\left[\left(1+\frac{1}{n}\right)^{n^2}\right]=n^2\ln\left(1+\frac{1}{n}\right)=n-\frac{1}{2}+O\left(\frac{1}{n}\right)$，**故** $\left(\frac{n+1}{n}\right)^{n^2}$ **只是** e^n **的量级，比**

3^n **慢**（$e<3$）。**用比值法：比值的对数为**

$$\ln\frac{a_{n+1}}{a_n}=-\ln 3+(n+1)^2\ln\left(1+\frac{1}{n+1}\right)-n^2\ln\left(1+\frac{1}{n}\right)\longrightarrow 1-\ln 3\approx -0.1<0,$$

故比值 $\to e/3<1$。

$$\boxed{\text{收敛}}$$

(10) $\displaystyle\sum_{n=2}^{\infty}\frac{1}{n(\ln n)^p}$（$p>0$，**提示：用积分判别法**）。

由积分判别法，级数与 $\displaystyle\int_2^{\infty}\frac{\mathrm{d}x}{x(\ln x)^p}$ **同敛散。令** $t=\ln x$，$\mathrm{d}t=\dfrac{\mathrm{d}x}{x}$，**得**

$$\int_{\ln 2}^{\infty}\frac{\mathrm{d}t}{t^p}=\begin{cases}\text{收敛}, & p>1,\\ \text{发散}, & p\le 1.\end{cases}$$

$$\boxed{p>1\text{ 时收敛；}0<p\le 1\text{ 时发散}}$$

(11) $\displaystyle\sum_{n=3}^{\infty}\frac{1}{n(\ln\ln n)^q}$（$q>0$，**提示：** n **充分大后** $(\ln\ln n)^q<(\ln n)^{1/2}$）。

由提示， n **充分大时** $\dfrac{1}{n(\ln\ln n)^q}>\dfrac{1}{n\sqrt{\ln n}}$，**而由 (10) 的结论（取** $p=\frac{1}{2}$）$\sum\dfrac{1}{n\sqrt{\ln n}}$ **发散，故原级数发散：**

$$\boxed{\text{发散（对一切 } q>0\text{）}}$$

(12) $\displaystyle\sum_{n=3}^{\infty}\frac{1}{n(\ln n)^p(\ln\ln n)^q}$（$p>0$，$q>0$，**提示：利用积分判别法并分别讨论四种情况**）。

积分判别法： $\displaystyle\int_3^{\infty}\frac{\mathrm{d}x}{x(\ln x)^p(\ln\ln x)^q}$。**令** $t=\ln x$，**再令** $u=\ln t=\ln\ln x$：

$$\int\frac{\mathrm{d}t}{t^p(\ln t)^q}$$

- **① $p>1$：** $\dfrac{1}{t^p(\ln t)^q}\le\dfrac{1}{t^p}$（$t$ **充分大时** $(\ln t)^q\ge 1$），**收敛；**
- **② $p<1$：** $\dfrac{1}{t^p(\ln t)^q}\ge\dfrac{1}{t^p}$（$t$ **充分大时** $(\ln t)^q\le t^{1-p}$），**而** $\int\dfrac{\mathrm{d}t}{t^p}$ **发散，故发散；**
- **③ $p=1$，$q>1$：积分化为** $\displaystyle\int\frac{\mathrm{d}u}{u^q}$，**收敛；**
- **④ $p=1$，$q\le 1$：同一积分** $\displaystyle\int\frac{\mathrm{d}u}{u^q}$ **发散。**

$$\boxed{0<p<1\text{ 或 }(p=1\text{ 且 }0<q\le 1)\text{ 时发散；}\ p>1\text{ 或 }(p=1\text{ 且 }q>1)\text{ 时收敛}}$$

> **注 第 (11)、(12) 小问的结论与书末答案完全一致（书末：(10)** $p>1$ **收敛、**$0<p\le 1$ **发散；(11) 发散；(12)** $0<p<1$ **或** $p=1$ **且** $0<q\le 1$ **发散，**$p>1$ **或** $p=1$ **且** $q>1$ **收敛）。**

3 **证明：若正项级数** $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty}u_n$ **收敛，则级数** $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty}u_n^2$ **也收敛，反之不一定成立，试举例说明。**

思路 正向：$u_n\to 0 \Rightarrow n$ 充分大时 $u_n\le 1 \Rightarrow u_n^2\le u_n$，用比较法。反例要构造"$\sum u_n$ 发散但 $\sum u_n^2$ 收敛"，关键是把 u_n 取成某个收敛级数 a_n 的平方根，而 $\sum\sqrt{a_n}$ 仍发散。

证明（正向）： 由 $\sum u_n$ 收敛知 $u_n\to 0$，故存在 N，当 $n\ge N$ 时 $0<u_n\le 1$，于是 $u_n^2\le u_n$。由比较法，$\sum_{n=N}^{\infty}u_n^2$ 收敛，故 $\sum_{n=1}^{\infty}u_n^2$ 收敛。 ■

反例： 取

$$u_n=\frac{1}{\sqrt{n}\ln n}\qquad (n\ge 3)$$

则

$$\sum u_n^2=\sum\frac{1}{n\ln^2 n}\ \text{收敛}\qquad (\text{由第 2 题 (10) 的结论，取 } p=2)$$

而 $\sum u_n=\sum\dfrac{1}{\sqrt{n}\ln n}$ 发散：因 n 充分大时 $\ln n<\sqrt{n}$，故 $\dfrac{1}{\sqrt{n}\ln n}>\dfrac{1}{n}$，而 $\sum\dfrac{1}{n}$ 发散。

所以"$\sum u_n$ 收敛 $\Rightarrow\sum u_n^2$ 收敛"的逆命题不成立。 ■

> **注** 这个反例的构造思路值得记住：要"平方后收敛、原式发散"，就把一个收敛级数 a_n 开平方。取 $a_n=\frac{1}{n\ln^2 n}$（收敛），则 $u_n=\sqrt{a_n}=\frac{1}{\sqrt{n}\ln n}$，而 $\sum u_n$ 恰好发散。

习题 10.3　任意项级数

教材 p.266 – 268

本节要点

任意项级数 $\sum u_n$ 的三步走：

① **拆成正项与负项**：$u_n=u_n^+-u_n^-$，其中 $u_n^+=\max(u_n,0)$，$u_n^-=\max(-u_n,0)$。若 $\sum u_n^+$ 与 $\sum u_n^-$ 都收敛，则 $\sum u_n$ 收敛且其和为二者之差；若二者都发散，则 $\sum u_n$ 发散。

② **绝对收敛必收敛**：$\sum|u_n|$ 收敛 $\Rightarrow\sum u_n$ 收敛（此时称绝对收敛）。

③ **不绝对收敛但收敛**：称条件收敛。

三条判别法（任意项级数）：

- **莱布尼茨（交错）判别法**：u_n 递减且 $\to 0\Rightarrow\sum(-1)^{n-1}u_n$ 收敛，且余项 $|R_n|\le u_{n+1}$；
- **狄利克雷判别法**：部分和 $\sum_{k=1}^{n}u_k$ 有界，b_n 递减且 $\to 0\Rightarrow\sum u_nb_n$ 收敛；
- **阿贝尔判别法**：$\sum u_n$ 收敛，b_n 单调有界 $\Rightarrow\sum u_nb_n$ 收敛。

阿贝尔变换（求和法）： 设 $A_n=\sum_{k=1}^{n}u_k$，则

$$\sum_{n=1}^{\infty}u_nb_n=\sum_{n=1}^{\infty}A_n(b_n-b_{n+1})$$

（当 $b_n\downarrow 0$ 时）——这是狄利克雷级数 $\sum\dfrac{a_n}{n^x}$ 一切性质的出发点。

1 判断下列级数是否收敛？条件收敛还是绝对收敛？

思路 逐个先看是不是交错级数：若是，先用莱布尼茨判别法判"收敛"，再单独判断绝对收敛（这等价于判断 $\sum|u_n|$）。

(1) $\dfrac{1}{2^2}-\dfrac{1}{4^2}+\dfrac{1}{6^2}+\cdots$。

各项绝对值之和 $=\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{(2n)^2}=\frac{1}{4}\sum\frac{1}{n^2}$ 收敛，故

$$\boxed{\text{绝对收敛}}$$

(2) $1-\dfrac{1}{3^p}+\dfrac{1}{5^p}-\cdots$。

这是莱布尼茨型（$\frac{1}{(2n-1)^p}$ 递减趋于 0）$\Rightarrow$ 收敛；而绝对值级数 $\displaystyle\sum\frac{1}{(2n-1)^p}$ 当且仅当 $p>1$ 时收敛（$p=1$ 时是奇数倒数和，与调和级数同敛散，发散）。

$$\boxed{p>1\text{ 时绝对收敛；}0<p\le 1\text{ 时条件收敛}}$$

(3) $\dfrac{1}{2\ln 2}-\dfrac{1}{3\ln 3}+\dfrac{1}{4\ln 4}-\cdots$。

莱布尼茨型（$\frac{1}{(n+1)\ln(n+1)}$ 递减趋于 0）$\Rightarrow$ 收敛；而 $\displaystyle\sum\frac{1}{n\ln n}$ 发散（积分判别法），故

$$\boxed{\text{条件收敛}}$$

(4) $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^n\frac{\sqrt{n}-1}{n}$。

通项绝对值 $=\dfrac{1}{\sqrt{n}}-\dfrac{1}{n}$ 递减趋于 $0\Rightarrow$ 莱布尼茨判别法给出收敛；而 $\displaystyle\sum\left(\frac{1}{\sqrt{n}}-\frac{1}{n}\right)$ 发散（因 $\displaystyle\sum\frac{1}{\sqrt{n}}$ 发散）。

$$\boxed{\text{条件收敛}}$$

(5) $\dfrac{3}{1\cdot 2}-\dfrac{5}{2\cdot 3}+\cdots+(-1)^{n-1}\dfrac{2n+1}{n(n+1)}+\cdots$。

注意 $\dfrac{2n+1}{n(n+1)}=\dfrac{1}{n}+\dfrac{1}{n+1}$ 递减趋于 $0\Rightarrow$ 莱布尼茨收敛；而绝对值之和 $=\displaystyle\sum\left(\frac{1}{n}+\frac{1}{n+1}\right)$ 发散。

$$\boxed{\text{条件收敛}}$$

(6) $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^{n+1}\frac{n!}{3^{n^2}}$。

$n!$ 增长虽快，但 3^{n^2} 更快：由 $n!\le n^n<3^{n^2}$（n 充分大时 $n<3^n$）知 $u_n=\dfrac{n!}{3^{n^2}}$ 递减趋于 0，莱布尼茨判别法给出收敛；绝对值级数用比值法：$\dfrac{u_{n+1}}{u_n}=\dfrac{(n+1)3^{n^2}}{3^{(n+1)^2}}=(n+1)3^{-2n-1}\to 0<1$，也收敛。

$$\boxed{\text{绝对收敛}}$$

(7) $\dfrac{1}{2}\sin\dfrac{\pi}{2}-\dfrac{1}{3}\sin\dfrac{\pi}{3}+\dfrac{1}{4}\sin\dfrac{\pi}{4}-\cdots$。

通项绝对值 $=\dfrac{1}{n}\sin\dfrac{\pi}{n}\sim\dfrac{\pi}{n^2}$，**与** $\sum\dfrac{1}{n^2}$ **比较：**

绝对收敛

(8) $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^{n+1}\tan\frac{\varphi}{n}$（$-\frac{\pi}{2}<\varphi<\frac{\pi}{2}$）。

当 $\varphi=0$ **时各项为** 0，**级数绝对收敛。当** $\varphi\neq0$ **时，** $\left|\tan\dfrac{\varphi}{n}\right|\sim\dfrac{|\varphi|}{n}$ **递减趋于** 0（n **充分大后**），**由莱布尼茨判别法收敛；而** $\sum\left|\tan\dfrac{\varphi}{n}\right|$ **与** $\sum\dfrac{1}{n}$ **同敛散，发散。**

$\varphi=0$ 时绝对收敛；$\varphi\neq0$ 时条件收敛

(9) $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^{n+1}}{n^t(\ln n)^s}$（$t>0$，$s>0$）。

$b_n=\dfrac{1}{n^t(\ln n)^s}$ **递减趋于** $0\Rightarrow$ **莱布尼茨收敛；而绝对收敛级数由积分判别法（换元** $u=\ln x$，**再** $v=\ln u$）**得**

$$\sum\frac{1}{n^t(\ln n)^s}\text{ 收敛}\iff t>1\text{ 或 }(t=1\text{ 且 }s>1)$$

$0<t<1$ 或 $(t=1$ 且 $0<s\leq1)$ 时条件收敛；$t>1$ 或 $(t=1$ 且 $s>1)$ 时绝对收敛

(10) $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty}\sin\left(\pi\sqrt{n^2+1}\right)$（**提示：注意** $\sqrt{n^2+1}+n=2n+(\sqrt{n^2+1}-n)$，**从而** $\sin[\pi(\sqrt{n^2+1}+n)]=(-1)^n\sin(\pi\sqrt{n^2+1})$）。

记 $\delta_n=\sqrt{n^2+1}-n=\dfrac{1}{\sqrt{n^2+1}+n}\sim\dfrac{1}{2n}$，**则**

$$\sin\left(\pi\sqrt{n^2+1}\right)=\sin(\pi n+\pi\delta_n)=(-1)^n\sin(\pi\delta_n)\sim(-1)^n\frac{\pi}{2n}$$

所以这是交错级数且通项 $\sim\frac{\pi}{2n}$ **递减趋于** $0\Rightarrow$ **收敛；而绝对值之和与** $\sum\dfrac{1}{n}$ **同敛散，发散。**

条件收敛

(11) $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^n\frac{1\cdot3\cdots(2n-1)}{2\cdot4\cdots(2n)}$（**提示：令** $u_n=\dfrac{1\cdot3\cdots(2n-1)}{2\cdot4\cdots(2n)}$，**利用** $\dfrac{n+1}{n}<\dfrac{1}{u_n}$，**可证** $u_n<\dfrac{1}{2n}\cdot\dfrac{1}{u_n}$，$u_n<\dfrac{1}{\sqrt{2n}}$，**故当** $n\to\infty$ **时** $u_n\to0$，**再由** $\dfrac{n}{n+1}>\dfrac{1}{u_n}$ **可证** $u_n>\dfrac{1}{2}\cdot\dfrac{1}{\sqrt{n}}$，**从而推出** $\sum_{n=1}^{\infty}u_n$ **发散**）。

由提示：u_n **递减且** $u_n\to0\Rightarrow$ **莱布尼茨收敛；又** $u_n>\dfrac{1}{2\sqrt{n}}$，**故** $\sum u_n$ **发散，绝对收敛不成立。**

条件收敛

> **注** 本题 11 个小问的结论全部与书末答案一致。第 (10) 小问的提示利用 $\sin[\pi(\sqrt{n^2+1}+n)]=(-1)^n\sin(\pi\sqrt{n^2+1})$，把通项写成 $(-1)^n\sin(\pi\delta_n)$（$\delta_n=\sqrt{n^2+1}-n$），从而看清它的符号交替规律。

2 已知级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}u_n$ 收敛，证明级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{u_n}{n^p}$（$p>0$）与 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{n}{n+1}u_n$ 均收敛。

思路 第一问用阿贝尔判别法；第二问把它拆成两个收敛级数之差。

第一问：记 $b_n=\dfrac{1}{n^p}$，则 b_n 单调递减且 $b_n\to 0$，而 $\sum u_n$ 收敛。由阿贝尔判别法，$\sum u_nb_n=\sum\dfrac{u_n}{n^p}$ 收敛。 ■

第二问：注意

$$\frac{n}{n+1}u_n=u_n-\frac{u_n}{n+1}$$

由第一问（取 $p=1$）知 $\sum\dfrac{u_n}{n+1}$ 收敛，又 $\sum u_n$ 收敛，故

$$\sum_{n=1}^{\infty}\frac{n}{n+1}u_n=\sum_{n=1}^{\infty}u_n-\sum_{n=1}^{\infty}\frac{u_n}{n+1}$$

收敛。 ■

3 证明级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{\cos n\varphi}{n^p}$（$0<\varphi<2\pi$）当 $p>1$ 时绝对收敛，当 $0<p\le 1$ 时条件收敛。

思路 $p>1$ 直接用比较法。$0<p\le 1$ 时：先证收敛（狄利克雷判别法，关键是把 $\cos n\varphi$ 的部分和算出界），再证不绝对收敛（用"$|\cos n\varphi|$ 的平均值是一个正常数"这一事实）。

① $p>1$：$\left|\dfrac{\cos n\varphi}{n^p}\right|\le\dfrac{1}{n^p}$，而 $\sum\dfrac{1}{n^p}$ 收敛，故绝对收敛。

② $0<p\le 1$ 时收敛：求 $\cos n\varphi$ 的部分和：

$$\sum_{k=1}^{n}\cos k\varphi=\frac{\sin\frac{n\varphi}{2}\cos\frac{(n+1)\varphi}{2}}{\sin\frac{\varphi}{2}}\qquad\left(0<\varphi<2\pi,\ \sin\tfrac{\varphi}{2}>0\right)$$

故其绝对值有界（界为 $\dfrac{1}{\sin(\varphi/2)}$）。又 $\dfrac{1}{n^p}$ 递减趋于 0，由狄利克雷判别法，$\sum\dfrac{\cos n\varphi}{n^p}$ 收敛。

③ $0<p\le 1$ 时不绝对收敛：用分部求和（Abel）。记 $A_n=\sum_{k=1}^{n}|\cos k\varphi|$。可以证明存在常数 $c>0$ 使 $A_n\ge cn$（$\varphi/(2\pi)$ 为无理数时 $|\cos k\varphi|$ 的平均值为 $\frac{2}{\pi}$；为有理数时它是周期序列，平均值仍为正）。

于是对 $0<p\le 1$，

$$\sum_{k=1}^{n}\frac{|\cos k\varphi|}{k^p}\ \ge\ \frac{A_n}{n^p}\ \ge\ c\,n^{1-p}$$

（当 $p=1$ 时为 $\ge c$；当 $p<1$ 时 $\to\infty$。）

更细致地：设 $b_k=k^{-p}$ 递减，$B_k=\sum_{j=1}^{k}b_j\sim\dfrac{k^{1-p}}{1-p}$（$p<1$）或 $\sim\ln k$（$p=1$），由分部求和

$$\sum_{k=1}^{n}|\cos k\varphi|b_k=A_nb_n+\sum_{k=1}^{n-1}A_k(b_k-b_{k+1})$$

其中第一项 $A_nb_n\ge c\,n^{1-p}\ge 0$（$p=1$ 时 $\ge c$，$p<1$ 时 $\to+\infty$），第二项 $\ge c\sum b_k\to+\infty$，故

该和 $\to+\infty$，即 $\sum\dfrac{|\cos n\varphi|}{n^p}$ 发散。

故 $0<p\le 1$ 时为条件收敛。 ■

> 注 关键细节：$\varphi=\pi$ 时 $\cos n\varphi=(-1)^n$，级数就是 $\sum(-1)^n n^{-p}$，在 $0<p\le 1$ 时仍条件收敛（莱布尼茨判别法），与结论一致；真正会破坏结论的是 $\varphi=0$（此时级数为 $\sum n^{-p}$，$0<p\le 1$ 时发散），而 $0<\varphi<2\pi$ 恰好把 $\varphi=0$ 排除在外。

4 研究级数 $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty}\frac{\cos n\varphi}{n^p}\left(1+\frac{1}{n}\right)^n$（$0<\varphi<2\pi$，$p>0$）的敛散性。

思路 $\left(1+\frac{1}{n}\right)^n\to e$，所以通项 $\sim\dfrac{e\cos n\varphi}{n^p}$，与第 3 题同一套路。

记 $c_n=\left(1+\dfrac{1}{n}\right)^n$，则 $c_n\uparrow e$。

· $p>1$：$\left|\dfrac{c_n\cos n\varphi}{n^p}\right|\le\dfrac{e}{n^p}$，绝对收敛。

· $0<p\le 1$：由第 3 题的狄利克雷判别法（c_n/n^p 递减趋于 0、$\cos n\varphi$ 的部分和有界），级数收敛；又 $\left(1+\frac{1}{n}\right)^n\ge 2$（$n\ge 1$），故

$$\sum\left|\frac{c_n\cos n\varphi}{n^p}\right|\ \text{与}\ \sum\frac{|\cos n\varphi|}{n^p}\ \text{同敛散}$$

后者在 $0<p\le 1$ 时发散（见第 3 题 ③）。

$$\boxed{p>1\text{ 时绝对收敛；}0<p\le 1\text{ 时条件收敛}}$$

> 注（与书末答案的差异） 书末《部分习题答案与提示》此处只记"收敛"。按题面分 p 讨论更完整，结论与书末在 $p>1$ 时一致。

5 形如 $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty}\frac{a_n}{n^x}$ 的级数称作狄利克雷级数。证明它有下列性质：若级数 $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty}\frac{a_n}{n^{x_0}}$ 收敛（发散），那么当 $x>x_0$（$x<x_0$）时，级数 $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty}\frac{a_n}{n^x}$ 也收敛（发散）。

思路 用阿贝尔变换。设 $A_n=\sum_{k=1}^{n}\dfrac{a_k}{k^{x_0}}$，则当 $x=x_0+t$（$t>0$）时

$$\frac{a_n}{n^x}=\left(\frac{a_n}{n^{x_0}}\right)\frac{1}{n^t}$$

而 A_n 有界 $\Longrightarrow$ 可用分部求和把 $\sum$ 化为 $\sum A_n\left(n^{-t}-(n+1)^{-t}\right)$，这是绝对收敛的。

收敛的情形：设 $\sum\dfrac{a_n}{n^{x_0}}$ 收敛，记 $A_n=\sum_{k=1}^{n}\dfrac{a_k}{k^{x_0}}\to A$。设 $x=x_0+t$（$t>0$），则由分部求和

$$\sum_{n=1}^{\infty}\frac{a_n}{n^x}=\sum_{n=1}^{\infty}\left(\frac{a_n}{n^{x_0}}\right)\frac{1}{n^t}=\sum_{n=1}^{\infty}A_n\left(\frac{1}{n^t}-\frac{1}{(n+1)^t}\right)$$

（$n^{-t}\to 0$，故边界项消失。）由于 A_n 有界、且 $\sum\left(n^{-t}-(n+1)^{-t}\right)=1$ 收敛，绝对收敛成立。故 $x>x_0$ 时级数收敛。

发散的情形：设 $\sum\dfrac{a_n}{n^{x_0}}$ 发散。若存在 $x<x_0$ 使 $\sum\dfrac{a_n}{n^x}$ 收敛，则由上面已证的方向（把 x 与 x_0 交换角色）可知 $\sum\dfrac{a_n}{n^{x_0}}$ 收敛，矛盾。故 $x<x_0$ 时级数发散。 ■

> **注** 这个性质说明：狄利克雷级数关于指数 x 有"单向"的稳定性——一旦在某个 x_0 收敛，所有更大的 x 都收敛；一旦在某个 x_0 发散，所有更小的 x 都发散。所以"收敛区间"总是形如 $(x_0,+\infty)$ 或 $[x_0,+\infty)$。

6 设级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}u_n$ 绝对收敛，证明级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{2n-1}{n}u_n$ 也绝对收敛。

因为 $\dfrac{2n-1}{n}=2-\dfrac{1}{n}\le 2$，故

$$\sum_{n=1}^{\infty}\left|\frac{2n-1}{n}u_n\right|\le 2\sum_{n=1}^{\infty}|u_n|<\infty$$

由比较法，$\sum\dfrac{2n-1}{n}u_n$ 绝对收敛。 ■

7 证明收敛级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{(-1)^{n-1}}{\sqrt{n}}$ 重排后的级数

$$1+\frac{1}{\sqrt{3}}-\frac{1}{\sqrt{2}}+\cdots+\frac{1}{\sqrt{4k-3}}+\frac{1}{\sqrt{4k-1}}-\frac{1}{\sqrt{2k}}+\cdots$$

发散。（提示：先证 $\sum\limits_{k=1}^{\infty}v_k$ 发散，其中 $v_k=\dfrac{1}{\sqrt{4k-3}}+\dfrac{1}{\sqrt{4k-1}}-\dfrac{1}{\sqrt{2k}}$。）

思路 这是黎曼重排定理的经典例子。原级数 $\sum\frac{(-1)^{n-1}}{\sqrt{n}}$ 收敛（莱布尼茨）但条件收敛。把正项 $\frac{1}{\sqrt{2k-1}}$ 与负项 $-\frac{1}{\sqrt{2k}}$ 重新编排成"取两个正项、配一个负项"的形式，会让每一组的和 v_k 恒为正且其和发散——于是重排后的部分和趋于 $+\infty$，不再收敛。

第一步：证 $\sum v_k$ 发散。

$$v_k=\frac{1}{\sqrt{4k-3}}+\frac{1}{\sqrt{4k-1}}-\frac{1}{\sqrt{2k}}$$

当 k 充分大时，$\dfrac{1}{\sqrt{4k-3}}\ge\dfrac{1}{2\sqrt{k}}$、$\dfrac{1}{\sqrt{4k-1}}\ge\dfrac{1}{2\sqrt{k}}$、$\dfrac{1}{\sqrt{2k}}=\dfrac{1}{\sqrt{2}\sqrt{k}}$，故

$$v_k\ \ge\ \frac{1}{2\sqrt{k}}+\frac{1}{2\sqrt{k}}-\frac{1}{\sqrt{2}\sqrt{k}}=\frac{2-\sqrt{2}}{2\sqrt{k}}=\frac{2-\sqrt{2}}{2}\,k^{-1/2}$$

而 $\sum k^{-1/2}$ 发散，且 $v_k>0$，由比较法 $\sum v_k$ 发散（$v_k\to 0$ 但和发散）。

第二步：重排级数的部分和。重排后的级数按"三个一组"分组：第 k 组是 $\dfrac{1}{\sqrt{4k-3}}+\dfrac{1}{\sqrt{4k-1}}-\dfrac{1}{\sqrt{2k}}$，其和为 v_k。故其第 $3n$ 个部分和

$$S_{3n}=\sum_{k=1}^{n}v_k\xrightarrow[n\to\infty]{}+\infty$$

（因 $v_k>0$ 且 $\sum v_k=+\infty$。）

而 $\sum u_n$ 的部分和有界且有唯一极限，$\sum u_n$ 收敛；重排后部分和趋于 $+\infty$，与"重排不改变和"矛盾。

结论：重排后的级数发散。这说明条件收敛级数不能任意重排（黎曼重排定理：任何实数都可以被重排成任一给定值）。 ■

> **注** 直观理解：原级数是"正负交替"地趋于平衡（正项之和与负项绝对值之和都发散，只是差收敛）；重排后变成"每次拿两个正的压一个负的"，净流入一直是正的且越来越多，于是平衡被破坏。
> 这题是全书最值得反复读的一题——它用一句话说明了一件重要的事：只有绝对收敛的级数才可以放心地重新排列。

习题 10.4　函数项级数与一致收敛

教材 p.290 – 291

本节要点

① **幂级数的收敛域**：$\sum a_n(x-x_0)^n$ 的收敛半径 $R=\dfrac{1}{\limsup \sqrt[n]{|a_n|}}$，收敛区间 (x_0-R,x_0+R)（端点另议）。对一般函数项级数，用比值法/根值法把问题化成等比级数。

② **函数序列的一致收敛**：$f_n(x)\to f(x)$ 在 D 上一致收敛 $\iff \forall \varepsilon>0,\exists N,\ n\ge N,\ \forall x\in D:$ $|f_n(x)-f(x)|<\varepsilon$。

③ **一致收敛的三条判别法**：

- **魏尔斯特拉斯（M）判别法**：若 $|u_n(x)|\le M_n$ 且 $\sum M_n$ 收敛 $\Rightarrow \sum u_n(x)$ 一致收敛；
- **一致收敛的狄利克雷判别法**：$\sum u_n(x)$ 的部分和 $U_n(x)$ 一致有界，$v_n(x)$ 对每个 x 单调且 $\sup_x v_n(x)\to 0 \Rightarrow \sum u_n(x)v_n(x)$ 一致收敛；
- **一致收敛的阿贝尔判别法**：$\sum u_n(x)$ 一致收敛，$v_n(x)$ 对每个 x 单调有界 $\Rightarrow$ 一致收敛。

④ **三个"陷阱"**：① 逐点收敛 $\not\Rightarrow$ 一致收敛；② 有界闭区间上连续函数列未必一致收敛（如 x^n）；③ $\sup_x|f_n-f|$ 才是判据，不能只看点上的行为。

1　求下列级数的收敛域：

思路　三小问都是"看成幂级数"或"用比值法化为等比级数"。

(1) $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty}(\ln x)^n$。

令 $t=\ln x$，则级数成为等比级数 $\sum t^n$，收敛当且仅当 $|t|<1$：

$$-1<\ln x<1 \iff \frac{1}{e}<x<e$$

$$\boxed{\text{收敛域为 } \left(\frac{1}{e},\,e\right)}$$

(2) $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{2n-1}\left(\frac{1-x}{1+x}\right)^n$。

令 $q=\dfrac{1-x}{1+x}$，则 $|q|<1$ 时级数被 $\sum\dfrac{|q|^n}{2n-1}$ 控制（后者收敛），故收敛当且仅当 $|q|<1$：

$$\left|\frac{1-x}{1+x}\right|<1 \iff -1<\frac{1-x}{1+x}<1$$

当 $x>-1$ 时分母为正，左边不等式化为 $1-x>-1-x$（恒成立），右边不等式化为 $1-x<1+x$，即 $x>0$。故

$$\boxed{\text{收敛域为 } (0,+\infty)}$$

(3) $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{x^n}\sin\frac{\pi}{3^n}$。

记 $a_n=\dfrac{1}{x^n}\sin\dfrac{\pi}{3^n}$。用比值法：

$$\lim_{n\to\infty}\left|\frac{a_{n+1}}{a_n}\right|=\frac{1}{|x|}\lim_{n\to\infty}\left|\frac{\sin\frac{\pi}{3^{n+1}}}{\sin\frac{\pi}{3^n}}\right|=\frac{1}{|x|}\cdot\frac{1}{3}$$

（因 $\sin\dfrac{\pi}{3^{n+1}}\sim\dfrac{\pi}{3^{n+1}}$、$\sin\dfrac{\pi}{3^n}\sim\dfrac{\pi}{3^n}$。）故收敛当且仅当 $\dfrac{1}{3|x|}<1$，即 $|x|>\dfrac{1}{3}$：

$$\boxed{\text{收敛域为 } \left(-\infty,-\frac{1}{3}\right)\cup\left(\frac{1}{3},+\infty\right)}$$

> 注 三小问的答案均与书末一致。第 (3) 问的收敛半径是 $\frac{1}{3}$（不是 $\frac{\pi}{3}$）——因为真正决定收敛速度的是 $\sin\frac{\pi}{3^n}\sim\frac{\pi}{3^n}$，而不是把 $\sin$ 当成 1。

2 讨论下列函数序列在所示区间内的一致收敛性：

思路 逐个先找出点态极限 $f(x)$，再算 $\sup_{x\in D}|f_n(x)-f(x)|$ 是否趋于 0。区间无界或有"边界奇异点"时要格外小心。

(1) $f_n(x)=\dfrac{1}{2^n+x^2}$，$-\infty<x<+\infty$。

点态极限 $f(x)=0$，且 $|f_n(x)-0|=\dfrac{1}{2^n+x^2}\le\dfrac{1}{2^n}\to0$，与 x 无关。

$$\boxed{\text{在 } (-\infty,+\infty) \text{ 上一致收敛}}$$

(2) $f_n(x)=\sqrt{x^4+e^{-n}}$，$-\infty<x<+\infty$。

点态极限 $f(x)=x^2$。用有理化：

$$\left|f_n(x)-x^2\right|=\left|\sqrt{x^4+e^{-n}}-x^2\right|=\frac{e^{-n}}{\sqrt{x^4+e^{-n}}+x^2}$$

由 $\sqrt{x^4+e^{-n}}\ge\sqrt{e^{-n}}=e^{-n/2}$，得

$$\sup_x\left|f_n(x)-x^2\right|\le\frac{e^{-n}}{e^{-n/2}}=e^{-n/2}\to0$$

$$\boxed{\text{在 } (-\infty,+\infty) \text{ 上一致收敛（到 } x^2)}$$

(3) $f_n(x)=\ln\left(1+\dfrac{x^2}{n^2}\right)$。

点态极限 $f(x)=0$。

(i) $-l<x<l$：$\sup_{|x|<l}|f_n(x)|=\ln\left(1+\dfrac{l^2}{n^2}\right)\to 0$，

$$\boxed{\text{在 } (-l,l) \text{ 上一致收敛}}$$

(ii) $-\infty<x<+\infty$：$\sup_{x\in\mathbb{R}}|f_n(x)|=+\infty$（$x\to\infty$ 时 $f_n(x)\to+\infty$），显然不趋于 0，

$$\boxed{\text{在 } (-\infty,+\infty) \text{ 上不一致收敛}}$$

(4) $f_n(x)=\dfrac{n^2x}{1+n^2x}$，$0<x<1$。

点态极限 $f(x)=1$（$x>0$），但

$$|f_n(x)-1|=\frac{1}{1+n^2x},\qquad \sup_{0<x<1}|f_n(x)-1|=1\quad(\text{当 } x\to 0^+)$$

不趋于 0（注意 x 可以任意接近 0，虽然 0 不在区间内）。

$$\boxed{\text{在 } (0,1) \text{ 上不一致收敛}}$$

(5) $f_n(x)=\dfrac{\sin x^n}{3+x^n}$。

(i) $0\le x\le 1-\delta$（$0<\delta<1$）：此时 $x^n\le(1-\delta)^n\to 0$，故

$$\sup_{0\le x\le 1-\delta}|f_n(x)|\le\frac{(1-\delta)^n}{3}\to 0\qquad\left(|\sin t|\le t,\ 3+x^n\ge 3\right)$$

$$\boxed{\text{在 } [0,1-\delta] \text{ 上一致收敛}}$$

(ii) $0<x<1$：取点列 $x_n=\sqrt[n]{\dfrac{n-1}{n}}$，则 $x_n\in(0,1)$ 且 $x_n^n=\dfrac{n-1}{n}\to 1$，故

$$f_n(x_n)=\frac{\sin\frac{n-1}{n}}{3+\frac{n-1}{n}}\longrightarrow\frac{\sin 1}{4}\neq 0$$

而点态极限是 0，故不一致收敛。

$$\boxed{\text{在 } (0,1) \text{ 上不一致收敛}}$$

(6) $f_n(x)=\dfrac{\sin\frac{x}{n}}{\frac{x}{n}}$，$0<x<1$。

点态极限 $f(x)=1$。由 $\dfrac{\sin y}{y}\to 1$（$y\to 0$）的 ε-δ 说法：存在 $\delta>0$，当 $0<y<\delta$ 时 $\left|\dfrac{\sin y}{y}-1\right|<\varepsilon$。

取 $N>\dfrac{1}{\delta}$（并使 $N\ge 1$），则对一切 $x\in(0,1)$ 有 $0<\dfrac{x}{n}<\dfrac{1}{N}<\delta$，于是

$$|f_n(x)-1|=\left|\frac{\sin\frac{x}{n}}{\frac{x}{n}}-1\right|<\varepsilon$$

对 x 一致成立。

$$\boxed{\text{在 } (0,1) \text{ 上一致收敛（到 } 1\text{）}}$$

> 注 本题 6 个小问的判定与书末完全一致。第 (4)、(5)(ii) 小问是"一致收敛"最常见的两个反例：开区间的端点和趋近端点的点列。第 (6) 小问的提示"用 ε-δ 说法"值得强调——一致收敛的定义中，δ 的选取不能依赖 x。

3 讨论下列级数在所示区间上的一致收敛性：

思路 先用 M 判别法（能找到与 x 无关的上界就用它）；找不到时用一致收敛的狄利克雷判别法（注意部分和要"一致"有界）。

(1) $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^n\sqrt{n}}{x^2+n^2}$，$-\infty<x<+\infty$。

用一致收敛的狄利克雷判别法：取 $u_n(x)=(-1)^n$，其部分和 $U_n(x)\in\{0,-1\}$，一致有界（界为 1）；取 $v_n(x)=\dfrac{\sqrt{n}}{x^2+n^2}$，对每个固定 x 它递减趋于 0，且

$$\sup_{x\in\mathbb{R}} v_n(x)=v_n(0)=n^{-3/2}\to 0$$

由一致收敛的狄利克雷判别法，级数一致收敛。

$$\boxed{\text{在 } (-\infty,+\infty) \text{ 上一致收敛}}$$

(2) $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty}\frac{x^n-x^{n+1}}{n+1}$，$-1\le x\le 1$。

注意 $\left|\dfrac{x^n-x^{n+1}}{n+1}\right|\le\dfrac{2}{n+1}$，但 $\sum\dfrac{2}{n+1}$ 发散，M 判别法不适用。改用一致收敛的狄利克雷判别法：$b_n=\dfrac{1}{n+1}$ 与 x 无关、递减趋于 0，而

$$\sum_{k=1}^{n}(x^k-x^{k+1})=x-x^{n+1},\qquad |x-x^{n+1}|\le 2\quad(-1\le x\le 1),$$

部分和一致有界，故级数在 $[-1,1]$ 上一致收敛（$|x|<1$ 时绝对收敛；$x=-1$ 时化为 $2\sum\dfrac{(-1)^n}{n+1}$，仅条件收敛）。

$$\boxed{\text{在 } [-1,1] \text{ 上一致收敛}}$$

(3) $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty}\frac{\sin nx}{\sqrt{1+(x^2+n^2)^3}}$，$-\infty<x<+\infty$。

$$\left|\frac{\sin nx}{\sqrt{1+(x^2+n^2)^3}}\right|\le\frac{1}{\sqrt{1+n^6}}\le\frac{1}{n^3}$$

由 M 判别法（$\sum\frac{1}{n^3}$ 收敛），一致收敛。

$$\boxed{\text{在 } (-\infty,+\infty) \text{ 上一致收敛}}$$

(4) $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty}\frac{x}{1+4n^4x^2}$，$-\infty<x<+\infty$（**提示：利用不等式** $a^2+b^2\geq 2ab$）。

由 $1+(2n^2x)^2\geq 2\cdot 1\cdot 2n^2|x|=4n^2|x|$，**得**

$$\left|\frac{x}{1+4n^4x^2}\right|\leq\frac{1}{4n^2}\qquad(x\neq 0;\ x=0\text{ 时通项为 }0)$$

由 M 判别法，一致收敛。

$$\boxed{\text{在 }(-\infty,+\infty)\text{ 上一致收敛}}$$

(5) $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty}\frac{x^2}{(1+x)^n}$，$0<x<+\infty$。

先求 $\sup_x$：**令** $t=1+x>1$，$g(t)=\dfrac{(t-1)^2}{t^n}$，$g'(t)=\dfrac{(t-1)\big[2t-(n-2)(t-1)\big]}{t^{n+1}}$，**最大值在** $t=\dfrac{n}{n-2}$（$n>2$）**处取得：**

$$\sup_{x>0}\frac{x^2}{(1+x)^n}=\frac{4}{(n-2)^2}\left(\frac{n-2}{n}\right)^n\leq\frac{4}{(n-2)^2}\to 0$$

由 M 判别法，一致收敛。

$$\boxed{\text{在 }(0,+\infty)\text{ 上一致收敛}}$$

(6) $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty}\frac{\sin x\cdot\sin nx}{\sqrt{n^2+x^2}}$，$0\leq x\leq 2\pi$。

用一致收敛的狄利克雷判别法，注意要证的是 $\sin x\cdot A_n(x)$ **一致有界，其中** $A_n(x)=\sum_{k=1}^{n}\sin kx$：

$$A_n(x)=\frac{\sin\frac{nx}{2}\sin\frac{(n+1)x}{2}}{\sin\frac{x}{2}}\quad(x\neq 0),\qquad A_n(0)=0$$

于是

$$|\sin x\cdot A_n(x)|=\left|\frac{\sin x}{\sin\frac{x}{2}}\right|\left|\sin\frac{nx}{2}\sin\frac{(n+1)x}{2}\right|\leq 2\cdot 1=2$$

（**用了** $\left|\dfrac{\sin x}{\sin(x/2)}\right|=2\left|\cos\frac{x}{2}\right|\leq 2$。）**即** $\sin x\cdot A_n(x)$ **一致有界。**

又 $b_n(x)=\dfrac{1}{\sqrt{n^2+x^2}}$ **对每个** x **递减，且**

$$\sup_{x\in[0,2\pi]}b_n(x)=\frac{1}{n}\to 0$$

由一致收敛的狄利克雷判别法，级数一致收敛。

$$\boxed{\text{在 }[0,2\pi]\text{ 上一致收敛}}$$

(7) $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^{n-1}x^2e^{-nx^2}$，$-\infty<x<+\infty$。

取 $u_n(x)=(-1)^{n-1}$，部分和一致有界（界为 1）；取 $v_n(x)=x^2e^{-nx^2}$，对每个 x 递减趋于 0，且

$$\sup_{x\in\mathbb{R}} x^2e^{-nx^2} \text{ 在 } x^2=\frac{1}{n} \text{ 处取到 } \frac{1}{en}\to 0$$

由一致收敛的狄利克雷判别法，一致收敛。

$$\boxed{\text{在 } (-\infty,+\infty) \text{ 上一致收敛}}$$

> **注 7 个小问全部与书末答案一致（书末记"3. (1) - (7) 一致收敛"）。**
> **第 (6) 小问是本节技巧性最强的一题：因子 $\sin x$ 恰好用来消掉 $\sin(x/2)$ 的分母，使部分和一致有界——这正是命题把 $\sin x$ 写在外面的用意。**

4 **证明：级数 $f(x)=\sum_{n=1}^{\infty}3^{-n}\sin^2 nx$ 在 $(-\infty,+\infty)$ 中一致收敛，且有连续的导函数。**

思路 **先用 M 判别法证一致收敛（$|3^{-n}\sin^2 nx|\le 3^{-n}$），再对级数逐项求导，用同样的方法证导函数级数一致收敛——而一致收敛的级数其和函数连续。**

① 一致收敛：$\left|3^{-n}\sin^2 nx\right|\le 3^{-n}$，而 $\sum 3^{-n}$ 收敛，由 M 判别法，级数在 $(-\infty,+\infty)$ 上一致收敛。

② 导函数：逐项求导

$$f'(x)=\sum_{n=1}^{\infty}3^{-n}\cdot 2n\sin nx\cos nx=\sum_{n=1}^{\infty}n3^{-n}\sin 2nx$$

而 $|n3^{-n}\sin 2nx|\le n3^{-n}$，$\sum n3^{-n}$ 收敛（比值极限 $\frac{1}{3}$），故导函数级数也一致收敛。

③ 连续性：由定理"一致收敛的函数项级数的和函数在收敛区间上连续"，f 与 f' 都在 $(-\infty,+\infty)$ 上连续。

此外，由 $\sin^2 nx=\dfrac{1-\cos 2nx}{2}$ 还可求出和函数：

$$f(x)=\frac{1}{2}\sum_{n=1}^{\infty}3^{-n}-\frac{1}{2}\sum_{n=1}^{\infty}3^{-n}\cos 2nx=\frac{1}{4}-\frac{1}{2}\sum_{n=1}^{\infty}3^{-n}\cos 2nx$$

■

> **注 这一题是"逐项求导"的合法性的标准示范：要证明导函数连续，只需证导函数级数一致收敛（因为它的每一项是连续函数）。**

习题 10.5　幂级数

教材 p.309 - 310

本节要点

① **收敛半径：对幂级数** $\sum a_n(x-x_0)^n$，

$$R=\frac{1}{\limsup_{n\to\infty}\sqrt[n]{|a_n|}}=\frac{1}{\lim\limits_{n\to\infty}\left|\dfrac{a_{n+1}}{a_n}\right|}$$

收敛区间是 $(x_0-R,\,x_0+R)$，**两个端点必须单独讨论**。

② **收敛区间 vs 收敛域：收敛区间只说** $|x-x_0|<R$ **的开区间；收敛域还要把端点算进去（端点可能绝对收敛、条件收敛或发散）。所以收敛域** $\supseteq$ **收敛区间。**

③ **端点讨论的三个常用手段：比较判别法（与** p**-级数、几何级数比）、交错级数判别法（先查通项是否趋于** 0**）、柯西根值法、莱布尼茨判别法。**

④ **一个高频陷阱：交错级数** $\sum(-1)^nb_n$ **用莱布尼茨判别法的前提是** $b_n\to0$。**若** $b_n\to c\neq0$，**通项不趋于零，级数直接发散——哪怕"看起来是交错的"。**

1　求下列幂级数的收敛半径：

思路　全部用 $R=\dfrac{1}{\limsup\sqrt[n]{|a_n|}}$。

(1) $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty}\frac{x^n}{n\,2^n}$：$a_n=\dfrac{1}{n2^n}$，

$$\sqrt[n]{|a_n|}=\frac{1}{\sqrt[n]{n}\cdot2}\to\frac12\implies\boxed{R=2}$$

(2) $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty}\frac{n^k}{n!}x^n$：$\sqrt[n]{|a_n|}=\dfrac{n^{k/n}}{\sqrt[n]{n!}}\to\dfrac10$（**由斯特林公式** $\sqrt[n]{n!}\sim\dfrac{n}{e}$），

$$\boxed{R=+\infty}$$

(3) $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty}\frac{n!}{n^n}x^n$：$\sqrt[n]{|a_n|}=\dfrac{\sqrt[n]{n!}}{n}\to\dfrac1e$，

$$\boxed{R=e}$$

(4) $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(n!)^2}{(2n)!}x^n$：**记** $a_n=\dfrac{(n!)^2}{(2n)!}=\dfrac{1}{\binom{2n}{n}}$，**由** $\binom{2n}{n}\sim\dfrac{4^n}{\sqrt{\pi n}}$，

$$\sqrt[n]{a_n}\sim\frac{\sqrt[n]{\sqrt{\pi n}}}{4}\to\frac14\implies\boxed{R=4}$$

> **注　4 个答案** $(2,\,+\infty,\,e,\,4)$ **与书末完全一致。第 (4) 小问的** $\binom{2n}{n}\sim\dfrac{4^n}{\sqrt{\pi n}}$ **是标准的斯特林推论。**

2 **求下列幂级数的收敛区间与收敛域：**

思路 **先用** $R=\dfrac{1}{\limsup\sqrt[n]{|a_n|}}$ **求出收敛区间，再单独讨论两个端点。端点讨论的第一步永远是"查通项是否趋于 0"。**

(1) $x+\dfrac{x^2}{\sqrt[3]{2}}+\dfrac{x^3}{\sqrt[3]{3}}+\cdots$。

$a_n=n^{-1/3}$，$\sqrt[n]{|a_n|}=n^{-1/(3n)}\to 1$，**故** $R=1$，**收敛区间** $(-1,1)$。

- $x=1$：$\sum n^{-1/3}$ **发散**；
- $x=-1$：$\sum(-1)^n n^{-1/3}$ **条件收敛**（**莱布尼茨**）。

$$\boxed{\text{收敛区间 } (-1,1);\ \text{收敛域 } [-1,1)}$$

(2) $1+\dfrac{x}{a}+\dfrac{x^2}{2a^2}+\cdots+\dfrac{x^n}{na^n}+\cdots$（$a>0$）。

$a_n=\dfrac{1}{na^n}$，$\sqrt[n]{a_n}=\dfrac{1}{a\,n^{1/n}}\to\dfrac{1}{a}$，**故** $R=a$，**收敛区间** $(-a,a)$。

- $x=a$：$\sum\dfrac{1}{n}$ **发散**；
- $x=-a$：$\sum\dfrac{(-1)^n}{n}$ **条件收敛**。

$$\boxed{\text{收敛区间 } (-a,a);\ \text{收敛域 } [-a,a)}$$

(3) $x-\dfrac{x^3}{3\cdot 3!}+\dfrac{x^5}{5\cdot 5!}-\cdots+(-1)^n\dfrac{x^{2n+1}}{(2n+1)(2n+1)!}+\cdots$。

系数 $a_{2n+1}=\dfrac{1}{(2n+1)(2n+1)!}$，$\sqrt[2n+1]{a_{2n+1}}\to 0$，**故** $R=+\infty$。

$$\boxed{\text{收敛区间 } (-\infty,+\infty);\ \text{收敛域 } (-\infty,+\infty)}$$

(4) $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty}\frac{n}{n+1}\left(\frac{x}{2}\right)^n$。

$a_n=\dfrac{n}{n+1}\cdot 2^{-n}$，$\sqrt[n]{a_n}\to\dfrac{1}{2}$，**故** $R=2$，**收敛区间** $(-2,2)$。

- $x=2$：$\sum\dfrac{n}{n+1}$ **通项** $\to 1\neq 0$，**发散**；
- $x=-2$：**通项** $(-1)^n\dfrac{n}{n+1}$，**其绝对值** $\to 1\neq 0$，**通项不趋于零，发散**。

$$\boxed{\text{收敛区间 } (-2,2);\ \text{收敛域 } (-2,2)}$$

(5) $x+x^3+x^5+\cdots+x^{2n+1}+\cdots$。

这是 $\sum_{k=0}^{\infty}x^{2k+1}$，$R=1$，**收敛区间** $(-1,1)$。

- $x=1$：**通项** $\equiv 1$，**发散**；
- $x=-1$：**通项** $(-1)^{2k+1}$，**在** ± 1 **间摆动**，$\lim$ **不存在，发散**。

$$\boxed{\text{收敛区间 } (-1,1);\ \text{收敛域 } (-1,1)}$$

(6) $\sum_{n=1}^{\infty}(3^{-n}+5^{-n})x^n$。

$a_n=3^{-n}+5^{-n}$，$\sqrt[n]{a_n}\to\max\left\{\frac{1}{3},\frac{1}{5}\right\}=\frac{1}{3}$，**故** $R=3$，**收敛区间** $(-3,3)$。

- $x=3$：**通项** $=1+(3/5)^n\to1\neq0$，**发散**；
- $x=-3$：**通项** $=(-1)^n+(-3/5)^n$，**不趋于** 0，**发散**。

收敛区间 $(-3,3)$；收敛域 $(-3,3)$

(7) $\sum_{n=1}^{\infty}\left(\frac{1}{n}+e^{-n}\right)x^n$。

$\sqrt[n]{a_n}\to1$（**因** e^{-n} **的** n **次根** $\to0$，**而** $1/n$ **的** n **次根** $\to1$），**故** $R=1$，**收敛区间** $(-1,1)$。

- $x=1$：$\sum\left(\frac{1}{n}+e^{-n}\right)$ **发散**（**含** $\sum\frac{1}{n}$）；
- $x=-1$：$\sum(-1)^n\left(\frac{1}{n}+e^{-n}\right)=\sum\frac{(-1)^n}{n}+\sum(-1)^ne^{-n}$，**两者都收敛，故条件收敛**。

收敛区间 $(-1,1)$；收敛域 $[-1,1)$

(8) $\sum_{n=1}^{\infty}(3^n+5^n)x^n$。

$\sqrt[n]{a_n}\to5$，**故** $R=\frac{1}{5}$，**收敛区间** $\left(-\frac{1}{5},\frac{1}{5}\right)$。

- $x=\frac{1}{5}$：**通项** $=1+(3/5)^n\to1$，**发散**；
- $x=-\frac{1}{5}$：**通项** $=\left(-\frac{3}{5}\right)^n+(-1)^n$，**不趋于** 0，**发散**。

收敛区间 $\left(-\frac{1}{5},\frac{1}{5}\right)$；收敛域 $\left(-\frac{1}{5},\frac{1}{5}\right)$

(9) $\sum_{n=1}^{\infty}\left(1+\frac{1}{2}+\cdots+\frac{1}{n}\right)x^n$。

记 $H_n=1+\frac{1}{2}+\cdots+\frac{1}{n}\sim\ln n$，**则** $\sqrt[n]{H_n}\to1$，**故** $R=1$，**收敛区间** $(-1,1)$。

- $x=1$：$\sum H_n$ **发散**（$H_n\to\infty$）；
- $x=-1$：**通项** $(-1)^nH_n$ **的绝对值** $H_n\to\infty$，**不趋于** 0，**发散**。

收敛区间 $(-1,1)$；收敛域 $(-1,1)$

(10) $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(2n)!!}{(2n+1)!!}x^n$（**提示：为讨论在** $x=\pm1$ **处的敛散性，请见习题 10.3 第 1 题第 11 小问**）。

由 $a_n=\frac{(2n)!!}{(2n+1)!!}=\frac{2^{2n}(n!)^2}{(2n+1)!}=\frac{4^n}{(2n+1)\binom{2n}{n}}\sim\frac{\sqrt{\pi n}}{2n+1}\sim\frac{\sqrt{\pi}}{2\sqrt{n}}$，**得** $\sqrt[n]{a_n}\to1$，**故** $R=1$，**收敛区间** $(-1,1)$。

- $x=1$：$\sum a_n$ **与** $\sum\frac{1}{\sqrt{n}}$ **同敛散，发散**；

· $x=-1$：$\sum(-1)^n a_n$ 中 a_n 递减趋于 0，由莱布尼茨判别法收敛（这正是习题 10.3 第 1 题第 11 小问的结论），且绝对值发散 $\Longrightarrow$ 条件收敛。

$$\boxed{\text{收敛区间 } (-1,1)\text{；收敛域 } [-1,1)}$$

(11) $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty}\frac{n!}{n^n}(x-2)^n$（提示：为证明在 $x=2\pm e$ 处级数发散，请注意 $\dfrac{e}{(1+1/n)^n}$）。

$\sqrt[n]{\dfrac{n!}{n^n}}\to\dfrac{1}{e}$，故 $R=e$，收敛区间 $(2-e,\,2+e)$。

· $x=2+e$：通项 $=\dfrac{n!}{n^n}e^n$。由提示与 $n!\sim\sqrt{2\pi n}\left(\dfrac{n}{e}\right)^n$，知 $\dfrac{n!}{n^n}e^n\sim\sqrt{2\pi n}\to+\infty$，通项不趋于 0，发散；

· $x=2-e$：通项 $=\dfrac{n!}{n^n}(-e)^n$，绝对值同上 $\to+\infty$，发散。

$$\boxed{\text{收敛区间 } (2-e,\,2+e)\text{；收敛域 } (2-e,\,2+e)}$$

> 注（与书末答案的差异） 书末第 2 小问对 (4)(5)(6)(8)(9) 写作"均为…"（即收敛区间与收敛域相同），对 (1)(2)(10) 写作"$(a,b),[a,b)$"（两者不同）。
> 按题面严格计算：(4)(5)(6)(8)(9) 的收敛域确实不含端点（与书末一致）；而 (7) 的 $x=-1$ 处通项 $\to 0$ 且由 $\sum\frac{(-1)^n}{n}+\sum(-1)^n e^{-n}$ 知级数条件收敛，故其收敛域应为 $[-1,1)$，书末写作"均为 $(-1,1)$"与此不符；同样 (1)(2)(10) 的收敛域含左端点，这三小问书末的写法是对的。
> 另外第 (4)(5)(6)(8) 小问里最容易被骗的地方：端点处"看起来是交错的"，但通项并不趋于 0（如 $x=-2$ 时通项 $\to\pm1$），所以直接发散，不必再谈莱布尼茨。

习题 10.6　函数的幂级数展开式

教材 p.322 - 323

本节要点

① 五条常用初等展开式（都要能倒着背出来）：

$$\frac{1}{1-x}=\sum_{n=0}^{\infty}x^n\ (|x|<1),\quad e^x=\sum_{n=0}^{\infty}\frac{x^n}{n!},\quad \sin x=\sum_{n=0}^{\infty}(-1)^n\frac{x^{2n+1}}{(2n+1)!}$$

$$\cos x=\sum_{n=0}^{\infty}(-1)^n\frac{x^{2n}}{(2n)!},\quad \ln(1+x)=\sum_{n=0}^{\infty}(-1)^{n-1}\frac{x^n}{n}\ (|x|<1)$$

② 三种手段：代换（把 x 换成 $x/16$、x^2、$-x/a$ 等）；逐项求导 / 逐项积分（从已知级数出发）；拆成已知级数的组合（加减乘）。

③ 收敛域的确定：代换后按新变量的收敛区间反推；端点单独检验（并注意"通项不趋于 0"这一快速判据）。

④ 一个漂亮的用法：由 $\sum_{n=0}^{\infty}\frac{x^n}{(n+1)!}=\frac{e^x-1}{x}$ 逐项求导再令 $x=1$，立刻得到 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{n}{(n+1)!}=1$ ——这是"逐项微分法"的典型示范。

1 **利用已知的初等函数的展开式，求下列函数在 $x=0$ 处的幂级数展开式，并指出收敛域：**

思路　**十小问几乎都是"把函数变形到 $\frac{1}{1-u}$、e^u、$\sin u$、$\cos u$、$\ln(1+u)$ 这五个母型上去"。**

(1) $\dfrac{x}{16+x^2}$。

$$\frac{x}{16+x^2}=\frac{x}{16}\cdot\frac{1}{1+\dfrac{x^2}{16}}=\frac{x}{16}\sum_{n=0}^{\infty}(-1)^n\left(\frac{x^2}{16}\right)^n=\sum_{n=0}^{\infty}\frac{(-1)^n x^{2n+1}}{16^{n+1}}$$

要求 $\dfrac{x^2}{16}<1$，**即** $|x|<4$（**此时级数绝对收敛**）：

$$\boxed{\frac{x}{16+x^2}=\sum_{n=0}^{\infty}\frac{(-1)^n x^{2n+1}}{16^{n+1}},\quad (-4,4)}$$

(2) e^{x^2}。

$$e^{x^2}=\sum_{n=0}^{\infty}\frac{(x^2)^n}{n!}=\sum_{n=0}^{\infty}\frac{x^{2n}}{n!}$$

$$\boxed{e^{x^2}=\sum_{n=0}^{\infty}\frac{x^{2n}}{n!},\quad (-\infty,+\infty)}$$

(3) $\dfrac{1}{a+x}$（$a\neq 0$）。

$$\frac{1}{a+x}=\frac{1}{a}\cdot\frac{1}{1+\dfrac{x}{a}}=\frac{1}{a}\sum_{n=0}^{\infty}(-1)^n\left(\frac{x}{a}\right)^n=\sum_{n=0}^{\infty}\frac{(-1)^n x^n}{a^{n+1}}$$

要求 $|x/a|<1$，**即** $|x|<|a|$。**题中记作** $(-a,a)$（$a>0$ **时**）：

$$\boxed{\frac{1}{a+x}=\sum_{n=0}^{\infty}\frac{(-1)^n x^n}{a^{n+1}},\quad (-a,a)}$$

(4) $\ln\sqrt{\dfrac{1+x}{1-x}}$。

$$\ln\sqrt{\frac{1+x}{1-x}}=\frac{1}{2}\left[\ln(1+x)-\ln(1-x)\right]=\frac{1}{2}\left[\sum_{n=0}^{\infty}\frac{(-1)^{n-1}x^n}{n}+\sum_{n=0}^{\infty}\frac{x^n}{n}\right]$$

其中偶数 n **的项互相抵消，奇数** $n=2k+1$ **的系数为** $\frac{1}{2}(1+1)=1$：

$$\boxed{\ln\sqrt{\frac{1+x}{1-x}}=\sum_{n=0}^{\infty}\frac{x^{2n+1}}{2n+1},\quad (-1,1)}$$

(5) $(1+x)e^{-x}$。

$$(1+x)e^{-x}=e^{-x}+xe^{-x}=\sum_{n=0}^{\infty}\frac{(-1)^n x^n}{n!}+\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^{n-1}x^n}{(n-1)!}$$

$$\boxed{(1+x)e^{-x}=1+\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^n\left(\frac{1}{n!}-\frac{1}{(n-1)!}\right)x^n,\quad (-\infty,+\infty)}$$

(6) $\dfrac{1}{2}(e^x-e^{-x})$。

$$\frac{1}{2}\left(\sum_{n=0}^{\infty}\frac{x^n}{n!}-\sum_{n=0}^{\infty}\frac{(-x)^n}{n!}\right)=\sum_{n=1}^{\infty}\frac{x^{2n-1}}{(2n-1)!}$$

$$\boxed{\frac{1}{2}(e^x-e^{-x})=\sum_{n=1}^{\infty}\frac{x^{2n-1}}{(2n-1)!},\quad (-\infty,+\infty)}$$

(7) $\sin^3 x$（**提示：** $\sin^3 x=\frac{1}{4}(3\sin x-\sin 3x)$）。

$$\sin^3 x=\frac{3}{4}\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^n x^{2n+1}}{(2n+1)!}-\frac{1}{4}\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^n 3^{2n+1}x^{2n+1}}{(2n+1)!}$$

$$\boxed{\sin^3 x=\frac{3}{4}\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^n\frac{1-3^{2n}}{(2n+1)!}x^{2n+1},\quad (-\infty,+\infty)}$$

(8) $\sin\left(\dfrac{\pi}{4}+x\right)$。

$$\sin\left(\frac{\pi}{4}+x\right)=\frac{\sqrt{2}}{2}\cos x+\frac{\sqrt{2}}{2}\sin x=\frac{\sqrt{2}}{2}\sum_{n=0}^{\infty}(-1)^n\left(\frac{x^{2n}}{(2n)!}+\frac{x^{2n+1}}{(2n+1)!}\right)$$

$$\boxed{\sin\left(\frac{\pi}{4}+x\right)=\frac{\sqrt{2}}{2}\sum_{n=0}^{\infty}(-1)^n\left[\frac{x^{2n}}{(2n)!}+\frac{x^{2n+1}}{(2n+1)!}\right],\quad(-\infty,+\infty)}$$

(9) $\ln(1+x-2x^2)$。

注意 $1+x-2x^2=(1+2x)(1-x)$，**故**

$$\ln(1+x-2x^2)=\ln(1+2x)+\ln(1-x)=\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^{n-1}2^nx^n}{n}-\sum_{n=1}^{\infty}\frac{x^n}{n}=\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^{n-1}2^n-1}{n}x^n$$

两个级数的公共收敛域为 $|x|<\frac{1}{2}$。**端点：** $x=\frac{1}{2}$ **时** $\ln(1+2x)$ **的级数为** $\sum\frac{(-1)^{n-1}}{n}$（**条件收敛**）、$\ln(1-x)$ **的级数为** $-\sum\frac{1}{2^n n}$（**绝对收敛**），**故和级数条件收敛**；$x=-\frac{1}{2}$ **时** $\ln(1+2x)$ **的级数为** $-\sum\frac{1}{n}$ **发散**。

$$\boxed{\ln(1+x-2x^2)=\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^{n-1}2^n-1}{n}x^n,\quad\left(-\frac{1}{2},\frac{1}{2}\right]}$$

(10) $\dfrac{5x-12}{x^2+5x-6}$。

$x^2+5x-6=(x+6)(x-1)$，**作部分分式分解：**

$$\frac{5x-12}{(x+6)(x-1)}=\frac{6}{x+6}-\frac{1}{x-1}=\frac{1}{1+x/6}+\frac{1}{1-x}$$
$$=\sum_{n=0}^{\infty}\left(-\frac{x}{6}\right)^n+\sum_{n=0}^{\infty}x^n=\sum_{n=0}^{\infty}\left[1+\frac{(-1)^n}{6^n}\right]x^n$$

公共收敛域 $|x|<1$；$x=\pm1$ **时第二个级数** $\sum(\pm1)^n$ **发散**。

$$\boxed{\frac{5x-12}{x^2+5x-6}=\sum_{n=0}^{\infty}\left[1+\frac{(-1)^n}{6^n}\right]x^n,\quad(-1,1)}$$

> **注** 10 **个小问的展开式与收敛域全部与书末答案一致。第（9）、（10）小问的收敛域端点归属特别值得注意：第（9）小问含** $x=\frac{1}{2}$（**不排除** $-\frac{1}{2}$），**第（10）小问两端都不含。**

2 **利用逐项微分法和逐项积分法，求下列函数在** $x=0$ **处的幂级数展开式：**

(1) $\arctan x$。

由 $\dfrac{1}{1+x^2}=\sum_{n=0}^{\infty}(-1)^nx^{2n}$（$|x|<1$），**两边在** $[0,x]$ **上逐项积分：**

$$\arctan x=\int_0^x\frac{\mathrm{d}t}{1+t^2}=\sum_{n=0}^{\infty}(-1)^n\int_0^x t^{2n}\,\mathrm{d}t=\sum_{n=0}^{\infty}\frac{(-1)^nx^{2n+1}}{2n+1}$$

$$\boxed{\arctan x=\sum_{n=0}^{\infty}\frac{(-1)^nx^{2n+1}}{2n+1},\quad(-1,1)}$$

(2) $\ln\left(x+\sqrt{1+x^2}\right)$。

注意到 $\dfrac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\ln\left(x+\sqrt{1+x^2}\right)=\dfrac{1}{\sqrt{1+x^2}}$，**而**

$$\frac{1}{\sqrt{1+x^2}}=\sum_{n=0}^{\infty}(-1)^n\frac{(2n)!}{4^n(n!)^2}x^{2n}=\sum_{n=0}^{\infty}(-1)^n\frac{\binom{2n}{n}}{4^n}x^{2n}$$

逐项积分（且该函数在 $x=0$ **处取值为** 0**）：**

$$\boxed{\ln\left(x+\sqrt{1+x^2}\right)=\sum_{n=0}^{\infty}(-1)^n\frac{\binom{2n}{n}}{4^n(2n+1)}x^{2n+1},\quad(-1,1)}$$

(3) $\displaystyle\int_0^x\frac{\mathrm{d}t}{\sqrt{1-t^4}}$。

由 $\dfrac{1}{\sqrt{1-t^4}}=\dfrac{1}{\sqrt{1-(t^2)^2}}=\sum_{n=0}^{\infty}\binom{2n}{n}\dfrac{t^{4n}}{4^n}$，**逐项积分：**

$$\boxed{\int_0^x\frac{\mathrm{d}t}{\sqrt{1-t^4}}=\sum_{n=0}^{\infty}\binom{2n}{n}\frac{x^{4n+1}}{4^n(4n+1)},\quad(-1,1)}$$

3 **证明级数** $\displaystyle\sum_{n=0}^{\infty}\frac{x^n}{(n+1)!}=\frac{e^x-1}{x}$（$x\neq0$），**并证明** $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty}\frac{n}{(n+1)!}=1$。

思路 **第一个等式直接由** e^x **的展开式平移下标得到；第二个用逐项求导——这正是"逐项微分法"的威力所在。**

第一个等式：由 $\displaystyle e^x=\sum_{n=0}^{\infty}\frac{x^n}{n!}$，

$$\sum_{n=0}^{\infty}\frac{x^n}{(n+1)!}=\frac{1}{x}\sum_{n=0}^{\infty}\frac{x^{n+1}}{(n+1)!}=\frac{1}{x}\sum_{k=1}^{\infty}\frac{x^k}{k!}=\frac{e^x-1}{x}\qquad(x\neq0)$$

（$x=0$ **时右端应理解为极限值** 1**，与左端的和相等，等式仍成立。**）

第二个等式：对上式逐项求导：

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\sum_{n=0}^{\infty}\frac{x^n}{(n+1)!}=\sum_{n=1}^{\infty}\frac{nx^{n-1}}{(n+1)!}$$

右端求导：

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\left(\frac{e^x-1}{x}\right)=\frac{xe^x-(e^x-1)}{x^2}=\frac{(x-1)e^x+1}{x^2}$$

令 $x=1$**：**

$$\sum_{n=1}^{\infty}\frac{n}{(n+1)!}=\frac{(1-1)e+1}{1}=1\qquad\blacksquare$$

> **注** **逐项求导能用的前提是在求导点处级数收敛且可以逐项求导（幂级数在其收敛区间内部都满足）。这里** $x=1$ **在** $(-1,1)$ **内部，安全。**

另一条路：$\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty}\frac{n}{(n+1)!}=\sum_{k=2}^{\infty}\frac{k-1}{k!}=\sum_{k=2}^{\infty}\frac{1}{(k-1)!}-\sum_{k=2}^{\infty}\frac{1}{k!}=(e-1)-(e-2)=1$ √

4 仿照上题的办法，证明 $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty}\frac{n}{(n+2)!}=3-e$。

思路 完全模仿第 3 题：先由 e^x 的展开式平移下标构造母函数，再逐项求导，最后令 $x=1$。母函数要选 $\sum\frac{x^n}{(n+2)!}$——求导后正好出现因子 n。

由 $\displaystyle e^x=\sum_{k=0}^{\infty}\frac{x^k}{k!}$，当 $x\neq 0$ 时

$$\sum_{n=0}^{\infty}\frac{x^n}{(n+2)!}=\frac{1}{x^2}\sum_{n=0}^{\infty}\frac{x^{n+2}}{(n+2)!}=\frac{1}{x^2}\sum_{k=2}^{\infty}\frac{x^k}{k!}=\frac{e^x-1-x}{x^2}$$

两边逐项求导：

$$\sum_{n=1}^{\infty}\frac{nx^{n-1}}{(n+2)!}=\left(\frac{e^x-1-x}{x^2}\right)'=\frac{x(e^x-1)-2(e^x-1-x)}{x^3}=\frac{(x-2)e^x+x+2}{x^3}$$

令 $x=1$：

$$\sum_{n=1}^{\infty}\frac{n}{(n+2)!}=\frac{(1-2)e+1+2}{1}=3-e\qquad\blacksquare$$

注 书末答案 $3-e$ 正确。另一条更省事的路线是拆项：

$$\frac{n}{(n+2)!}=\frac{(n+2)-2}{(n+2)!}=\frac{1}{(n+1)!}-\frac{2}{(n+2)!},$$

于是 $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty}\frac{n}{(n+2)!}=(e-2)-2\left(e-\frac{5}{2}\right)=3-e$。注意第 3 题逐项求导得到的是 $\sum\frac{n}{(n+1)!}$，本题得到的是 $\sum\frac{n}{(n+2)!}$，两者分母不同，不能把两题的结果直接套用。

5 求下列定积分的近似值，准确到 10^{-3}：

思路 把被积函数展开成幂级数，再逐项积分，取足够多项使余项小于 10^{-3}。

(1) $\displaystyle\int_0^2\frac{\sin x}{x}\,\mathrm{d}x$。

$$\frac{\sin x}{x}=\sum_{n=0}^{\infty}\frac{(-1)^n x^{2n}}{(2n+1)!}$$

$$\int_0^2\frac{\sin x}{x}\,\mathrm{d}x=\sum_{n=0}^{\infty}\frac{(-1)^n}{(2n+1)!}\cdot\frac{2^{2n+1}}{2n+1}=\sum_{n=0}^{\infty}\frac{(-1)^n 2^{2n+1}}{(2n+1)(2n+1)!}$$

逐项计算：

$$2-\frac{8}{3\cdot 3!}+\frac{32}{5\cdot 5!}-\frac{128}{7\cdot 7!}+\frac{512}{9\cdot 9!}-\cdots$$

$$=2-0.444444+0.053333-0.003628+0.000157-0.000005+\cdots=1.605413$$

$$\boxed{\int_0^2\frac{\sin x}{x}\,\mathrm{d}x\approx 1.605}$$

(2) $\displaystyle\int_0^1 \cos x^2\,\mathrm{d}x$。

$$\cos x^2=\sum_{n=0}^{\infty}\frac{(-1)^n x^{4n}}{(2n)!}\ \Longrightarrow\ \int_0^1\cos x^2\,\mathrm{d}x=\sum_{n=0}^{\infty}\frac{(-1)^n}{(2n)!(4n+1)}$$

$$=1-\frac{1}{2\cdot5}+\frac{1}{4!\cdot9}-\frac{1}{6!\cdot13}+\frac{1}{8!\cdot17}-\cdots$$

$$=1-0.1+0.004630-0.000107+0.0000015=0.904524$$

$$\boxed{\int_0^1\cos x^2\,\mathrm{d}x\approx0.905}$$

> **注** 第 (1) 问的值 1.605413 正是 Si 函数在 2 处的值（$\mathrm{Si}(2)=1.605412976\ldots$）；第 (2) 问的精确值 ≈0.9045242379。两问都只需取 4–5 项就能达到 10^{-3} 的精度。

第十章总练习题

教材 p.323–324

总练习题怎么用

这 9 题把第十章的三条主线收拢在一起：① 大 O 记号与阶的比较（第 1、2 题）；② 狄利克雷级数（第 3–5 题）；③ 复数项级数与解析函数初步（第 6–9 题）。
常用工具只有三件：定义（找一个不依赖 n 的常数 C）、比较判别法（把通项估成 p 级数）、阿贝尔引理（由一点收敛推出半直线上的一致收敛）。

1 设有两个序列 $\{a_n\}$ 及 $\{b_n\}$。若存在一个常数 $C>0$，使得当 n 充分大时有

$$|a_n|\le C|b_n|,$$

则我们记

$$a_n=O(|b_n|)\qquad(n\to\infty).$$

例如 $\dfrac{1}{n}\sin\dfrac{\pi}{n}=O\left(\dfrac{1}{n^2}\right)$ $(n\to\infty)$，又比如

$$\frac{2n^4+2n+1}{n^3+n^2}=O(n)\qquad(n\to\infty).$$

这种记法有助于我们了解一个无穷大量或无穷小量的阶。请证明下列结论：

思路 O 记号的定义就是"存在常数 C"，所以证明的核心永远是找一个不等式，把左边的绝对值压到 $C|b_n|$ 以下。四个小问分别用：分子有理化加 $\ln(1+x)\le x$；$\cos\theta$ 的下界；指数恒等式 $n^{k/\ln n}=e^k$；以及"括号内取最大底数"。

(1) 当 $n \geq 2$ 时，

$$\sqrt{n+1}-\sqrt{n}=\frac{1}{\sqrt{n+1}+\sqrt{n}} \leq \frac{1}{2\sqrt{n}},$$

并且

$$\left|\ln \frac{n-1}{n+1}\right| = \ln \frac{n+1}{n-1} = \ln\left(1+\frac{2}{n-1}\right) \leq \frac{2}{n-1} \leq \frac{4}{n}.$$

两式相乘：

$$\left|(\sqrt{n+1}-\sqrt{n}) \ln \frac{n-1}{n+1}\right| \leq \frac{1}{2\sqrt{n}} \cdot \frac{4}{n} = 2n^{-3/2}.$$

取 $C=2$ 即得

$$\boxed{(\sqrt{n+1}-\sqrt{n}) \ln \frac{n-1}{n+1} = O\left(\frac{1}{n^{3/2}}\right) \qquad (n \to \infty)}$$

(2) 当 $n \geq 4$ 时 $\theta = \dfrac{\pi}{n} \in \left(0, \dfrac{\pi}{4}\right]$，$\sec\theta > 0$，且

$$\ln(\sec\theta) = -\ln(\cos\theta).$$

由 $\cos\theta \geq 1-\dfrac{\theta^2}{2}$ 及 $\ln$ 的单调性，

$$0 \leq \ln(\sec\theta) \leq -\ln\left(1-\frac{\theta^2}{2}\right).$$

再对 $0 \leq u = \dfrac{\theta^2}{2} \leq \dfrac{1}{2}$ 用不等式 $-\ln(1-u) \leq 2u$，得

$$0 \leq \ln(\sec\theta) \leq \theta^2 = \frac{\pi^2}{n^2}.$$

取 $C=\pi^2$：

$$\boxed{\ln\left(\sec\frac{\pi}{n}\right) = O\left(\frac{1}{n^2}\right) \qquad (n \to \infty)}$$

(3) 直接化简：

$$n^{1+\frac{k}{\ln n}} = n \cdot n^{\frac{k}{\ln n}} = n \cdot e^{\frac{k \ln n}{\ln n}} = e^k n.$$

取 $C=e^k$（它只依赖常数 k，不依赖 n）：

$$\boxed{n^{1+\frac{k}{\ln n}} = O(n) \qquad (n \to \infty)}$$

(4) 注意 $(-1)^n$ 只取 ± 1，故

$$\sqrt{2}+(-1)^n \leq \sqrt{2}+1,$$

从而

$$0 \le \frac{n^3[\sqrt{2}+(-1)^n]^n}{3^n} \le n^3\left(\frac{\sqrt{2}+1}{3}\right)^n.$$

取 $C=1$：

$$\boxed{\frac{n^3[\sqrt{2}+(-1)^n]^n}{3^n} = O\left(\left(\frac{\sqrt{2}+1}{3}\right)^n n^3\right) \qquad (n\to\infty)}$$

> **易错点** 第 (1) 问中 $\ln\dfrac{n-1}{n+1}<0$，取绝对值时要把它翻成 $\ln\dfrac{n+1}{n-1}$，否则会得到负的上界。第 (2) 问只在 $n\ge 4$ 时才能保证 $\theta\le\dfrac{\pi}{4}$、$u\le\dfrac{1}{2}$；O 记号只关心 n 充分大，所以从某一项开始估计完全合法。第 (4) 问的 O 里必须保留 n^3，不能把多项式因子丢掉。

2 利用上述记法，比较判别法可以写成下列形式：若 $a_n = O(|b_n|)$ $(n\to\infty)$ 且 $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty}|b_n|$ 收敛，则 $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty}|a_n|$ 收敛。借助于上题的结果研究下列级数之收敛性：

思路 先用第 1 题把每个通项估成 $C\,n^{-\alpha}$，再看 α 是否大于 1。含参数的题要先用等价无穷小定出"通项的阶"，再按 p 级数的临界值分类。

(1) $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty}(\sqrt{n+1}-\sqrt{n})^p\ln\frac{n-1}{n+1}$（$p>0$）。

由第 1(1) 题，当 $n\ge 2$ 时

$$\left|(\sqrt{n+1}-\sqrt{n})^p\ln\frac{n-1}{n+1}\right| \le \left(\frac{1}{2\sqrt{n}}\right)^p\cdot\frac{4}{n} = 4\cdot 2^{-p}\,n^{-(1+p/2)}.$$

因为 $p>0$，指数 $1+\dfrac{p}{2}>1$，故 $\sum n^{-(1+p/2)}$ 收敛。由比较判别法，

$$\boxed{\text{原级数绝对收敛（对一切 } p>0\text{）}}$$

(2) $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty}\ln^p\left(\sec\frac{\pi}{n}\right)$（$p>0$）。

当 $n\to\infty$ 时，$\theta=\dfrac{\pi}{n}\to 0$，由 $\ln\cos\theta = -\dfrac{\theta^2}{2}+O(\theta^4)$ 得

$$\ln\left(\sec\frac{\pi}{n}\right) = \frac{\pi^2}{2n^2}+O\left(\frac{1}{n^4}\right)\sim\frac{\pi^2}{2n^2}.$$

于是

$$\ln^p\left(\sec\frac{\pi}{n}\right)\sim\left(\frac{\pi^2}{2}\right)^p\frac{1}{n^{2p}}.$$

与 $\displaystyle\sum\frac{1}{n^{2p}}$ 比较：$2p>1$ 即 $p>\dfrac{1}{2}$ 时收敛；$0<p\le\dfrac{1}{2}$ 时发散。

$$\boxed{p>\frac{1}{2}\text{ 时收敛；}\quad 0<p\le\frac{1}{2}\text{ 时发散}}$$

(3) $\displaystyle\sum_{n=2}^{\infty} n^{-p+\frac{k}{\ln n}}$（$p>1$）。

由第 1(3) 题，

$$n^{-p+\frac{k}{\ln n}} = n^{-p}\cdot n^{\frac{k}{\ln n}} = e^k n^{-p}.$$

常数 e^k 不影响敛散性，故级数与 $\sum n^{-p}$ 同敛散。已知 $p>1$，所以

$$\boxed{\text{收敛（且绝对收敛）}}$$

（若 $p\le 1$，则发散。）

(4) $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty}\frac{n^3[\sqrt{2}+(-1)^n]^n}{3^n}$。

由第 1(4) 题，记 $r=\dfrac{\sqrt{2}+1}{3}$，则 $0<r<1$，且

$$0\le \frac{n^3[\sqrt{2}+(-1)^n]^n}{3^n}\le n^3 r^n.$$

对 $\sum n^3 r^n$ 用比值判别法：

$$\frac{(n+1)^3 r^{n+1}}{n^3 r^n} = \left(1+\frac{1}{n}\right)^3 r \longrightarrow r<1,$$

故 $\sum n^3 r^n$ 收敛。由比较判别法，

$$\boxed{\text{原级数绝对收敛}}$$

> **注（题面下标的笔误） 第 (1) 小题的求和下标印作 $n=1$，但 $n=1$ 时 $\ln\dfrac{n-1}{n+1}=\ln 0$ 无定义；第 (2) 小题在 $n=1,2$ 时 $\sec\dfrac{\pi}{n}$ 也无定义（$n=1$ 时为 -1，$n=2$ 时为无穷）。应理解为从使通项有意义的项开始求和——去掉有限项不改变级数的敛散性。书末答案与本节的分类一致：第 (1)(3)(4) 小题收敛，第 (2) 小题 $p>\frac{1}{2}$ 收敛、$0<p\le\frac{1}{2}$ 发散。**

3 **设有 $\alpha>0$ 使得当 $n\ge N$ 时 $\ln\dfrac{1}{a_n}\ge(1+\alpha)\ln n$，其中 $a_n>0$。试证明 $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty}a_n$ 收敛。**

思路 **把对数不等式翻译成幂不等式。$\ln\frac{1}{a_n}\ge(1+\alpha)\ln n$ 等价于 $\frac{1}{a_n}\ge n^{1+\alpha}$，也就是 $a_n\le n^{-1-\alpha}$——这正是一个 p 级数，且 $p=1+\alpha>1$。**

由 $\ln\dfrac{1}{a_n}\ge(1+\alpha)\ln n=\ln n^{1+\alpha}$ 及 $\ln$ 的单调性，

$$\frac{1}{a_n}\ge n^{1+\alpha}\ \Longrightarrow\ 0<a_n\le\frac{1}{n^{1+\alpha}}\qquad(n\ge N).$$

因为 $\alpha>0$，p 级数 $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n^{1+\alpha}}$ 收敛。由正项级数的比较判别法，

$$\boxed{\sum_{n=1}^{\infty}a_n\ \text{收敛}}\qquad\blacksquare$$

> **注 题目的条件可以读成"a_n 比 $\dfrac{1}{n^{1+\alpha}}$ 还小"。它比"$a_n=O(1/n)$"更强：仅知道 $a_n=O(1/n)$ 时级数可能发散（如 $a_n=\frac{1}{n}$），必须多出一点点幂次才保证收敛。**

4 形如 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{a_n}{n^x}$ 的级数被称作狄利克雷级数。试证明若级数 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{a_n}{n^{x_0}}$ 在 x_0 点收敛，则对任意一点 $x>x_0$ 也收敛。由此推出狄利克雷级数的收敛域只能是区间 $(\alpha,+\infty)$ 或 $[\alpha,+\infty)$。试证明狄利克雷级数在其收敛区间 $(\alpha,+\infty)$ 中的任意一个闭区间 $[a,b]$ 上一致收敛。

思路 把 $\frac{a_n}{n^x}$ 拆成"在 x_0 处收敛的项"乘一个单调因子 $n^{-(x-x_0)}$，用阿贝尔分部求和把"部分和的有界性"转化为"级数的收敛性"。同一个估计对 $x\ge a$ 是一致的，于是顺便得到内闭一致收敛。

记

$$A_n=\sum_{k=1}^{n}\frac{a_k}{k^{x_0}},\qquad A_0=0.$$

因为 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{a_n}{n^{x_0}}$ 收敛，部分和序列 $\{A_n\}$ 有界：存在 $K>0$ 使 $|A_n|\le K$ 对一切 n 成立。

(i) 一点收敛推出右侧处处收敛。设 $x>x_0$，记 $\delta=x-x_0>0$，$v_n=n^{-\delta}$。由 $a_n/n^{x_0}=A_n-A_{n-1}$，对 $M>N$ 作分部求和：

$$\sum_{n=N}^{M}\frac{a_n}{n^x}=\sum_{n=N}^{M}(A_n-A_{n-1})v_n=A_Mv_M-A_{N-1}v_N+\sum_{n=N}^{M-1}A_n(v_n-v_{n+1}).$$

因为 v_n 单调递减，$v_n-v_{n+1}>0$，所以

$$\left|\sum_{n=N}^{M}\frac{a_n}{n^x}\right|\le Kv_M+Kv_N+K\sum_{n=N}^{M-1}(v_n-v_{n+1})=2Kv_N\le 3KN^{-\delta}.$$

右端当 $N\to\infty$ 时趋于 0，故原级数满足柯西收敛准则，在 x 处收敛。

$$\boxed{x_0\text{ 处收敛}\implies\text{对一切 }x>x_0\text{ 收敛}}$$

(ii) 收敛域的形状。设

$$E=\left\{x\in\mathbb{R}:\ \sum_{n=1}^{\infty}\frac{a_n}{n^x}\text{ 收敛}\right\}.$$

(i) 说明 E 是向右封闭的：若 $x_0\in E$，则 $(x_0,+\infty)\subset E$。若 $E\neq\varnothing$，令 $\alpha=\inf E$。若 $\alpha\in E$，则 $E=[\alpha,+\infty)$；若 $\alpha\notin E$，则 $E=(\alpha,+\infty)$。故收敛域只能是这两种半直线（约定 $\alpha=-\infty$ 时 $E=\mathbb{R}$；$E=\varnothing$ 时无收敛点）。

(iii) 内闭一致收敛。设 $[a,b]\subset(\alpha,+\infty)$。取 $x_1\in(\alpha,a)$ 且 $x_1\in E$（由 α 是下确界，这样的 x_1 存在）。对 $x\in[a,b]$，有 $x-x_1\ge a-x_1=:\delta_0>0$。把 (i) 中的 x_0 换成 x_1、δ 换成 $x-x_1$，得

$$\left|\sum_{n=N}^{M}\frac{a_n}{n^x}\right|\le 3KN^{-(x-x_1)}\le 3KN^{-\delta_0},$$

右端与 x 无关且当 $N\to\infty$ 时趋于 0。由一致柯西准则，$\sum\frac{a_n}{n^x}$ 在 $[a,b]$ 上一致收敛。

$$\boxed{\text{狄利克雷级数在收敛区间内闭一致收敛}}\qquad\blacksquare$$

> **易错点** 分部求和的边界项是 $A_Mv_M-A_{N-1}v_N$，不是 $A_Mv_M-A_Nv_N$；中间项的系数是 v_n-v_{n+1}，要利用它非负才能把绝对值放进去。另外，"收敛域是半直线"用的是 E 向右封闭，不要误以为向左也封闭

——狄利克雷级数在收敛点左边完全可能发散。

注 这个结论是狄利克雷级数的"基本定理"：一点收敛 $\Rightarrow$ 半直线收敛，而且内闭一致收敛。第 5 题证明导函数连续，靠的就是这里的"内闭一致收敛"。

5 证明狄利克雷级数在其收敛区间中有连续的导函数。

思路 先形式求导，得到 $-\sum \dfrac{a_n \ln n}{n^x}$，再证明它在任意闭子区间 $[a,b]\subset(\alpha,+\infty)$ 上一致收敛。这样就能用"逐项求导定理"，并由一致收敛保住连续性。注意这个导数级数的系数是 $a_n\ln n$，不再是第 4 题那种狄利克雷级数，所以不能直接引用第 4 题，要重新用阿贝尔引理估计。

设

$$D(x)=\sum_{n=1}^{\infty}\frac{a_n}{n^x},\qquad x\in(\alpha,+\infty).$$

任取 $x\in(\alpha,+\infty)$，取 a,b 使 $\alpha<a<x<b$。再取 $x_1\in(\alpha,a)\cap E$，记 $\delta_0=a-x_1>0$。令

$$b_n=\frac{a_n}{n^{x_1}},\qquad A_n=\sum_{k=1}^{n}b_k.$$

由第 4 题，$\{A_n\}$ 有界，设 $|A_n|\le K$。对 $x\in[a,b]$，

$$\frac{a_n\ln n}{n^x}=b_n\,v_n(x),\qquad v_n(x)=\frac{\ln n}{n^{x-x_1}}.$$

因为 $x-x_1\ge\delta_0$，当 n 充分大（$n>e^{1/\delta_0}$，与 x 无关）时 $v_n(x)$ 关于 n 单调递减，并且

$$0<v_n(x)\le\frac{\ln n}{n^{\delta_0}}\longrightarrow 0\qquad(n\to\infty),$$

一致地对 $x\in[a,b]$ 成立。由阿贝尔引理（与第 4 题 (i) 的分部求和估计相同），$\sum b_nv_n(x)$ 在 $[a,b]$ 上一致收敛，即

$$\sum_{n=1}^{\infty}\frac{a_n\ln n}{n^x}$$

在 $[a,b]$ 上一致收敛。

另一方面，$D(x)$ 在 $[a,b]$ 上处处收敛（第 4 题），且每项 $\dfrac{a_n}{n^x}$ 对 x 可导，导数为 $-\dfrac{a_n\ln n}{n^x}$。由逐项求导定理，

$$D'(x)=-\sum_{n=1}^{\infty}\frac{a_n\ln n}{n^x},\qquad x\in[a,b].$$

右端是连续函数项级数的一致极限，故 D' 在 $[a,b]$ 上连续。由 $[a,b]\subset(\alpha,+\infty)$ 的任意性，D' 在 $(\alpha,+\infty)$ 上连续。

$$\boxed{D(x)\text{ 在 }(\alpha,+\infty)\text{ 内有连续导函数}}\qquad\blacksquare$$

易错点 不能只验证"导数级数在每一点收敛"就逐项求导——逐项求导定理要求导数级数内闭一致收敛。这里的 $\ln n$ 因子会破坏第 4 题那种"$n^{-\delta}$"的单调性，必须验证 v_n 在 n 充分大后才单调递减（临界点 $n\approx e^{1/\delta_0}$）。

6 设 $\{z_n\}$ 是一个复数序列。我们称 $\{z_n\}$ 收敛于复数 z_0，如果对于任意的 $\varepsilon>0$ 都存在一个自然数 N，使得当 $n>N$ 时，就有 $|z_n-z_0|<\varepsilon$，这里 $|z_n-z_0|$ 表示复数 z_n-z_0 的模。现在设 $z_n=x_n+\mathrm{i}y_n$，其中 x_n 是 z_n 的实部，而 y_n 是 z_n 的虚部。证明 $\{z_n\}$ 收敛于 $z_0=x_0+\mathrm{i}y_0$ 的充要条件是 $x_n\to x_0$ $(n\to\infty)$ 及 $y_n\to y_0$，其中 x_0 与 y_0 分别是 z_0 的实部与虚部。

思路 复数收敛就是"模趋于零"。模与实部、虚部之间有两组不等式：$|x_n-x_0|,|y_n-y_0|\le|z_n-z_0|$，以及 $|z_n-z_0|\le|x_n-x_0|+|y_n-y_0|$。两边一夹就得到等价性。

注意

$$z_n-z_0=(x_n-x_0)+\mathrm{i}(y_n-y_0),$$

故

$$|z_n-z_0|=\sqrt{(x_n-x_0)^2+(y_n-y_0)^2}.$$

由此得到

$$|x_n-x_0|\le|z_n-z_0|,\qquad |y_n-y_0|\le|z_n-z_0|,$$

以及

$$|z_n-z_0|\le|x_n-x_0|+|y_n-y_0|.$$

必要性：若 $z_n\to z_0$，则对任意 $\varepsilon>0$，存在 N，当 $n>N$ 时 $|z_n-z_0|<\varepsilon$。于是

$$|x_n-x_0|\le|z_n-z_0|<\varepsilon,\qquad |y_n-y_0|\le|z_n-z_0|<\varepsilon,$$

即 $x_n\to x_0$、$y_n\to y_0$。

充分性：若 $x_n\to x_0$、$y_n\to y_0$，则对任意 $\varepsilon>0$，存在 N_1,N_2，当 $n>N_1$ 时 $|x_n-x_0|<\dfrac{\varepsilon}{2}$，当 $n>N_2$ 时 $|y_n-y_0|<\dfrac{\varepsilon}{2}$。取 $N=\max\{N_1,N_2\}$，则当 $n>N$ 时

$$|z_n-z_0|\le|x_n-x_0|+|y_n-y_0|<\frac{\varepsilon}{2}+\frac{\varepsilon}{2}=\varepsilon,$$

即 $z_n\to z_0$。

$$\boxed{z_n\to z_0\iff x_n\to x_0\ \text{且}\ y_n\to y_0}\qquad\blacksquare$$

> 注 这道题把"复数序列的收敛"完全化归为"两个实数列的收敛"。因此复数项级数的很多判别法（比较、比值、柯西）都可以直接搬到实部和虚部上使用。

7 设 $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty}a_n$ 为一复数项级数。我们称 $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty}a_n$ 收敛于 A，如果其部分和序列 $\{S_n=\sum_{k=1}^{n}a_k\}$ 收敛于 A。对于复数项级数，柯西收敛原理同样成立。试用柯西收敛原理证明：$\displaystyle\sum_{n=0}^{\infty}\frac{1}{n!}z^n$ 对于任意复数 z 收敛。

思路 柯西收敛原理把"收敛"变成"尾部任意小"。对复数 z，先看模的级数 $\displaystyle\sum\frac{|z|^n}{n!}$——它是实数的指数级数，处处收敛。于是原级数的任意一段尾部的模都被这段实数尾部控制。

固定 $z\in\mathbb{C}$，记 $q=|z|\geq 0$。实级数

$$\sum_{n=0}^{\infty}\frac{q^n}{n!}=e^q$$

收敛（比值判别法：$\dfrac{q^{n+1}/(n+1)!}{q^n/n!}=\dfrac{q}{n+1}\to 0$）。因此对任意 $\varepsilon>0$，存在 N，使得对一切 $M>N$，

$$\sum_{n=N+1}^{M}\frac{q^n}{n!}<\varepsilon.$$

对部分和 $S_M=\sum_{n=0}^{M}\dfrac{z^n}{n!}$，当 $M>N$ 时

$$|S_M-S_N|=\left|\sum_{n=N+1}^{M}\frac{z^n}{n!}\right|\leq\sum_{n=N+1}^{M}\frac{|z|^n}{n!}=\sum_{n=N+1}^{M}\frac{q^n}{n!}<\varepsilon.$$

由复数项级数的柯西收敛原理，

$$\boxed{\sum_{n=0}^{\infty}\frac{z^n}{n!}\text{ 对任意 }z\in\mathbb{C}\text{ 收敛}}$$

> 注 这里其实证明了更强的结论：该级数对任意 z 都绝对收敛。绝对收敛的复数级数可以任意重排、可以按实部虚部分开求和——第 8 题正是这样做的。

8 我们定义级数 $\sum_{n=0}^{\infty}\dfrac{1}{n!}z^n$ 的和函数为 e^z。试证明欧拉公式

$$\mathrm{e}^{\mathrm{i}x}=\cos x+\mathrm{i}\sin x\qquad(x\in\mathbb{R}).$$

思路 把 $z=\mathrm{i}x$ 代入定义，利用 $\mathrm{i}^{2k}=(-1)^k$、$\mathrm{i}^{2k+1}=\mathrm{i}(-1)^k$，再把偶次项与奇次项分开。分开的合法性来自第 7 题证明的绝对收敛。

由定义

$$\mathrm{e}^{\mathrm{i}x}=\sum_{n=0}^{\infty}\frac{(\mathrm{i}x)^n}{n!}=\sum_{n=0}^{\infty}\frac{\mathrm{i}^n x^n}{n!}.$$

因为 $\sum\dfrac{|x|^n}{n!}$ 收敛，该级数绝对收敛，可以按 n 的奇偶拆成两个级数：

$$\mathrm{e}^{\mathrm{i}x}=\sum_{k=0}^{\infty}\frac{\mathrm{i}^{2k}x^{2k}}{(2k)!}+\sum_{k=0}^{\infty}\frac{\mathrm{i}^{2k+1}x^{2k+1}}{(2k+1)!}.$$

利用

$$\mathrm{i}^{2k}=(\mathrm{i}^2)^k=(-1)^k,\qquad \mathrm{i}^{2k+1}=\mathrm{i}\cdot(-1)^k,$$

得

$$\mathrm{e}^{\mathrm{i}x}=\sum_{k=0}^{\infty}\frac{(-1)^k x^{2k}}{(2k)!}+\mathrm{i}\sum_{k=0}^{\infty}\frac{(-1)^k x^{2k+1}}{(2k+1)!}.$$

右端第一个级数是 $\cos x$ 的展开式，第二个级数是 $\sin x$ 的展开式，故

$$\boxed{\mathrm{e}^{\mathrm{i}x}=\cos x+\mathrm{i}\sin x\qquad(x\in\mathbb{R})}\qquad\blacksquare$$

> 注 由 x 的任意性，这个公式把指数函数与三角函数统一起来。取 $x=\pi$ 即得 $\mathrm{e}^{\mathrm{i}\pi}=-1$，也就是著名的欧拉恒等式。

9 设 $y=f(x)$ 在 (x_0-a,x_0+a) $(a>0)$ 中有定义，有任意阶导数，且 $|f^{(n)}(x)|\le M$（M 为常数），证明：

$$f(x)=\sum_{n=0}^{\infty}\frac{1}{n!}f^{(n)}(x_0)(x-x_0)^n\qquad(x_0-a<x<x_0+a).$$

思路 写出带拉格朗日余项的泰勒公式，再用 $|f^{(n+1)}|\le M$ 估计余项。余项中有 $\dfrac{|x-x_0|^{n+1}}{(n+1)!}$，它对固定 x 趋于零——这正是"泰勒级数收敛到 f"的判据。

任取 $x\in(x_0-a,x_0+a)$。对 f 在 x_0 处用 n 阶泰勒公式（拉格朗日余项）：存在介于 x_0 与 x 之间的 ξ_n，使

$$f(x)=\sum_{k=0}^{n}\frac{f^{(k)}(x_0)}{k!}(x-x_0)^k+\frac{f^{(n+1)}(\xi_n)}{(n+1)!}(x-x_0)^{n+1}.$$

记余项为 $R_n(x)$，由 $|f^{(n+1)}(\xi_n)|\le M$ 得

$$|R_n(x)|\le M\frac{|x-x_0|^{n+1}}{(n+1)!}.$$

对固定的 x，$\dfrac{|x-x_0|^{n+1}}{(n+1)!}\to 0$ $(n\to\infty)$（这是指数级数的通项），故 $R_n(x)\to 0$。于是

$$\lim_{n\to\infty}\sum_{k=0}^{n}\frac{f^{(k)}(x_0)}{k!}(x-x_0)^k=f(x),$$

即

$$\boxed{f(x)=\sum_{n=0}^{\infty}\frac{f^{(n)}(x_0)}{n!}(x-x_0)^n\qquad(x_0-a<x<x_0+a)}\qquad\blacksquare$$

> 注 泰勒公式的余项必须用拉格朗日形式才能被 M 直接控制；若只写"泰勒级数"而不验证余项趋于零，只能得到形式展开，不能断言它等于 $f(x)$。本题的 $|f^{(n)}|\le M$ 正是保证余项趋于零的条件。这个定理也说明：导数一致有界 $\Rightarrow$ 函数在区间内等于它的泰勒级数，它是判断"函数是否解析"的一个实用充分条件。

第十一章　广义积分与含参变量的积分

本章主线

前十章的积分都是在有限区间上对有界函数做的。本章把这限制拆掉，于是出现两类新的积分：

① 无穷积分：$\int_a^{+\infty} f(x)\mathrm{d}x$——区间无界；

② 瑕积分：被积函数在积分区间内某点附近无界（该点称为瑕点）。

两者统称广义积分，都用"先积到有限处、再取极限"来定义。第一节讨论它们的敛散性与计算；第二节讨论含参变量的正常积分；第三节把两者结合，讨论含参变量的广义积分。

贯穿全章的主线：极限能否与积分交换次序。连续性、可导性、可积性，本质上都是在问这个问题；而"一致收敛"正是保证交换合法的关键条件。

§1 广义积分（要点）

① 定义：

$$\int_a^{+\infty} f(x)\mathrm{d}x = \lim_{A\to+\infty}\int_a^A f(x)\mathrm{d}x, \qquad \int_a^b f(x)\mathrm{d}x = \lim_{\varepsilon\to 0^+}\int_{a+\varepsilon}^b f(x)\mathrm{d}x$$

（后者以 a 为瑕点；瑕点在 b 或内部时类似处理，内部瑕点要拆成两个积分。）

② 两个基准（必须记住）：

$$\int_1^{+\infty}\frac{\mathrm{d}x}{x^p}\ \text{收敛}\iff p>1; \qquad \int_0^1\frac{\mathrm{d}x}{x^p}\ \text{收敛}\iff p<1.$$

③ 判别法：比较判别法（与基准比较）、极限比较法、狄利克雷判别法、阿贝尔判别法。

④ 绝对收敛与条件收敛：$\int|f|$ 收敛称绝对收敛；$\int f$ 收敛而 $\int|f|$ 发散称条件收敛。绝对收敛必收敛。

⑤ 计算：换元、分部积分、对称性（奇偶性、$x\mapsto 1/x$）是三条最常用的路。

习题 11.1　广义积分的敛散性与计算

教材 p.343 – 345

1 判别下列广义积分的敛散性；若收敛，求出其值：

(1) $\displaystyle\int_0^{+\infty} x\mathrm{e}^{-x}\,\mathrm{d}x$；　**(2)** $\displaystyle\int_0^{+\infty}\frac{\mathrm{d}x}{(x+1)(x+2)}$；　**(3)** $\displaystyle\frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}}\int_{-\infty}^{+\infty}\mathrm{e}^{-\frac{(x-a)^2}{2\sigma^2}}\,\mathrm{d}x$（$\sigma>0$）；

(4) $\displaystyle\int_0^{+\infty}\frac{1+x^2}{1+x^4}\mathrm{d}x$（**提示：做变换** $u=x-\frac{1}{x}$）；　**(5)** $\displaystyle\int_0^{+\infty} x\sin x\,\mathrm{d}x$；　**(6)** $\displaystyle\int_4^{+\infty}\frac{\mathrm{d}x}{x\sqrt{x-1}}$；

(7) $\displaystyle\int_0^{+\infty}\frac{\arctan x}{(1+x^2)^{3/2}}\mathrm{d}x$；　**(8)** $\displaystyle\int_{-\infty}^{+\infty}\frac{\mathrm{d}x}{x^2+2x+2}$；　**(9)** $\displaystyle\int_0^{+\infty}\mathrm{e}^{-x}\cos x\,\mathrm{d}x$；

(10) $\displaystyle\int_{-1}^{1}\frac{\mathrm{d}x}{\sqrt{1-x^2}}$；　**(11)** $\displaystyle\int_0^{1/2}\frac{\mathrm{d}x}{x\ln x}$；　**(12)** $\displaystyle\int_0^{1/2}\frac{\mathrm{d}x}{x\ln^2 x}$；

(13) $\displaystyle\int_0^{+\infty}\frac{\mathrm{d}x}{1+x^4}$（**提示：令** $x=\frac{1}{t}$，**则原式** $=\displaystyle\int_0^{+\infty}\frac{t^2}{1+t^4}\mathrm{d}t$，**由此可推出原式** $=\frac{1}{2}\displaystyle\int_0^{+\infty}\frac{1+t^2}{1+t^4}\mathrm{d}t$，**再用第 (4) 小题的结果**）。

思路　**先看瑕点在哪里：是区间端点、区间内部，还是无穷远？再把被积函数与** $1/x^p$、e^{-x} **等基准比较，判断敛散性。收敛的题优先找原函数或做换元；第 (5) 题要特别小心——它虽然"震荡"，但振幅不衰减，积分不存在。**

(1) 分部积分：

$$\int_0^{+\infty} x\mathrm{e}^{-x}\mathrm{d}x=\lim_{A\to\infty}\Big[-(x+1)\mathrm{e}^{-x}\Big]_0^{A}=1.$$

收敛，值为 1

(2) 部分分式：

$$\int_0^{+\infty}\frac{\mathrm{d}x}{(x+1)(x+2)}=\lim_{A\to\infty}\ln\frac{x+1}{x+2}\Big|_0^{A}=0-(-\ln 2)=\ln 2.$$

收敛，值为 $\ln 2$

(3) 令 $u=\dfrac{x-a}{\sigma}$，**则** $\mathrm{d}x=\sigma\mathrm{d}u$：

$$\frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}}\int_{-\infty}^{+\infty}\mathrm{e}^{-\frac{(x-a)^2}{2\sigma^2}}\mathrm{d}x=\frac{1}{\sqrt{2\pi}}\int_{-\infty}^{+\infty}\mathrm{e}^{-u^2/2}\mathrm{d}u=1.$$

收敛，值为 1

(4) 当 $x>0$ **时，分子分母同除以** x^2：

$$\frac{1+x^2}{1+x^4}=\frac{1+\frac{1}{x^2}}{x^2+\frac{1}{x^2}}.$$

令 $u=x-\dfrac{1}{x}$，**则** $\mathrm{d}u=\left(1+\dfrac{1}{x^2}\right)\mathrm{d}x$，**且** $x^2+\dfrac{1}{x^2}=u^2+2$。**当** $x:0^+\to+\infty$ **时** $u:-\infty\to+\infty$，**故**

$$\int_0^{+\infty}\frac{1+x^2}{1+x^4}\mathrm{d}x=\int_{-\infty}^{+\infty}\frac{\mathrm{d}u}{u^2+2}=\frac{1}{\sqrt{2}}\arctan\frac{u}{\sqrt{2}}\Big|_{-\infty}^{+\infty}=\frac{\pi}{\sqrt{2}}.$$

$$\boxed{\text{收敛，值为 }\frac{\pi}{\sqrt{2}}}$$

(5) 对有限上限 A 计算：

$$\int_0^A x\sin x\,\mathrm{d}x=\Big[-x\cos x+\sin x\Big]_0^A=-A\cos A+\sin A.$$

当 $A\to+\infty$ 时，右端没有极限（振幅 A 无限增大），故积分发散。

$$\boxed{\text{发散}}$$

(6) 令 $t=\sqrt{x-1}$，则 $x=t^2+1$，$\mathrm{d}x=2t\,\mathrm{d}t$，$x:4\to+\infty$ 对应 $t:\sqrt{3}\to+\infty$：

$$\int_4^{+\infty}\frac{\mathrm{d}x}{x\sqrt{x-1}}=\int_{\sqrt{3}}^{+\infty}\frac{2t\,\mathrm{d}t}{(t^2+1)t}=2\int_{\sqrt{3}}^{+\infty}\frac{\mathrm{d}t}{t^2+1}=2\left(\frac{\pi}{2}-\frac{\pi}{3}\right)=\frac{\pi}{3}.$$

$$\boxed{\text{收敛，值为 }\frac{\pi}{3}}$$

(7) 令 $x=\tan t$，则 $\mathrm{d}x=\sec^2 t\,\mathrm{d}t$，$(1+x^2)^{3/2}=\sec^3 t$，$t:0\to\frac{\pi}{2}$：

$$\int_0^{+\infty}\frac{\arctan x}{(1+x^2)^{3/2}}\mathrm{d}x=\int_0^{\pi/2}t\cos t\,\mathrm{d}t=\Big[t\sin t+\cos t\Big]_0^{\pi/2}=\frac{\pi}{2}-1.$$

$$\boxed{\text{收敛，值为 }\frac{\pi}{2}-1}$$

(8) 配方：

$$\int_{-\infty}^{+\infty}\frac{\mathrm{d}x}{x^2+2x+2}=\int_{-\infty}^{+\infty}\frac{\mathrm{d}x}{(x+1)^2+1}=\arctan(x+1)\Big|_{-\infty}^{+\infty}=\pi.$$

$$\boxed{\text{收敛，值为 }\pi}$$

(9) 记 $I=\displaystyle\int_0^{+\infty}\mathrm{e}^{-x}\cos x\,\mathrm{d}x$。两次分部积分得

$$I=\Big[-\mathrm{e}^{-x}\cos x\Big]_0^{+\infty}-\int_0^{+\infty}\mathrm{e}^{-x}\sin x\,\mathrm{d}x=1-J,$$

$$J=\int_0^{+\infty}\mathrm{e}^{-x}\sin x\,\mathrm{d}x=\Big[-\mathrm{e}^{-x}\sin x\Big]_0^{+\infty}+\int_0^{+\infty}\mathrm{e}^{-x}\cos x\,\mathrm{d}x=I.$$

故 $I=1-I$，即 $I=\dfrac{1}{2}$。

$$\boxed{\text{收敛，值为 }\frac{1}{2}}$$

(10) 这是以 $x=\pm 1$ 为瑕点的瑕积分：

$$\int_{-1}^{1}\frac{\mathrm{d}x}{\sqrt{1-x^2}}=\arcsin x\Big|_{-1}^{1}=\frac{\pi}{2}-\left(-\frac{\pi}{2}\right)=\pi.$$

$$\boxed{\text{收敛，值为 }\pi}$$

(11) 原函数

$$\int\frac{\mathrm{d}x}{x\ln x}=\ln|\ln x|.$$

当 $x\to 0^{+}$ 时 $\ln|\ln x|=\ln(-\ln x)\to+\infty$，故

$$\int_{\varepsilon}^{1/2}\frac{\mathrm{d}x}{x\ln x}=\ln(\ln 2)-\ln|\ln\varepsilon|\longrightarrow-\infty$$

$$\boxed{\text{发散（且趋于 }-\infty\text{）}}$$

(12) 原函数

$$\int\frac{\mathrm{d}x}{x\ln^2 x}=-\frac{1}{\ln x}.$$

于是

$$\int_{0}^{1/2}\frac{\mathrm{d}x}{x\ln^2 x}=\lim_{\varepsilon\to 0^{+}}\left[-\frac{1}{\ln x}\right]_{\varepsilon}^{1/2}=-\frac{1}{\ln(1/2)}-0=\frac{1}{\ln 2}.$$

$$\boxed{\text{收敛，值为 }\frac{1}{\ln 2}}$$

(13) 令 $x=\dfrac{1}{t}$，则 $\mathrm{d}x=-\dfrac{\mathrm{d}t}{t^2}$，且

$$\int_{0}^{+\infty}\frac{\mathrm{d}x}{1+x^4}=\int_{0}^{+\infty}\frac{t^2}{1+t^4}\mathrm{d}t.$$

记原积分为 I，则

$$2I=\int_{0}^{+\infty}\frac{1+t^2}{1+t^4}\mathrm{d}t=\frac{\pi}{\sqrt{2}}\quad\text{(由第 (4) 小题)},$$

故

$$\boxed{I=\frac{\pi}{2\sqrt{2}}}$$

> **易错点** 第 (5) 题不能因为"$\sin x$ 有正有负"就判收敛：振幅 x 不衰减，部分积分 $-A\cos A+\sin A$ 无极限。第 (11)(12) 题只差一个对数幂次，敛散性却相反：$\displaystyle\int\frac{\mathrm{d}x}{x\ln x}$ 发散，$\displaystyle\int\frac{\mathrm{d}x}{x\ln^2 x}$ 收敛——判断时看"p 积分"里的 p：$\ln^2 x$ 相当于把幂次加强了。

2 **证明下列各式（$\sigma>0$）：**

(1) $\dfrac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}}\displaystyle\int_{-\infty}^{+\infty}(x-a)^2\mathrm{e}^{-\frac{(x-a)^2}{2\sigma^2}}\mathrm{d}x=\sigma^2$；　**(2)** $\dfrac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}}\displaystyle\int_{-\infty}^{+\infty}x\mathrm{e}^{-\frac{(x-a)^2}{2\sigma^2}}\mathrm{d}x=a$。

思路　**两个积分都是正态分布的矩。统一作平移—伸缩换元** $u=\dfrac{x-a}{\sigma}$，**把积分化为标准形式** $\displaystyle\int_{-\infty}^{+\infty}u^k\mathrm{e}^{-u^2/2}\mathrm{d}u$，**再用奇偶性与高斯积分** $\displaystyle\int_{-\infty}^{+\infty}\mathrm{e}^{-u^2/2}\mathrm{d}u=\sqrt{2\pi}$。

令 $u=\dfrac{x-a}{\sigma}$，**则** $x=a+\sigma u$，$\mathrm{d}x=\sigma\mathrm{d}u$。

(1)

$$\frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}}\int_{-\infty}^{+\infty}(x-a)^2\mathrm{e}^{-\frac{(x-a)^2}{2\sigma^2}}\mathrm{d}x=\frac{\sigma^2}{\sqrt{2\pi}}\int_{-\infty}^{+\infty}u^2\mathrm{e}^{-u^2/2}\mathrm{d}u.$$

对右端分部积分：

$$\int_{-\infty}^{+\infty}u^2\mathrm{e}^{-u^2/2}\mathrm{d}u=\Big[-u\mathrm{e}^{-u^2/2}\Big]_{-\infty}^{+\infty}+\int_{-\infty}^{+\infty}\mathrm{e}^{-u^2/2}\mathrm{d}u=0+\sqrt{2\pi}.$$

（**边界项因** $\mathrm{e}^{-u^2/2}$ **衰减极快而为零；高斯积分** $\sqrt{2\pi}$ **是标准结果。**）**故**

$$\boxed{\frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}}\int_{-\infty}^{+\infty}(x-a)^2\mathrm{e}^{-\frac{(x-a)^2}{2\sigma^2}}\mathrm{d}x=\sigma^2}$$

(2)

$$\frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}}\int_{-\infty}^{+\infty}x\mathrm{e}^{-\frac{(x-a)^2}{2\sigma^2}}\mathrm{d}x=\frac{1}{\sqrt{2\pi}}\int_{-\infty}^{+\infty}(a+\sigma u)\mathrm{e}^{-u^2/2}\mathrm{d}u.$$

右端拆成两项： $\displaystyle\int_{-\infty}^{+\infty}u\mathrm{e}^{-u^2/2}\mathrm{d}u=0$（**被积函数为奇函数**），**而** $\displaystyle\int_{-\infty}^{+\infty}\mathrm{e}^{-u^2/2}\mathrm{d}u=\sqrt{2\pi}$。**故**

$$\boxed{\frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}}\int_{-\infty}^{+\infty}x\mathrm{e}^{-\frac{(x-a)^2}{2\sigma^2}}\mathrm{d}x=a}$$

> **注　第 (1) 问说明** σ^2 **是正态分布** $N(a,\sigma^2)$ **的方差，第 (2) 问说明** a **是它的均值。两个等式合起来就是"正态分布的两个参数"的积分表达。**

3 **判断下列积分的敛散性：**

(1) $\displaystyle\int_1^{+\infty}\frac{\mathrm{d}x}{x^2+\sqrt[3]{x^4+3}}$；　**(2)** $\displaystyle\int_2^{+\infty}\frac{\mathrm{d}x}{2x+\sqrt[3]{x^2+1}+6}$；　**(3)** $\displaystyle\int_0^2\frac{\mathrm{d}x}{\sqrt[3]{x}+3\sqrt[4]{x}+x^3}$；　**(4)** $\displaystyle\int_0^1\frac{\mathrm{d}x}{\sqrt[3]{1-x^4}}$；　**(5)** $\displaystyle\int_0^1\frac{\sin x}{x^{3/2}}\mathrm{d}x$；　**(6)** $\displaystyle\int_0^{+\infty}\frac{\sin x}{x}\mathrm{d}x$；　**(7)** $\displaystyle\int_1^{+\infty}x^a\mathrm{e}^{-x^2}\mathrm{d}x$（$a>0$）；　**(8)** $\displaystyle\int_0^1\frac{\ln x}{1-x}\mathrm{d}x$；　**(9)** $\displaystyle\int_0^{\pi/2}\frac{\mathrm{d}x}{\sin^2x\cos^2x}$；　**(10)** $\displaystyle\int_0^{+\infty}\frac{\mathrm{d}x}{x^p+x^q}$（$p\geq0,q\geq0$）。

思路　**不含参数的题，先找瑕点再作等价估计**（$x\to0$ **或** $x\to\infty$）；**含参数的题，分别考察** $x\to0$ **与** $x\to\infty$ **两端的"有效幂次"，取交叠条件。**

(1) 当 $x\geq1$ **时** $\sqrt[3]{x^4+3}>0$，**故**

$$0<\frac{1}{x^2+\sqrt[3]{x^4+3}}\leq\frac{1}{x^2}.$$

而 $\displaystyle\int_1^{+\infty}\frac{\mathrm{d}x}{x^2}$ 收敛，故原积分收敛。

$$\boxed{\text{收敛}}$$

(2) 当 $x\geq 2$ 时，$x^2+1\leq x^3$，故 $\sqrt[3]{x^2+1}\leq x$，于是

$$2x+\sqrt[3]{x^2+1}+6\leq 3x+6\leq 6x,$$

从而

$$\frac{1}{2x+\sqrt[3]{x^2+1}+6}\geq\frac{1}{6x}.$$

而 $\displaystyle\int_2^{+\infty}\frac{\mathrm{d}x}{x}$ 发散，故原积分发散。

$$\boxed{\text{发散}}$$

(3) 瑕点在 $x=0$。当 $0<x\leq 1$ 时，分母中 $\sqrt[3]{x},3\sqrt[4]{x},x^3$ 均为正，故

$$0<\frac{1}{\sqrt[3]{x}+3\sqrt[4]{x}+x^3}\leq\frac{1}{3\sqrt[4]{x}}=\frac{1}{3}x^{-1/4}.$$

而 $\displaystyle\int_0^1 x^{-1/4}\mathrm{d}x$ 收敛（$p=\frac{1}{4}<1$）；在 $[1,2]$ 上被积函数连续。故原积分收敛。

$$\boxed{\text{收敛}}$$

(4) 瑕点在 $x=1$。当 $x\to 1^-$ 时，

$$1-x^4=(1-x)(1+x+x^2+x^3)\sim 4(1-x),$$

故

$$\frac{1}{\sqrt[3]{1-x^4}}\sim\frac{1}{\sqrt[3]{4}}(1-x)^{-1/3}.$$

而 $\displaystyle\int_0^1(1-x)^{-1/3}\mathrm{d}x$ 收敛（$p=\frac{1}{3}<1$），故原积分收敛。

$$\boxed{\text{收敛}}$$

(5) 瑕点在 $x=0$。当 $x\to 0^+$ 时 $\sin x\sim x$，故

$$\frac{\sin x}{x^{3/2}}\sim\frac{1}{x^{1/2}}.$$

而 $\displaystyle\int_0^1 x^{-1/2}\mathrm{d}x$ 收敛（$p=\frac{1}{2}<1$），故原积分收敛。

$$\boxed{\text{收敛}}$$

(6) $x=0$ 不是瑕点（$\dfrac{\sin x}{x}\to 1$）。对 $x\to+\infty$，取 $f(x)=\sin x$，$g(x)=\dfrac{1}{x}$。f 的原函数 $-\cos x$

有界，g 单调递减且趋于 0，由狄利克雷判别法，积分收敛。

$$\boxed{\text{收敛（且为条件收敛）}}$$

(7) 当 $x \geq 1$ 时 $\mathrm{e}^{-x^2} \leq \mathrm{e}^{-x}$，故

$$0 \leq x^a \mathrm{e}^{-x^2} \leq x^a \mathrm{e}^{-x}.$$

而 $\displaystyle\int_1^{+\infty} x^a \mathrm{e}^{-x}\mathrm{d}x$ 收敛（指数衰减快于任意幂），故原积分收敛。

$$\boxed{\text{收敛（对一切 } a>0\text{）}}$$

(8) 在 $x=0$ 附近，$\left|\dfrac{\ln x}{1-x}\right| \leq 2|\ln x|$（因为 $1-x \geq \frac{1}{2}$，当 $0<x\leq\frac{1}{2}$），而 $\displaystyle\int_0^{1/2} |\ln x|\mathrm{d}x$ 收敛。在 $x=1$ 附近，

$$\lim_{x\to 1}\frac{\ln x}{1-x} = -1,$$

可连续延拓，不是瑕点。故原积分收敛。

$$\boxed{\text{收敛}}$$

(9) 在 $x=0$ 附近，$\sin x \sim x$，$\cos x \to 1$，故

$$\frac{1}{\sin^2 x \cos^2 x} \sim \frac{1}{x^2}.$$

而 $\displaystyle\int_0^{\pi/4} \frac{\mathrm{d}x}{x^2}$ 发散，故原积分发散（在 $x=\frac{\pi}{2}$ 附近同理）。

$$\boxed{\text{发散}}$$

(10) 分两端讨论。

- $x \to 0^+$：$x^p + x^q \sim x^{\min(p,q)}$，故被积函数 $\sim x^{-\min(p,q)}$，在 0 附近收敛 $\iff \min(p,q) < 1$。
- $x \to +\infty$：$x^p + x^q \sim x^{\max(p,q)}$，故被积函数 $\sim x^{-\max(p,q)}$，在 $+\infty$ 处收敛 $\iff \max(p,q) > 1$。

（$p=q$ 时两端同时由同一个幂次控制，不可能同时满足 $\min<1$ 与 $\max>1$。）故

$$\boxed{\text{当 } \max\{p,q\}>1 \text{ 且 } \min\{p,q\}<1 \text{ 时收敛，其余情况发散}}$$

> **易错点** 第 (2) 题要说明 $\sqrt[3]{x^2+1} \leq x$（$x\geq 2$）才能把分母压成 $6x$；第 (10) 题必须先分别看 0 与 $+\infty$ 两端，再取同时满足的条件，不能只看无穷远。

4 判别下列积分是绝对收敛还是条件收敛：

(1) $\displaystyle\int_0^{+\infty} \frac{\sqrt{x}\cos x}{x+3}\mathrm{d}x$；　**(2)** $\displaystyle\int_1^{+\infty} \frac{\cos(3x+2)}{\sqrt{x^3+1}\sqrt[3]{x^2+1}}\mathrm{d}x$。

思路 先看振荡因子（$\cos x$ 或 $\cos(3x+2)$）之外的振幅。振幅单调趋于 0 时，狄利克雷判别法给出收敛；再看振幅的绝对值是否可积，决定绝对还是条件收敛。

(1) 记振幅 $a(x)=\dfrac{\sqrt{x}}{x+3}$。当 $x>3$ 时

$$a'(x)=\frac{\frac{1}{2\sqrt{x}}(x+3)-\sqrt{x}}{(x+3)^2}=\frac{3-x}{2\sqrt{x}(x+3)^2}<0,$$

故 $a(x)$ 单调递减，且 $a(x)\to 0$。由狄利克雷判别法，原积分收敛。
再看绝对值：

$$\int_0^{+\infty}\frac{\sqrt{x}|\cos x|}{x+3}\mathrm{d}x.$$

在每个区间 $[k\pi+\frac{\pi}{4},k\pi+\frac{3\pi}{4}]$ 上 $|\cos x|\geq\frac{\sqrt{2}}{2}$，而 $\dfrac{\sqrt{x}}{x+3}\geq\dfrac{c}{\sqrt{k}}$（$k$ 充分大），故

$$\int_{k\pi+\pi/4}^{k\pi+3\pi/4}\frac{\sqrt{x}|\cos x|}{x+3}\mathrm{d}x\geq\frac{C}{\sqrt{k}}.$$

而 $\displaystyle\sum_{k=1}^{\infty}\frac{1}{\sqrt{k}}$ 发散，故绝对值积分发散。因此原积分条件收敛。

条件收敛

(2) 振幅

$$a(x)=\frac{1}{\sqrt{x^3+1}\sqrt[3]{x^2+1}}\sim x^{-3/2}\cdot x^{-2/3}=x^{-13/6}\qquad(x\to+\infty).$$

因为 $\dfrac{13}{6}>1$，$\displaystyle\int_1^{+\infty}x^{-13/6}\mathrm{d}x$ 收敛，故

$$\int_1^{+\infty}\frac{|\cos(3x+2)|}{\sqrt{x^3+1}\sqrt[3]{x^2+1}}\mathrm{d}x$$

收敛，即原积分绝对收敛。

绝对收敛

> **注 第 (1) 题的振幅只按 $x^{-1/2}$ 衰减，太慢，不足以让绝对值积分收敛；第 (2) 题的振幅按 $x^{-13/6}$ 衰减，快于 x^{-1}，所以绝对收敛。判断"绝对还是条件"，本质就是看振幅的衰减速度。**

5 **叙述关于瑕积分的狄利克雷判别法及阿贝尔判别法。**

思路 **这两个判别法都是"振荡（或部分积分有界）+ 单调因子"的组合，证明工具是积分第二中值定理。叙述时要把条件写全：谁有界、谁单调、谁趋于零。**

设 a 是瑕点，$f(x)$ 在 $(a,b]$ 上连续。
狄利克雷判别法：若
(i) 部分积分 $F(x)=\displaystyle\int_x^b f(t)\mathrm{d}t$ 在 $(a,b]$ 上有界；
(ii) $g(x)$ 在 $(a,b]$ 上单调，且 $\lim\limits_{x\to a^+}g(x)=0$，
则瑕积分 $\displaystyle\int_a^b f(x)g(x)\mathrm{d}x$ 收敛。
阿贝尔判别法：若

(i) 瑕积分 $\int_a^b f(x)\mathrm{d}x$ 收敛；

(ii) $g(x)$ 在 $(a,b]$ 上单调有界，

则瑕积分 $\int_a^b f(x)g(x)\mathrm{d}x$ 收敛。

（瑕点在 b 时把 $F(x)$ 换成 $\int_a^x f(t)\mathrm{d}t$、把 $x\to a^+$ 换成 $x\to b^-$；瑕点在内部 c 时，在 $[a,c]$ 与 $[c,b]$ 上分别使用。）

> 注 这两个判别法与无穷积分的同名判别法完全平行：狄利克雷要求"f 的部分积分有界、g 单调趋于零"；阿贝尔则把"g 趋于零"放宽为"g 单调有界"，代价是要求 $\int f$ 本身收敛。第 3(6) 题、第 4(1) 题都是狄利克雷判别法的直接应用。

6 设 $f(x)$ 定义在 $(a,b]$ 上并以 a 为瑕点。试将瑕积分 $\int_a^b f(x)\mathrm{d}x$ 通过变量替换化成无穷积分，并证明瑕积分的收敛性等价于该无穷积分的收敛性。

思路 把"$x\to a^+$"翻译成"$t\to+\infty$"：令 $x=a+\dfrac{1}{t}$。这样 $x\in(a,b]$ 对应 $t\in\left[\dfrac{1}{b-a},+\infty\right)$，瑕积分就变成了无穷积分。

令

$$x=a+\frac{1}{t},\qquad t=\frac{1}{x-a}.$$

当 x 从 $a+\varepsilon$ 变到 b 时，t 从 $\dfrac{1}{\varepsilon}$ 变到 $\dfrac{1}{b-a}$；且

$$\mathrm{d}x=-\frac{\mathrm{d}t}{t^2}.$$

于是

$$\int_{a+\varepsilon}^{b} f(x)\mathrm{d}x=\int_{1/\varepsilon}^{1/(b-a)} f\left(a+\frac{1}{t}\right)\left(-\frac{\mathrm{d}t}{t^2}\right)=\int_{1/(b-a)}^{1/\varepsilon} f\left(a+\frac{1}{t}\right)\frac{\mathrm{d}t}{t^2}.$$

令 $\varepsilon\to0^+$，则 $\dfrac{1}{\varepsilon}\to+\infty$，故

$$\boxed{\int_a^b f(x)\mathrm{d}x=\int_{1/(b-a)}^{+\infty} f\left(a+\frac{1}{t}\right)\frac{\mathrm{d}t}{t^2}}$$

并且左端的瑕积分收敛 $\Longleftrightarrow$ 右端的无穷积分收敛——因为两者都是同一个极限

$$\lim_{T\to+\infty}\int_{1/(b-a)}^{T} f\left(a+\frac{1}{t}\right)\frac{\mathrm{d}t}{t^2}$$

（取 $T=1/\varepsilon$ 即得）。■

> 注 这个变换把"瑕积分"与"无穷积分"完全对应起来，因此关于无穷积分的比较判别法、狄利克雷判别法、阿贝尔判别法都可以原样搬回瑕积分——第 5 题的叙述就是这样来的。

习题 11.2　含参变量的正常积分

本节要点

含参变量的积分

$$g(y)=\int_a^b f(x,y)\mathrm{d}x$$

把"y"当作参数。核心问题是：$g(y)$ 是否连续、可积、可导？

① 连续性：若 $f(x,y)$ 在闭矩形 $[a,b]\times[c,d]$ 上连续，则 $g(y)$ 在 $[c,d]$ 上连续。

② 积分次序交换：在同样条件下，

$$\int_c^d g(y)\mathrm{d}y=\int_a^b \mathrm{d}x\int_c^d f(x,y)\mathrm{d}y.$$

③ 积分号下求导（莱布尼茨公式）：若 f 与 f_y 在矩形上连续，则

$$g'(y)=\int_a^b f_y(x,y)\mathrm{d}x.$$

④ 变限情形：若 $g(y)=\displaystyle\int_{\alpha(y)}^{\beta(y)} f(x,y)\mathrm{d}x$，则

$$g'(y)=f(\beta(y),y)\beta'(y)-f(\alpha(y),y)\alpha'(y)+\int_{\alpha(y)}^{\beta(y)} f_y(x,y)\mathrm{d}x.$$

1　求下列函数的极限：

(1) $\displaystyle\lim_{k\to0}\int_0^{\pi/2}\frac{\mathrm{d}\varphi}{\sqrt{1-k^2\sin^2\varphi}}$；　**(2)** $\displaystyle\lim_{k\to1^-}\int_0^{\pi/2}\sqrt{1-k^2\sin^2\varphi}\,\mathrm{d}\varphi$；　**(3)** $\displaystyle\lim_{a\to0}\int_a^{a+\pi/2}\frac{\sin^2x}{4+ax^2}\mathrm{d}x$；

(4) $\displaystyle\lim_{a\to0}\int_0^{1+a}\frac{\mathrm{d}x}{1+x^2+a^2}$；　**(5)** $\displaystyle\lim_{y\to0}\int_0^1\frac{\mathrm{e}^x\sin xy}{y+1}\mathrm{d}x$。

思路　**这些都是"极限与积分交换次序"的问题。若被积函数在参数变化范围内一致连续（或能被一个可积函数控制），就可以把极限直接搬到积分号里面。**

(1) 当 $|k|\le\frac12$ 时，$\sqrt{1-k^2\sin^2\varphi}\ge\sqrt{1-k^2}\ge\frac{\sqrt3}{2}>0$，被积函数关于 (k,φ) 连续，故

$$\lim_{k\to0}\int_0^{\pi/2}\frac{\mathrm{d}\varphi}{\sqrt{1-k^2\sin^2\varphi}}=\int_0^{\pi/2}\mathrm{d}\varphi=\frac{\pi}{2}.$$

$$\boxed{\frac{\pi}{2}}$$

(2) $\sqrt{1-k^2\sin^2\varphi}$ **在** $[0,1]\times[0,\tfrac{\pi}{2}]$ **上连续（**$k=1$ **时也连续），故可在积分号下取极限** $k\to1^-$**：**

$$\lim_{k\to1^-}\int_0^{\pi/2}\sqrt{1-k^2\sin^2\varphi}\,\mathrm{d}\varphi=\int_0^{\pi/2}\sqrt{1-\sin^2\varphi}\,\mathrm{d}\varphi=\int_0^{\pi/2}\cos\varphi\,\mathrm{d}\varphi=1.$$

$$\boxed{1}$$

(3) 当 $a\to0$ **时，积分区间** $[a,a+\tfrac{\pi}{2}]$ **趋于** $[0,\tfrac{\pi}{2}]$**，被积函数关于** (a,x) **连续（在** $a=0$ **附近分母** $\geq4-|a|x^2>0$**），故**

$$\lim_{a\to0}\int_a^{a+\pi/2}\frac{\sin^2x}{4+ax^2}\mathrm{d}x=\int_0^{\pi/2}\frac{\sin^2x}{4}\mathrm{d}x=\frac14\cdot\frac{\pi}{4}=\frac{\pi}{16}.$$

$$\boxed{\frac{\pi}{16}}$$

(4) 同理，

$$\lim_{a\to0}\int_0^{1+a}\frac{\mathrm{d}x}{1+x^2+a^2}=\int_0^1\frac{\mathrm{d}x}{1+x^2}=\frac{\pi}{4}.$$

$$\boxed{\frac{\pi}{4}}$$

(5) 因为 $|\sin xy|\leq|xy|\leq|y|$（$0\leq x\leq1$），**所以**

$$\left|\int_0^1\frac{\mathrm{e}^x\sin xy}{y+1}\mathrm{d}x\right|\leq\int_0^1\mathrm{e}^x|y|\mathrm{d}x=(\mathrm{e}-1)|y|\longrightarrow0\qquad(y\to0).$$

$$\boxed{0}$$

> **易错点** 第 (1) 题的参数是 k，不是 φ；第 (2) 题不能把 $k=1$ 直接代进去后忽略"这是极限"——但本题被积函数在 $k=1$ 处仍连续，所以可以直接取极限。若被积函数在极限参数处无界（如第 11.3 节的含参广义积分），就必须额外验证一致收敛。

2 求下列函数的导函数：

(1) $g(y)=\displaystyle\int_{a-ky}^{a+ky}f(x)\mathrm{d}x$，**其中** $f(x)$ **在** $(-\infty,+\infty)$ **上连续；** **(2)** $g(y)=\displaystyle\int_{\sin y}^{\cos y}\mathrm{e}^{y\sqrt{1-x^2}}\mathrm{d}x$，$0\leq y\leq\tfrac{\pi}{2}$； **(3)** $g(y)=\displaystyle\int_0^y\frac{\ln(1+xy)}{x}\mathrm{d}x$，$0<y<+\infty$； **(4)** $g(y)=\displaystyle\int_0^{y^2}\sin(x^2+y^2)\mathrm{d}x$，$-\infty<y<+\infty$。

思路 **一律用变限积分的莱布尼茨公式：上限代入乘以上限导数，减去下限代入乘以下限导数，再加上对参数求偏导的积分。第 (1) 题被积函数不含** y**，只有边界项；第 (2)(3)(4) 题还要加上** $\int f_y$ **。**

(1) f **连续，**$a\pm ky$ **可导，故**

$$g'(y)=f(a+ky)\cdot k-f(a-ky)\cdot(-k)=k\big[f(a+ky)+f(a-ky)\big].$$

$$\boxed{g'(y)=k\big[f(a+ky)+f(a-ky)\big]}$$

(2) 在 $0 \le y \le \frac{\pi}{2}$ 上，$\sqrt{1-\cos^2 y} = \sin y$，$\sqrt{1-\sin^2 y} = \cos y$。由莱布尼茨公式，

$$g'(y) = \mathrm{e}^{y\sin y}(-\sin y) - \mathrm{e}^{y\cos y}(\cos y) + \int_{\sin y}^{\cos y} \sqrt{1-x^2}\,\mathrm{e}^{y\sqrt{1-x^2}}\,\mathrm{d}x.$$

$$\boxed{g'(y) = \int_{\sin y}^{\cos y} \sqrt{1-x^2}\,\mathrm{e}^{y\sqrt{1-x^2}}\,\mathrm{d}x - \sin y\,\mathrm{e}^{y\sin y} - \cos y\,\mathrm{e}^{y\cos y}}$$

(3) 先对上限求导，再对参数求导：

$$g'(y) = \frac{\ln(1+y^2)}{y} + \int_0^y \frac{1}{1+xy}\mathrm{d}x = \frac{\ln(1+y^2)}{y} + \frac{\ln(1+y^2)}{y} = \frac{2}{y}\ln(1+y^2).$$

$$\boxed{g'(y) = \frac{2}{y}\ln(1+y^2)}$$

(4) 上限为 y^2，其导数为 $2y$：

$$g'(y) = 2y\sin(y^4+y^2) + \int_0^{y^2} 2y\cos(x^2+y^2)\mathrm{d}x.$$

$$\boxed{g'(y) = 2y\sin(y^4+y^2) + 2y\int_0^{y^2} \cos(x^2+y^2)\mathrm{d}x}$$

> **易错点 第 (1) 题下限 $a-ky$ 的导数是 $-k$，代入后要再乘 -1，所以两项都是加号；第 (4) 题上限是 y^2，边界项要多乘一个 $2y$，不要漏掉。**

3 **利用积分号下求导数的方法求下列积分：**

(1) $g(a) = \int_0^{\pi/2} \frac{\arctan(a\tan x)}{\tan x}\mathrm{d}x$，$-\infty < a < +\infty$（**提示：先求** $g'(a)$）；**(2)** $g(a) = \int_0^{\pi/2} \ln\frac{1+a\cos x}{1-a\cos x}\cdot\frac{\mathrm{d}x}{\cos x}$，$-1 < a < 1$；**(3)** $I(a) = \int_0^{\pi/2} \ln(a^2\sin^2 x + \cos^2 x)\mathrm{d}x$，$a \neq 0$。

思路 **"积分号下求导"的典型套路：先对参数求导，把难积的积分变成容易积的积分，再对参数积分回去。积分回去时会出一个常数，用某个特殊值（如 $a=0$ 或 $a=1$）定出来。**

(1) 对 a 求导：

$$g'(a) = \int_0^{\pi/2} \frac{1}{1+a^2\tan^2 x}\cdot\frac{\tan x}{\tan x}\mathrm{d}x = \int_0^{\pi/2} \frac{\mathrm{d}x}{1+a^2\tan^2 x}.$$

令 $t = \tan x$，则 $\mathrm{d}x = \frac{\mathrm{d}t}{1+t^2}$，$t: 0 \to +\infty$：

$$g'(a) = \int_0^{+\infty} \frac{\mathrm{d}t}{(1+t^2)(1+a^2t^2)}.$$

当 $a^2 \neq 1$ 时作部分分式：

$$\frac{1}{(1+t^2)(1+a^2t^2)} = \frac{1}{1-a^2}\left(\frac{1}{1+t^2} - \frac{a^2}{1+a^2t^2}\right),$$

于是

$$g'(a)=\frac{1}{1-a^2}\left(\frac{\pi}{2}-\frac{a^2}{|a|}\cdot\frac{\pi}{2}\right)=\frac{\pi}{2(1+|a|)}.$$

（$a=0$ **时直接得** $g'(0)=\frac{\pi}{2}$，**与上式一致**；$a=\pm1$ **时由连续性也成立**。）

积分回去：当 $a\geq 0$ **时** $g'(a)=\dfrac{\pi}{2(1+a)}$，**故** $g(a)=\dfrac{\pi}{2}\ln(1+a)+C$，**由** $g(0)=0$ **得** $C=0$；**当** $a<0$ **时** $g'(a)=\dfrac{\pi}{2(1-a)}$，**故** $g(a)=-\dfrac{\pi}{2}\ln(1-a)+C$，**仍由** $g(0)=0$ **得** $C=0$。**因此**

$$\boxed{g(a)=\begin{cases}\dfrac{\pi}{2}\ln(1+a), & a\geq 0,\\[2mm] -\dfrac{\pi}{2}\ln(1-a), & a<0.\end{cases}}$$

(2) 对 a **求导：**

$$g'(a)=\int_0^{\pi/2}\left(\frac{\cos x}{1+a\cos x}+\frac{\cos x}{1-a\cos x}\right)\frac{\mathrm{d}x}{\cos x}=\int_0^{\pi/2}\left(\frac{1}{1+a\cos x}+\frac{1}{1-a\cos x}\right)\mathrm{d}x.$$

令 $t=\tan\dfrac{x}{2}$，**则** $\cos x=\dfrac{1-t^2}{1+t^2}$，$\mathrm{d}x=\dfrac{2\mathrm{d}t}{1+t^2}$，$t:0\to 1$：

$$\int_0^{\pi/2}\frac{\mathrm{d}x}{1\pm a\cos x}=\int_0^1\frac{2\,\mathrm{d}t}{(1+a)+(1-a)t^2}=\frac{2}{\sqrt{1-a^2}}\arctan\left(t\sqrt{\frac{1-a}{1+a}}\right)\Bigg|_0^1.$$

两项的反正切值互为余角（$\arctan u+\arctan\frac{1}{u}=\frac{\pi}{2}$），**故**

$$g'(a)=\frac{2}{\sqrt{1-a^2}}\cdot\frac{\pi}{2}=\frac{\pi}{\sqrt{1-a^2}}.$$

积分回去并利用 $g(0)=0$：

$$\boxed{g(a)=\pi\arcsin a\qquad(-1<a<1)}$$

(3) 对 a **求导：**

$$I'(a)=\int_0^{\pi/2}\frac{2a\sin^2x}{a^2\sin^2x+\cos^2x}\mathrm{d}x.$$

令 $t=\tan x$，**则** $\sin^2x=\dfrac{t^2}{1+t^2}$，$\cos^2x=\dfrac{1}{1+t^2}$，$\mathrm{d}x=\dfrac{\mathrm{d}t}{1+t^2}$：

$$I'(a)=2a\int_0^{+\infty}\frac{t^2\,\mathrm{d}t}{(a^2t^2+1)(t^2+1)}.$$

作部分分式：

$$\frac{t^2}{(a^2t^2+1)(t^2+1)}=\frac{1}{a^2-1}\left(\frac{1}{t^2+1}-\frac{1}{a^2t^2+1}\right),$$

故

$$I'(a)=\frac{2a}{a^2-1}\left(\frac{\pi}{2}-\frac{\pi}{2|a|}\right)=\frac{\pi\operatorname{sgn}a}{|a|+1}=\begin{cases}\dfrac{\pi}{a+1}, & a>0,\\[2mm] \dfrac{\pi}{a-1}, & a<0.\end{cases}$$

积分回去：$a>0$ **时** $I(a)=\pi\ln(1+a)+C_1$，**由** $I(1)=0$ **得** $C_1=-\pi\ln 2$；$a<0$ **时** $I(a)=\pi\ln|a-1|+C_2$，**由** $I(-1)=0$ **得** $C_2=-\pi\ln 2$。**合并得**

$$\boxed{I(a)=\pi\ln\frac{|a|+1}{2}\qquad(a\neq 0)}$$

> **注** 第 (1) 题在 $a=0$ 处被积函数为 $\dfrac{\arctan 0}{\tan x}=0$，$g(0)=0$；第 (3) 题在 $a=\pm1$ 时被积函数为 $\ln 1=0$，所以用 $I(\pm1)=0$ 定常数最方便。书末答案与以上结果一致。

4 **求积分** $\displaystyle\int_0^1\frac{\arctan x}{x\sqrt{1-x^2}}\mathrm{d}x$（**提示**：$\dfrac{\arctan x}{x}=\displaystyle\int_0^1\frac{\mathrm{d}y}{1+x^2y^2}$）。

思路 **把** $\dfrac{\arctan x}{x}$ **写成对** y **的积分，整个式子就成了二重积分。交换积分次序后，内层对** x **的积分恰好是标准形式，能算出** $\dfrac{\pi}{2\sqrt{1+y^2}}$。

由

$$\frac{\arctan x}{x}=\int_0^1\frac{\mathrm{d}y}{1+x^2y^2},$$

原积分

$$I=\int_0^1\frac{\mathrm{d}x}{\sqrt{1-x^2}}\int_0^1\frac{\mathrm{d}y}{1+x^2y^2}=\int_0^1\mathrm{d}y\int_0^1\frac{\mathrm{d}x}{(1+x^2y^2)\sqrt{1-x^2}}.$$

（**被积函数非负，交换次序合法。**）**对内层令** $x=\sin\theta$，$\mathrm{d}x=\cos\theta\,\mathrm{d}\theta$，$\sqrt{1-x^2}=\cos\theta$：

$$\int_0^1\frac{\mathrm{d}x}{(1+x^2y^2)\sqrt{1-x^2}}=\int_0^{\pi/2}\frac{\mathrm{d}\theta}{1+y^2\sin^2\theta}=\frac{\pi}{2\sqrt{1+y^2}}.$$

（**最后一个等式是标准积分：令** $t=\tan\theta$ **即可得到。**）**于是**

$$I=\frac{\pi}{2}\int_0^1\frac{\mathrm{d}y}{\sqrt{1+y^2}}=\frac{\pi}{2}\ln\left(y+\sqrt{1+y^2}\right)\Big|_0^1=\frac{\pi}{2}\ln(1+\sqrt{2}).$$

$$\boxed{I=\frac{\pi}{2}\ln(1+\sqrt{2})}$$

> **注** 这个技巧叫"把函数写成积分"：$\dfrac{\arctan x}{x}=\displaystyle\int_0^1\frac{\mathrm{d}y}{1+x^2y^2}$ **把一维积分升成二维，交换次序后反而更容易算。它与"积分号下求导"是一对反操作。**

5 **设** $f(x)$ **在** $[a,b]$ **上连续，证明：对任意一点** c，$a<c<b$，**成立下列等式：**

$$\lim_{h\to0}\frac{1}{h}\int_a^c\big[f(t+h)-f(t)\big]\mathrm{d}t=f(c)-f(a)$$

（**提示：利用** $\displaystyle\int_a^c f(t+h)\mathrm{d}t=\int_{a+h}^{c+h}f(t)\mathrm{d}t$）。

思路 **先把"平移后的积分"换成"平移后的上下限"，两个积分相减就只剩两小段：**$[c,c+h]$ **与** $[a,a+h]$。**再用积分中值定理，除以** h **后正好是两点的函数值。**

由变量替换 $u=t+h$，

$$\int_a^c f(t+h)\mathrm{d}t=\int_{a+h}^{c+h} f(u)\mathrm{d}u.$$

于是

$$\frac{1}{h}\int_a^c\big[f(t+h)-f(t)\big]\mathrm{d}t=\frac{1}{h}\left[\int_c^{c+h} f(u)\mathrm{d}u-\int_a^{a+h} f(u)\mathrm{d}u\right].$$

由积分中值定理（f 连续），存在 ξ_h 介于 c 与 $c+h$ 之间、η_h 介于 a 与 $a+h$ 之间，使

$$\frac{1}{h}\int_c^{c+h} f(u)\mathrm{d}u=f(\xi_h),\qquad \frac{1}{h}\int_a^{a+h} f(u)\mathrm{d}u=f(\eta_h).$$

当 $h\to 0$ 时 $\xi_h\to c$、$\eta_h\to a$，由 f 的连续性，

$$\lim_{h\to 0}\frac{1}{h}\int_a^c\big[f(t+h)-f(t)\big]\mathrm{d}t=f(c)-f(a).$$

$$\boxed{\text{等式成立}}\qquad\blacksquare$$

> **注 这个等式其实就是微积分基本定理的"差分形式"：它说明 f 在 $[a,c]$ 上的积分对平移的敏感度等于两端点值之差。若把 c 换成 b，就是 $\dfrac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}c}\displaystyle\int_a^c f(t)\mathrm{d}t=f(c)$ 的离散版本。**

习题 11.3　含参变量的广义积分

教材 p.373 - 374

本节要点

把 11.1 的"广义积分"与 11.2 的"含参变量"合在一起：

$$g(y)=\int_a^{+\infty} f(x,y)\mathrm{d}x \quad (\text{或瑕积分}).$$

这时逐点收敛已经不够——要保证 $g(y)$ 连续、可导、可积，必须要求积分对 y 一致收敛。

① 一致收敛的定义：对任意 $\varepsilon>0$，存在 A_0，使当 $A>A_0$ 时，对一切 $y\in Y$ 都有

$$\left|\int_A^{+\infty} f(x,y)\mathrm{d}x\right|<\varepsilon.$$

② 判别法：

· 魏尔斯特拉斯（M）判别法：$|f(x,y)|\le M(x)$ 且 $\int_a^{+\infty}M(x)\mathrm{d}x$ 收敛；

· 狄利克雷判别法：$\int_a^{A} f(x,y)\mathrm{d}x$ 对 A,y 一致有界，$g(x,y)$ 对 x 单调且一致趋于 0；

· 阿贝尔判别法：$\int_a^{+\infty} f(x,y)\mathrm{d}x$ 一致收敛，$g(x,y)$ 对 x 单调且一致有界。

③ 性质：一致收敛时，$g(y)$ 连续、可积，且可在积分号下求导（当 f_y 的积分一致收敛时）。

④ Γ 函数与 B 函数：

$$\Gamma(s)=\int_0^{+\infty}x^{s-1}\mathrm{e}^{-x}\mathrm{d}x\ (s>0),\qquad \mathrm{B}(p,q)=\int_0^1 x^{p-1}(1-x)^{q-1}\mathrm{d}x\ (p,q>0),$$

$$\mathrm{B}(p,q)=\frac{\Gamma(p)\Gamma(q)}{\Gamma(p+q)},\qquad \mathrm{B}(p,q)=2\int_0^{\pi/2}\sin^{2p-1}\theta\cos^{2q-1}\theta\,\mathrm{d}\theta.$$

常用值：$\Gamma(s+1)=s\Gamma(s)$，$\Gamma(1/2)=\sqrt{\pi}$，$\Gamma(1)=1$。

1 **讨论下列积分在指定区间上的一致收敛性：**

(1) $\displaystyle\int_0^{+\infty}\frac{\sin tx}{1+x^2}\mathrm{d}x$（$-\infty<t<+\infty$）；　**(2)** $\displaystyle\int_0^{+\infty}\mathrm{e}^{-t^2x^2}\cos x\,\mathrm{d}x$（$0<t_0\le t<+\infty$）；　**(3)** $\displaystyle\int_0^{+\infty}\mathrm{e}^{-ax}\sin x\,\mathrm{d}x$，　**(i)** $0<a_0\le a<+\infty$，　**(ii)** $0<a<+\infty$

（**提示：不论 N 多大，取 $A=2k\pi>N$，$a=\dfrac{1}{A}$，有 $\left|\displaystyle\int_A^{+\infty}\mathrm{e}^{-ax}\sin x\,\mathrm{d}x\right|>\dfrac{1}{2\mathrm{e}}$**）；

(4) $\displaystyle\int_1^{+\infty}\mathrm{e}^{-bx}\frac{\cos x}{\sqrt{x}}\mathrm{d}x$（$0\le b<+\infty$）；　**(5)** $\displaystyle\int_0^{+\infty}t\mathrm{e}^{-tx}\mathrm{d}x$，　**(i)** $0<c\le t\le d$，　**(ii)** $0<t\le d$；　**(6)** $\displaystyle\int_0^1\frac{\mathrm{d}x}{x^t}$（$0<t\le b<1$）。

思路　**先试M 判别法：找一个与参数无关的可积控制函数。M 判别法失效时，再试狄利克雷判别法（振荡因子 + 单调因子）。要证明不一致收敛，就用"尾部的上确界不趋于零"：找一列参数 a_k 与上限 A_k，使尾部积分始终大于某个正数。**

(1) 对一切 $x \geq 0$、$t \in \mathbb{R}$，

$$\left| \frac{\sin tx}{1+x^2} \right| \leq \frac{1}{1+x^2},$$

而 $\displaystyle\int_0^{+\infty} \frac{\mathrm{d}x}{1+x^2}$ 收敛。由 M 判别法，积分在 $(-\infty, +\infty)$ 上一致收敛（且绝对收敛）。

$$\boxed{\text{一致收敛}}$$

(2) 当 $t \geq t_0 > 0$ 时，

$$\left| \mathrm{e}^{-t^2x^2} \cos x \right| \leq \mathrm{e}^{-t_0^2x^2},$$

而 $\displaystyle\int_0^{+\infty} \mathrm{e}^{-t_0^2x^2}\mathrm{d}x$ 收敛。由 M 判别法，积分在 $[t_0, +\infty)$ 上一致收敛。

$$\boxed{\text{一致收敛}}$$

(3)

(i) 当 $a \geq a_0 > 0$ 时，$|\mathrm{e}^{-ax}\sin x| \leq \mathrm{e}^{-a_0 x}$，而 $\displaystyle\int_0^{+\infty} \mathrm{e}^{-a_0 x}\mathrm{d}x$ 收敛。由 M 判别法，一致收敛。

$$\boxed{\text{(i) 一致收敛}}$$

(ii) 证明在 $(0, +\infty)$ 上不一致收敛。对任意 N，取 $A = 2k\pi > N$（k 充分大），令 $a = \dfrac{1}{A}$。则

$$\int_A^{+\infty} \mathrm{e}^{-ax}\sin x\,\mathrm{d}x = \mathrm{e}^{-aA}\int_0^{+\infty} \mathrm{e}^{-au}\sin(A+u)\mathrm{d}u.$$

因为 $\sin A = 0$、$\cos A = 1$，

$$\int_0^{+\infty} \mathrm{e}^{-au}\sin(A+u)\mathrm{d}u = \int_0^{+\infty} \mathrm{e}^{-au}\sin u\,\mathrm{d}u = \frac{1}{1+a^2}.$$

故

$$\left| \int_A^{+\infty} \mathrm{e}^{-ax}\sin x\,\mathrm{d}x \right| = \frac{\mathrm{e}^{-1}}{1+a^2} > \frac{1}{2\mathrm{e}} \qquad \left(a = \frac{1}{A} < 1\right).$$

这说明尾部的上确界不趋于 0，所以积分在 $(0, +\infty)$ 上不一致收敛。

$$\boxed{\text{(ii) 不一致收敛}}$$

(4) 对 $x \geq 1$、$b \geq 0$，因子 $\dfrac{\mathrm{e}^{-bx}}{\sqrt{x}} \leq \dfrac{1}{\sqrt{x}}$ 单调递减且一致趋于 0；而

$$\left| \int_1^A \cos x\,\mathrm{d}x \right| = |\sin A - \sin 1| \leq 2$$

对一切 A 成立。由狄利克雷判别法（一致版本），积分在 $[0, +\infty)$ 上一致收敛。

$$\boxed{\text{一致收敛}}$$

(5)

(i) 当 $0<c\le t\le d$ 时，

$$0\le te^{-tx}\le de^{-cx},$$

而 $\displaystyle\int_0^{+\infty}e^{-cx}\mathrm{d}x$ 收敛。由 M 判别法，一致收敛。

$$\boxed{\text{(i) 一致收敛}}$$

(ii) 计算尾部：

$$\int_A^{+\infty}te^{-tx}\mathrm{d}x=e^{-tA}.$$

当 $t\in(0,d]$ 时，$\sup\limits_{0<t\le d}e^{-tA}=1$（令 $t\to0^+$），不趋于 0。故在 $(0,d]$ 上不一致收敛。

$$\boxed{\text{(ii) 不一致收敛}}$$

(6) 当 $0<t\le b<1$、$0<x\le1$ 时，

$$0<\frac{1}{x^t}\le\frac{1}{x^b},$$

而 $\displaystyle\int_0^1\frac{\mathrm{d}x}{x^b}$ 收敛（$b<1$）。由 M 判别法，积分在 $(0,b]$ 上一致收敛。

$$\boxed{\text{一致收敛}}$$

> **易错点 第 (3)(ii) 的"不一致收敛"不能靠"$a=0$ 时积分收敛"来猜——事实上 $a=0$ 时 $\int_0^\infty\sin x\,dx$ 发散，而 $a>0$ 时收敛，正是这种"在端点退化"造成不一致。第 (5)(ii) 的积分值恒为 1（对每个 $t>0$），但尾部上确界为 1，所以仍然不一致。**

2 **求下列积分的值：**

(1) $\displaystyle\int_0^{+\infty}\frac{e^{-ax}-e^{-bx}}{x}\mathrm{d}x$（$0<a<b$）；**(2)** $\displaystyle\int_0^1\frac{x^a-x^b}{\ln x}\mathrm{d}x$（$a>-1,b>-1$）；**(3)** $\displaystyle\int_{-1/4}^{+\infty}e^{-(2x^2+x+1)}\mathrm{d}x$（**提示：令** $t=x+\frac14$）；**(4)** $\displaystyle\int_0^{+\infty}\frac{e^{-x}}{\sqrt{x}}\mathrm{d}x$；**(5)** $\displaystyle\int_0^{+\infty}\frac{\sin\alpha x\cdot\cos\beta x}{x}\mathrm{d}x$（$\alpha>0,\beta>0$）。

思路 **第 (1)(2) 题都是"把差写成积分"：$\dfrac{e^{-ax}-e^{-bx}}{x}=\displaystyle\int_a^b e^{-sx}\mathrm{d}s$，$\dfrac{x^a-x^b}{\ln x}=\displaystyle\int_b^a x^s\mathrm{d}s$。交换次序后，内层积分立刻可算。第 (3) 题配方，第 (4) 题是 Γ 函数，第 (5) 题用积化和差。**

(1) 因为 $b>a$，被积函数非负，可交换积分次序：

$$\int_0^{+\infty}\frac{e^{-ax}-e^{-bx}}{x}\mathrm{d}x=\int_0^{+\infty}\mathrm{d}x\int_a^b e^{-sx}\mathrm{d}s=\int_a^b\mathrm{d}s\int_0^{+\infty}e^{-sx}\mathrm{d}x=\int_a^b\frac{\mathrm{d}s}{s}=\ln\frac{b}{a}.$$

$$\boxed{\ln\frac{b}{a}}$$

(2) 由 $\dfrac{x^a-x^b}{\ln x}=\displaystyle\int_b^a x^s\mathrm{d}s$，

$$\int_0^1\frac{x^a-x^b}{\ln x}\mathrm{d}x=\int_0^1\mathrm{d}x\int_b^a x^s\mathrm{d}s=\int_b^a\mathrm{d}s\int_0^1 x^s\mathrm{d}x=\int_b^a\frac{\mathrm{d}s}{s+1}=\ln\frac{a+1}{b+1}.$$

$$\boxed{\ln\frac{1+a}{1+b}}$$

(3) 配方：

$$2x^2+x+1=2\left(x+\frac14\right)^2+\frac78.$$

令 $t=x+\dfrac14$，**则** $x=-\dfrac14$ **对应** $t=0$，**故**

$$\int_{-1/4}^{+\infty}\mathrm{e}^{-(2x^2+x+1)}\mathrm{d}x=\mathrm{e}^{-7/8}\int_0^{+\infty}\mathrm{e}^{-2t^2}\mathrm{d}t.$$

而 $\displaystyle\int_0^{+\infty}\mathrm{e}^{-2t^2}\mathrm{d}t=\frac12\sqrt{\frac{\pi}{2}}$，**故**

$$\boxed{\frac12\sqrt{\frac{\pi}{2}}\,\mathrm{e}^{-7/8}}$$

(4) 令 $t=\sqrt{x}$，**则** $x=t^2$，$\mathrm{d}x=2t\,\mathrm{d}t$：

$$\int_0^{+\infty}\frac{\mathrm{e}^{-x}}{\sqrt{x}}\mathrm{d}x=2\int_0^{+\infty}\mathrm{e}^{-t^2}\mathrm{d}t=\sqrt{\pi}.$$

（**这正是** $\Gamma\left(\frac12\right)=\sqrt{\pi}$。）

$$\boxed{\sqrt{\pi}}$$

(5) 积化和差：

$$\sin\alpha x\cos\beta x=\frac12\big[\sin(\alpha+\beta)x+\sin(\alpha-\beta)x\big].$$

利用 $\displaystyle\int_0^{+\infty}\frac{\sin kx}{x}\mathrm{d}x=\frac{\pi}{2}\operatorname{sgn}k$，**得**

$$\int_0^{+\infty}\frac{\sin\alpha x\cos\beta x}{x}\mathrm{d}x=\frac12\cdot\frac{\pi}{2}\big[1+\operatorname{sgn}(\alpha-\beta)\big].$$

故

$$\boxed{\begin{cases}0, & \alpha<\beta,\\ \dfrac{\pi}{4}, & \alpha=\beta,\\ \dfrac{\pi}{2}, & \alpha>\beta.\end{cases}}$$

> **注** 第 (1) 题是 Frullani 积分的标准形式；第 (2) 题是它的"离散版"。两题的关键都是把"两点之差"写成"沿参数积分"，从而把一维积分升成二维并交换次序。

3 **求积分 $\displaystyle\int_0^{+\infty} \mathrm{e}^{-x}\frac{\sin tx}{x}\mathrm{d}x$ 的初等函数表达式。（提示：先在积分号下对 t 求导。）**

思路 **记 $\displaystyle I(t)=\int_0^{+\infty} \mathrm{e}^{-x}\frac{\sin tx}{x}\mathrm{d}x$。对 t 求导后，$\dfrac{\sin tx}{x}$ 变成 $\cos tx$，积分立刻可算；再对 t 积分回去，用 $I(0)=0$ 定常数。**

记

$$I(t)=\int_0^{+\infty} \mathrm{e}^{-x}\frac{\sin tx}{x}\mathrm{d}x.$$

对 t 求导（$|\mathrm{e}^{-x}\cos tx|\le \mathrm{e}^{-x}$，可在积分号下求导）：

$$I'(t)=\int_0^{+\infty} \mathrm{e}^{-x}\cos(tx)\mathrm{d}x=\frac{1}{1+t^2}.$$

又 $I(0)=0$，故

$$I(t)=\int_0^{t}\frac{\mathrm{d}s}{1+s^2}=\arctan t.$$

$$\boxed{I(t)=\arctan t\qquad (t\in\mathbb{R})}$$

> **注** 这个结果对 t 为任意实数都成立（$\arctan t$ 为奇函数，$I(t)$ 也为奇函数）。它是狄利克雷积分 $\displaystyle\int_0^{+\infty}\frac{\sin x}{x}\mathrm{d}x=\frac{\pi}{2}$ 的"带指数衰减"版本；令 $t=1$ 并让衰减消失，就得到那个经典值。

4 **利用 Γ 函数和 B 函数，求下列积分的值：**

(1) $\displaystyle\int_0^1 \sqrt[3]{x-x^2}\,\mathrm{d}x$；**(2)** $\displaystyle\int_0^{+\infty}\frac{\mathrm{e}^{-x}}{\sqrt[3]{x}}\mathrm{d}x$；**(3)** $\displaystyle\int_0^a x^2\sqrt{a^2-x^2}\,\mathrm{d}x$（$a>0$）；**(4)** $\displaystyle\int_0^{+\infty}\mathrm{e}^{-4t}t^{3/2}\mathrm{d}t$；

(5) $\displaystyle\int_0^1\frac{\mathrm{d}x}{\sqrt{1-x^4}}$（提示：令 $t=x^4$）；**(6)** $\displaystyle\int_0^{+\infty}\frac{\mathrm{d}x}{1+x^3}$（提示：令 $t=\frac{1}{1+x^3}$）；**(7)** $\displaystyle\int_0^{+\infty}\frac{x^2}{1+x^4}\mathrm{d}x$（提示：令 $t=\frac{1}{1+x^4}$）；**(8)** $\displaystyle\int_0^1\frac{x^3}{\sqrt{1-x^3}}\mathrm{d}x$（提示：令 $t=x^3$）；

(9) $\displaystyle\int_0^{\pi/2}\sin^m x\cos^n x\,\mathrm{d}x$（$m>-1,n>-1$）。

思路 **把积分化成 $\displaystyle\int_0^1 t^{p-1}(1-t)^{q-1}\mathrm{d}t$ 或 $\displaystyle\int_0^{+\infty}u^{s-1}\mathrm{e}^{-u}\mathrm{d}u$ 的标准形。含 x^4、x^3 的题先做 $t=x^k$ 换元；三角函数的题直接用 B 函数的三角形式。**

(1) $\sqrt[3]{x-x^2}=x^{1/3}(1-x)^{1/3}$，**故**

$$\int_0^1 x^{1/3}(1-x)^{1/3}\mathrm{d}x=\mathrm{B}\left(\frac{4}{3},\frac{4}{3}\right).$$

$$\boxed{\mathrm{B}\left(\frac{4}{3},\frac{4}{3}\right)}$$

(2) 令 $u=x$，直接是 Γ 函数：

$$\int_0^{+\infty} x^{-1/3}\mathrm{e}^{-x}\mathrm{d}x=\Gamma\left(\frac{2}{3}\right).$$

$$\boxed{\Gamma\left(\frac{2}{3}\right)}$$

(3) 令 $x=a\sin\theta$，$\mathrm{d}x=a\cos\theta\,\mathrm{d}\theta$，$\theta:0\to\frac{\pi}{2}$：

$$\int_0^{a} x^2\sqrt{a^2-x^2}\mathrm{d}x=a^4\int_0^{\pi/2}\sin^2\theta\cos^2\theta\,\mathrm{d}\theta.$$

由 B 函数三角形式（$2p-1=2$、$2q-1=2$，即 $p=q=\frac{3}{2}$）：

$$\int_0^{\pi/2}\sin^2\theta\cos^2\theta\,\mathrm{d}\theta=\frac{1}{2}\mathrm{B}\left(\frac{3}{2},\frac{3}{2}\right)=\frac{1}{2}\cdot\frac{\Gamma(3/2)^2}{\Gamma(3)}=\frac{1}{2}\cdot\frac{(\sqrt{\pi}/2)^2}{2}=\frac{\pi}{16}.$$

故

$$\boxed{\frac{\pi a^4}{16}}$$

(4) 令 $u=4t$，则 $t=u/4$，$\mathrm{d}t=\mathrm{d}u/4$：

$$\int_0^{+\infty}\mathrm{e}^{-4t}t^{3/2}\mathrm{d}t=\frac{1}{4^{5/2}}\int_0^{+\infty}u^{3/2}\mathrm{e}^{-u}\mathrm{d}u=\frac{\Gamma(5/2)}{32}.$$

而 $\Gamma(5/2)=\frac{3}{2}\cdot\frac{1}{2}\cdot\Gamma(1/2)=\frac{3\sqrt{\pi}}{4}$，故

$$\boxed{\frac{3\sqrt{\pi}}{128}}$$

(5) 令 $t=x^4$，$x=t^{1/4}$，$\mathrm{d}x=\frac{1}{4}t^{-3/4}\mathrm{d}t$：

$$\int_0^1\frac{\mathrm{d}x}{\sqrt{1-x^4}}=\frac{1}{4}\int_0^1 t^{-3/4}(1-t)^{-1/2}\mathrm{d}t=\frac{1}{4}\mathrm{B}\left(\frac{1}{4},\frac{1}{2}\right).$$

$$\boxed{\frac{1}{4}\mathrm{B}\left(\frac{1}{4},\frac{1}{2}\right)}$$

(6) 令 $u=x^3$，$x=u^{1/3}$，$\mathrm{d}x=\frac{1}{3}u^{-2/3}\mathrm{d}u$：

$$\int_0^{+\infty}\frac{\mathrm{d}x}{1+x^3}=\frac{1}{3}\int_0^{+\infty}\frac{u^{-2/3}}{1+u}\mathrm{d}u=\frac{1}{3}\mathrm{B}\left(\frac{1}{3},\frac{2}{3}\right)=\frac{1}{3}\Gamma\left(\frac{1}{3}\right)\Gamma\left(\frac{2}{3}\right).$$

$$\boxed{\frac{1}{3}\Gamma\left(\frac{1}{3}\right)\Gamma\left(\frac{2}{3}\right)}$$

(7) 令 $u=x^4$，$x=u^{1/4}$，$\mathrm{d}x=\frac{1}{4}u^{-3/4}\mathrm{d}u$：

$$\int_0^{+\infty}\frac{x^2}{1+x^4}\mathrm{d}x=\frac{1}{4}\int_0^{+\infty}\frac{u^{-1/4}}{1+u}\mathrm{d}u=\frac{1}{4}\mathrm{B}\left(\frac{3}{4},\frac{1}{4}\right)=\frac{1}{4}\Gamma\left(\frac{3}{4}\right)\Gamma\left(\frac{1}{4}\right).$$

利用 $\Gamma\left(\frac{5}{4}\right)=\frac{1}{4}\Gamma\left(\frac{1}{4}\right)$，可写成

$$\boxed{\Gamma\left(\frac{5}{4}\right)\Gamma\left(\frac{3}{4}\right)}$$

(8) 令 $t=x^3$，$x=t^{1/3}$，$\mathrm{d}x=\frac{1}{3}t^{-2/3}\mathrm{d}t$：

$$\int_0^1\frac{x^3}{\sqrt{1-x^3}}\mathrm{d}x=\frac{1}{3}\int_0^1 t^{1/3}(1-t)^{-1/2}\mathrm{d}t=\frac{1}{3}\mathrm{B}\left(\frac{4}{3},\frac{1}{2}\right).$$

$$\boxed{\frac{1}{3}\mathrm{B}\left(\frac{4}{3},\frac{1}{2}\right)}$$

(9) 由 B 函数的三角形式，

$$\int_0^{\pi/2}\sin^m x\cos^n x\,\mathrm{d}x=\frac{1}{2}\mathrm{B}\left(\frac{m+1}{2},\frac{n+1}{2}\right).$$

$$\boxed{\frac{1}{2}\mathrm{B}\left(\frac{m+1}{2},\frac{n+1}{2}\right)}$$

> **注 第 (6)(7) 题用了同一公式**
>
> $$\int_0^{+\infty}\frac{u^{s-1}}{1+u}\mathrm{d}u=\mathrm{B}(s,1-s)=\frac{\pi}{\sin\pi s}\qquad(0<s<1),$$
>
> **只是 s 分别取 $\frac{1}{3}$ 与 $\frac{3}{4}$（或 $\frac{1}{4}$）。第 (8) 题的分母是 $\sqrt{1-x^3}$，不是 $\sqrt{1-x^4}$，换元 $t=x^3$ 后才与 B 函数对上。**

第十二章　傅里叶级数

本章主线

第十章研究的是"用幂级数表示函数"。本章换一组基——三角函数系

$$1,\ \cos x,\ \sin x,\ \cos 2x,\ \sin 2x,\ \dots$$

把周期函数展开成

$$f(x) \sim \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} (a_n \cos nx + b_n \sin nx).$$

本章要回答三个问题：

① **系数怎么求？**——利用三角函数系的正交性，得到欧拉—傅里叶公式；

② **级数收敛吗？收敛到 f 吗？**——狄利克雷收敛定理；

③ **其他形式怎么写？**——周期为 $2l$ 的展开、正弦级数、余弦级数、复数形式。

核心思想：把函数看成"无穷维向量"，三角函数系就是一组正交基，傅里叶系数就是函数在这组基上的"坐标"。12.1 节先把"正交"这件事说清楚。

§1 三角函数系及其正交性（要点）

① **内积与范数**：在 $[-\pi,\pi]$ 上，

$$(f,g)=\frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi}f(x)g(x)\mathrm{d}x,\qquad \|f\|=\sqrt{(f,g)}.$$

这与 $\mathbb{R}^3$ 中的点乘、长度完全类似。

② **正交**：$(f,g)=0$ 称 f 与 g 正交。基本三角函数系

$$\frac{1}{\sqrt{2}},\ \cos x,\ \sin x,\ \cos 2x,\ \sin 2x,\ \dots$$

在 $[-\pi,\pi]$ 上两两正交且每个元素的范数都是 1，所以它是单位正交系。

③ **三条基本积分**（m,n 为非负整数）：

$$\int_{-\pi}^{\pi}\cos mx\cos nx\,\mathrm{d}x=\pi\delta_{mn}\ (m,n\ge 1),\quad \int_{-\pi}^{\pi}\sin mx\sin nx\,\mathrm{d}x=\pi\delta_{mn}\ (m,n\ge 1),$$

$$\int_{-\pi}^{\pi}\sin mx\cos nx\,\mathrm{d}x=0\quad(\text{对一切 }m,n),$$

其中 $\delta_{mn}=1\ (m=n)$、$0\ (m\ne n)$；又 $\displaystyle\int_{-\pi}^{\pi}1^2\mathrm{d}x=2\pi$。

习题 12.1　三角函数系的正交性

教材 p.377 – 378

1 证明基本三角函数系的正交性中的等式：

$$\int_{-\pi}^{\pi}\sin mx\sin nx\,\mathrm{d}x=0,\qquad \int_{-\pi}^{\pi}\sin mx\cos nx\,\mathrm{d}x=0\qquad (m\ne n).$$

思路　用积化和差把"乘积"变成"和差"，再利用"整周期上三角函数积分为零"这一基本事实。注意第二个等式对 $m=n$ 也成立（被积函数是奇函数）。

先回忆：对任意非零整数 k，

$$\int_{-\pi}^{\pi}\cos kx\,\mathrm{d}x=\frac{\sin kx}{k}\Big|_{-\pi}^{\pi}=0,\qquad \int_{-\pi}^{\pi}\sin kx\,\mathrm{d}x=0.$$

第一式：由积化和差

$$\sin mx\sin nx=\frac{1}{2}\big[\cos(m-n)x-\cos(m+n)x\big].$$

当 $m\ne n$ 时，$m-n\ne 0$、$m+n\ne 0$，两项在 $[-\pi,\pi]$ 上的积分都为 0，故

$$\int_{-\pi}^{\pi}\sin mx\sin nx\,\mathrm{d}x=0.$$

第二式：由积化和差

$$\sin mx\cos nx=\frac{1}{2}\big[\sin(m+n)x+\sin(m-n)x\big].$$

$\sin kx$ **是奇函数，在对称区间** $[-\pi,\pi]$ **上的积分为** 0**（对任意整数** k**，包括** $k=0$**），故**

$$\int_{-\pi}^{\pi}\sin mx\cos nx\,\mathrm{d}x=0.$$

（事实上这个等式对 $m=n$ **也成立，不需要** $m\neq n$**。）**■

> **注 完全类似地可证**
>
> $$\int_{-\pi}^{\pi}\cos mx\cos nx\,\mathrm{d}x=0\quad(m\neq n,m,n\geq 1),$$
>
> **以及** $m=n$ **时两个"平方"积分为** π**。这正是"三角函数系是正交系"的全部内容。**

2 **证明本节中定义的内积** (f,g) **具有下列性质：**

$$(f,C_1g_1+C_2g_2)=C_1(f,g_1)+C_2(f,g_2)\qquad(C_1,C_2\text{ 为常数}).$$

思路 **内积是积分定义的，而积分本身是线性的。把定义代进去，把线性性"搬"到积分号里即可。**

由定义

$$(f,g)=\frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi}f(x)g(x)\mathrm{d}x.$$

于是

$$(f,C_1g_1+C_2g_2)=\frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi}f(x)\big[C_1g_1(x)+C_2g_2(x)\big]\mathrm{d}x.$$

由积分的线性性，

$$=\frac{1}{\pi}\left[C_1\int_{-\pi}^{\pi}f(x)g_1(x)\mathrm{d}x+C_2\int_{-\pi}^{\pi}f(x)g_2(x)\mathrm{d}x\right]=C_1(f,g_1)+C_2(f,g_2).$$

$$\boxed{(f,C_1g_1+C_2g_2)=C_1(f,g_1)+C_2(f,g_2)}\qquad\blacksquare$$

> **注 内积还满足对称性** $(f,g)=(g,f)$ **与正定性** $(f,f)\geq 0$**，且** $(f,f)=0$ **当且仅当** $f=0$**（几乎处处）。这三条（线性、对称、正定）正是"内积"的公理化定义；本题只验证了其中的线性性。**

3 **证明：** $|(f,g)|\leq\|f\|\cdot\|g\|$**。（提示：注意** $\|f-\lambda g\|^2\geq 0$**，其中** λ **为任意常数，将** $\|f-\lambda g\|^2$ **写成关于** λ **的二次三项式。）**

思路 **这是柯西—施瓦茨不等式。证明的关键是"范数平方非负"：把** $\|f-\lambda g\|^2$ **看成** λ **的二次函数，它对一切** λ **都非负，所以判别式** ≤ 0**。**

对任意实数 λ**，**

$$0\leq\|f-\lambda g\|^2=(f-\lambda g,f-\lambda g)=\|f\|^2-2\lambda(f,g)+\lambda^2\|g\|^2.$$

这是关于 λ **的二次三项式，且对一切** λ **非负。**

若 $\|g\|=0$**，则** $g=0$**（几乎处处），**$(f,g)=0$**，不等式显然成立。**

若 $\|g\| > 0$，取

$$\lambda = \frac{(f,g)}{\|g\|^2},$$

代入得

$$0 \le \|f\|^2 - \frac{(f,g)^2}{\|g\|^2},$$

即

$$(f,g)^2 \le \|f\|^2 \|g\|^2.$$

两边开方（都非负）：

$$\boxed{|(f,g)| \le \|f\| \cdot \|g\|} \qquad \blacksquare$$

> **注 等号成立当且仅当 f 与 g 线性相关（其中一个为另一个的常数倍，或其中一个为零）。这个不等式是傅里叶级数理论中贝塞尔不等式与帕塞瓦尔等式的起点。**

习题 12.2　周期为 2π 的函数的傅里叶级数

教材 p.396 - 397

本节要点

设 f 以 2π 为周期，在 $[-\pi,\pi]$ 上可积，则它的傅里叶系数为

$$a_0=\frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi}f(x)\mathrm{d}x,\quad a_n=\frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi}f(x)\cos nx\,\mathrm{d}x,\quad b_n=\frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi}f(x)\sin nx\,\mathrm{d}x,$$

傅里叶级数为

$$f(x)\sim\frac{a_0}{2}+\sum_{n=1}^{\infty}(a_n\cos nx+b_n\sin nx).$$

① **收敛性（狄利克雷定理）**：若 f 以 2π 为周期、在 $[-\pi,\pi]$ 上分段光滑，则级数处处收敛，且其和等于

$$\frac{f(x^-)+f(x^+)}{2}.$$

在连续点就是 $f(x)$；在间断点取左右极限的平均值。

② **奇偶性**：

- f 为偶函数 $\Rightarrow b_n=0$，只有余弦项；
- f 为奇函数 $\Rightarrow a_0=a_n=0$，只有正弦项。

③ **常见套路**：先判断奇偶性减少计算，再用分部积分求系数，最后用收敛定理写出和函数（端点与间断点要单独交代）。

④ **常用已知展开**：

$$x=2\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^{n-1}}{n}\sin nx\ (-\pi<x<\pi),\qquad x^2=\frac{\pi^2}{3}+4\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^n}{n^2}\cos nx\ (-\pi\le x\le\pi).$$

1　设 $y=f(x)$ 是以 2π 为周期的函数，它在 $[-\pi,\pi)$ 中的表达式分别由下列各式给出，求出 $f(x)$ 的傅里叶级数及其和函数。

(1) $f(x)=x$，$-\pi\le x<\pi$；

(2) $f(x)=x^2$，$-\pi\le x\le\pi$；

(3) $f(x)=|x|$，$-\pi\le x\le\pi$；

(4) $f(x)=\begin{cases}-2, & -\pi\le x<0,\\ 1, & 0\le x<\pi;\end{cases}$

(5) $f(x)=\sin^4 x$，$-\pi\le x\le\pi$；

(6) $f(x)=\begin{cases}\mathrm{e}^x, & -\pi\le x<0,\\ 1, & 0\le x<\pi.\end{cases}$

思路　按定义算 a_0,a_n,b_n。六个小题的捷径分别是：(1)(3) 用奇偶性；(2) 用两次分部积分；(4) 分段直接积；(5) 先用倍角公式降幂（得到有限三角多项式）；(6) 分段积分，注意 e^x 与三角函数

的原函数。

(1) $f(x)=x$ **是奇函数，故** $a_0=a_n=0$。**而**

$$b_n=\frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi}x\sin nx\,\mathrm{d}x=\frac{2}{\pi}\int_{0}^{\pi}x\sin nx\,\mathrm{d}x=\frac{2}{\pi}\left[-\frac{x\cos nx}{n}+\frac{\sin nx}{n^2}\right]_0^{\pi}=\frac{2(-1)^{n-1}}{n}.$$

故

$$\boxed{x=2\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^{n-1}}{n}\sin nx\qquad(-\pi<x<\pi)}$$

和函数在 $x=\pm\pi$ **处为** $\dfrac{-\pi+\pi}{2}=0$（**左右极限的平均**）。

(2) $f(x)=x^2$ **是偶函数，**$b_n=0$。

$$a_0=\frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi}x^2\mathrm{d}x=\frac{2\pi^2}{3},$$

$$a_n=\frac{2}{\pi}\int_{0}^{\pi}x^2\cos nx\,\mathrm{d}x=\frac{2}{\pi}\cdot\frac{2\pi(-1)^n}{n^2}=\frac{4(-1)^n}{n^2}.$$

故

$$\boxed{x^2=\frac{\pi^2}{3}+4\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^n}{n^2}\cos nx\qquad(-\pi\le x\le\pi)}$$

（$x=\pm\pi$ **时两边都等于** π^2，**故区间可取闭**。）

(3) $f(x)=|x|$ **是偶函数，**$b_n=0$。

$$a_0=\frac{2}{\pi}\int_{0}^{\pi}x\,\mathrm{d}x=\pi,$$

$$a_n=\frac{2}{\pi}\int_{0}^{\pi}x\cos nx\,\mathrm{d}x=\frac{2}{\pi}\cdot\frac{(-1)^n-1}{n^2}=\begin{cases}-\dfrac{4}{\pi n^2}, & n\text{ 为奇数},\\ 0, & n\text{ 为偶数}.\end{cases}$$

故

$$\boxed{|x|=\frac{\pi}{2}-\frac{4}{\pi}\sum_{k=1}^{\infty}\frac{\cos(2k-1)x}{(2k-1)^2}\qquad(-\pi\le x\le\pi)}$$

(4) 分段积分：

$$a_0=\frac{1}{\pi}\left[\int_{-\pi}^{0}(-2)\mathrm{d}x+\int_{0}^{\pi}1\,\mathrm{d}x\right]=\frac{-2\pi+\pi}{\pi}=-1,$$

$$a_n=\frac{1}{\pi}\left[-2\int_{-\pi}^{0}\cos nx\,\mathrm{d}x+\int_{0}^{\pi}\cos nx\,\mathrm{d}x\right]=0,$$

$$b_n=\frac{1}{\pi}\left[-2\int_{-\pi}^{0}\sin nx\,\mathrm{d}x+\int_{0}^{\pi}\sin nx\,\mathrm{d}x\right]=\frac{1}{\pi}\left[-2\cdot\frac{(-1)^n-1}{n}+\frac{1-(-1)^n}{n}\right]=\frac{3[1-(-1)^n]}{n\pi}.$$

故 $b_{2k}=0$，$b_{2k-1}=\dfrac{6}{(2k-1)\pi}$：

$$\boxed{f(x)=-\frac{1}{2}+\frac{6}{\pi}\sum_{k=1}^{\infty}\frac{\sin(2k-1)x}{2k-1}\qquad(-\pi<x<\pi)}$$

和函数在 $x=0,\pm\pi$ **处为** $\dfrac{-2+1}{2}=-\dfrac{1}{2}$。

(5) 用倍角公式降幂：

$$\sin^4 x=\left(\frac{1-\cos 2x}{2}\right)^2=\frac{1-2\cos 2x+\cos^2 2x}{4}=\frac{3}{8}-\frac{1}{2}\cos 2x+\frac{1}{8}\cos 4x.$$

这已经是有限三角多项式，故

$$\boxed{f(x)=\frac{3}{8}-\frac{1}{2}\cos 2x+\frac{1}{8}\cos 4x\qquad(-\pi\le x\le\pi)}$$

（**其余系数全为** 0。）

(6) 分段积分：

$$a_0=\frac{1}{\pi}\left[\int_{-\pi}^{0}\mathrm{e}^{x}\mathrm{d}x+\int_{0}^{\pi}1\,\mathrm{d}x\right]=\frac{1-\mathrm{e}^{-\pi}+\pi}{\pi}.$$

对 $n\ge 1$，$\displaystyle\int_0^{\pi}\cos nx\,\mathrm{d}x=0$，**而**

$$\int_{-\pi}^{0}\mathrm{e}^{x}\cos nx\,\mathrm{d}x=\left[\frac{\mathrm{e}^{x}(\cos nx+n\sin nx)}{1+n^2}\right]_{-\pi}^{0}=\frac{1-(-1)^n\mathrm{e}^{-\pi}}{1+n^2}.$$

故

$$a_n=\frac{1-(-1)^n\mathrm{e}^{-\pi}}{\pi(1+n^2)}.$$

同理， $\displaystyle\int_0^{\pi}\sin nx\,\mathrm{d}x=\frac{1-(-1)^n}{n}$，**且**

$$\int_{-\pi}^{0}\mathrm{e}^{x}\sin nx\,\mathrm{d}x=\left[\frac{\mathrm{e}^{x}(\sin nx-n\cos nx)}{1+n^2}\right]_{-\pi}^{0}=\frac{-n+(-1)^n n\mathrm{e}^{-\pi}}{1+n^2},$$

故

$$b_n=\frac{1}{\pi}\left[\frac{-n+(-1)^n n\mathrm{e}^{-\pi}}{1+n^2}+\frac{1-(-1)^n}{n}\right].$$

于是

$$\boxed{\begin{aligned}f(x)=\frac{1+\pi-\mathrm{e}^{-\pi}}{2\pi}+\frac{1}{\pi}\sum_{n=1}^{\infty}\Bigg\{&\frac{1-(-1)^n\mathrm{e}^{-\pi}}{1+n^2}\cos nx\\&+\left[\frac{-n+(-1)^n n\mathrm{e}^{-\pi}}{1+n^2}+\frac{1-(-1)^n}{n}\right]\sin nx\Bigg\}\end{aligned}}$$

和函数： $-\pi<x<0$ **时为** e^{x}，$0<x<\pi$ **时为** 1，$x=\pm\pi$ **时为** $\dfrac{\mathrm{e}^{-\pi}+1}{2}$（$x=0$ **处两侧都趋于** 1，**连续**）。

> **注** 第 (1)(4) 题的级数在间断点 $x=0,\pm\pi$ 处收敛到左右极限的平均值，这正是狄利克雷定理的内容；第 (2)(3)(5) 题的和函数在 $[-\pi,\pi]$ 上连续，级数处处收敛到 $f(x)$。

2 **将函数 $f(x)=\dfrac{x^2}{4}-\dfrac{\pi x}{2}$（$0\le x\le\pi$）展开成余弦级数。**

思路 **"余弦级数"就是把 f 作偶延拓到 $[-\pi,\pi]$，再按周期 2π 展开。此时 $b_n=0$，只算 a_0,a_n。计算中要用 $\displaystyle\int_0^{\pi}x^2\cos nx\,\mathrm{d}x$ 与 $\displaystyle\int_0^{\pi}x\cos nx\,\mathrm{d}x$ 两个标准积分。**

偶延拓后

$$a_0=\frac{2}{\pi}\int_0^{\pi}\left(\frac{x^2}{4}-\frac{\pi x}{2}\right)\mathrm{d}x=\frac{2}{\pi}\left[\frac{x^3}{12}-\frac{\pi x^2}{4}\right]_0^{\pi}=\frac{2}{\pi}\left(\frac{\pi^3}{12}-\frac{\pi^3}{4}\right)=-\frac{\pi^2}{3}.$$

（**常数项是** $\dfrac{a_0}{2}=-\dfrac{\pi^2}{6}$。）

对 $n\ge1$，

$$a_n=\frac{2}{\pi}\int_0^{\pi}\left(\frac{x^2}{4}-\frac{\pi x}{2}\right)\cos nx\,\mathrm{d}x.$$

利用

$$\int_0^{\pi}x^2\cos nx\,\mathrm{d}x=\frac{2\pi(-1)^n}{n^2},\qquad\int_0^{\pi}x\cos nx\,\mathrm{d}x=\frac{(-1)^n-1}{n^2},$$

得

$$a_n=\frac{2}{\pi}\left[\frac{1}{4}\cdot\frac{2\pi(-1)^n}{n^2}-\frac{\pi}{2}\cdot\frac{(-1)^n-1}{n^2}\right]=\frac{1}{n^2}.$$

故

$$\boxed{\frac{x^2}{4}-\frac{\pi x}{2}=-\frac{\pi^2}{6}+\sum_{n=1}^{\infty}\frac{\cos nx}{n^2}\qquad(0\le x\le\pi)}$$

> **注** **验端点：** $x=0$ **时右边** $-\dfrac{\pi^2}{6}+\sum\dfrac{1}{n^2}=-\dfrac{\pi^2}{6}+\dfrac{\pi^2}{6}=0=f(0)$；$x=\pi$ **时右边** $-\dfrac{\pi^2}{6}+\sum\dfrac{(-1)^n}{n^2}=-\dfrac{\pi^2}{6}-\dfrac{\pi^2}{12}=-\dfrac{\pi^2}{4}=f(\pi)$。**偶延拓在两端连续，所以闭区间上成立。**

3 **将函数 $f(x)=\dfrac{x^2}{4}-\dfrac{\pi x}{2}$（$0\le x\le\pi$）展开成正弦级数。**

思路 **"正弦级数"就是把 f 作奇延拓，此时 $a_0=a_n=0$，只算 b_n。仍用第 2 题的两个标准积分。**

奇延拓后

$$b_n=\frac{2}{\pi}\int_0^{\pi}\left(\frac{x^2}{4}-\frac{\pi x}{2}\right)\sin nx\,\mathrm{d}x.$$

利用

$$\int_0^{\pi}x^2\sin nx\,\mathrm{d}x=-\frac{\pi^2(-1)^n}{n}+\frac{2[(-1)^n-1]}{n^3},\qquad\int_0^{\pi}x\sin nx\,\mathrm{d}x=-\frac{\pi(-1)^n}{n},$$

得

$$b_n=\frac{2}{\pi}\left[-\frac{\pi^2(-1)^n}{4n}+\frac{(-1)^n-1}{2n^3}+\frac{\pi^2(-1)^n}{2n}\right]=\frac{\pi(-1)^n}{2n}+\frac{(-1)^n-1}{\pi n^3}.$$

故

$$\boxed{\frac{x^2}{4}-\frac{\pi x}{2}=\sum_{n=1}^{\infty}\left[\frac{(-1)^n\pi}{2n}+\frac{(-1)^n-1}{\pi n^3}\right]\sin nx\qquad(0<x<\pi)}$$

> **注（端点）** 奇延拓在 $x=\pi$ 处有跳跃：$f(\pi)=-\dfrac{\pi^2}{4}$，而奇延拓在 π 的两侧分别为 $-\dfrac{\pi^2}{4}$ 与 $+\dfrac{\pi^2}{4}$，故级数在 $x=\pi$ 收敛到 0。在 $x=0$ 处 $f(0)=0$，级数也为 0。书末把区间写成 $0\le x\le\pi$，严格说 $x=\pi$ 应除外。

4 求函数

$$f(x)=\begin{cases}\sin\dfrac{\pi x}{l}, & 0\le x<\dfrac{l}{2},\\[2mm] 0, & \dfrac{l}{2}\le x\le l\end{cases}$$

的傅里叶正弦级数，并写出其和函数。

思路 正弦级数对应奇延拓、周期 $2l$。系数

$$b_n=\frac{2}{l}\int_0^l f(x)\sin\frac{n\pi x}{l}\mathrm{d}x.$$

积分只到 $\dfrac{l}{2}$，用积化和差即可。$n=1$ 要单独算（分母会出现 $1-n$）。

$$b_n=\frac{2}{l}\int_0^{l/2}\sin\frac{\pi x}{l}\sin\frac{n\pi x}{l}\mathrm{d}x.$$

用积化和差：

$$\sin\frac{\pi x}{l}\sin\frac{n\pi x}{l}=\frac{1}{2}\left[\cos\frac{(1-n)\pi x}{l}-\cos\frac{(1+n)\pi x}{l}\right].$$

于是

$$b_n=\frac{1}{l}\int_0^{l/2}\left[\cos\frac{(1-n)\pi x}{l}-\cos\frac{(1+n)\pi x}{l}\right]\mathrm{d}x=\frac{1}{\pi}\left[\frac{\sin\frac{(1-n)\pi}{2}}{1-n}-\frac{\sin\frac{(1+n)\pi}{2}}{1+n}\right].$$

注意 $\sin\dfrac{(1-n)\pi}{2}=\sin\dfrac{(1+n)\pi}{2}=\cos\dfrac{n\pi}{2}$，**故对** $n\ge2$，

$$b_n=\frac{\cos\frac{n\pi}{2}}{\pi}\left(\frac{1}{1-n}-\frac{1}{1+n}\right)=-\frac{2n}{\pi(n^2-1)}\cos\frac{n\pi}{2}.$$

n **为奇数时** $b_n=0$；$n=2k$ **时** $b_{2k}=\dfrac{4}{\pi}\cdot\dfrac{(-1)^{k+1}k}{4k^2-1}$。

$n=1$ **时单独算：**

$$b_1=\frac{2}{l}\int_0^{l/2}\sin^2\frac{\pi x}{l}\mathrm{d}x=\frac{2}{l}\cdot\frac{l}{4}=\frac{1}{2}.$$

故

$$\boxed{f(x)\sim\frac{1}{2}\sin\frac{\pi x}{l}-\frac{4}{\pi}\sum_{k=1}^{\infty}\frac{(-1)^k k}{4k^2-1}\sin\frac{2k\pi x}{l}}$$

和函数：

$$\boxed{S(x)=\begin{cases}\sin\dfrac{\pi x}{l}, & 0\le x<\dfrac{l}{2},\\[2mm] 0, & \dfrac{l}{2}<x<l,\\[2mm] \dfrac{1}{2}, & x=\dfrac{l}{2},\\[2mm] 0, & x=l.\end{cases}}$$

> 注 $x=\dfrac{l}{2}$ 是跳跃点，左右极限为 1 与 0，故和函数取平均值 $\dfrac{1}{2}$；$x=l$ 处奇延拓的两侧值分别为 0 与 -0，故和为 0。这与书末答案完全一致。

5 将函数 $f(x)=3$（$0\le x\le\pi$）展开成正弦级数，并由此推出

$$\frac{\pi}{4}=\sum_{k=1}^{\infty}\frac{(-1)^{k-1}}{2k-1}.$$

思路 常数函数作奇延拓后是方波，正弦级数只有奇次谐波。求出系数后在 $x=\dfrac{\pi}{2}$ 处代入，即可得到莱布尼茨级数。

$$b_n=\frac{2}{\pi}\int_0^{\pi}3\sin nx\,\mathrm{d}x=\frac{6}{\pi}\cdot\frac{1-(-1)^n}{n}.$$

故 $b_{2k}=0$，$b_{2k-1}=\dfrac{12}{(2k-1)\pi}$：

$$\boxed{3=\frac{12}{\pi}\sum_{k=1}^{\infty}\frac{\sin(2k-1)x}{2k-1}\qquad(0<x<\pi)}$$

（在 $x=0,\pi$ 处级数为 0，不等于 3，故区间为开区间。）

令 $x=\dfrac{\pi}{2}$，则 $\sin\dfrac{(2k-1)\pi}{2}=(-1)^{k-1}$，于是

$$3=\frac{12}{\pi}\sum_{k=1}^{\infty}\frac{(-1)^{k-1}}{2k-1}\Longrightarrow\frac{\pi}{4}=\sum_{k=1}^{\infty}\frac{(-1)^{k-1}}{2k-1}.$$

$$\boxed{\frac{\pi}{4}=1-\frac{1}{3}+\frac{1}{5}-\frac{1}{7}+\cdots}\qquad\blacksquare$$

> 注 这是莱布尼茨级数的一个新推导：不用 $\arctan x$ 的泰勒展开，而是用方波的傅里叶级数在跳变中点取值。两种推导得到同一个 $\dfrac{\pi}{4}$，可以互相验证。

6 求函数 $f(x)=\dfrac{1}{2}-\dfrac{\pi}{4}\sin x$（$0\le x\le\pi$）的傅里叶余弦级数。

思路 作偶延拓，只算 a_0,a_n。常数项 $1/2$ 的余弦系数只在 a_0 中出现；$\sin x$ 与 $\cos nx$ 的乘积用积化和差，只有偶次谐波非零。

$$a_0=\frac{2}{\pi}\int_0^{\pi}\left(\frac{1}{2}-\frac{\pi}{4}\sin x\right)\mathrm{d}x=\frac{2}{\pi}\left(\frac{\pi}{2}-\frac{\pi}{2}\right)=0.$$

对 $n\ge 1$，$\displaystyle\int_0^{\pi}\cos nx\,\mathrm{d}x=0$，**故只需算**

$$a_n=-\frac{\pi}{4}\cdot\frac{2}{\pi}\int_0^{\pi}\sin x\cos nx\,\mathrm{d}x=-\frac{1}{2}\int_0^{\pi}\sin x\cos nx\,\mathrm{d}x.$$

用积化和差：

$$\int_0^{\pi}\sin x\cos nx\,\mathrm{d}x=\frac{1}{2}\int_0^{\pi}\left[\sin(1+n)x+\sin(1-n)x\right]\mathrm{d}x.$$

n **为奇数**（$n\neq 1$）**时两项积分都为** 0；n **为偶数时**，

$$\int_0^{\pi}\sin x\cos nx\,\mathrm{d}x=\frac{1}{1+n}+\frac{1}{1-n}=\frac{2}{1-n^2}.$$

故 $a_n=0$（n **为奇数**），**而对** $n=2k$，

$$a_{2k}=-\frac{1}{2}\cdot\frac{2}{1-(2k)^2}=\frac{1}{4k^2-1}.$$

于是

$$\boxed{\frac{1}{2}-\frac{\pi}{4}\sin x=\sum_{k=1}^{\infty}\frac{\cos 2kx}{(2k-1)(2k+1)}\qquad(0\le x\le\pi)}$$

> **注 验** $x=0$：**右边** $\displaystyle\sum_{k=1}^{\infty}\frac{1}{4k^2-1}=\frac{1}{2}$，**左边** $\frac{1}{2}$，**吻合。这个展开说明：一个简单的三角多项式也可以看成无穷余弦级数，只是它的系数恰好使高次谐波相互抵消。**

7 **求函数** $f(x)=\dfrac{\pi-x}{2}$（$0\le x\le 2\pi$）**的傅里叶正弦级数展开式。**

思路 **按周期** 2π **展开。先算** a_0,a_n：**这个函数的平均值为** 0，**且余弦系数全为** 0；**再算** b_n，**会得到很简洁的** $\dfrac{1}{n}$。

$$a_0=\frac{1}{\pi}\int_0^{2\pi}\frac{\pi-x}{2}\mathrm{d}x=\frac{1}{\pi}\left[\frac{\pi x}{2}-\frac{x^2}{4}\right]_0^{2\pi}=\frac{1}{\pi}(\pi^2-\pi^2)=0.$$

对 $n\ge 1$，

$$a_n=\frac{1}{\pi}\int_0^{2\pi}\frac{\pi-x}{2}\cos nx\,\mathrm{d}x=0$$

（$\displaystyle\int_0^{2\pi}\cos nx\,\mathrm{d}x=0$，**且** $\displaystyle\int_0^{2\pi}x\cos nx\,\mathrm{d}x=0$）。

$$b_n=\frac{1}{\pi}\int_0^{2\pi}\frac{\pi-x}{2}\sin nx\,\mathrm{d}x=\frac{1}{2\pi}\left[\pi\int_0^{2\pi}\sin nx\,\mathrm{d}x-\int_0^{2\pi}x\sin nx\,\mathrm{d}x\right].$$

第一项为 0；**第二项**

$$\int_0^{2\pi}x\sin nx\,\mathrm{d}x=\left[-\frac{x\cos nx}{n}+\frac{\sin nx}{n^2}\right]_0^{2\pi}=-\frac{2\pi}{n}.$$

故

$$b_n = \frac{1}{2\pi}\cdot\frac{2\pi}{n} = \frac{1}{n}.$$

于是

$$\boxed{\frac{\pi - x}{2} = \sum_{n=1}^{\infty}\frac{\sin nx}{n} \qquad (0 < x < 2\pi)}$$

> **注** 这是锯齿波的展开式。在 $x = 0, 2\pi$ 处级数为 0，而 $f(0) = \dfrac{\pi}{2}$、$f(2\pi) = -\dfrac{\pi}{2}$，所以端点必须排除；在 $(0, 2\pi)$ 内级数收敛到 $f(x)$。

8 **利用前面各题中的展开式，求下列级数的值：**

(1) $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty}\frac{\sin n}{n}$；　**(2)** $\displaystyle\frac{1}{2^2} + \frac{1}{4^2} + \cdots + \frac{1}{(2n)^2} + \cdots$。

思路 **第 (1) 题直接把第 7 题的 x 换成 1；第 (2) 题从第 1(2) 题的 x^2 展开式在 $x = 0$ 处的值入手，先得到交错级数，再拆成奇、偶两部分。**

(1) 在第 7 题的展开式

$$\frac{\pi - x}{2} = \sum_{n=1}^{\infty}\frac{\sin nx}{n} \qquad (0 < x < 2\pi)$$

中令 $x = 1$：

$$\boxed{\sum_{n=1}^{\infty}\frac{\sin n}{n} = \frac{\pi - 1}{2}}$$

(2) 在第 1(2) 题的展开式

$$x^2 = \frac{\pi^2}{3} + 4\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^n}{n^2}\cos nx$$

中令 $x = 0$：

$$0 = \frac{\pi^2}{3} + 4\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^n}{n^2} \;\Longrightarrow\; \sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^{n-1}}{n^2} = \frac{\pi^2}{12}.$$

把全级数拆成奇数项与偶数项：

$$\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^{n-1}}{n^2} = \sum_{k=1}^{\infty}\frac{1}{(2k-1)^2} - \sum_{k=1}^{\infty}\frac{1}{(2k)^2}.$$

又

$$\sum_{k=1}^{\infty}\frac{1}{(2k-1)^2} + \sum_{k=1}^{\infty}\frac{1}{(2k)^2} = \sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n^2} = \frac{\pi^2}{6}.$$

两式相减得

$$2\sum_{k=1}^{\infty}\frac{1}{(2k)^2}=\frac{\pi^2}{6}-\frac{\pi^2}{12}=\frac{\pi^2}{12},$$

故

$$\boxed{\sum_{k=1}^{\infty}\frac{1}{(2k)^2}=\frac{\pi^2}{24}}$$

即

$$\frac{1}{2^2}+\frac{1}{4^2}+\cdots+\frac{1}{(2n)^2}+\cdots=\frac{\pi^2}{24}.$$

> **注** 顺便得到奇数项之和 $\sum\frac{1}{(2k-1)^2}=\frac{\pi^2}{6}-\frac{\pi^2}{24}=\frac{\pi^2}{8}$。这三个和（$\pi^2/6$、$\pi^2/8$、$\pi^2/24$）是傅里叶级数最常用的副产品。

9 **设函数 $f(x)$ 以 T 为周期，它在一个周期内的表达式为**

$$f(t)=\begin{cases}0, & -\dfrac{T}{2}\le t<0,\\[2mm] A\sin\omega t, & 0\le t<\dfrac{T}{2},\end{cases}$$

其中 $\omega=\dfrac{2\pi}{T}$，$A>0$，求 $f(t)$ 的傅里叶展开式。

思路 按周期 T 的傅里叶系数公式计算。常数项与 a_n 用 $\sin$ 与 $\cos$ 的积化和差；b_n 中只有 $n=1$ 的项非零（因为 $\sin\omega t\sin n\omega t$ 在整周期上的积分为零，除非 $n=1$）。

以 $[-\frac{T}{2},\frac{T}{2}]$ 为一个周期：

$$a_0=\frac{2}{T}\int_{-T/2}^{T/2}f(t)\mathrm{d}t=\frac{2A}{T}\int_{0}^{T/2}\sin\omega t\,\mathrm{d}t=\frac{2A}{T\omega}(1-\cos\pi)=\frac{2A}{\pi}.$$

常数项为 $\dfrac{a_0}{2}=\dfrac{A}{\pi}$。

对 $n\ge1$，

$$a_n=\frac{2}{T}\int_{0}^{T/2}A\sin\omega t\cos n\omega t\,\mathrm{d}t.$$

用积化和差并利用 $\displaystyle\int_0^{T/2}\sin(k\omega t)\mathrm{d}t=\frac{1-(-1)^k}{k\omega}$，得

$$a_n=\frac{A}{T\omega}\left[\frac{1-(-1)^{1+n}}{1+n}+\frac{1-(-1)^{1-n}}{1-n}\right].$$

当 n 为奇数时括号内为 0；当 $n=2k$ 时，

$$a_{2k}=\frac{A}{2\pi}\cdot2\left[\frac{1}{1+2k}+\frac{1}{1-2k}\right]=-\frac{2A}{\pi(4k^2-1)}.$$

再算 b_n：

$$b_n=\frac{2}{T}\int_0^{T/2}A\sin\omega t\sin n\omega t\,\mathrm{d}t.$$

$n=1$ 时 $b_1=\dfrac{2A}{T}\displaystyle\int_0^{T/2}\sin^2\omega t\,\mathrm{d}t=\frac{A}{2}$；$n\neq 1$ 时积化和差后每一项在 $[0,\frac{T}{2}]$ 上的余弦积分为 0，故 $b_n=0$。

于是

$$\boxed{f(t)=\frac{A}{\pi}+\frac{A}{2}\sin\omega t-\frac{2A}{\pi}\sum_{k=1}^{\infty}\frac{\cos 2k\omega t}{4k^2-1}\qquad(-\infty<t<+\infty)}$$

> 注（与书末的差异） 书末把分母印作 $2k^2-1$，但按计算应为 $4k^2-1$（即 $(2k)^2-1$）。验算：在 $t=T/4$（$\omega t=\pi/2$）处 $f=A$，而
>
> $$\frac{A}{\pi}+\frac{A}{2}-\frac{2A}{\pi}\sum_{k=1}^{\infty}\frac{(-1)^k}{4k^2-1}=A,$$
>
> 只有分母为 $4k^2-1$ 时成立。

10 设函数 $f(x)$（$-\pi\le x\le\pi$）的傅里叶系数为 a_0,a_n,b_n（$n=1,2,\cdots$），求函数 $g(x)=f(-x)$（$-\pi\le x\le\pi$）的傅里叶系数 A_0,A_n,B_n（$n=1,2,\cdots$）。

思路 把 g 的系数写成积分，作替换 $u=-x$。偶函数 $\cos nu$ 不变号，奇函数 $\sin nu$ 变号，于是 a 系数不变、b 系数反号。

$$A_0=\frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi}g(x)\mathrm{d}x=\frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi}f(-x)\mathrm{d}x.$$

令 $u=-x$，则 $\mathrm{d}x=-\mathrm{d}u$，积分区间仍为 $[-\pi,\pi]$，故

$$A_0=\frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi}f(u)\mathrm{d}u=a_0.$$

同理，

$$A_n=\frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi}f(-x)\cos nx\,\mathrm{d}x=\frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi}f(u)\cos nu\,\mathrm{d}u=a_n,$$

$$B_n=\frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi}f(-x)\sin nx\,\mathrm{d}x=\frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi}f(u)\sin(-nu)\,\mathrm{d}u=-\frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi}f(u)\sin nu\,\mathrm{d}u=-b_n.$$

$$\boxed{A_0=a_0,\qquad A_n=a_n,\qquad B_n=-b_n\quad(n=1,2,\cdots)}$$

> 注 这个结果符合直觉：$g(x)=f(-x)$ 是 f 关于 y 轴的镜像，余弦项（偶）不变，正弦项（奇）反号。特别地，若 f 为偶函数，则 $b_n=0$，$g=f$；若 f 为奇函数，则 $a_n=0$，$g=-f$。

11 设函数 $f(x)$ 是以 2π 为周期的连续函数，a_0,a_n,b_n（$n=1,2,\cdots$）为其傅里叶系数，求函数

$$F(x)=\frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi}f(t)f(t+x)\mathrm{d}t$$

的傅里叶系数 A_0,A_n,B_n（$n=1,2,\cdots$）。

思路 **把 $f(t+x)$ 按傅里叶级数展开，再对 t 逐项积分。关键在于用正交性把 $\cos n(t+x)$、$\sin n(t+x)$ 展开后，只有与 $f(t)$ 的同类项存活。F 是 f 的自相关函数，结果应只含余弦项。**

设

$$f(t) \sim \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} (a_n \cos nt + b_n \sin nt).$$

把 $f(t+x)$ 的展开式代入：

$$F(x) = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(t) \left[\frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} \big(a_n \cos n(t+x) + b_n \sin n(t+x) \big) \right] \mathrm{d}t.$$

利用正交性

$$\frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(t) \mathrm{d}t = a_0, \qquad \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(t) \cos nt \, \mathrm{d}t = a_n, \qquad \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(t) \sin nt \, \mathrm{d}t = b_n,$$

以及

$$\cos n(t+x) = \cos nt \cos nx - \sin nt \sin nx, \qquad \sin n(t+x) = \sin nt \cos nx + \cos nt \sin nx,$$

逐项积分得

$$F(x) = \frac{a_0^2}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} \big[a_n (a_n \cos nx - b_n \sin nx) + b_n (b_n \cos nx + a_n \sin nx) \big].$$

交叉的正弦项相消：

$$F(x) = \frac{a_0^2}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} (a_n^2 + b_n^2) \cos nx.$$

与标准形式 $F(x) = \dfrac{A_0}{2} + \sum (A_n \cos nx + B_n \sin nx)$ 比较：

$$\boxed{A_0 = a_0^2, \qquad A_n = a_n^2 + b_n^2, \qquad B_n = 0 \quad (n = 1, 2, \cdots)}$$

> **注 这个结果就是自相关函数的傅里叶系数：它把原函数的能量 $a_n^2 + b_n^2$ 逐项保留下来，且相位信息（正弦项）消失。它与帕塞瓦尔等式 $\dfrac{a_0^2}{2} + \sum (a_n^2 + b_n^2) = \dfrac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f^2 \mathrm{d}x$ 是同一件事的两种表述：令 $x = 0$ 即可看出。**

习题 12.3　贝塞尔不等式与帕塞瓦尔等式

教材 p.404

本节要点

设 f 在 $[-\pi,\pi]$ 上可积，傅里叶系数为 a_0,a_n,b_n。

① 贝塞尔不等式：

$$\frac{a_0^2}{2}+\sum_{n=1}^{\infty}(a_n^2+b_n^2)\le\frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi}f^2(x)\mathrm{d}x.$$

② 帕塞瓦尔等式：若 f 还满足一定条件（如分段光滑），则

$$\frac{a_0^2}{2}+\sum_{n=1}^{\infty}(a_n^2+b_n^2)=\frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi}f^2(x)\mathrm{d}x.$$

③ 用法：先写出 f 的傅里叶系数，代入等式；右边是可直接算出的积分，左边含有 $\sum a_n^2$、$\sum b_n^2$，于是得到某个数项级数的和。这是求 $\sum\frac{1}{n^2}$、$\sum\frac{1}{n^4}$ 一类级数的标准手段。

④ 两函数版本：若 f,g 的傅里叶系数分别为 (a_n,b_n)、(A_n,B_n)，则

$$\frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi}f(x)g(x)\mathrm{d}x=\frac{a_0A_0}{2}+\sum_{n=1}^{\infty}(a_nA_n+b_nB_n).$$

1 **利用帕塞瓦尔等式，求下列级数的和：**

$$\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{(2n-1)^4}$$

（提示：利用函数 $f(x)=|x|$（$-\pi\le x\le\pi$）的傅里叶系数）。

思路 **先写出 $|x|$ 的余弦级数，它的系数是 $\dfrac{-4}{\pi(2k-1)^2}$。帕塞瓦尔等式的左边会出现 $\sum\dfrac{1}{(2k-1)^4}$，右边是 $\dfrac{1}{\pi}\int|x|^2\mathrm{d}x$，正好可以解出所求级数。**

由 12.2 第 1(3) 题，

$$|x|=\frac{\pi}{2}-\frac{4}{\pi}\sum_{k=1}^{\infty}\frac{\cos(2k-1)x}{(2k-1)^2}\qquad(-\pi\le x\le\pi).$$

故

$$a_0=\pi,\qquad a_{2k-1}=-\frac{4}{\pi(2k-1)^2},\qquad a_{2k}=0,\qquad b_n=0.$$

帕塞瓦尔等式给出

$$\frac{a_0^2}{2}+\sum_{n=1}^{\infty}(a_n^2+b_n^2)=\frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi}x^2\mathrm{d}x.$$

左边：

$$\frac{\pi^2}{2}+\sum_{k=1}^{\infty}\frac{16}{\pi^2(2k-1)^4}.$$

右边：

$$\frac{1}{\pi}\cdot\frac{2\pi^3}{3}=\frac{2\pi^2}{3}.$$

于是

$$\sum_{k=1}^{\infty}\frac{16}{\pi^2(2k-1)^4}=\frac{2\pi^2}{3}-\frac{\pi^2}{2}=\frac{\pi^2}{6},$$

$$\boxed{\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{(2n-1)^4}=\frac{\pi^4}{96}}$$

> **注** 若把全级数拆成奇、偶两部分，还可得 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n^4}=\frac{\pi^4}{90}$：由
>
> $$\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n^4}=\sum_{k=1}^{\infty}\frac{1}{(2k-1)^4}+\frac{1}{16}\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n^4},$$
>
> 解出 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n^4}=\frac{16}{15}\cdot\frac{\pi^4}{96}=\frac{\pi^4}{90}$。

2 **利用帕塞瓦尔等式，求下列级数的和：**

$$\sum_{n=1}^{\infty}\frac{\cos n\varphi}{n^2}\qquad(0<\varphi<\pi)$$

（提示：利用函数

$$f(x)=\begin{cases}1, & 0\le x\le\varphi,\\ -1, & -\varphi\le x<0,\\ 0, & \varphi<|x|\le\pi\end{cases}$$

的傅里叶系数）。

思路 **这个 f 是奇函数，只有正弦系数 $b_n=\frac{2}{n\pi}(1-\cos n\varphi)$。若直接对它用帕塞瓦尔等式，得到的是 $\sum(1-\cos n\varphi)^2/n^2$，不是所求。于是再取一个辅助函数 $h(x)=\frac{\pi-x}{2}$（其正弦系数为 $\frac{1}{n}$，见 12.2 第 7 题），对 f 与 h 用两函数版本的帕塞瓦尔等式——交叉项正好产生 $\sum(1-\cos n\varphi)/n^2$。**

f 为奇函数，故 $a_0=a_n=0$，

$$b_n=\frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi}f(x)\sin nx\,\mathrm{d}x=\frac{2}{\pi}\int_0^{\varphi}\sin nx\,\mathrm{d}x=\frac{2}{n\pi}(1-\cos n\varphi).$$

取辅助函数

$$h(x)=\frac{\pi-x}{2}\quad(0<x<2\pi),\qquad h(x+2\pi)=h(x).$$

由 12.2 第 7 题，h 的傅里叶系数为

$$A_0 = A_n = 0, \qquad B_n = \frac{1}{n}.$$

对 f 与 h 用两函数帕塞瓦尔等式：

$$\frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi} f(x)h(x)\mathrm{d}x = \sum_{n=1}^{\infty} b_n B_n = \frac{2}{\pi}\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1-\cos n\varphi}{n^2}.$$

计算左端。在 $[-\pi,\pi]$ 上，f 只在 $[-\varphi,\varphi]$ 上非零；而 h 以 2π 为周期，在 $[-\pi,0]$ 上

$$h(x) = \frac{\pi-(x+2\pi)}{2} = -\frac{\pi+x}{2}.$$

故

$$\int_{-\pi}^{\pi} fh\,\mathrm{d}x = \int_{0}^{\varphi} 1\cdot\frac{\pi-x}{2}\mathrm{d}x + \int_{-\varphi}^{0}(-1)\cdot\left(-\frac{\pi+x}{2}\right)\mathrm{d}x.$$

第一项：

$$\int_{0}^{\varphi}\frac{\pi-x}{2}\mathrm{d}x = \frac{\pi\varphi}{2} - \frac{\varphi^2}{4}.$$

第二项：

$$\int_{-\varphi}^{0}\frac{\pi+x}{2}\mathrm{d}x = \left[\frac{\pi x}{2}+\frac{x^2}{4}\right]_{-\varphi}^{0} = \frac{\pi\varphi}{2}-\frac{\varphi^2}{4}.$$

两项相加，再除以 π：

$$\frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi} fh\,\mathrm{d}x = \varphi - \frac{\varphi^2}{2\pi}.$$

于是

$$\frac{2}{\pi}\left(\frac{\pi^2}{6} - \sum_{n=1}^{\infty}\frac{\cos n\varphi}{n^2}\right) = \varphi - \frac{\varphi^2}{2\pi}.$$

解出

$$\sum_{n=1}^{\infty}\frac{\cos n\varphi}{n^2} = \frac{\pi^2}{6} - \frac{\pi\varphi}{2} + \frac{\varphi^2}{4} = \frac{2\pi^2 - 6\pi\varphi + 3\varphi^2}{12}.$$

$$\boxed{\sum_{n=1}^{\infty}\frac{\cos n\varphi}{n^2} = \frac{2\pi^2-6\pi\varphi+3\varphi^2}{12} \qquad (0<\varphi<\pi)}$$

> **注 若令 $\varphi\to 0^+$，右端趋于 $\frac{\pi^2}{6}$，正是 $\sum\frac{1}{n^2}$；若令 $\varphi=\pi$，右端为 $\frac{2\pi^2-6\pi^2+3\pi^2}{12} = -\frac{\pi^2}{12}$，即 $\sum\frac{(-1)^n}{n^2} = -\frac{\pi^2}{12}$，与 12.2 第 8(2) 题一致。这两个端点值可以互相校验。**

第十二章总练习题

教材 p.412

总练习题怎么用

这 6 题把本章的理论线索收拢起来：

① **对称性与周期性（第 1 题）：** $f(x+\pi)=-f(x)$ **蕴涵什么？**

② **正交性的边界（第 2 题）：** $\{\sin nx\}$ **在** $[0,\pi]$ **上正交，但添上 1 后就不正交。**

③ **一致收敛与逐项求导（第 3 题）：系数按** $1/n^3$ **衰减时，求导一次仍然一致收敛。**

④ **有限三角多项式（第 4 题）：它的傅里叶级数就是它自己。**

⑤ **傅里叶系数的唯一性（第 5 题）：连续函数的全部傅里叶系数为零，则函数恒为零。**

⑥ **内积的帕塞瓦尔形式（第 6 题）：两函数的内积等于系数内积。**

1 **设** $y=f(x)$ **在** $[-\pi,\pi]$ **上有界可积，且有**

$$f(x+\pi)=-f(x),\qquad \forall x\in(-\infty,+\infty).$$

证明： f **是以** 2π **为周期的函数，并且其傅里叶级数满足下列关系：**

$$a_{2m}=b_{2m}=0,\qquad m=1,2,\cdots.$$

思路 **周期性是显然的：把** $x+\pi$ **再代一次。系数为零则要把** $[-\pi,\pi]$ **上的积分拆成** $[-\pi,0]$ **与** $[0,\pi]$**，在第二段作平移** $x=u+\pi$**，利用** $f(u+\pi)=-f(u)$ **与** $\cos n(u+\pi)=(-1)^n\cos nu$**，看** n **为偶数时两项如何相消。**

周期性：对任意 x**，**

$$f(x+2\pi)=f\big((x+\pi)+\pi\big)=-f(x+\pi)=-[-f(x)]=f(x).$$

故 f **以** 2π **为周期。**

系数：先看 a_n**：**

$$a_n=\frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi}f(x)\cos nx\,\mathrm{d}x=\frac{1}{\pi}\left[\int_{-\pi}^{0}f(x)\cos nx\,\mathrm{d}x+\int_{0}^{\pi}f(x)\cos nx\,\mathrm{d}x\right].$$

在第二个积分中令 $x=u+\pi$**（**u **从** $-\pi$ **到** 0**）：**

$$\int_{0}^{\pi}f(x)\cos nx\,\mathrm{d}x=\int_{-\pi}^{0}f(u+\pi)\cos n(u+\pi)\,\mathrm{d}u=(-1)^{n+1}\int_{-\pi}^{0}f(u)\cos nu\,\mathrm{d}u.$$

这里用了 $f(u+\pi)=-f(u)$**、**$\cos n(u+\pi)=(-1)^n\cos nu$**。于是**

$$a_n=\frac{1+(-1)^{n+1}}{\pi}\int_{-\pi}^{0}f(u)\cos nu\,\mathrm{d}u=\begin{cases}\dfrac{2}{\pi}\displaystyle\int_{-\pi}^{0}f(u)\cos nu\,\mathrm{d}u, & n\text{ 为奇数},\\ 0, & n\text{ 为偶数}.\end{cases}$$

故 $a_{2m}=0$**。**

对 b_n 完全同理：$\sin n(u+\pi)=(-1)^n\sin nu$，故

$$b_n=\frac{1+(-1)^{n+1}}{\pi}\int_{-\pi}^{0}f(u)\sin nu\,\mathrm{d}u,$$

同样得到 $b_{2m}=0$。

$$\boxed{a_{2m}=b_{2m}=0\qquad(m=1,2,\cdots)}\qquad\blacksquare$$

> **注 这个结论的直观含义是：f 的"反周期"π 使得它的傅里叶级数只含奇次谐波（$\cos(2m-1)x$、$\sin(2m-1)x$）。例如方波、三角波都有这种性质。**

2 证明：三角函数系

$$\sin x,\ \sin 2x,\ \cdots,\ \sin nx,\ \cdots$$

在区间 $[0,\pi]$ 上是正交系，而三角函数系

$$1,\ \sin x,\ \sin 2x,\ \cdots,\ \sin nx,\ \cdots$$

在区间 $[0,\pi]$ 上不是正交系。

思路 **第一问用积化和差，注意 $\cos kx$ 在 $[0,\pi]$ 上的积分：$k\neq 0$ 时为 $\dfrac{\sin k\pi}{k}=0$。第二问只需找一对不正交的元素：1 与 $\sin x$ 的积分是 $2\neq 0$。**

第一问：设 $m\neq n$ 为正整数，则

$$\int_0^{\pi}\sin mx\sin nx\,\mathrm{d}x=\frac{1}{2}\int_0^{\pi}\big[\cos(m-n)x-\cos(m+n)x\big]\mathrm{d}x.$$

因为 $m-n\neq 0$、$m+n\neq 0$，而

$$\int_0^{\pi}\cos kx\,\mathrm{d}x=\frac{\sin k\pi}{k}=0\qquad(k\neq 0),$$

故

$$\int_0^{\pi}\sin mx\sin nx\,\mathrm{d}x=0\qquad(m\neq n).$$

所以 $\{\sin nx\}$ 在 $[0,\pi]$ 上两两正交。

第二问：取 1 与 $\sin x$：

$$\int_0^{\pi}1\cdot\sin x\,\mathrm{d}x=\Big[-\cos x\Big]_0^{\pi}=2\neq 0.$$

所以添上 1 之后，1 与 $\sin x$ 不正交，整个系不是正交系。

$$\boxed{\text{结论成立}}\qquad\blacksquare$$

> **注 在 $[-\pi,\pi]$ 上，1 与 $\sin x$ 是正交的（奇函数积分为 0）；但在 $[0,\pi]$ 上，$\sin x$ 不再"左右对称地正负抵消"，所以 1 与 $\sin x$ 的内积为 2。这说明正交性依赖于区间。**

3 **设有三角级数**

$$S(x)=\frac{a_0}{2}+\sum_{n=1}^{\infty}(a_n\cos nx+b_n\sin nx),$$

其中 $|a_n|\le\dfrac{M}{n^3}$、$|b_n|\le\dfrac{M}{n^3}$（$n=1,2,\cdots$），M **为常数。证明：上述三角级数一致收敛，且可以逐项求微分。**

思路 **用 M 判别法：** $|a_n\cos nx+b_n\sin nx|\le\dfrac{2M}{n^3}$，**而** $\sum 1/n^3$ **收敛。逐项求导后系数变成** na_n,nb_n，**绝对值不超过** M/n^2，**而** $\sum 1/n^2$ **收敛——于是导数级数也一致收敛。**

一致收敛：对一切 x，

$$|a_n\cos nx+b_n\sin nx|\le|a_n|+|b_n|\le\frac{2M}{n^3}.$$

而 $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n^3}$ **收敛，由 M 判别法，**$S(x)$ **的级数在** $\mathbb{R}$ **上一致收敛（且绝对收敛）。**

逐项求导：形式求导得

$$S'(x)\sim\sum_{n=1}^{\infty}(-na_n\sin nx+nb_n\cos nx).$$

其通项满足

$$|-na_n\sin nx+nb_n\cos nx|\le n|a_n|+n|b_n|\le\frac{2M}{n^2}.$$

而 $\displaystyle\sum\frac{1}{n^2}$ **收敛，故导数级数在** $\mathbb{R}$ **上一致收敛。**

由逐项求导定理（原级数在一点收敛、导数级数一致收敛），$S(x)$ **可导，且**

$$S'(x)=\sum_{n=1}^{\infty}(-na_n\sin nx+nb_n\cos nx).$$

$\boxed{S(x)\text{ 一致收敛，且可逐项求微分}}$ ■

> **注** **系数按** $1/n^3$ **衰减，求导一次后按** $1/n^2$ **衰减，仍然一致收敛；若只按** $1/n^2$ **衰减，求导后变成** $1/n$ **，就不一定能逐项求导了。这就是"多求一次导，系数要多衰减一阶"的道理。**

4 **证明：任何一个给定的三角多项式**

$$f(x)=\sum_{n=1}^{m}(\alpha_n\cos nx+\beta_n\sin nx)$$

的傅里叶级数就是它本身。

思路 **用正交性逐项"投影"：把** f **乘** $\cos kx$ **或** $\sin kx$ **后在** $[-\pi,\pi]$ **上积分，除第** k **项外全部消失。于是傅里叶系数恰好是** α_k,β_k，**高次系数全为** 0。

对 $1\le k\le m$，

$$a_k=\frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi}f(x)\cos kx\,\mathrm{d}x=\frac{1}{\pi}\sum_{n=1}^{m}\left[\alpha_n\int_{-\pi}^{\pi}\cos nx\cos kx\,\mathrm{d}x+\beta_n\int_{-\pi}^{\pi}\sin nx\cos kx\,\mathrm{d}x\right].$$

由正交性，只有 $n=k$ 的 α_k 项存活：

$$\int_{-\pi}^{\pi}\cos kx\cos kx\,\mathrm{d}x=\pi,\qquad \int_{-\pi}^{\pi}\sin kx\cos kx\,\mathrm{d}x=0,$$

故 $a_k=\alpha_k$。同理

$$b_k=\frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi}f(x)\sin kx\,\mathrm{d}x=\beta_k.$$

当 $k>m$ 时，f 的每一项都与 $\cos kx$、$\sin kx$ 正交，故 $a_k=b_k=0$。又

$$a_0=\frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi}f(x)\mathrm{d}x=0.$$

于是 f 的傅里叶级数恰为

$$\frac{a_0}{2}+\sum_{n=1}^{\infty}(a_n\cos nx+b_n\sin nx)=\sum_{n=1}^{m}(\alpha_n\cos nx+\beta_n\sin nx)=f(x).$$

f 的傅里叶级数就是它本身 ■

> 注 若 f 还含常数项 $\frac{\alpha_0}{2}$，则 $a_0=\alpha_0$，其余论证不变；结论仍是"傅里叶级数就是它本身"。这说明三角多项式是傅里叶级数的"有限截断"。

5 设 $f(x)$ 在 $(-\infty,+\infty)$ 上连续，且以 2π 为周期。若其傅里叶系数全部为零，也即

$$\int_{-\pi}^{\pi}f(x)\cos nx\,\mathrm{d}x=0,\quad n=0,1,\cdots,$$

$$\int_{-\pi}^{\pi}f(x)\sin nx\,\mathrm{d}x=0,\quad n=1,2,\cdots,$$

则 $f(x)\equiv 0$。试证明此结论。

思路 反证。若 f 在某点 x_0 不为零，由连续性它在一个小区间上保持同号。造一个非负的"尖峰"三角多项式 $P_N(x)=(1+\cos(x-x_0))^N$，它与 f 的积分应当为零（因为 f 的所有傅里叶系数为零），但在 x_0 附近积分会随 N 增大而爆炸——矛盾。

反证。假设存在 x_0 使 $f(x_0)\neq 0$。不妨设 $f(x_0)>0$（否则用 $-f$）。由连续性，可取 $\delta\in\left(0,\frac{\pi}{2}\right)$ 与 $c>0$，使

$$f(x)\geq c\qquad(|x-x_0|\leq\delta).$$

取

$$P_N(x)=\big(1+\cos(x-x_0)\big)^N\qquad(N=1,2,\cdots).$$

由二项式展开，P_N 是 $1,\cos kx,\sin kx$（$k\leq N$）的有限线性组合，即一个三角多项式。因为 f 的所有傅里叶系数为零，

$$\int_{-\pi}^{\pi}f(x)P_N(x)\mathrm{d}x=0\qquad(\text{对一切 }N).$$

（fP_N 以 2π 为周期，故积分区间可平移为 $[x_0-\pi,x_0+\pi]$。）

另一方面，$P_N(x)\ge 0$ 只保证区间内那一段的贡献为正，区间外 f 可能为负，不能直接把它丢掉。设 $|f(x)|\le M$（f 连续且以 2π 为周期，故有界），并记

$$I_{\text{内}}=\int_{x_0-\delta}^{x_0+\delta}P_N(x)\mathrm{d}x,\qquad I_{\text{外}}=\int_{x_0-\pi}^{x_0-\delta}P_N(x)\mathrm{d}x+\int_{x_0+\delta}^{x_0+\pi}P_N(x)\mathrm{d}x.$$

由 $f\ge c$（$|x-x_0|\le\delta$）与 $f\ge -M$（由 $|f|\le M$，处处成立），

$$\int_{-\pi}^{\pi}fP_N\mathrm{d}x\ \ge\ cI_{\text{内}}-MI_{\text{外}}=I_{\text{内}}\left(c-M\,\frac{I_{\text{外}}}{I_{\text{内}}}\right).$$

由 $\delta<\frac{\pi}{2}$，在 $|x-x_0|\le\frac{\delta}{2}$ 上 $1+\cos(x-x_0)\ge 1+\cos\frac{\delta}{2}$；在 $\delta\le|x-x_0|\le\pi$ 上 $1+\cos(x-x_0)\le 1+\cos\delta$。记 $q=1+\cos\frac{\delta}{2}$、$p=1+\cos\delta$，则 $1<p<q$。故

$$I_{\text{内}}\ge\delta q^N,\qquad I_{\text{外}}\le 2(\pi-\delta)p^N\ \Longrightarrow\ \frac{I_{\text{外}}}{I_{\text{内}}}\le\frac{2(\pi-\delta)}{\delta}\left(\frac{p}{q}\right)^N\longrightarrow 0.$$

又 $q>1$，故 $I_{\text{内}}\to+\infty$。于是

$$\int_{-\pi}^{\pi}fP_N\mathrm{d}x\ \ge\ I_{\text{内}}\left(c-M\,\frac{I_{\text{外}}}{I_{\text{内}}}\right)\longrightarrow+\infty,$$

与它恒等于 0 矛盾。故 $f(x_0)$ 不能大于 0；同理也不能小于 0。所以 $f\equiv 0$。

$$\boxed{f(x)\equiv 0}\qquad\blacksquare$$

> 注 这个证明没有用到"一致收敛"或"费耶定理"，只用正交性 + 连续性，是傅里叶系数唯一性最朴素的证法。核心思想是：若函数不恒为零，就能找到一个非负三角多项式"探测"出它的非零部分。

6 设 $f(x)$ 及 $g(x)$ 均为以 2π 为周期的函数，且在 $[-\pi,\pi]$ 上有界可积。设

$$f(x)\sim\frac{a_0}{2}+\sum_{n=1}^{\infty}(a_n\cos nx+b_n\sin nx),$$

$$g(x)\sim\frac{\alpha_0}{2}+\sum_{n=1}^{\infty}(\alpha_n\cos nx+\beta_n\sin nx),$$

证明：

$$\int_{-\pi}^{\pi}f(x)g(x)\mathrm{d}x=\frac{a_0\alpha_0}{2}\pi+\pi\sum_{n=1}^{\infty}(a_n\alpha_n+b_n\beta_n).$$

（提示：利用关于 $(f-g)$ 的贝塞尔等式。）

思路 这是"内积的帕塞瓦尔等式"。对 $f+g$ 与 $f-g$ 分别写帕塞瓦尔等式（本题条件下取等号），再把两式相减：$\|f+g\|^2-\|f-g\|^2=4(f,g)$，右边交叉项也正好是 4 倍的内积。

对 $f+g$ 与 $f-g$ 分别用帕塞瓦尔等式（即"贝塞尔等式"取等号）。它们的傅里叶系数分别为 $(a_n+\alpha_n,b_n+\beta_n)$ 与 $(a_n-\alpha_n,b_n-\beta_n)$，故

$$\frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi}(f+g)^2\mathrm{d}x=\frac{(a_0+\alpha_0)^2}{2}+\sum_{n=1}^{\infty}\big[(a_n+\alpha_n)^2+(b_n+\beta_n)^2\big],$$

$$\frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi}(f-g)^2\mathrm{d}x=\frac{(a_0-\alpha_0)^2}{2}+\sum_{n=1}^{\infty}\big[(a_n-\alpha_n)^2+(b_n-\beta_n)^2\big].$$

两式相减：

$$\frac{1}{\pi}\left[\int (f+g)^2 - \int (f-g)^2\right] = \frac{(a_0+\alpha_0)^2-(a_0-\alpha_0)^2}{2} + \sum_{n=1}^{\infty}\big[(a_n+\alpha_n)^2-(a_n-\alpha_n)^2+(b_n+\beta_n)^2-(b_n-\beta_n)^2\big].$$

左端 $= \dfrac{4}{\pi}\displaystyle\int_{-\pi}^{\pi} fg\,\mathrm{d}x$；**右端逐项用** $(u+v)^2-(u-v)^2=4uv$：

$$= 2a_0\alpha_0 + 4\sum_{n=1}^{\infty}(a_n\alpha_n + b_n\beta_n).$$

于是

$$\frac{4}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi} fg\,\mathrm{d}x = 2a_0\alpha_0 + 4\sum_{n=1}^{\infty}(a_n\alpha_n + b_n\beta_n),$$

两边除以 $4/\pi$ **并整理：**

$$\boxed{\int_{-\pi}^{\pi} f(x)g(x)\mathrm{d}x = \pi\left[\frac{a_0\alpha_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty}(a_n\alpha_n+b_n\beta_n)\right]} \qquad \blacksquare$$

> **注 取** $g=f$ **就回到普通的帕塞瓦尔等式**
>
> $$\frac{1}{\pi}\int f^2 = \frac{a_0^2}{2} + \sum(a_n^2+b_n^2).$$
>
> **所以本题是帕塞瓦尔等式的"极化"形式——正如用平行四边形法则从范数得到内积。**

附录　期末速查手册（知识点·公式·方法）

使用说明

本手册覆盖下册六章：重积分、曲线积分与曲面积分、常微分方程、无穷级数、广义积分与含参变量的积分、傅里叶级数。每章按「定义—定理—公式—方法」编排，末尾附题型模板与易错清单。下册公式多、条件细，复习时务必把「方向、正负号、收敛条件」一起记。

〇、全书主线与考试地图

三条主线

① 积分线：重积分 → 曲线积分 → 曲面积分 → 三大公式（Green、Gauss、Stokes）→ 场论。

② 方程线：一阶方程 → 可降阶方程 → 高阶线性方程 → 常系数方程 → 方程组；核心是「识别类型 + 套通解结构」。

③ 级数线：数项级数 → 函数项级数 → 幂级数 → 傅里叶级数；广义积分与含参积分是「连续版本的级数」。

题型	首选工具	关键条件 / 检查点
重积分计算	直角坐标、极坐标、柱/球坐标	画区域、定内外限、别漏 Jacobian
曲线积分	参数化、Green 公式、路径无关	方向；闭曲线取正向；奇点要挖去
曲面积分	投影法、参数化、Gauss/Stokes	法向量的侧；闭曲面取外侧
微分方程	识别类型 → 套公式/换元	通解常数个数 = 阶数；特解定常数
级数敛散性	比较、比值、根值、积分、Leibniz	先看通项是否趋于 0；端点单独判
幂级数	求收敛半径 → 端点 → 和函数	逐项求导/积分后半径不变
广义积分	比较、Dirichlet/Abel、Gamma/Beta	先找瑕点；绝对收敛与条件收敛分开
含参积分	Leibniz 求导、积分换序	一致收敛；被积函数及偏导连续
傅里叶级数	系数公式、Dirichlet 定理	a_0 的一半；间断点取中点

第七章　重积分

1. 二重积分

概念 / 性质	内容
定义	$\iint_D f(x,y)\mathrm{d}\sigma = \lim\limits_{\lambda\to 0}\sum\limits_{i=1}^{n} f(\xi_i,\eta_i)\Delta\sigma_i.$
几何意义	$f\ge 0$ 时为曲顶柱体体积；$\iint_D 1\,\mathrm{d}\sigma$ 为区域面积。
线性	$\iint_D(\alpha f+\beta g)=\alpha\iint_D f+\beta\iint_D g$。
区域可加	若 $D=D_1\cup D_2$ 且内部不交，则积分相加。
保号与比较	$f\ge 0\Rightarrow\iint_D f\ge 0$；$f\le g\Rightarrow\iint_D f\le\iint_D g$。
估值	$mS\le\iint_D f\le MS$，其中 m,M 为 f 在 D 上的最小、最大值，S 为面积。
中值定理	若 f 连续，则存在 $(\xi,\eta)\in D$ 使 $\iint_D f=f(\xi,\eta)S$。

2. 二重积分的计算

坐标系	公式 / 要点
直角坐标（X 型）	$D=\{(x,y):a\le x\le b,\ \varphi_1(x)\le y\le\varphi_2(x)\}$： $\iint_D f\,\mathrm{d}\sigma=\int_a^b\mathrm{d}x\int_{\varphi_1(x)}^{\varphi_2(x)} f(x,y)\mathrm{d}y.$
直角坐标（Y 型）	$D=\{(x,y):c\le y\le d,\ \psi_1(y)\le x\le\psi_2(y)\}$： $\iint_D f\,\mathrm{d}\sigma=\int_c^d\mathrm{d}y\int_{\psi_1(y)}^{\psi_2(y)} f(x,y)\mathrm{d}x.$
极坐标	$x=r\cos\theta$，$y=r\sin\theta$，$\mathrm{d}\sigma=r\,\mathrm{d}r\,\mathrm{d}\theta$： $\iint_D f\,\mathrm{d}\sigma=\int_\alpha^\beta\mathrm{d}\theta\int_{r_1(\theta)}^{r_2(\theta)} f(r\cos\theta,r\sin\theta)\,r\,\mathrm{d}r.$
一般换元	$\iint_D f(x,y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\iint_{D'} f(x(u,v),y(u,v))\left\lvert\dfrac{\partial(x,y)}{\partial(u,v)}\right\rvert\mathrm{d}u\mathrm{d}v.$

3. 三重积分

坐标系	公式 / Jacobian
直角坐标	投影法：先对 z 积分，再在投影 D_{xy} 上二重积分；或截面法：先二后一。
柱坐标	$x=r\cos\theta$，$y=r\sin\theta$，$z=z$；$\mathrm{d}V=r\,\mathrm{d}r\,\mathrm{d}\theta\,\mathrm{d}z$。
球坐标	$x=\rho\sin\varphi\cos\theta$，$y=\rho\sin\varphi\sin\theta$，$z=\rho\cos\varphi$；$\mathrm{d}V=\rho^2\sin\varphi\,\mathrm{d}\rho\,\mathrm{d}\varphi\,\mathrm{d}\theta$。
一般换元	$\iiint_\Omega f\,\mathrm{d}V=\iiint_{\Omega'} f\left\lvert\dfrac{\partial(x,y,z)}{\partial(u,v,w)}\right\rvert\mathrm{d}u\mathrm{d}v\mathrm{d}w.$
球坐标范围	$0\le\rho<\infty$，$0\le\varphi\le\pi$，$0\le\theta\le 2\pi$；φ 是与 z 轴正向的夹角。

4. 重积分的应用

量	公式
面积	$A=\iint_D 1\,\mathrm{d}\sigma$。
体积	$V=\iiint_\Omega 1\,\mathrm{d}V=\iint_D[z_{上}-z_{下}]\mathrm{d}\sigma$。
质量	$m=\iint_D \rho\,\mathrm{d}\sigma$ **或** $m=\iiint_\Omega \rho\,\mathrm{d}V$。
形心（平面）	$\bar{x}=\dfrac{1}{m}\iint_D x\rho\,\mathrm{d}\sigma,\quad \bar{y}=\dfrac{1}{m}\iint_D y\rho\,\mathrm{d}\sigma.$
形心（空间）	$\bar{x}=\dfrac{1}{m}\iiint_\Omega x\rho\,\mathrm{d}V,\quad \bar{y}=\dfrac{1}{m}\iiint_\Omega y\rho\,\mathrm{d}V,\quad \bar{z}=\dfrac{1}{m}\iiint_\Omega z\rho\,\mathrm{d}V.$
转动惯量（平面）	$I_x=\iint_D y^2\rho\,\mathrm{d}\sigma$，$I_y=\iint_D x^2\rho\,\mathrm{d}\sigma$，$I_O=\iint_D(x^2+y^2)\rho\,\mathrm{d}\sigma$。
转动惯量（空间）	$I_z=\iiint_\Omega(x^2+y^2)\rho\,\mathrm{d}V$，**其余轴同理**。

对称性速用

① D **关于** x **轴对称**：$f(x,-y)=-f(x,y)$ **时积分为** 0；f **关于** y **为偶函数时，积分为** $2\iint_{D\cap\{y\ge 0\}} f$。
② D **关于** y **轴对称**：**对** x **的奇偶性同理**。
③ D **关于原点对称**：$f(-x,-y)=-f(x,y)$ **时积分为** 0。
④ **圆域、扇形、圆环优先极坐标；球、锥、旋转体优先柱/球坐标**。

本章易错清单：① **极坐标漏乘** r；② **球坐标漏乘** $\rho^2\sin\varphi$；③ **内外限写反**；④ **把「先** x **后** y**」的限写成常数**；⑤ **换元漏 Jacobian**；⑥ **对称性用错（区域与函数奇偶性要匹配）**；⑦ **三重积分投影区域画错**。

第八章　曲线积分与曲面积分

1. 第一型曲线积分（对弧长）

曲线表示	公式
参数方程	$\displaystyle\int_L f(x,y,z)\,\mathrm{d}s=\int_\alpha^\beta f(x(t),y(t),z(t))\sqrt{[x']^2+[y']^2+[z']^2}\,\mathrm{d}t.$
平面曲线 $y=y(x)$	$\displaystyle\int_L f\,\mathrm{d}s=\int_a^b f(x,y(x))\sqrt{1+[y'(x)]^2}\,\mathrm{d}x.$
极坐标	$\displaystyle\int_L f\,\mathrm{d}s=\int_{\theta_1}^{\theta_2} f(r\cos\theta,r\sin\theta)\sqrt{r^2+[r']^2}\,\mathrm{d}\theta.$
性质	**与方向无关**；$\int_L(\alpha f+\beta g)=\alpha\int_L f+\beta\int_L g$；**弧长** $s=\int_L 1\,\mathrm{d}s$。

2. 第二型曲线积分（对坐标）

形式	公式 / 要点
定义	$\int_L P\,\mathrm{d}x + Q\,\mathrm{d}y + R\,\mathrm{d}z = \lim\limits_{\lambda\to 0}\sum (P\Delta x + Q\Delta y + R\Delta z).$
参数化	$\int_L P\mathrm{d}x + Q\mathrm{d}y + R\mathrm{d}z = \int_\alpha^\beta (Px' + Qy' + Rz')\,\mathrm{d}t.$
方向	反向变号：$\int_{-L} = -\int_L$；第一型曲线积分与方向无关。
两类关系	$\int_L P\mathrm{d}x + Q\mathrm{d}y + R\mathrm{d}z = \int_L (P\cos\alpha + Q\cos\beta + R\cos\gamma)\mathrm{d}s,$ 其中 $(\cos\alpha, \cos\beta, \cos\gamma)$ 为曲线正向的单位切向量。

3. 格林公式与路径无关

Green 公式

设 D 是由分段光滑闭曲线 L 围成的平面区域，P, Q 在 D 上有连续偏导，L 取正向（逆时针，区域在左侧），则

$$\oint_L P\,\mathrm{d}x + Q\,\mathrm{d}y = \iint_D \left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y}\right)\mathrm{d}x\mathrm{d}y.$$

结论	条件 / 说明
路径无关	在单连通区域 D 内，$\int_L P\mathrm{d}x + Q\mathrm{d}y$ 与路径无关 $\iff$ $P_y = Q_x$ 在 D 内恒成立。
闭路积分为零	同上条件下，沿 D 内任意闭曲线积分为 0。
原函数	存在 $u(x,y)$ 使 $\mathrm{d}u = P\mathrm{d}x + Q\mathrm{d}y$，即 $u_x = P$，$u_y = Q$。
求原函数	$u(x,y) = \int_{x_0}^{x} P(t, y_0)\mathrm{d}t + \int_{y_0}^{y} Q(x,t)\mathrm{d}t + C.$
有洞区域	若 D 不是单连通（如挖去原点），$P_y = Q_x$ 只保证局部路径无关；绕洞一周的积分可能非零，需「挖小洞 + Green」。
多连通区域	边界由多条闭曲线组成，Green 公式仍成立，但所有边界都要取「区域在左侧」的正向。

4. 第一型曲面积分（对面积）

曲面表示	公式
显式 $z = z(x,y)$	$\iint_\Sigma f\,\mathrm{d}S = \iint_D f(x,y,z(x,y))\sqrt{1 + z_x^2 + z_y^2}\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y.$
参数方程	$\iint_\Sigma f\,\mathrm{d}S = \iint_{D'} f(\vec{r}(u,v))\,\lvert\vec{r}_u \times \vec{r}_v\rvert\,\mathrm{d}u\mathrm{d}v.$
面积	$S = \iint_\Sigma 1\,\mathrm{d}S$；与侧无关。
性质	线性；区域可加；与曲面的侧无关。

5. 第二型曲面积分（对坐标）

形式	公式 / 要点
定义	$\iint_\Sigma P\,\mathrm{d}y\mathrm{d}z + Q\,\mathrm{d}z\mathrm{d}x + R\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y.$
投影法	若 $\Sigma: z = z(x,y)$，取上侧： $\iint_\Sigma R\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y = +\iint_D R(x,y,z(x,y))\mathrm{d}x\mathrm{d}y;$ 取下侧取负号。
$P\,\mathrm{d}y\mathrm{d}z$	投影到 yz 平面，前侧取正、后侧取负；$Q\,\mathrm{d}z\mathrm{d}x$ 投影到 zx 平面，右侧取正、左侧取负。
两类关系	$\iint_\Sigma P\mathrm{d}y\mathrm{d}z + Q\mathrm{d}z\mathrm{d}x + R\mathrm{d}x\mathrm{d}y = \iint_\Sigma (P\cos\alpha + Q\cos\beta + R\cos\gamma)\mathrm{d}S,$ $(\cos\alpha, \cos\beta, \cos\gamma)$ 为指定侧的单位法向量。
换侧	换侧变号；闭曲面通常取外侧。

6. 高斯公式与斯托克斯公式

Gauss 公式

设 Ω 是由分片光滑闭曲面 Σ 围成的空间区域，Σ 取外侧，P, Q, R 在 Ω 上有连续偏导，则

$$\iint_\Sigma P\,\mathrm{d}y\mathrm{d}z + Q\,\mathrm{d}z\mathrm{d}x + R\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y = \iiint_\Omega \left(\frac{\partial P}{\partial x} + \frac{\partial Q}{\partial y} + \frac{\partial R}{\partial z}\right)\mathrm{d}V.$$

Stokes 公式

设 Σ 是以分段光滑闭曲线 Γ 为边界的有向曲面，Γ 的方向与 Σ 的法向量服从右手法则，则

$$\oint_\Gamma P\,\mathrm{d}x + Q\,\mathrm{d}y + R\,\mathrm{d}z = \iint_\Sigma \begin{vmatrix} \mathrm{d}y\mathrm{d}z & \mathrm{d}z\mathrm{d}x & \mathrm{d}x\mathrm{d}y \\ \dfrac{\partial}{\partial x} & \dfrac{\partial}{\partial y} & \dfrac{\partial}{\partial z} \\ P & Q & R \end{vmatrix}.$$

等价向量形式：$\oint_\Gamma \vec{F}\cdot\mathrm{d}\vec{r} = \iint_\Sigma (\nabla\times\vec{F})\cdot\vec{n}\,\mathrm{d}S$。

公式	使用条件 / 记忆
Green	平面闭曲线；L 正向；P, Q 在 D 上连续可偏导。
Gauss	空间闭曲面；Σ 外侧；场在 Ω 内连续可偏导；有奇点要挖去。
Stokes	空间开曲面；Γ 与 Σ 方向右手法则；场连续可偏导。
降维记忆	Green 是 Stokes 的平面特例；Gauss 把闭曲面积分化为体积分；Stokes 把边界曲线积分化为曲面积分。

7. 场论初步

概念	公式
梯度	$\operatorname{grad} f=\nabla f=(f_x,f_y,f_z)$。
散度	$\operatorname{div}\vec{F}=\nabla\cdot\vec{F}=P_x+Q_y+R_z$。
旋度	$\operatorname{curl}\vec{F}=\nabla\times\vec{F}=(R_y-Q_z,\ P_z-R_x,\ Q_x-P_y)$.
拉普拉斯	$\Delta f=\operatorname{div}(\operatorname{grad} f)=f_{xx}+f_{yy}+f_{zz}$。
恒等式	$\operatorname{div}(\operatorname{curl}\vec{F})=0$；$\operatorname{curl}(\operatorname{grad} f)=0$。
保守场	$\vec{F}=\operatorname{grad} u$；**单连通区域内** $\operatorname{curl}\vec{F}=0$ $\Longleftrightarrow$ **路径无关** $\Longleftrightarrow$ **闭路积分为** 0。
势函数	**解** $u_x=P,u_y=Q,u_z=R$；**可逐次积分并比较**。

8. 外微分形式与一般 Stokes 公式（选学）

概念	内容
微分形式	0 **次**：f；1 **次**：$\omega=P\mathrm{d}x+Q\mathrm{d}y+R\mathrm{d}z$；$2$ **次**：$\eta=A\mathrm{d}y\wedge\mathrm{d}z+B\mathrm{d}z\wedge\mathrm{d}x+C\mathrm{d}x\wedge\mathrm{d}y$；$3$ **次**：$f\mathrm{d}x\wedge\mathrm{d}y\wedge\mathrm{d}z$。
外积	$\mathrm{d}x\wedge\mathrm{d}y=-\mathrm{d}y\wedge\mathrm{d}x$；$\mathrm{d}x\wedge\mathrm{d}x=0$。
外微分	$\mathrm{d}\omega=\mathrm{d}P\wedge\mathrm{d}x+\mathrm{d}Q\wedge\mathrm{d}y+\mathrm{d}R\wedge\mathrm{d}z$；$\mathrm{d}^2=0$。
一般 Stokes	$\displaystyle\int_{\partial M}\omega=\int_M\mathrm{d}\omega,$ **统一了 Newton－Leibniz、Green、Gauss、Stokes 公式**。

本章题型模板

① **曲线积分：先看是否与路径无关（$P_y=Q_x$）；若无关，换简单路径或求原函数；若有关，参数化或 Green。**

② **曲面积分：先看是否闭曲面（Gauss）；不是闭曲面可补面；投影法注意侧与符号。**

③ **奇点处理：挖去奇点作小球/小圆，外侧用 Gauss/Green，再令半径趋于 0。**

④ **场论：判保守场先算旋度；求势函数用逐次积分或线积分。**

⑤ **方向：Green 逆时针、Gauss 外侧、Stokes 右手法则，三句话先写在草稿上。**

本章易错清单：① 第二型曲线积分忘记方向；② Green 公式用于非闭曲线或非正向；③ 有洞区域直接用 $P_y=Q_x$ 断言路径无关；④ 第二型曲面积分投影符号搞反；⑤ Gauss 公式用于非闭曲面或内侧；⑥ 补面后忘记减去补面上的积分；⑦ Stokes 方向与法向量不匹配；⑧ 第一型与第二型曲线/曲面积分混淆。

第九章　常微分方程

1. 基本概念

概念	内容
阶	方程中出现的最高阶导数的阶数。
通解	含任意常数且常数个数等于阶数的解；一般不一定包含所有解。
特解	不含任意常数的解；由初始条件确定。
初始条件	$y(x_0)=y_0,\ y'(x_0)=y_0',\cdots$；$n$ 阶方程需 n 个条件。
线性 / 非线性	未知函数及其各阶导数都是一次的为线性方程；否则非线性。
齐次 / 非齐次	线性方程右端为 0 为齐次；否则非齐次。

2. 一阶微分方程

类型	解法
可分离变量	$y'=f(x)g(y)$：分离 $\dfrac{\mathrm{d}y}{g(y)}=f(x)\mathrm{d}x$，两边积分；注意 $g(y)=0$ 的常数解。
齐次方程	$y'=\varphi\left(\dfrac{y}{x}\right)$：令 $u=\dfrac{y}{x}$，则 $y=xu$，$y'=u+xu'$，化为可分离方程。
一阶线性	$y'+P(x)y=Q(x)$： $y=\mathrm{e}^{-\int P\mathrm{d}x}\left(\int Q\mathrm{e}^{\int P\mathrm{d}x}\mathrm{d}x+C\right)$.
伯努利方程	$y'+P(x)y=Q(x)y^n$（$n\neq0,1$）：令 $z=y^{1-n}$，得 $z'+(1-n)Pz=(1-n)Q$.
全微分方程	$P(x,y)\mathrm{d}x+Q(x,y)\mathrm{d}y=0$，若 $P_y=Q_x$，则存在 u 使 $\mathrm{d}u=P\mathrm{d}x+Q\mathrm{d}y$，通解 $u=C$。
积分因子	若 $P_y\neq Q_x$，可尝试 $\mu(x)$ 或 $\mu(y)$：$\dfrac{P_y-Q_x}{Q}=\varphi(x)$ 时 $\mu=\mathrm{e}^{\int\varphi\mathrm{d}x}$；对 y 同理。
$y'=f(ax+by+c)$	令 $u=ax+by+c$，则 $u'=a+bf(u)$，化为可分离方程。

3. 可降阶的高阶方程

类型	降阶方法
$y^{(n)}=f(x)$	连续积分 n 次，每次添一个常数。
$y''=f(x,y')$	令 $p=y'$，则 $p'=f(x,p)$，解出一阶方程后再积分。
$y''=f(y,y')$	令 $p=y'$，把 y 看作自变量：$y''=p\dfrac{\mathrm{d}p}{\mathrm{d}y}$，得 $p\dfrac{\mathrm{d}p}{\mathrm{d}y}=f(y,p)$。
不含 y 的方程	令 $p=y'$，以 x 为自变量降阶。
不含 x 的方程	令 $p=y'$，以 y 为自变量降阶。

4. 存在唯一性定理

Picard - Lindelöf 定理

考虑初值问题 $y'=f(x,y)$，$y(x_0)=y_0$。若 f 在矩形 $R:|x-x_0|\le a,\ |y-y_0|\le b$ 上连续，且关于 y 满足 Lipschitz 条件

$$|f(x,y_1)-f(x,y_2)|\le L|y_1-y_2|,$$

则存在 $h>0$，使初值问题在 $|x-x_0|\le h$ 上有唯一解。

Peano 定理：若只假设 f 连续，则至少存在一个局部解（不保证唯一）。

5. 高阶线性微分方程

结论	内容
齐次解空间	n 阶线性齐次方程的解构成 n 维线性空间；任一基础解系 $y_1,\cdots,y_n$ 线性无关。
Wronskian	$W(x)=\begin{vmatrix} y_1 & \cdots & y_n \\ y_1' & \cdots & y_n' \\ \vdots & & \vdots \\ y_1^{(n-1)} & \cdots & y_n^{(n-1)} \end{vmatrix}$。 在区间上 $W\neq 0 \iff y_1,\cdots,y_n$ 线性无关。
非齐次结构	非齐次通解 = 齐次通解 + 非齐次一个特解。
叠加原理	若 y_i 是右端 f_i 的解，则 $\sum c_iy_i$ 是右端 $\sum c_if_i$ 的解。
常数变易法	二阶 $y''+py'+qy=f$：若 y_1,y_2 为齐次基础解系，则 $y_p=-y_1\int\frac{y_2f}{W}\mathrm{d}x+y_2\int\frac{y_1f}{W}\mathrm{d}x.$

6. 常系数线性方程

特征根情形	齐次通解对应的项
单实根 r	Ce^{rx}。
k 重实根 r	$(C_1+C_2x+\cdots+C_kx^{k-1})e^{rx}$。
单复根 $\alpha\pm i\beta$	$e^{\alpha x}(C_1\cos\beta x+C_2\sin\beta x)$。
k 重复根	$e^{\alpha x}[(C_1+\cdots+C_kx^{k-1})\cos\beta x+(D_1+\cdots+D_kx^{k-1})\sin\beta x]$。

非齐次右端	试解形式
$P_m(x)e^{\alpha x}$	$x^kQ_m(x)e^{\alpha x}$，k 为 α 作为特征根的重数。
$e^{\alpha x}(P_m\cos\beta x+Q_n\sin\beta x)$	$x^ke^{\alpha x}(R_l\cos\beta x+S_l\sin\beta x)$，$l=\max(m,n)$，$k$ 为 $\alpha\pm i\beta$ 的重数。
$P_m(x)$	看作 $\alpha=0$ 的上述情形。
$\sin\beta x$ 或 $\cos\beta x$	看作 $\alpha=0$、P_m 为常数的情形。

7. 欧拉方程与方程组

对象	方法 / 公式
欧拉方程	$x^n y^{(n)} + a_{n-1}x^{n-1}y^{(n-1)} + \cdots + a_0 y = f(x)$；令 $x = \mathrm{e}^t$（$x > 0$），化为常系数方程。
算子换算	$xy' = \dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}t}$，$x^2y'' = \dfrac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}t^2} - \dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}t}$，$x^3y''' = \dfrac{\mathrm{d}^3y}{\mathrm{d}t^3} - 3\dfrac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}t^2} + 2\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}t}$。
一阶方程组	$\dfrac{\mathrm{d}X}{\mathrm{d}t} = AX$，解 $X = \mathrm{e}^{At}C$；若 $A = P\Lambda P^{-1}$，则 $\mathrm{e}^{At} = P\mathrm{e}^{\Lambda t}P^{-1}$。
基解矩阵	$\Phi(t)$ 的列是线性无关解；$\Phi' = A\Phi$；通解 $X = \Phi(t)C$。
非齐次方程组	$X' = AX + F(t)$：$X = \Phi(t)\left[C + \int \Phi^{-1}(s)F(s)\mathrm{d}s\right]$。

本章题型模板

① 识别类型：可分离 → 齐次 → 一阶线性 → 伯努利 → 全微分；先化简再判断。
② 求通解：一阶线性套公式；二阶常系数先写特征方程；非齐次先求齐次通解，再设特解。
③ 求特解：代入初始条件定常数；注意常数个数等于阶数。
④ 降阶：缺 y 令 $p = y'$；缺 x 令 $p = y'$ 且 $y'' = p\,\mathrm{d}p/\mathrm{d}y$。
⑤ 应用题：设未知函数 → 列方程（变化率、牛顿定律、混合问题）→ 初始条件 → 解 → 讨论定义域。

本章易错清单： ① 可分离方程漏掉 $g(y) = 0$ 的常数解；② 一阶线性公式中 $\int P\mathrm{d}x$ 的符号；③ 伯努利代换后忘记 $z = y^{1-n}$；④ 二阶常系数重根只写一个 e^{rx}；⑤ 非齐次特解忘记乘 x^k；⑥ 欧拉方程换元后导数算错；⑦ 通解常数个数与阶数不符；⑧ 解微分方程后不写定义域。

第十章　无穷级数

1. 数项级数的基本概念

概念 / 定理	内容
收敛	部分和 $S_n = \sum_{k=1}^{n} a_k$ 有极限 S，称 $\sum a_n$ 收敛于 S；否则发散。
柯西准则	$\sum a_n$ 收敛 $\iff$ 对任意 $\varepsilon > 0$，存在 N，当 $m > n > N$ 时 $\left\lvert\sum_{k=n+1}^{m} a_k\right\rvert < \varepsilon$。
必要条件	收敛 $\Rightarrow a_n \to 0$；$a_n \not\to 0$ 必发散（逆不成立，如调和级数）。
线性运算	收敛级数可逐项相加、数乘；收敛 + 发散 = 发散；发散 + 发散不确定。
改变有限项	不改变敛散性，但可能改变和。
几何级数	$\sum_{n=0}^{\infty} q^n$ 收敛 $\iff \lvert q\rvert < 1$，和为 $\dfrac{1}{1-q}$。
p-级数	$\sum_{n=1}^{\infty} \dfrac{1}{n^p}$ 收敛 $\iff p > 1$。

2. 正项级数判别法

判别法	内容
比较判别法	$0 \le a_n \le b_n$：$\sum b_n$ **收敛** $\Rightarrow \sum a_n$ **收敛**；$\sum a_n$ **发散** $\Rightarrow \sum b_n$ **发散**。
极限比较	$\lim \dfrac{a_n}{b_n} = c$：$0 < c < \infty$ **时同敛散**；$c = 0$ **且** $\sum b_n$ **收敛** $\Rightarrow \sum a_n$ **收敛**；$c = \infty$ **且** $\sum b_n$ **发散** $\Rightarrow \sum a_n$ **发散**。
比值判别法	$\lim \dfrac{a_{n+1}}{a_n} = q$：$q < 1$ **收敛**；$q > 1$ **发散**；$q = 1$ **失效**。
根值判别法	$\lim \sqrt[n]{a_n} = q$：$q < 1$ **收敛**；$q > 1$ **发散**；$q = 1$ **失效**。
积分判别法	f **在** $[1, \infty)$ **上连续、非负、单调递减，则** $\sum f(n)$ **与** $\int_1^{\infty} f(x)\mathrm{d}x$ **同敛散**。
常用比较对象	$\sum \dfrac{1}{n^p}$、$\sum q^n$、$\sum \dfrac{1}{n(\ln n)^p}$（$p > 1$ **收敛**）。

3. 任意项级数

概念 / 判别法	内容
绝对收敛	$\sum \lvert a_n \rvert$ **收敛** $\Rightarrow \sum a_n$ **收敛**；**反之不成立**。
条件收敛	$\sum a_n$ **收敛但** $\sum \lvert a_n \rvert$ **发散**。
Leibniz 判别法	**交错级数** $\sum (-1)^{n-1} u_n$：u_n **单调递减且** $u_n \to 0$，**则收敛**；**余项** $\lvert R_n \rvert \le u_{n+1}$。
Dirichlet 判别法	$\sum a_n$ **的部分和有界**，b_n **单调趋于** 0，**则** $\sum a_n b_n$ **收敛**。
Abel 判别法	$\sum a_n$ **收敛**，b_n **单调有界，则** $\sum a_n b_n$ **收敛**。

4. 函数项级数与一致收敛

概念 / 定理	内容
逐点收敛	**对每个固定的** x，**数项级数** $\sum u_n(x)$ **收敛**。
一致收敛	$\sup_{x \in I} \lvert S_n(x) - S(x) \rvert \to 0$；**记** $\sum u_n(x) \rightrightarrows S(x)$。
Weierstrass 判别法	**若** $\lvert u_n(x) \rvert \le M_n$（$\forall x \in I$）**且** $\sum M_n$ **收敛，则** $\sum u_n(x)$ **在** I **上一致收敛**。
连续性	**若** u_n **连续且** $\sum u_n$ **一致收敛，则和函数连续**。
逐项积分	**一致收敛时** $\displaystyle\int_a^b \sum u_n = \sum \int_a^b u_n$。
逐项求导	**若** $\sum u_n$ **在** I **上收敛，**$\sum u_n'$ **在** I **上一致收敛，则** $\left(\sum u_n\right)' = \sum u_n'$。

5. 幂级数

概念 / 公式	内容
幂级数	$\sum_{n=0}^{\infty} a_n(x-x_0)^n$；令 $t=x-x_0$ 可化为 $\sum a_n t^n$。
收敛半径	$R=\dfrac{1}{\limsup_{n\to\infty}\sqrt[n]{\lvert a_n\rvert}}$； 若 $\lim\left\lvert\dfrac{a_{n+1}}{a_n}\right\rvert$ 存在，则 $R=\lim\left\lvert\dfrac{a_n}{a_{n+1}}\right\rvert$。
收敛区间	$\lvert x-x_0\rvert<R$ 内绝对收敛；$\lvert x-x_0\rvert>R$ 发散；端点 $x=x_0\pm R$ 单独判断。
Abel 定理	幂级数在收敛区间内可逐项求导、逐项积分，收敛半径不变；若在端点收敛，则和函数在该端点单侧连续。
系数唯一	若 $\sum a_n(x-x_0)^n=\sum b_n(x-x_0)^n$ 在某个区间内成立，则 $a_n=b_n$。
泰勒级数	若 $f(x)=\sum a_n(x-x_0)^n$，则 $a_n=\dfrac{f^{(n)}(x_0)}{n!}$。

常用幂级数展开

$$\mathrm{e}^x=\sum_{n=0}^{\infty}\frac{x^n}{n!},\qquad \sin x=\sum_{n=0}^{\infty}\frac{(-1)^n x^{2n+1}}{(2n+1)!},\qquad \cos x=\sum_{n=0}^{\infty}\frac{(-1)^n x^{2n}}{(2n)!},$$

$$\ln(1+x)=\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^{n-1}x^n}{n}\ (-1<x\le 1),\qquad \frac{1}{1-x}=\sum_{n=0}^{\infty}x^n\ (\lvert x\rvert<1),$$

$$(1+x)^{\alpha}=1+\sum_{n=1}^{\infty}\frac{\alpha(\alpha-1)\cdots(\alpha-n+1)}{n!}x^n\ (\lvert x\rvert<1),$$

$$\arctan x=\sum_{n=0}^{\infty}\frac{(-1)^n x^{2n+1}}{2n+1}\ (\lvert x\rvert\le 1).$$

本章题型模板

① 判敛散：先看 $a_n\to 0$；正项级数选比较/比值/根值/积分；交错级数用 Leibniz；一般项考虑绝对收敛或 Dirichlet/Abel。

② 求收敛半径：比值或根值；端点必须代回原级数单独判。

③ 求幂级数和：先求半径；在收敛区间内逐项求导/积分，化成几何级数或已知展开，再积分/求导回去。

④ 函数展开：凑标准形式（如 $\dfrac{1}{x+2}=\dfrac{1}{2}\dfrac{1}{1+x/2}$），再用已知展开；注明成立区间。

⑤ 证明一致收敛：优先 Weierstrass 判别法；含参数积分用 M-判别法或 Dirichlet/Abel。

本章易错清单： ① 只由 $a_n\to 0$ 断言收敛；② 比值/根值 $q=1$ 时仍下结论；③ 幂级数端点不单独判；④ 逐项求导后不检查端点；⑤ 函数展开不写收敛区间；⑥ 交错级数不验证 u_n 单调递减；⑦ 把绝对收敛与条件收敛混为一谈；⑧ 一致收敛与逐点收敛混淆。

第十一章　广义积分与含参变量的积分

1. 广义积分的概念

类型	定义 / 收敛判据
无穷区间	$\int_a^{\infty} f(x)\mathrm{d}x = \lim_{A\to\infty}\int_a^{A} f(x)\mathrm{d}x$；极限存在称收敛。
无界函数	若 f 在 b 附近无界，$\int_a^b f = \lim_{\varepsilon\to 0^+}\int_a^{b-\varepsilon} f$；$a$ 端瑕点同理。
混合型	拆成若干段，每段只有一个瑕点或一个无穷端；所有段都收敛才收敛。
绝对收敛	$\int\lvert f\rvert$ 收敛 $\Rightarrow \int f$ 收敛；反之不成立。
条件收敛	$\int f$ 收敛但 $\int\lvert f\rvert$ 发散。

2. 收敛判别法

判别法	内容
比较判别法	$0\le f\le g$：$\int g$ 收敛 $\Rightarrow \int f$ 收敛；$\int f$ 发散 $\Rightarrow \int g$ 发散。
极限比较	$\lim\dfrac{f(x)}{g(x)} = c$（$0<c<\infty$）时同敛散；$c=0$ 且 $\int g$ 收敛 $\Rightarrow \int f$ 收敛；$c=\infty$ 且 $\int g$ 发散 $\Rightarrow \int f$ 发散。
p-积分（无穷端）	$\int_1^{\infty}\dfrac{\mathrm{d}x}{x^p}$ 收敛 $\iff p>1$。
p-积分（瑕点）	$\int_0^{1}\dfrac{\mathrm{d}x}{x^p}$ 收敛 $\iff p<1$。
Dirichlet	$\int_a^A f$ 对 A 有界，g 单调趋于 0，则 $\int_a^{\infty} fg$ 收敛。
Abel	$\int_a^{\infty} f$ 收敛，g 单调有界，则 $\int_a^{\infty} fg$ 收敛。

3. 含参变量的正常积分

定理	条件与结论
连续性	$f(x,\alpha)$ 在 $[a,b]\times[c,d]$ 上连续，则 $I(\alpha)=\int_a^b f(x,\alpha)\mathrm{d}x$ 在 $[c,d]$ 上连续。
积分换序	同上条件： $\int_c^d \mathrm{d}\alpha\int_a^b f(x,\alpha)\mathrm{d}x = \int_a^b \mathrm{d}x\int_c^d f(x,\alpha)\mathrm{d}\alpha.$
Leibniz 求导	若 f 与 f_α 在矩形上连续，则 $I'(\alpha)=\int_a^b f_\alpha(x,\alpha)\mathrm{d}x.$
变限	若上下限也依赖 α： $I'(\alpha)=\int_{a(\alpha)}^{b(\alpha)} f_\alpha(x,\alpha)\mathrm{d}x + f(b(\alpha),\alpha)b'(\alpha) - f(a(\alpha),\alpha)a'(\alpha).$

4. 含参变量的广义积分

概念 / 定理	内容
一致收敛	$\sup\limits_{\alpha\in[\alpha_1,\alpha_2]}\left\lvert\int_A^{\infty} f(x,\alpha)\mathrm{d}x\right\rvert\to 0$（$A\to\infty$）。
Weierstrass 判别法	若 $\lvert f(x,\alpha)\rvert\le M(x)$ 且 $\int_a^{\infty}M(x)\mathrm{d}x$ 收敛，则 $\int_a^{\infty}f(x,\alpha)\mathrm{d}x$ 一致收敛。
Dirichlet 判别法	$\int_a^{A}f(x,\alpha)\mathrm{d}x$ 对 A,α 一致有界；$g(x,\alpha)$ 对 x 单调且一致趋于 0，则 $\int fg$ 一致收敛。
Abel 判别法	$\int_a^{\infty}f$ 一致收敛；g 单调且有界（界与 α 无关），则 $\int fg$ 一致收敛。
连续性	f 连续，$\int_a^{\infty}f(x,\alpha)\mathrm{d}x$ 一致收敛，则 $I(\alpha)$ 连续。
求导	f,f_α 连续，$\int f$ 在某个 α_0 收敛，$\int f_\alpha$ 一致收敛，则 $I'=\int f_\alpha$。
积分换序	一致收敛时可交换积分次序： $\int_c^{d}I(\alpha)\mathrm{d}\alpha=\int_a^{\infty}\mathrm{d}x\int_c^{d}f(x,\alpha)\mathrm{d}\alpha.$

5. 欧拉积分

函数	定义 / 性质
Gamma 函数	$\Gamma(s)=\int_0^{\infty}x^{s-1}\mathrm{e}^{-x}\mathrm{d}x\qquad(s>0).$
递推	$\Gamma(s+1)=s\Gamma(s)$；$\Gamma(n+1)=n!$（$n\in\mathbb{N}$）；$\Gamma(1)=1$。
特殊值	$\Gamma\left(\frac12\right)=\sqrt{\pi}$；$\Gamma\left(n+\frac12\right)=\frac{(2n-1)!!}{2^n}\sqrt{\pi}$。
Beta 函数	$B(p,q)=\int_0^{1}x^{p-1}(1-x)^{q-1}\mathrm{d}x\qquad(p,q>0).$
对称性	$B(p,q)=B(q,p)$。
与 Gamma 的关系	$B(p,q)=\dfrac{\Gamma(p)\Gamma(q)}{\Gamma(p+q)}.$
三角形式	$B(p,q)=2\int_0^{\pi/2}\sin^{2p-1}\theta\cos^{2q-1}\theta\,\mathrm{d}\theta.$
常用积分	$\int_0^{\infty}\mathrm{e}^{-x^2}\mathrm{d}x=\frac{\sqrt{\pi}}{2}$；$\int_0^{\infty}\frac{\sin x}{x}\mathrm{d}x=\frac{\pi}{2}$；$\int_0^{\infty}\frac{\sin(ax)}{x}\mathrm{d}x=\frac{\pi}{2}\operatorname{sgn}a$。

本章题型模板

① 判敛散：先找瑕点/无穷端；在瑕点附近用等价无穷小找比较对象；无穷端用 $1/x^p$ 比较。
② 含参积分求导：先验证 f,f_α 连续、积分一致收敛；再套 Leibniz。
③ 积分换序：正常积分看连续性；广义积分看一致收敛；换序后往往能用已知积分。
④ Gamma/Beta：把被积函数凑成 $x^{s-1}\mathrm{e}^{-x}$ 或 $x^{p-1}(1-x)^{q-1}$；注意换元后的 Jacobian 和常数。

本章易错清单： ① 瑕点找漏；② 无穷端与瑕点用错 p-判别方向；③ 绝对收敛与条件收敛混淆；④ 含参积分未验证一致收敛就求导/换序；⑤ Gamma 函数定义域 $s>0$；⑥ Beta 函数换元漏 Jacobian；⑦ 把 $\Gamma(s+1)=s\Gamma(s)$ 写成 $\Gamma(s+1)=\Gamma(s)+1$。

第十二章　傅里叶级数

1. 三角函数系的正交性

积分	结果
$\int_{-\pi}^{\pi}\cos nx\,\mathrm{d}x$	0（$n\geq 1$）；$\int_{-\pi}^{\pi}\sin nx\,\mathrm{d}x=0$。
$\int_{-\pi}^{\pi}\cos mx\cos nx\,\mathrm{d}x$	0（$m\neq n$）；π（$m=n\geq 1$）。
$\int_{-\pi}^{\pi}\sin mx\sin nx\,\mathrm{d}x$	0（$m\neq n$）；π（$m=n\geq 1$）。
$\int_{-\pi}^{\pi}\sin mx\cos nx\,\mathrm{d}x$	0（**对任意** m,n）。
$\int_{-\pi}^{\pi}1^{2}\,\mathrm{d}x$	2π。

2. 周期为 2π 的傅里叶级数

系数公式

设 f 在 $[-\pi,\pi]$ 上可积，则

$$a_n=\frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi}f(x)\cos nx\,\mathrm{d}x\quad(n=0,1,2,\cdots),\qquad b_n=\frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi}f(x)\sin nx\,\mathrm{d}x\quad(n=1,2,\cdots),$$

傅里叶级数为

$$\frac{a_0}{2}+\sum_{n=1}^{\infty}\left(a_n\cos nx+b_n\sin nx\right).$$

注意：常数项是 $\dfrac{a_0}{2}$，不是 a_0。

定理 / 情形	内容
Dirichlet 定理	**若 f 以 2π 为周期，在 $[-\pi,\pi]$ 上分段光滑（或分段单调且有界），则其傅里叶级数处处收敛，且和函数为** $\dfrac{f(x^{+})+f(x^{-})}{2}$. **在连续点收敛于 $f(x)$；在间断点收敛于左右极限的平均值。**
偶函数	$b_n=0$；**只有余弦项：** $f\sim\dfrac{a_0}{2}+\sum a_n\cos nx$。
奇函数	$a_n=0$（**含** $a_0=0$）；**只有正弦项：** $f\sim\sum b_n\sin nx$。
正弦级数	**对 $[0,\pi]$ 上的 f，作奇延拓，** $b_n=\dfrac{2}{\pi}\int_0^{\pi}f(x)\sin nx\,\mathrm{d}x$。
余弦级数	**作偶延拓，** $a_n=\dfrac{2}{\pi}\int_0^{\pi}f(x)\cos nx\,\mathrm{d}x$，$a_0=\dfrac{2}{\pi}\int_0^{\pi}f(x)\mathrm{d}x$。

3. 周期为 $2l$ 的傅里叶级数

一般周期

$$f(x)\sim\frac{a_0}{2}+\sum_{n=1}^{\infty}\left(a_n\cos\frac{n\pi x}{l}+b_n\sin\frac{n\pi x}{l}\right),$$

$$a_n=\frac{1}{l}\int_{-l}^{l}f(x)\cos\frac{n\pi x}{l}\,\mathrm{d}x,\qquad b_n=\frac{1}{l}\int_{-l}^{l}f(x)\sin\frac{n\pi x}{l}\,\mathrm{d}x.$$

4. 复指数形式

形式	公式
复级数	$f(x)\sim\sum_{n=-\infty}^{\infty}c_n\mathrm{e}^{\mathrm{i}nx},\qquad c_n=\frac{1}{2\pi}\int_{-\pi}^{\pi}f(x)\mathrm{e}^{-\mathrm{i}nx}\mathrm{d}x.$
与实系数关系	$c_0=\frac{a_0}{2}$；$c_n=\frac{a_n-\mathrm{i}b_n}{2}$，$c_{-n}=\frac{a_n+\mathrm{i}b_n}{2}$（$n\geq1$）。
周期 $2l$	$f(x)\sim\sum c_n\mathrm{e}^{\mathrm{i}n\pi x/l}$，$c_n=\frac{1}{2l}\int_{-l}^{l}f(x)\mathrm{e}^{-\mathrm{i}n\pi x/l}\mathrm{d}x$。

5. 贝塞尔不等式与帕塞瓦尔等式

结论	公式
贝塞尔不等式	$\frac{a_0^2}{2}+\sum_{n=1}^{\infty}(a_n^2+b_n^2)\leq\frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi}[f(x)]^2\mathrm{d}x.$
帕塞瓦尔等式	**若 f 平方可积，则等号成立：** $\frac{a_0^2}{2}+\sum_{n=1}^{\infty}(a_n^2+b_n^2)=\frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi}[f(x)]^2\mathrm{d}x.$
复形式	$\sum_{n=-\infty}^{\infty}\lvert c_n\rvert^2=\frac{1}{2\pi}\int_{-\pi}^{\pi}\lvert f(x)\rvert^2\mathrm{d}x.$
内积形式	$\frac{1}{\pi}\int fg=\frac{a_0\alpha_0}{2}+\sum(a_n\alpha_n+b_n\beta_n)$。

本章题型模板

① **求傅里叶级数：先判奇偶性减少系数；套 a_n,b_n 公式；写收敛点（连续点/间断点）。**

② **正弦/余弦级数：看清区间是 $[0,\pi]$ 还是 $[0,l]$；奇延拓→正弦，偶延拓→余弦；系数前因子是 $2/\pi$ 或 $2/l$。**

③ **求和函数：在连续点等于 f；间断点取左右极限平均；端点按周期延拓判断。**

④ **用帕塞瓦尔求级数和：选一个平方积分易算的 f，写出系数后代入等式。**

本章易错清单：① 常数项写成 a_0 而不是 $a_0/2$；② 系数漏 $1/\pi$ 或 $1/l$；③ 奇偶性判断错导致多算系数；④ 间断点直接写 $f(x)$；⑤ 正弦/余弦级数的系数因子写成 $1/\pi$；⑥ 周期 $2l$ 的角频率写成 $n\pi x$（应为 $n\pi x/l$）；⑦ 帕塞瓦尔等式漏 $a_0^2/2$ 中的 $1/2$。

附录 A　下册公式总表

主题	必背公式
二重积分	极坐标 $\mathrm{d}\sigma = r\mathrm{d}r\mathrm{d}\theta$；换元加 $\lvert J\rvert$。
三重积分	柱坐标 $\mathrm{d}V = r\mathrm{d}r\mathrm{d}\theta\mathrm{d}z$；球坐标 $\mathrm{d}V = \rho^2\sin\varphi\,\mathrm{d}\rho\mathrm{d}\varphi\mathrm{d}\theta$。
曲线积分	$\int_L f\mathrm{d}s = \int f\lvert\vec{r}'\rvert\mathrm{d}t$；$\int_L P\mathrm{d}x + Q\mathrm{d}y = \int(Px' + Qy')\mathrm{d}t$。
Green	$\oint_L P\mathrm{d}x + Q\mathrm{d}y = \iint_D (Q_x - P_y)\mathrm{d}\sigma$；$L$ 正向。
曲面积分	$\iint_\Sigma f\mathrm{d}S = \iint_D f\sqrt{1 + z_x^2 + z_y^2}\mathrm{d}x\mathrm{d}y$；第二型注意侧。
Gauss	$\iint_\Sigma P\mathrm{d}y\mathrm{d}z + Q\mathrm{d}z\mathrm{d}x + R\mathrm{d}x\mathrm{d}y = \iiint_\Omega (P_x + Q_y + R_z)\mathrm{d}V$。
Stokes	$\oint_\Gamma \vec{F}\cdot\mathrm{d}\vec{r} = \iint_\Sigma (\nabla\times\vec{F})\cdot\vec{n}\,\mathrm{d}S$。
一阶线性	$y = \mathrm{e}^{-\int P}\left(\int Q\mathrm{e}^{\int P} + C\right)$。
常系数	特征根定齐次通解；非齐次试解乘 x^k。
级数	$\sum 1/n^p$ 收敛 $\iff p > 1$；比值/根值 $q < 1$ 收敛。
幂级数	$R = 1/\limsup \sqrt[n]{\lvert a_n\rvert}$；端点单独判。
广义积分	$\int_1^\infty x^{-p}$ 收敛 $\iff p > 1$；$\int_0^1 x^{-p}$ 收敛 $\iff p < 1$。
Gamma/Beta	$\Gamma(s+1) = s\Gamma(s)$；$B(p,q) = \dfrac{\Gamma(p)\Gamma(q)}{\Gamma(p+q)}$。
傅里叶	$a_n = \frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi} f\cos nx$，$b_n = \frac{1}{\pi}\int f\sin nx$；常数项 $a_0/2$。
帕塞瓦尔	$\frac{a_0^2}{2} + \sum(a_n^2 + b_n^2) = \frac{1}{\pi}\int f^2$。

附录 B　考前 10 分钟检查清单

进考场前默写

① 极坐标/柱坐标/球坐标的 Jacobian；② Green、Gauss、Stokes 的方向与符号；③ 一阶线性通解公式；④ 二阶常系数三种特征根情形；⑤ 非齐次试解乘 x^k 的规则；⑥ 正项级数四种判别法；⑦ 幂级数收敛半径与端点；⑧ 五个常用展开；⑨ 广义积分 p-判别；⑩ 傅里叶系数与 $a_0/2$、帕塞瓦尔。

最后提醒： ① 重积分先画区域；② 曲线/曲面积分先定方向；③ 用三大公式前检查闭性、外侧、奇点；④ 微分方程先识别类型；⑤ 级数先看通项；⑥ 含参积分先验一致收敛；⑦ 傅里叶级数写清收敛点。